МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗВ'ЯЗКУ

В.І. Ірха, П.Ю. Марколенко

ФІЗИКА

Навчальний посібник
з практичних та лабораторних робіт

Одеса
ФОП Бондаренко М.О.
2024

УДК 530.1(076)
І77

Автори:
Ірха В.І., кандидат фізико-математичних наук, доцент,
доцент кафедри фізико-математичних наук.
Марколенко П.Ю., кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри фізико-математичних наук.

Рецензенти:
Ків А.Ю., професор, доктор фізико-математичних наук, професор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, лауреат Держпремій України;
Шевчук В.Г., професор, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фундаментальних наук Військової академії (м. Одеса).

Рекомендовано до друку Навчально-методичною радою
Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку
(протокол № 4 від 05 березня 2024 р.)

Ірха В.І., Марколенко П.Ю. Фізика: навч. посіб. з практичних та
І77 лабораторних робіт. – Одеса: ФОП Бондаренко М.О; Одеса: ДУІТЗ, 2024.
– 248 с.

ISBN 978-617-8327-61-3

На сьогодні вказані у посібнику розділи студентами технічних вузів вивчаються по основним підручникам, об'єми яких у них дуже великі (в порівнянні із кількістю годин по навчальній програмі). Це суттєво затрудняє роботу із книжками студентам у І семестрі, бо вини ще не мають навиків самостійного вивчення літератури. Внаслідок цього виникла необхідність написання навчального посібника, в якому виділено ядро розділів «Електрика», «Електромагнетизм», «Коливання» та «Хвилі» із врахуванням специфіки вузу. Навчальний посібник дає можливість вивчати матеріал, як в присутності викладача, так і самостійно. Після короткого викладання викладачем головних питань теми студент самостійно її опрацьовує та підготовлюється (готується) до відповіді на контрольні тести. При складанні навчального посібнику було намічено виконати дві умови. По-перше, дати уявлення про основні закони фізики, що описуються у цих розділах, а по-друге, відібрати й докладніше зупинитись на темах, з якими студенти зустрічатимуться в подальшому навчанні на спеціальних кафедрах. Розглядаються фізичні закони електрики, електромагнетизму, коливання та хвиль, які є фундаментальними для вивчення спеціальних дисциплін. Особливу увагу приділено поясненню змісту фізичних законів та їх використання для рішення практичних задач.

Призначений для студентів 1 курсу всіх спеціальностей.

УДК 53.537

ISBN 978-617-8327-61-3

© Ірха В.І., Марколенко П.Ю., 2024
© ДУІТЗ, 2024

ЗМІСТ

ВСТУП 5
1. ЕЛЕКТРИКА 5
1.1. Основні поняття та формули 5
1.2. Приклади розв'язування задач 8
1.3. Задачі 14
Таблиці варіантів завдань 17
Рисунки до задач 22
2. МАГНЕТИЗМ 23
2.1. Основні поняття та формули 23
2.2. Приклади розв'язування задач 24
2.3. Задачі 33
Таблиці варіантів завдань 36
Рисунки до задач 40
3. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ «ЕЛЕКТРИКА» ТА «ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ».. 42
3.1. Вступ 42
Лабораторна робота № 2-1
ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ 43
Лабораторна робота № 2-2
ВИМІРЮВАННЯ ОПОРУ ЗА ДОПОМОГОЮ МОСТА УІТСТОНА 56
Лабораторна робота № 2-3
ЗНАХОДЖЕННЯ ЕРС ДЖЕРЕЛА 67
Лабораторна робота № 2-4
ПОТУЖНІСТЬ КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 78
Лабораторна робота № 3-1
ДОСЛІДЖЕННЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ЗА ДОПОМОГОЮ
ТАНГЕНС-БУСОЛІ 86
Лабораторна робота № 3-2
ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОГО ЗАРЯДУ ЕЛЕКТРОНА 99
Лабораторна робота № 3-3
ДОСЛІДЖЕННЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ БАЛІСТИЧНИМ МЕТОДОМ 112
Лабораторна робота № 3-4
ДОСЛІДЖЕННЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ У ФЕРОМАГНЕТИКАХ 120
3. КОЛИВАННЯ 132
3.1. Основні поняття та формули 132
4. ХВИЛІ 145
4.1. Основні поняття та формули 145
Приклади розв'язання задач 150
Завдання 168
Таблиці варіантів завдань 170
Лабораторна робота 4-1
ДОСЛІДЖЕННЯ ГАРМОНІЙНИХ КОЛИВАНЬ 176

Лабораторна робота 4-2
ВИВЧЕННЯ СКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ
ГАРМОНІЙНИХ КОЛИВАНЬ 185
Лабораторна робота 4-3
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗГАСАЮЧИХ КОЛИВАНЬ
ЗА ДОПОМОГОЮ ФІЗИЧНОГО МАЯТНИКА 192
Лабораторна робота № 4-4
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗГАСАЮЧИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛИВАНЬ 198
Лабораторна робота 4-5
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИМУШЕНИХ МЕХАНІЧНИХ КОЛИВАНЬ.
МЕХАНІЧНИЙ РЕЗОНАНС 206
Лабораторна робота 4-6
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИМУШЕНИХ КОЛИВАНЬ
В КОЛИВАЛЬНОМУ КОНТУРІ (послідовний RLC-КОНТУР) 214
Лабораторна робота 5-1
ДОСЛІДЖЕННЯ СТОЯЧИХ ХВИЛЬ МЕТОДОМ МЕЛЬДЕ 224
Лабораторна робота 5-2
ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗВУКОВИХ ХВИЛЬ В
ПОВІТРІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЯВИЩА РЕЗОНАНСУ 234
Лабораторна робота № 5-3
ВИЗНАЧЕННЯ ДОВЖИНИ СТОЯЧОЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ХВИЛІ..... 240
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 247

ВСТУП

Навчальний посібник охоплює практичні та лабораторні роботи з розділів «Електрика», «Електромагнетизм», «Коливання» та «Хвилі», який спрямований на поглиблення і засвоєння фізичних процесів, що відбуваються при бездротовому передаванні інформації та електронних пристроях зв'язку та дозволяє отримати студентами навички експериментальних досліджень і подальшої обробки результатів вимірювань, включаючи графічні методи візуалізації експерименту з використанням спеціального програмного забезпечення.

Кожний розділ містить теоретичні поняття, наводяться основні закони та формули, які необхідно знати для вирішення даних завдань та виконання лабораторних робіт. Найбільш типові задачі вирішено досить докладно та мають методичні вказівки, це також стосується наведених лабораторних робіт.

Запропоновано з усіх наведених розділів по тридцять варіантів практичних завдань.

Студенти повинні вміти використовувати методи експериментальних і теоретичних досліджень з електрики та електромагнетизму, коливальних і хвильових процесів, будувати графіки, визначати похибки фізичних вимірювань, використовувати здобуті знання для вирішення практичних задач. Необхідно розуміти, що механічні й електричні коливання мають різну природу, але для їх опису можна застосувати однаковий математичний апарат.

До кожної лабораторної роботи вказано мету і завдання, теоретичні відомості, подано звітний опис експериментальної установки, детальне пояснення ходу роботи, контрольні запитання та звіт до лабораторної роботи. Це дає можливість студенту виконати, оформити звіт і захистити лабораторну роботу впродовж одного заняття.

1. ЕЛЕКТРИКА

1.1. Основні поняття та формули

Напруженість та потенціал електростатичного поля є

$$\vec{E} = \vec{F} / q_0; \qquad \varphi = W_n / q_0,$$

де $\vec{F}$ – сила, котра діє на додатній точковий заряд q_0 **,** який поміщено в дану точку поля; $W_п$ – потенційна енергія заряду q_0.

Напруженість та потенціал поля точкового заряду q на відстані r від заряду

$$E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon \cdot r^2}; \qquad \varphi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon \cdot r},$$

де ε_0 = 8,85·10 $^{-12}$ Ф/м – електрична стала; ε – діелектрична проникність середовища.

Напруженість поля рівномірно зарядженої зарядом Q сфери радіусом R на відстані r від центра сфери:

а) E = 0 за $r < R$; б) $E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon \cdot r^2}$ за $r \geq R$.

Лінійна та поверхнева густина заряду

$$\tau = \frac{dQ}{dl}; \qquad \sigma = \frac{dQ}{dS}.$$

Напруженість поля нескінченного рівномірно зарядженого циліндра радіусом R на відстані r від осі циліндра:

а) E = 0 за $r < R$;

б) $E = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon r}$ за $r \geq R$.

Напруженість поля нескінченної рівномірно зарядженої площини:

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon\varepsilon_0}.$$

Зв'язок поміж напруженістю та потенціалом електростатичного поля:

$$\vec{E} = -\frac{d\varphi}{d\vec{r}}.$$

Для однорідного поля:

$$E = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{r_{1,2}},$$

де $r_{1,2}$ – відстань між еквіпотенційними поверхнями з потенціалами φ_1 та φ_2.

Робота сил поля щодо переміщення заряду q_0 з точки поля з потенціалом φ_1 до точки з потенціалом φ_2

$$A_{12} = q_0(\varphi_1 - \varphi_2).$$

Електроємність конденсатора

$$C = \frac{Q}{U},$$

де Q – заряд конденсатора, U – різниця потенціалів пластин конденсатора.

Електроємність плоского конденсатора:

$$C = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{d},$$

де S – площа кожної пластини конденсатора; d – відстань поміж пластинами.

Електроємність циліндричного конденсатора:

$$C = \frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon \cdot L}{\ln(R_2 / R_1)},$$

де L – довжина обкладинок конденсатора; R_1 та R_2 – радіуси коаксіальних циліндрів.

Електроємність сферичного конденсатора:

$$C = 4\pi\varepsilon_0\varepsilon\frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1},$$

де R_1 та R_2 – радіуси концентричних сфер.

Енергія зарядженого конденсатора:

$$W = \frac{QU}{2} = \frac{CU^2}{2} = \frac{Q^2}{2C},$$

де Q – заряд конденсатора; C – його електроємність; U – різниця потенціалів обкладинок конденсатора.

Закон Ома:

а) для однорідної ділянки кола

$$I = \frac{U}{R},$$

де I – сила струму, який протікає ділянкою кола; U – напруга на ділянці; R – опір ділянки;

б) для неоднорідної ділянки кола

$$I = \frac{\varepsilon - \Delta\varphi_{2,1}}{R + r},$$

де $\Delta\varphi_{2,1} = U = \varphi_2 - \varphi_1$ – різниця потенціалів на кінцях ділянки; ε – ЕРС джерела, яке входить до ділянки; r – внутрішній опір джерела;

в) для замкненого кола

$$I = \frac{\varepsilon}{R + r},$$

де R – зовнішній опір кола, r – внутрішній опір джерела.

Правила Кірхгофа

$$\sum I_i = 0; \qquad \sum I_i R_i + \sum I_i r_i = \sum \varepsilon_i,$$

де $\sum I_i$ – алгебрична сума струмів, які сходяться у вузлі, котрі позитивні, коли струм входить до вузла;

$\sum I_i R_i$ – алгебрична сума спаду напруги на зовнішніх опорах замкнутого контура, а $\sum I_i r_i$ – алгебрична сума спаду напруги на внутрішніх опорах джерел

замкнутого контура, які є позитивні, коли напрямок сили струму збігається з обраним заздалегідь напрямком обходу контура;

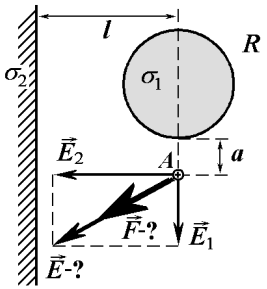
$\sum \varepsilon_i$ – алгебрична сума ЕРС джерел, які входять до цього контура, які є позитивні, коли напрямок роботи сторонніх сил (від «–» до «+» всередині джерела) збігається з обраним заздалегідь напрямком обходу контура.

1.2. Приклади розв'язування задач

Приклад 1. Сфера радіусом R = 5 см та нескінченна площина рівномірно заряджені з поверхневою густиною заряду σ_1 = 10 нКл/м^2 та σ_1 = – 15 нКл/м^2 відповідно. Центр сфери знаходиться на відстані l = 10 см від площини.

Знайти: напруженість електростатичного поля в точці A, яка перебуває на відстані a = 5 см від поверхні сфери та 10 см – від площини; силу, яка діятиме на точковий заряд q_0 = 0,1 нКл, якщо його помістити в точку A.

Дано: a = 5 см = 5 ·10^{-2} м
σ_1 = 10 нКл/м^2 = 10 ·10^{-9} Кл/м^2
σ_1 = – 15 нКл/м^2 = – 15·10^{-9} Кл/м^2
R = 5 см = 5 ·10^{-2} м
l = 10 см = 10 ·10^{-2} м
b = 10 см = 10 ·10^{-2} м
q_0 = 0,1 нКл = 0,1·10^{-9}Кл



E, F – ?

Розв'язання:

1. Відповідно до принципу суперпозиції електричних полів, кожен заряд створює поле незалежно від перебування в просторі інших зарядів. Тому повна напруженість дорівнює сумі окремих:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 .$$

Напруженість поля сфери у вакуумі (чи в повітрі) на відстані r від її центра

$$E_1 = \frac{|Q_1|}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, \qquad (1)$$

де ε_0 – електрична стала; Q_1 – заряд сфери. Подамо заряд сфери через поверхневу густину заряду σ_1 та площу поверхні ($S = 4\pi R^2$), а відстань r від точки до центра сфери – через відстань a до поверхні сфери та радіус сфери R :

$$Q_1 = 4\pi\sigma_1 R^2; \quad r = a + R.$$

Підставивши ці вирази до формули (1), дістанемо

$$E_1 = \frac{4\pi R^2 |\sigma_1|}{4\pi\varepsilon_0 (a+R)^2} = \frac{R^2 |\sigma_1|}{\varepsilon_0 (a+R)^2}. \quad (2)$$

Напруженість поля рівномірно зарядженої площини з поверхневою густиною σ_2

$$E_2 = \frac{|\sigma_2|}{2\varepsilon_0}. \quad (3)$$

Вектор $\vec{E}_1$ спрямований силовою лінією від сфери, так як сфера заряджена позитивним зарядом; вектор $\vec{E}_2$ спрямований до площини, так як вона заряджена негативно.

Модуль вектора $\vec{E}$ віднайдемо за теоремою косинусів:

$$E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2\cos\alpha},$$

але, внаслідок того що вектори $\vec{E}_1$ та $\vec{E}_2$ взаємно перпендикулярні і $\cos 90° = 0$

$$E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2}. \quad (4)$$

Підставивши (2) та (3) до (4) та виносячи спільний множник $1/\varepsilon_0$ за знак кореня, дістанемо

$$E = \frac{1}{\varepsilon_0}\sqrt{\frac{R^2\sigma_1^2}{(a+R)^2} + \frac{\sigma_2^2}{4}}. \quad (5)$$

2. Величину сили, котра діє на точковий заряд q_0, який перебуває в електростатичному полі, віднайдемо за формулою

$$F = q_0 E. \quad (6)$$

Перевіряємо, чи дає формула (5) одиницю напруженості В/м, а формула (6) – одиницю сили Н.

$$[E] = \frac{1}{[\varepsilon_0]}\{[\sigma^2]\}^{1/2} = \frac{1}{1\Ф/\text{м}}\{1\frac{\text{Кл}^2}{\text{м}^4}\}^{1/2} = \frac{1\text{Кл}\cdot\text{м}}{1\ \Ф\cdot\text{м}^2} = \frac{1\text{Кл}\cdot\text{В}}{1\text{Кл}\cdot\text{м}} = 1\text{В/м};$$

$$[\text{F}] = [Q][E] = 1\text{Кл}\cdot 1\text{В/м} = \frac{1\text{Кл}\cdot 1\text{Дж/Кл}}{\text{м}} = \frac{1\text{Н}\cdot\text{м}}{\text{м}} = 1\text{Н}.$$

Підставимо до формул (5) та (6) значення величин в одиницях СІ і зробимо обчислення:

$$E = \frac{1}{8{,}85\cdot 10^{-12}}\sqrt{\frac{0{,}05^2\cdot 10^{-16}}{(0{,}05+0{,}05)^2} + \frac{(1{,}5\cdot 10^{-8})^2}{4}} = 1{,}02\cdot 10^3\ \text{В/м}.$$

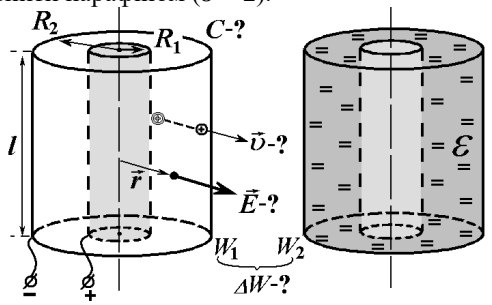
$$F = 10^{-10}\cdot 1{,}02\cdot 10^3 = 1{,}02\cdot 10^{-7}\ \text{Н}.$$

Напрямок сили збігається з напрямком вектора $\vec{E}$ (оскільки $q_0 > 0$), що і показано на рисунку.

Відповідь: $E = 1{,}02\cdot 10^3$ В/м., $F = 1{,}02\cdot 10^{-7}$ *Н*.

Приклад 2. Повітряний циліндричний конденсатор складається з двох коаксіальних циліндрів радіусами R_1 = 1 см та R_2 = 3 см. Довжина обкладок конденсатора L = 50 см. Конденсатор зарядили до різниці потенціалів U = 100 В і відключили від джерела. Визначити: 1) ємність конденсатора; 2) напруженість поля в конденсаторі на відстані r = 2 см від осі циліндра; 3) швидкість, яку матиме протон, переміщуючись під дією сил поля від однієї обкладинки конденсатора до другої; 4) наскільки зміниться енергія конденсатора, якщо простір поміж циліндрами заповнити парафіном (ε = 2).

Дано: ε = 2
R_1 = 1 см = 0,01м
R_2=3 см = 0,03 м
L=50 см = 0,5 м
r =2см = 0,02 м
U = 100 В
$e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ Кл
$m = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ кг



C; E; υ; ΔW – ?

Розв'язання

1. Електроємність повітряного ε = 1 циліндричного конденсатора обчислюється за формулою

$$C = \frac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln(R_2 / R_1)}, \qquad (1)$$

де ε_0 – електрична постійна; L – довжина обкладинок конденсатора; R_1 та R_2 – радіуси циліндрів.

2. Для знаходження напруженості поля на відстані r від осі циліндрів використаємо принцип суперпозиції електричних полів

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2,$$

де $\vec{E}_1$ – напруженість поля в точці, створена внутрішнім циліндром; $\vec{E}_2$ – напруженість поля зовнішнього циліндра в тій самій точці. Оскільки напруженість необхідно знайти на відстані $r < R_2$, то $E_2 = 0$ й $E = E_1$. Припускаючи, що циліндр досить довгий ($r << L$), необхідну напруженість дістанемо за формулою розрахунку напруженості поля нескінченно довгого циліндра:

$$E = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0 r}, \qquad (2)$$

де $\tau = Q / L$ – лінійна густина заряду циліндра. Заряд конденсатора Q, зв'язаний з напругою U між його обкладками співвідношенням

$$Q = CU. \qquad (3)$$

Підставивши до формули (2) вирази для τ та Q, дістанемо

$$E = \frac{CU}{2\pi\varepsilon_0 rl}. \tag{4}$$

3. Протон, переміщуючись під дією сил поля конденсатора, змінює свою кінцеву енергію на величину, рівну роботі сил поля. Зміна кінетичної енергії

$$\Delta T = T_2 - T_1$$

де T_1 й T_2 – кінетична енергія протона в початковій і кінцевій точках шляху. Якщо у протона не було початкової швидкості, то $T_1 = 0$ і

$$\Delta T = T_2 = \frac{m\upsilon^2}{2}, \tag{5}$$

де m – маса протона; υ – його кінцева швидкість.

Робота сил поля дістається як добуток заряду протона, який дорівнює елементарному заряду e на різницю потенціалів u:

$$A = eU. \tag{6}$$

Прирівнявши праві частини рівнянь (5) та (6), одержимо

$$\frac{m\upsilon^2}{2} = eU.$$

звідки

$$\upsilon = \sqrt{\frac{2eU}{m}}. \tag{7}$$

4. При заповненні конденсатора парафіном його енергія зміниться на величину

$$\Delta W = W' - W, \tag{8}$$

де W – енергія повітряного конденсатора; W' – енергія конденсатора з парафіном.

Енергія конденсатора із зарядом Q та ємністю C визначається:

$$W = \frac{Q^2}{2C}. \tag{9}$$

Так як конденсатор відімкнено від джерела, то заряд Q на його обкладках при заповненні парафіном залишиться без змін. Ємність конденсатора після заповнення парафіном зміниться й дорівнюватиме

$$C' = \frac{2\pi\varepsilon\varepsilon_0 L}{\ln(R_2 / R_1)} = \varepsilon C.$$

Тоді

$$W' = \frac{Q^2}{2C'} = \frac{Q^2}{2\varepsilon C}. \tag{10}$$

Підставляємо (9) та (10) у (8) й виносячи спільний множник за дужки

$$\Delta W = \frac{Q^2}{2C}\left(\frac{1}{\varepsilon} - 1\right) = \frac{Q^2(1-\varepsilon)}{2\varepsilon C},$$

або з урахуванням формули (3) зміна енергії конденсатора визначається як

$$\Delta W = \frac{CU^2(1-\varepsilon)}{2\varepsilon}. \tag{11}$$

Підставимо числові значення до розрахункових формул (1), (4), (7) і (11) та виконаємо обчислення:

$$C = \frac{2 \cdot 3{,}14 \cdot 8{,}85 \cdot 10^{-12} \cdot 0{,}5}{\ln(0{,}03/0{,}01)} = 2{,}53 \cdot 10^{-11}\,\Phi;$$

$$E = \frac{2{,}53 \cdot 10^{-11} \cdot 100}{2 \cdot 3{,}14 \cdot 8{,}85 \cdot 10^{-12} \cdot 0{,}02 \cdot 0.5)} = 4{,}55 \cdot 10^{3}\,\text{В/м};$$

$$\upsilon = \sqrt{\frac{2 \cdot 1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 100}{1{,}67 \cdot 10^{-27}}} = 1{,}38 \cdot 10^{5}\,\text{м/с};$$

$$\Delta W = \frac{2{,}53 \cdot 10^{-11} \cdot 100^{2}(1-2)}{2 \cdot 2} = -6{,}33 \cdot 10^{-8}\,\text{Дж}.$$

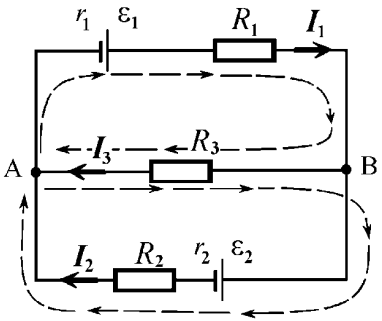
Таким чином, енергія, відключеного від джерела, конденсатора при внесенні діелектрика зменшується ($\Delta W < 0$). Це пов'язано з тим, що сили поля конденсатора поляризують діелектрик і втягують його до області більшої напруженості.

Відповідь: $E = 4{,}55 \cdot 10^{3}$ В/м, $\upsilon = 1{,}38 \cdot 10^{5}$ м/с, $\Delta W = -6{,}33 \cdot 10^{-8}$ Дж.

Приклад 3. Електричне коло складається із двох джерел ЕРС ε_1 = 20 В, ε_2 = 5 В і трьох опорів: $R_1 = R_2$ = 19 Ом та R_3 = 10 Ом. Внутрішні опори джерел r_1 = 2 Ом, r_2 = 1 Ом, через опір R_1 проходить струм I_1 = 0,2 А в напрямку, зазначеному на рисунку. Віднайти: опір R_1 та сили струмів, які проходять через опори R_2 та R_3, різницю потенціалів поміж точками A та B.

Дано:
ε_1 = 20 В
ε_2 = 5 В
r_1 = 2 Ом
r_2 = 1 Ом
R_2 = 19 Ом
R_3 = 10 Ом
I_1 = 0,2 А

Віднайти: I_2, I_3, R_1, $\varphi_B - \varphi_A$ – ?



Розв'язання:

Для розрахунку розгалужених кіл використовують правила Кірхгофа. Для знаходження опору і двох значень сили струму, необхідно скласти три рівняння. Перед складанням рівнянь слід довільно обрати: а) напрямки струмів (якщо їх не визначено умовою); б) напрямок обходу контурів. Напрямок струму I_1 задано, напрямок струмів I_2 та I_3 оберемо так само, як на схемі, й домовимось обходити контури за годинниковою стрілкою (штрихова лінія на схемі). Дана схема має два вузли: A та B. При складанні рівнянь за першим правилом

Кірхгофа слід враховувати, що струм, який підходить до вузла, входить до рівняння зі знаком " + ", а струм, що виходить від вузла, – зі знаком " – ".

За першим правилом Кірхгофа, для вузла А

$$I_1 - I_2 - I_3 = 0. \qquad (1)$$

Для вузла *B* складати рівняння не має змісту – воно зводиться до рівняння (1). Необхідні ще два рівняння дістанемо, виходячи із другого правила Кірхгофа. При цьому слід дотримуватись наступних правил щодо знаків:

а) падіння напруги (добуток *IR* чи *Ir*) входить до рівняння зі знаком " + ", якщо напрям струму збігається з напрямом обходу контуру, в іншому випадку – зі знаком "–";

б) ЕРС входить до рівняння зі знаком " + ", якщо вона збільшує потенціал в напрямку обходу контуру (перехід відбувається від мінуса до плюса всередині джерела), в іншому випадку – зі знаком " – ".

За другим правилом Кірхгофа, для контурів $B\varepsilon_1 R_1 A R_3 B$ та $BR_3 A R_2 \varepsilon_2 B$

$$I_1 r_1 + I_1 R_1 + I_3 R_3 = \varepsilon_1, \qquad (2)$$

$$-I_3 R_3 + I_2 R_2 + I_2 R_2 = -\varepsilon_2. \qquad (3)$$

Підставивши до рівнянь (1)...(3) значення заданих величин, дістанемо систему рівнянь

$$\begin{cases} 0.2 - I_3 - I_2 = 0 \\ 0.2 \cdot 2 + 0.2 R_1 + 10 I_3 = 20 \\ -10\ I_3 + 19 I_2 + I_2 = -5 \end{cases} \quad \text{або} \quad \begin{cases} 0.2 - I_3 - I_2 = 0 & (4) \\ 0.2 R_1 + 10\ I_3 = 19.6 & (5) \\ 20\ I_2 - 10 I_3 = -5 & (6) \end{cases}$$

Виразимо I_3 із рівняння (4) й підставимо в рівняння (6):

$I_3 - 0.2 - I_2$; $20\ I_2 - 2 + 10\ I_2 = -5$, звідки $I_2 = -0{,}1$ А.

Знак " – ", у значенні струму I_3 означає, що напрямок струму I_3 було обрано протилежним до дійсного. В реальності струм I_3 протікає від вузла *B* до вузла *A*.

З рівняння (4) відшукаємо I_3:

$$I_3 = 0{,}2 - (-0{,}1); \qquad I_3 = 0{,}3 \text{ А}.$$

Із рівняння (5) знаходимо R_1:

$$R_1 = \frac{19{,}6 \cdot 10 \cdot 0{,}3}{0{,}2} = 83 \text{ Ом}.$$

Різницю потенціалів $U = \Delta\varphi_{A,B} = \varphi_B - \varphi_A$ можна віднайти, якщо записати закон Ома для ділянки кола, наприклад $B\varepsilon_1 R_1 A$:

$$I = \frac{\varepsilon - \Delta\varphi_{A,B}}{R + r}. \qquad (7)$$

У законі Ома вже враховано, що позитивний напрямок сили струму збігається з напрямком роботи сторонніх сил джерела, що відповідає збільшенню потенціалу. Тоді шукана різниця потенціалів буде:

$$\Delta\varphi_{A,B} = \varepsilon_1 - I_1 (R_1 + r_1).$$

Виконуємо обчислення

$\Delta\varphi_{A,B} = 20\,B - 0.2(83 + 2) = 3\text{В}$.

Відповідь: $I_2 = -0{,}1$ А; $I_3 = 0{,}3$ А; $R_1 = 83$ Ом, $\Delta\varphi_{A,B} = 3\text{В}$.

1.3. Задачі

Задача 1. Принцип суперпозиції електричних полів

Розв'язати у відповідності зі своїм варіантом одну з наведених нижче задач. Номер задачі і всі необхідні дані подано в табл. 1.1. Якщо в номері задачі є літерний індекс, то слід відповідати лише на запитання, котре відповідає цьому індексові.

1. Електростатичне поле створюється двома нескінченними паралельними площинами, які заряджені рівномірно з поверхневими густинами σ_1 та σ_2. Знайти силу, що діє в цьому полі на точковий заряд Q_1, якщо заряд перебуває: **а**) поміж площинами; **б**) поза межами площин.

2. Точковий заряд Q_1 перебуває в центрі рівномірно зарядженої сфери радіусом R. Віднайти напруженість електростатичного поля у двох точках, які лежать від центра на відстанях r_1 та r_2, якщо: *а*) заряд сфери дорівнює Q_2; *б*) поверхнева густина заряду сфери дорівнює σ_2.

3. Довга нитка, рівномірно заряджена з лінійною густиною τ_1, розташована на осі довгого циліндра, радіус якого R. Циліндр рівномірно заряджено з лінійною густиною τ_2. Віднайти напруженість електростатичного поля у двох точках: 1) на відстані r_1 від нитки; 2) на відстані l від поверхні циліндра.

4. Дві довгі паралельні нитки рівномірно заряджено з лінійними густинами τ_1 та τ_2. Відстань поміж нитками дорівнює l. Віднайти напруженість електростатичного поля в точці, яка перебуває на відстані r_1 від першої нитки та r_2 від другої нитки.

5. Електростатичне поле утворюється рівномірно зарядженими нескінченною площиною та сферою. Поверхнева густина заряду площини σ_1. Радіус сфери R, поверхнева густина заряду σ_2. Центр сфери міститься на відстані l від площини. Віднайти напруженість поля в точці, котра розміщена поміж сферою й площиною на відстані r_1 від площини.

Задача 2. Електроємність

Розв'язати одну з нижчеподаних задач. Номер задачі та всі необхідні дані наведено в табл. 1.2.

1. Сферичний повітряний конденсатор складається з двох концентричних сфер з радіусами R_1 та R_2. Конденсатор заряджено до певної різниці потенціалів. В табл. 1.2 задано по варіантах R_1 , R_2 й одну з таких величин: Q –

заряд на обкладках конденсатора; U – різниця потенціалів поміж обкладками; υ – швидкість, яку сприймає електрон, проходячи під дією сил поля від однієї обкладки до іншої. Віднайти: 1) величину, зазначену в останній колонці таблиці; 2) напруженість поля в конденсаторі на відстані r від центра сфери; 3) енергію конденсатора.

2. Циліндричний повітряний конденсатор складається з двох коаксіальних циліндрів радіусами R_1 та R_2. Довжина конденсатора L. Конденсатор заряджено до певної різниці потенціалів. В табл. 1.2 задано по варіантах розміри конденсатора й одну з таких величин: Q – заряд на обкладках конденсатора; U – різниця потенціалів поміж обкладками; υ – швидкість, яку має протон, проходячи під дією сил поля від однієї обкладки до іншої. Знайти: 1) величину, зазначену в останній колонці таблиці; 2) напруженість поля в конденсаторі на відстані r від осі циліндра; 3) енергію конденсатора.

3. Плоский повітряний конденсатор з площею пластин S та відстанню між пластинами d заряджено і вимкнуто із джерела. В табл. 1.2 задано за варіантами розміри конденсатора й одну з таких величин: Q – заряд на обкладках конденсатора; U – різниця потенціалів між обкладками; E – напруженість поля в конденсаторі; υ – швидкість, якої набуде електрон, переміщуючись під дією сил поля від однієї обкладки до іншої. Віднайти: 1) величину, зазначену в останній колонці таблиці; 2) наскільки зміниться енергія конденсатора, якщо відстань між його пластинами збільшити в удвічі.

4. Плоский повітряний конденсатор з площею пластин S та відстанню між пластинами d підімкнено до джерела електричної енергії. В табл. 1.2 задано по варіантах розміри конденсатора та одну з таких величин: Q – заряд на обкладках конденсатора; U – різниця потенціалів між обкладками; E – напруженість поля в конденсаторі; υ – швидкість, яку матиме протон, переміщуючись під дією сил поля від однієї обкладки до іншої.

Віднайти: 1) величину, зазначену в останній колонці таблиці; 2) наскільки зміниться енергія конденсатора, якщо, не вимикаючи конденсатор із джерела, простір поміж його пластинами заповнити діелектриком з діелектричною проникністю ε.

Задача 3. Рух заряджених частинок в електричному полі

Розв'язати одну з нижчеподаних задач. Номер задачі вказано в табл. 1.3.

1. Заряджена частинка, що пройшла прискорюючу різницю потенціалів U, влітає у простір між пластинами конденсатора зі швидкістю υ, спрямованою до паралельно пластин. Довжина конденсатора ℓ; відстань між пластинами d; h – відстань, на яку відхилилася частинка; T – енергія частинки при вильоті; t – час,

впродовж якого рухалася частинка; E – напруженість електричного поля; α – кут відхилення частинки. Знайти величини, зазначені в останній графі таблиці для: *а*) електрона; *б*) протона; *в*) α-частинки.

2. Порошина масою m й зарядом Q урівноважена між пластинами плоского повітряного конденсатора, до якого прикладено напругу U. Відстань поміж пластинами дорівнює d. Віднайти величини, зазначені в останній графі таблиці: ***а***) порошина позитивно заряджена; ***б***) порошина негативно заряджена.

Задача 4. Закони постійного струму

Розв'язати одну з нижчеподаних задач. Номер задачі указано в табл. 1.4.

1. Чотири джерела з ЕРС ε_1, ε_2, ε_3, ε_4, – внутрішніми опорами r_1, r_2, r_3, r_4 й чотири резистори R_1, R_2, R_3, R_4 – з'єднані так, як показано на рис. 1 чи рис. 2. (згідно з варіантом). Віднайти величини, зазначені в останній графі таблиці: силу струмів на окремих ділянках кола; струм короткого замикання $I_{КЗ}$; корисну потужність $P_{ПОЛ}$; повну потужність P_0; максимальну потужність P_{max}; ККД (η) і потужність, що виділяється на резисторах R_1, R_2, R_3, R_4 (P_1, P_2, P_3, P_4) згідно з варіантом.

2. Чотири джерела з ЕРС ε_1, ε_2, ε_3, ε_4, внутрішніми опорами r_1, r_2, r_3, r_4 з'єднані як показано на рис. 3. R_1, R_2, R_3, R_4 – опори плечей містка Уїтстона. Віднайти величини, зазначені в останньому стовпчику таблиці за умови, що місток збалансований: сили струмів в окремих плечах містка; струм короткого замикання $I_{КЗ}$; повну потужність P_0; корисну потужність $P_{ПОЛ}$; максимальну потужність P_{max}; ККД (η) та потужність, що виділяється в окремих плечах Уїтстона (P_1, P_2, P_3, P_4) згідно варіанта.

Задача 5. Розгалужені кола

Складіть схему з трьох сполучених ділянок, відображених на рис. 4. Номери ділянок, ЕРС джерел ε_i, внутрішній опір джерел r_i , опір ділянок R_i (або сила струму I_i, що протікає по одній із ділянок в напрямку від т. A до B) задано по варіантах в табл. 1.5.

Відшукати:

1) величини, зазначені в останній графі таблиці;

2) різницю потенціалів між точками A та B.

Приклад схеми, яка відповідає 25-му варіанту, показаний на рис. 4,а.

ТАБЛИЦІ ВАРІАНТІВ ЗАВДАНЬ

Таблиця 1.1

Варіант	Номери задачі	Q_1, нКл	Q_2, нКл	τ_1, нКл/м	τ_2, нКл/м	σ_1, нКл/м^2	σ_2, нКл/м^2	R, см	l, см	r_1, см	R_2, см
1	1а	+0,2	–	–	–	+2	+4	–	–	–	–
2	2а	–3	+6	–	–	–	–	6	–	3	10
3	4	–	–	--6	–9	–	–	–	6	6	6
4	5	–		–	–	+10	+40	4	10	2	–
5	3	–	–	–2	+3	–	–	5	5	4	–
6	16	+0,2	–	–	–	–2	-3	–	–	–	–
7	26	+0,2	–	–	–	–	+3	10	–	1	20
8	4	–	–	+3	+4	–	–	–	5	3	4
9	5	–	–	–	–	4	–9	6	12	3	–
10	1а	+0,1	–	–	–	+2	–3	–	–	–	–
11	26	+0,1	–	–	–		–10	5	–	3	10
12	3	–	–	+1	+2	–	–	4	5	1	–
13	16	+0,4	–	–	–	–5	+3	–	–	–	–
14	2а	+1	+5	–	–	–	–	8	–	5	10
15	4	–	–	+10	–5	–	–	–	10	10	10
16	5	–	–	–	–	–6	+8	2	5	1	–
17	4	–	–	-40	–30	–	–	–	5	4	3
18	1а	+0,3	–	–	–	4	–1	–	–	–	–
19	2а	–2	4	–	–	–	–	5	–	2	6
20	4	–	–	+8	+4	–	–	–	8	8	8
21	5	–	–	–	–	+4	–6	5	10	4	–
22	3	–	–	–3	4	–	–	6	3	3	–
23	16	+0,1	–	–	–	+3	+1	–	–	–	
24	26	–0,4	–	–	–	–	-8	8	–	5	10
25	4	–	–	-8	+6	–	–	–	5	4	3
26	1а	–0,4	–	–	–	–2	+4	–	–	–	
27	3	–	–	+2	-4	–	–	7	5	4	
28	26	–0,5	–	–	–	–	+9	10	–	5	15
29	5	–	–		–	–3	–8	4	18	6	–
30	4	–	-	+4	+6	–	–		10	4	6

Таблиця 1.2

Варіант	№ задачі	R_1, см	R_2, см	L, см	S, см^2	d, мм	r, см	ε	Q, нКл	U, в	E, кВ/м	υ, м/с	Знайти
1	1	4	6	–	–	–	5	–	–	–	–	610^6	***Q***
2	3	–	–	–	100	5	–	–	2	–	–	–	υ
3	4	–	–	–	160	6	–	2,3	9	–	–	–	υ
4	2	1	2	25	–		1,5	–	4	–	–	–	υ
5	3	–	–	–	200	5	–	–	–		20		υ
6	1	1	3			–	2		0,8		–	–	υ
7	4	–	–	–	100	8		2,7	7	–	–	–	υ
8	3	–	–	–	200	10	–	–	–	200	–	–	υ
9	2	2	4	40	–	–	3	–	–	–	–	$2\cdot10^5$	***u***
10	1	4	5		–	–	4,5	–	–	300	–	–	υ
11	3	–	–	–	120	8	–	–	–	–	–	$8\cdot10^6$	***Q***
12	4	–	–	–	200	7	–	4	–	–	50	–	υ
13	1	2	3	–	–	–	2,5	–	–	–	–	10^7	***u***
14	2	1,5	2,5	30	–	–	2	–	–	100	–	–	υ
15	3	–	–		150	4	–	–	4	–	–	–	υ
16	2	2,5	3,5	45	–	–	3	–	–	–	–	10^5	***Q***
17	4		–		140	10	–	5	–	300	–	–	υ
18	1	2,5	3,5	–	–	–	3	–	2	–	–	–	υ
19	3	–	–	–	100	10	–	–	–	–	–	$9\cdot10^6$	***u***
20	2	1,5	3	35	–	–	2	–	5	–	–	–	υ
21	4	–	–	–	100	4	–	4,5	J	–	–	$2\cdot10^5$	***Q***
22	1	3	4	–	–	–	3,5	–	–	200	–	–	υ
23	2	2	3	30	–	–	2,5	–	–	200	–	–	
24	3	–	–	–	150	6	–	–	–	300	–	–	υ
25	4	–	–	–	120	5	–	3,5	–	–	–	$3\cdot10^5$	***u***
26	3		–	–	260	3	–	–	–	–	–	$2\cdot10^5$	***u***
27	2	1	3	10	–	–	2	–	–	400	–	–	***Q*,** υ
28	3	–	–	–	280	2	–	–	–	–	–	$3\cdot10^5$	***Q***
29	4	–	–	–	290	4	–	6	–	–	–	$2\cdot10^5$	***u***
30	1	5	9	–	–	–	7	–	–	250	–	–	***Q*,** υ

Таблиця 1.3

Варіант	Номер завдання	$h\cdot10^{-3}$, м	$v_0 = v_{0x}\cdot10^6$, м/с	$L\cdot10^{-2}$, м	$u\cdot10^2$, В	$d\cdot10^{-2}$, м	$E\cdot10^4$, В/м	α°	$m\cdot10^{-11}$, кг	$Q\cdot10^{-14}$, Кл	Знайти
1	1а	3,66	60	5	6	1	–	–	–	–	***e/m***
2	1а	2	–	–	5	1	–	–	–	–	***t***
3	1б	0,6	–	–	–	–	8	–	–	–	V_y
4	2а	–	–	–	50	5	–	–	1	–	***g***
5	1в	–	–	12	4	–	–	–	–		***t***
6	1а	0,8	40	2	4	1	–	–	–	–	***m***
7	1б	0,67	3	6	7	2	–	–	–	–	***e/m***
8	1в	6	0,66	6	6	2	–	–	–	–	***Q/m***
9	2а	–	–	–	40	2	–	–	–	0,08	***m***
10	1а	5	–	2	–	–	2	–	–	–	V_0
11	1б	0,9	7	7	10	0,53	–	–	–	–	***m***
12	1в	1	–	8	–	–	4	–	–	–	V
13	1а	4	–	–	–	–	6	–	–	–	V_y
14	2б	–	–	–	20	3	–	–	0,1	–	Q
15	1в	0,8	2,2	8	10	3,05	–	–	–	–	***m***
16	1а	5	60	–	–	–	4	–	–	–	V
17	1б	0,4	–	9	–	–	3	–	–	–	V_0
18	1в	–	0,5	–	–	–	7	25	–	–	***h***
19	1б	0,8	–	–	11	1,5	–	–	–	–	***t***
20	1б	0	–,4	–	–	–	4	20	–	–	***h***
21	1в	5	–	–	–	–	9	–	–	–	V_y
22	1б	1	0,3	–	10	1,5	–	–	–	–	**α**
23	1в	3	0,5	–	–	–	8	–	–	–	V
24	1а	4	80	–	8	2	–	–	–	–	T
25	1а	5	90	–	6	1	–	–	–	–	**α**
26	1б	1	0,6	–	–	–	8	–	–	–	V
27	1в	1,5	0,35	–	45	2,5	–	–	–	–	T
28	1в	1,5	0,4	–	25	2	–	–	–	–	**α**
29	1а	–	80	–	–	–	–5	8	–	–	***h***
30	1б	1	0,2		40	2					T

Таблиця 1.4

Варіант	Рис.	ε_i, *В*	r_i, *Ом*	R_i, *Ом*	Знайти
1	1	$\varepsilon_1 = 5$; $\varepsilon_2 = 3$, $\varepsilon_3 = 2$, $\varepsilon_4 = 6$	$r_1 = r_2 = r_3 = r_4 = 1$	$R_1 = 20$, $R_2 = 80$, $R_3 = 10$, $R_4 = 40$	I_1, I_2, I_3, I_4, I_0, $I_{кз}$, P_0
2	2	$\varepsilon_1 = 4$; $\varepsilon_2 = 4$, $\varepsilon_3 = 6$	$r_1 = 0{,}5$, $r_2 = 0{,}5$, $r_3 = 1$	$R_1 = 40$, $R_2 = 60$, $R_3 = 20$	P_0, $P_{кор}$, $P_{макс}$, η, P_1, P_2, P_3
3	2	$\varepsilon_1 = 10$; $\varepsilon_4 = 4$	$r_1 = 2$, $r_4 = 0{,}5$	$R_1 = 100$, $R_4 = 150$	P_0, $P_{кор}$, $P_{макс}$, η, P_1, P_2, P_4
4	1	$\varepsilon_1 = 6$	$r_1 = 2$	$R_2 = 300$, $R_4 = 120$	P_0, $P_{кор}$, $P_{макс}$, η, P_2
5	2	$\varepsilon_1 = 5$; $\varepsilon_2 = 5$, $\varepsilon_3 = 6$, $\varepsilon_4 = 2$	$r_1 = 0{,}5$, $r_2 = 1$, $r_3 = 0{,}5$, $r_4 = 1$	$R_1 = 100$, $R_2 = 250$, $R_3 = 140$	I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6, I_0, $I_{кз}$, P_3
6	2	$\varepsilon_1 = 4$; $\varepsilon_2 = 2$, $\varepsilon_3 = 6$	$r_1 = 1$, $r_2 = 1$, $r_3 = 1$	$R_1 = 80$, $R_2 = 45$, $R_4 = 50$	I_1, I_2, I_4, I_5, I_6, $P_{кор}$
7	1	$\varepsilon_1 = 4$; $\varepsilon_3 = 3$, $\varepsilon_4 = 1$	$r_1 = 1$, $r_3 = r_4 = 0{,}5$	$R_1 = 10$, $R_2 = 30$	I_1, I_2, I_3, I_0, $I_{кз}$, $P_{кор}$
8	3	$\varepsilon_1 = \varepsilon_3 = 4$	$r_1 = r_3 = 1$	$R_1 = 0$, $R_2 = 50$, $R_4 = 200$	I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6, I_0, $I_{кз}$, $P_{кор}$
9	1	$\varepsilon_2 = 8$, $\varepsilon_3 = 6$, $\varepsilon_4 = 2$	$r_2 = 2$, $r_3 = 1{,}5$, $r_4 = 0{,}5$	$R_3 = 200$, $R_4 = 50$	P_0, $P_{кор}$, $P_{макс}$, η, P_3, P_4
10	2	$\varepsilon_3 = 10$, $\varepsilon_4 = 8$	$r_3 = 2$, $r_4 = 1$	$R_1 = 50$, $R_2 = 80$, $R_3 = 100$, $R_2 = 150$	P_0, $P_{кор}$, $P_{макс}$, η, P_1, P_2, P_3, P_4
11	1	$\varepsilon_1 = 2$, $\varepsilon_3 = 4$	$r_1 = 0{,}5$, $r_3 = 2$	$R_2 = 80$, $R_4 = 20$	I_1, I_2, I_3, I_0, $I_{кз}$, $P_{макс}$
12	3	$\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon_3 = \varepsilon_4 = 1$	$r_1 = r_2 = r_3 = r_4 = 1$	$R_1 = 20$, $R_2 = 40$, $R_4 = 160$	I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6, I_0, $I_{кз}$, $P_{кор}$
13	3	$\varepsilon_1 = 4$, $\varepsilon_2 = 2$	$r_1 = 2$, $r_2 = 1$	$R_1 = 45$, $R_2 = 75$, $R_3 = 300$	I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_0, $I_{кз}$, P_0
14	2	$\varepsilon_2 = 6$, $\varepsilon_3 = 6$	$r_2 = 1$, $r_3 = 1$	$R_1 = 80$, $R_2 = 20$, $R_3 = 10$	P_0, $P_{кор}$, $P_{макс}$, η, P_1, P_2, P_3
15	1	$\varepsilon_1 = 3$, $\varepsilon_2 = 3$, $\varepsilon_3 = 3$	$r_1 = r_2 = r_3 = 0{,}5$	$R_1 = 200$, $R_3 = 15$, $R_4 = 45$	P_0, $P_{кор}$, $P_{макс}$, η, P_4
16	1	$\varepsilon_1 = 5$, $\varepsilon_3 = 4$, $\varepsilon_4 = 2$	$r_3 = 1$, $r_4 = 3$	$R_2 = 100$, $R_3 = 20$, $R_4 = 30$	I_1, I_2, I_3, I_4, I_0, $I_{кз}$, P_2
17	2	$\varepsilon_2 = 5$, $\varepsilon_3 = 5$	$r_2 = 1$, $r_3 = 1$	$R_1 = 150$, $R_2 = 50$, $R_3 = 100$	I_1, I_2, I_3, I_5, I_6, I_0, $I_{кз}$, P_0
18	3	$\varepsilon_1 = 6$	$r_1 = 2$	$R_1 = 30$, $R_3 = 70$, $R_4 = 280$	P_0, $P_{кор}$, $P_{макс}$, η, P_1
19	2	$\varepsilon_3 = 6$, $\varepsilon_4 = 2$	$r_3 = 2$, $r_4 = 0{,}5$	$R_1 = 50$, $R_2 = 20$, $R_3 = 10$, $R_4 = 40$	I_1, I_2, I_3, I_4, I_6, I_0, $I_{кз}$, P_2
20	1	$\varepsilon_2 = 6$, $\varepsilon_4 = 2$	$r_1 = 1{,}5$, $r_4 = 2$	$R_1 = 110$, $R_3 = 40$	P_0, $P_{кор}$, $P_{макс}$, η, P_3
21	3	$\varepsilon_1 = 3$, $\varepsilon_3 = 3$ $\varepsilon_2 = \varepsilon_4 = 2$,	$r_1 = r_3 = 1{,}5$, $r_2 = r_4 = 0{,}5$	$R_2 = 20$, $R_3 = 120$, $R_4 = 40$	P_0, $P_{кор}$, $P_{макс}$, η, P_2
22	2	$\varepsilon_1 = 6$, $\varepsilon_4 = 8$	$r_1 = 2$, $r_4 = 2$	$R_1 = 100$, $R_3 = 200$, $R_4 = 20$	I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6, I_0, $I_{кз}$, $P_{макс}$
23	1	$\varepsilon_1 = 1$, $\varepsilon_2 = 2$, $\varepsilon_3 = 4$	$r_1 = 2$, $r_4 = 0{,}5$, $r_3 = 1{,}5$	$R_1 = 50$, $R_3 = 30$	I_1, I_2, I_3, I_4, I_0, $I_{кз}$, P_3
24	3	$\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon_3 = \varepsilon_4 = 3$	$r_1 = r_2 = r_3 = r_4 = 1$	$R_1 = 40$, $R_2 = 80$, $R_4 = 240$	P_0, $P_{кор}$, $P_{макс}$, η, P_2, P_3
25	1	$\varepsilon_1 = 7$, $\varepsilon_3 = 1$	$r_1 = 2$, $r_3 = 1$	$R_2 = 220$, $R_3 = 40$	P_0, $P_{кор}$, $P_{макс}$, η, P_3
26	2	$\varepsilon_1 = 7$, $\varepsilon_2 = 3$, $\varepsilon_3 = 6$, $\varepsilon_4 = 4$	$r_1 = r_2 = r_3 = r_4 = 1$	$R_1 = 10$, $R_2 = 40$, $R_3 = 8$, $R_4 = 60$	I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6, I_0, $I_{кз}$, P_0
27	2	$\varepsilon_1 = 7$, $\varepsilon_2 = 3$, $\varepsilon_3 = 6$, $\varepsilon_4 = 4$	$r_1 = 2$, $r_4 = 1$	$R_1 = 150$, $R_3 = 200$, $R_4 = 20$	P_0, $P_{кор}$, $P_{макс}$, η, P_2, P_3
28	1	$\varepsilon_1 = 6$, $\varepsilon_2 = 4$, $\varepsilon_3 = 5$, $\varepsilon_4 = 3$	$r_1 = 0{,}5$, $r_2 = 1{,}5$, $r_3 = r_4 = 2$	$R_1 = 40$, $R_4 = 10$	I_1, I_2, I_3, I_4, I_0, $I_{кз}$, P_0
29	1	$\varepsilon_1 = 3$, $\varepsilon_2 = 2$, $\varepsilon_3 = 4$, $\varepsilon_4 = 1$	$r_1 = r_2 = 1$, $r_3 = r_4 = 0{,}5$	$R_1 = 10$, $R_3 = 30$, $R_4 = 20$	I_1, I_2, I_3, I_4, I_0, $I_{кз}$, $P_{кор}$
30	1	$\varepsilon_1 = 8$, $\varepsilon_2 = 2$	$r_1 = 2{,}5$, $r_2 = 0{,}5$	$R_1 = 200$, $R_4 = 40$	I_1, I_2, I_3, I_4, I_0, $I_{кз}$, P_4

Таблиця 1.5

Варіант	Номери ділянок	ε_i, В	r_i, Ом	R_i, Ом	I_i, А	Знайти
1	1, 2, 3	$\varepsilon_1 = 11$, $\varepsilon_2 = 4$, $\varepsilon_3 = 6$	$r_1 = r_2 = r_3 = 0$	$R_1 = 25$, $R_2 = 50$, $R_3 = 10$	–	$\boldsymbol{I_1, I_2, I_3}$
2	4, 5, 6	$\varepsilon_4 = 9$, $\varepsilon_5 = 10$	$r_4 = 1$, $r_5 = 2$	$R_4 = 19$, $R_5 = 38$	$I_6 = 0{,}1$	$\boldsymbol{I_4, I_5, R_6}$
3	1, 2, 4	$\varepsilon_1 = 16$, $\varepsilon_2 = 5$, $\varepsilon_4 = 7$	$r_1 = r_2 = r_4 = 0$	$R_2 = 30$, $R_4 = 50$	$I_1 = 0{,}4$	$\boldsymbol{I_2, I_4, R_1}$
4	5, 4, 1	$\varepsilon_1 = 9$, $\varepsilon_4 = 6$, $\varepsilon_5 = 2$	$r_1 = r_4 = r_5 = 0$	$R_4 = 50$, $R_5 = 10$	$I_1 = 0{,}2$	$\boldsymbol{I_4, I_5, R_1}$
5	1, 2, 6	$\varepsilon_1 = 10$, $\varepsilon_2 = 8$	$r_1 = 2$, $r_2 = 1$	$R_1 = 8$, $R_2 = 19$, $R_6 = 60$	–	$\boldsymbol{I_1, I_2, I_6}$
6	3, 2, 1	$\varepsilon_2 = 4$, $\varepsilon_3 = 5$	$r_1 = r_2 = r_5 = 0$	$R_1 = 30$, $R_2 = 40$, $R_3 = 20$	$I_1 = 0{,}1$	$\boldsymbol{I_2, I_3, \varepsilon_1}$
7	1, 4, 6	$\varepsilon_1 = 8$, $\varepsilon_4 = 2$	$r_1 = 2$, $r_4 = 1$	$R_1 = 18$, $R_4 = 39$, $R_6 = 80$	–	$\boldsymbol{I_1, I_4, I_6}$
8	1, 4, 2	$\varepsilon_2 = 11$, $\varepsilon_4 = 7$	$r_1 = r_2 = r_4 = 0$	$R_1 = 50$, $R_2 = 20$, $R_4 = 30$	$I_1 = 0{,}1$	$\boldsymbol{I_2, I_4, \varepsilon_1}$
9	2, 1, 3	$\varepsilon_1 = 9$, $\varepsilon_2 = 8$, $\varepsilon_3 = 1$	$r_1 = r_2 = r_5 = 0$	$R_1 = 50$, $R_2 = 20$, $R_3 = 10$	–	$\boldsymbol{I_1, I_2, I_3}$
10	4, 1, 5	$\varepsilon_4 = 4$, $\varepsilon_5 = 2$	$r_1 = r_4 = r_5 = 0$	$R_1 = 25$, $R_4 = 50$, $R_5 = 10$	$I_1 = 0{,}4$	$\boldsymbol{I_4, I_5, \varepsilon_1}$
11	1, 3, 2	$\varepsilon_2 = 16$, $\varepsilon_3 = 3$	$r_1 = r_2 = r_5 = 0$	$R_1 = 70$, $R_2 = 20$, $R_3 = 10$	$I_1 = 0{,}1$	$\boldsymbol{I_2, I_3, \varepsilon_1}$
12	6, 4, 1	$\varepsilon_1 = 3$, $\varepsilon_4 = 7$	$r_1 = 2$, $r_4 = 1$	$R_1 = 78$, $R_4 = 39$	$I_6 = 0{,}1$	$\boldsymbol{I_1, I_4, R_6}$
13	5, 4, 1	$\varepsilon_4 = 4$, $\varepsilon_5 = 14$	$r_1 = r_4 = r_5 = 0$	$R_1 = 90$, $R_4 = 20$, $R_5 = 40$	$I_1 = 0{,}1$	$\boldsymbol{I_4, I_5, \varepsilon_1}$
14	4, 6, 5	$\varepsilon_4 = 10$, $\varepsilon_5 = 5$	$r_4 = 2$, $r_5 = 1$	$R_4 = 33$, $R_5 = 19$	$I_6 = 0{,}3$	$\boldsymbol{I_4, I_5, R_6}$
15	1, 6, 4	$\varepsilon_1 = 4$, $\varepsilon_4 = 3$	$r_1 = 2$, $r_4 = 1$	$R_1 = 18$, $R_4 = 9$, $R_6 = 60$	–	$\boldsymbol{I_1, I_4, I_6}$
16	4, 1, 6	$\varepsilon_1 = 2$, $\varepsilon_4 = 12$	$r_1 = 3$, $r_4 = 2$	$R_1 = 97$, $R_4 = 18$	$I_6 = 0{,}1$	$\boldsymbol{I_2, I_4, R_6}$
17	4, 1, 5	$\varepsilon_1 = 22$, $\varepsilon_4 = 8$, $\varepsilon_5 = 4$	$r_1 = r_4 = r_5 = 0$	$R_1 = 25$, $R_4 = 50$, $R_5 = 10$	–	$\boldsymbol{I_1, I_4, I_5}$
18	2, 1, 6	$\varepsilon_1 = 20$, $\varepsilon_2 = 6$	$r_2 = 1$	$R_1 = 82$, $R_2 = 29$, $R_6 = 10$	$I_1 = 0{,}2$	$\boldsymbol{I_2, I_6, r_1}$
19	2, 3, 1	$\varepsilon_1 = 19$, $\varepsilon_2 = 4$, $\varepsilon_3 = 5$	$r_1 = r_2 = r_3 = 0$	$R_2 = 20$, $R_3 = 10$	$I_1 = 0{,}2$	$\boldsymbol{I_2, I_3, R_1}$
20	4, 1, 6	$\varepsilon_1 = 13$, $\varepsilon_4 = 1$	$r_4 = 1$	$R_1 = 27$, $R_4 = 24$, $R_6 = 40$	$I_1 = 0{,}3$	$\boldsymbol{I_4, I_6, r_1}$
21	2, 1, 4	$\varepsilon_1 = 12$, $\varepsilon_2 = 9$, $\varepsilon_4 = 5$	$r_1 = r_2 = r_4 = 0$	$R_1 = 30$, $R_2 = 60$, $R_4 = 20$	–	$\boldsymbol{I_1, I_2, I_4}$
22	2, 1, 6	$\varepsilon_1 = 8$, $\varepsilon_2 = 6$	$r_1 = 3$	$R_1 = 27$, $R_2 = 9$, $R_6 = 25$	$I_2 = 0{,}1$	$\boldsymbol{I_1, I_6, r_2}$
23	5, 1, 4	$\varepsilon_1 = 19$, $\varepsilon_4 = 6$, $\varepsilon_5 = 2$	$r_1 = r_4 = r_5 = 0$	$R_4 = 50$, $R_5 = 10$	$I_1 = 0{,}2$	$\boldsymbol{I_4, I_5, R_1}$
24	1, 6, 2	$\varepsilon_1 = 18$, $\varepsilon_2 = 15$	$r_1 = 2$, $r_2 = 1$	$R_1 = 58$, $R_2 = 9$, $R_6 = 30$	–	$\boldsymbol{I_1, I_2, I_6}$
25	4, 1, 2	$\varepsilon_2 = 4$, $\varepsilon_4 = 2$	$r_1 = r_2 = r_4 = 0$	$R_1 = 50$, $R_2 = 20$, $R_4 = 80$	$I_1 = 0{,}2$	$\boldsymbol{I_2, I_4, \varepsilon_1}$
26	1, 6, 5	$\varepsilon_1 = 8$, $\varepsilon_5 = 6$	$r_1 = 2$, $r_5 = 3$	$R_1 = 8$, $R_5 = 12$, $R_6 = 10$	-	$\boldsymbol{I_1, I_5, I_6}$
27	2, 4, 5	$\varepsilon_2 = 8$	$r_2 = 2$, $r_4 = 1$, $r_5 = 5$	$R_2 = 18$, $R_4 = 14$, $R_5 = 25$	$I_4 = 0{,}2$, $I_5 = 0{,}3$	$\boldsymbol{I_2, \varepsilon_4, \varepsilon_5}$
28	3, 6, 4	$\varepsilon_3 = 36$, $\varepsilon_4 = 9$	$r_3 = 2$, $r_4 = 1$	$R_3 = 16$, $R_4 = 8$	$I_6 = 0{,}5$	$\boldsymbol{I_4, I_3, R_6}$
29	3, 1, 5	$\varepsilon_3 = 40$, $\varepsilon_5 = 30$	$r_1 = r_5 = 2$, $r_3 = 5$	$R_3 = 35$, $R_1 = 28$, $R_5 = 28$	$I_1 = 0{,}7$	$\boldsymbol{I_5, I_3, \varepsilon_1}$
30	2, 3, 4	$\varepsilon_2 = 20$, $\varepsilon_4 = 40$, $\varepsilon_3 = 10$	$r_2 = 10$, $r_4 = 15$, $r_3 = 5$	$R_2 = 110$, $R_4 = 105$	$I_3 = 0{,}2$	$\boldsymbol{I_4, I_2, R_3}$

РИСУНКИ ДО ЗАДАЧ

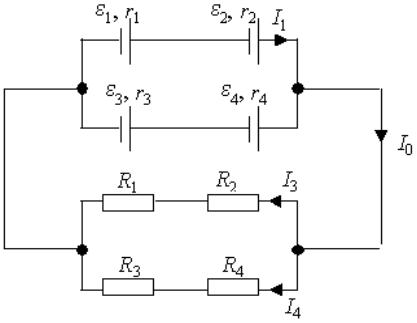


Рисунок 1

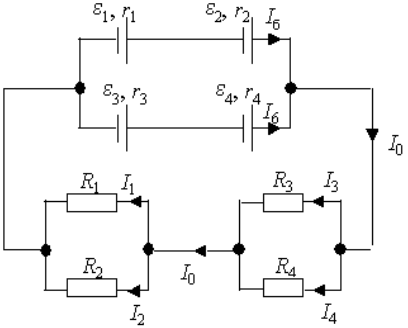


Рисунок 2

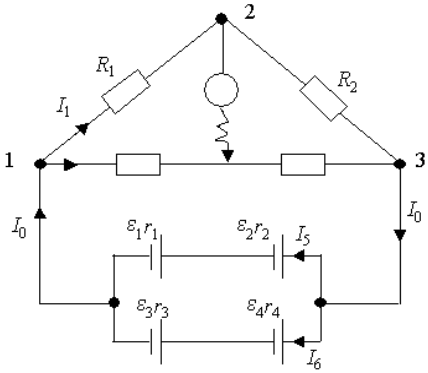


Рисунок 3

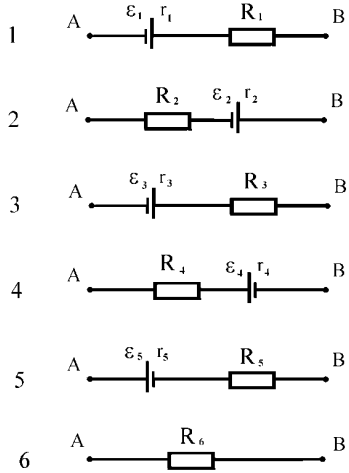


Рисунок 4

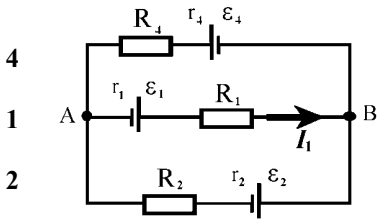


Рисунок. 4, а

2. МАГНЕТИЗМ

2.1. Основні поняття та формули

Зв'язок між магнітною індукцією $\vec{B}$ та напруженістю $\vec{H}$ магнітного поля

$$\vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H},$$

де $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м – магнітна стала; μ – магнітна проникність ізотропного середовища.

Закон Біо-Савара-Лапласа

$$d\vec{H} = \frac{1}{4\pi} \cdot \frac{I[d\vec{l} \times \vec{r}]}{r^3},$$

де $d\vec{H}$ – напруженість магнітного поля, яка створюється елементом $d\vec{l}$ довжини провідника зі струмом I; $\vec{r}$ – радіус-вектор, проведений від $d\vec{l}$ до точки, в якій визначається напруженість.

Напруженість магнітного поля:

а) нескінченно довгого прямого провідника зі струмом I на відстані r_0 від осі

$$H = \frac{I}{2\pi r_0};$$

б) відрізка провідника зі струмом I на відстані r_0 від осі

$$H = \frac{I}{4\pi r_0}\left(\cos\alpha_1 + \cos\alpha_2\right),$$

де α_1 і α_2 – кути, що створює провідник з радіусами-векторами, проведеними від кінців провідника до розглядуваної точки ;

в) у центрі кругового контура радіуса R зі струмом I

$$H = \frac{I}{2R};$$

г) на осі кругового контура

$$H = \frac{IR^2}{2\left(R^2 + a^2\right)^{3/2}},$$

де a – відстань від центра контура до точки, де визначається напруженість;

д) нескінченно довгого соленоїда

$$H = In_0 = \frac{IN}{L},$$

де N – кількість витків в обмотці соленоїда; L – довжина соленоїда; n_0 – кількість обвитків на одиницю довжини соленоїда.

Сила Лоренца

$$\vec{F} = Q[\vec{\upsilon} \times \vec{B}],$$

де Q – заряд частинки, яка рухається зі швидкістю v в полі з магнітною індукцією $\vec{B}$.

Потік вектора магнітної індукції $\vec{B}$ через площу котушки в однорідному магнітному полі

$$\Phi = BSN\cos\alpha,$$

де S – площа контура; α – кут між вектором $\vec{B}$ та нормаллю $\vec{n}$ до площини контура; N – кількість витків котушки, що пронизуються магнітним потоком Φ.

ЕРС індукції в котушці, як що магнітний потік Φ змінюється

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt}.$$

Заряд, що протікає по замкнутому колу котушки опором R при зміні магнітного потоку

$$Q = -\frac{\Delta\Phi}{R},$$

Енергія магнітного поля, що пов'язана з контуром індуктивністю L, по якому проходить струм I

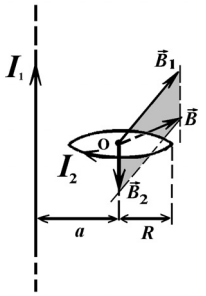
$$W = \frac{LI^2}{2}.$$

2.2. Приклади розв'язування задач

Приклад 1. Нескінченно довгий прямолінійний провідник розташований перпендикулярно до площині кругового контура і знаходиться на відстані a = 5 см від його центра. Сила струму в провіднику $I_1 = 10$ А, сила струму в контурі $I_2 = 3$ А, напрямок струму показано на рисунку. Радіус контура R = 3 см. Знайти індукцію магнітного поля в центрі контуру.

Дано:
$I_1 = 10$ А;
$I_2 = 3$ А;
$R = 3$ см $= 0{,}03$ м;
$a = 5$ см $= 0{,}05$ м.

Знайти:
B – ?



Розв'язання: Згідно з принципом суперпозиції магнітних полів індукція магнітного поля $\vec{B}$ в центрі кругового контура дорівнює векторній сумі магнітних індукцій $\vec{B_1}$ та $\vec{B_2}$ полів, утворюваних в цій точці струмами I_1 та I_2:

$$\vec{B} = \vec{B_1} + \vec{B_2}.$$

Провідник зі струмом I_1 розташований в площині рисунка, струм провідником йде до спостерігача. Для визначення напрямку вектора $\overrightarrow{B_1}$ проводимо силову лінію (штрихова лінія на рисунку), визначаємо її напрямок по правилу свердлика і на дотичній до неї в заданій точці проводимо $\overrightarrow{B_1}$. Вектор $\overrightarrow{B_2}$ за правилом свердлика спрямовано перпендикулярно до площини рисунка від спостерігача. На рисунку показано напрямки векторів $\overrightarrow{B_1}$ та $\overrightarrow{B_2}$ в двох проекціях. Так як вектори $\overrightarrow{B_1}$ та $\overrightarrow{B_2}$ взаємно перпендикулярні, модуль вектора $\overrightarrow{B}$ віднайдемо за теоремою Піфагора:

$$B = \sqrt{B_1^{\,2} + B_2^{\,2}} \tag{1}$$

Індукція магнітного поля нескінченно довгого прямолінійного провідника зі струмом у вакуумі (чи повітрі $\mu = 1$) визначається за формулою

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r_0}, \tag{2}$$

де μ_0 – магнітна стала ; r_0 – відстань від провідника до точки, де треба знайти магнітну індукцію.

Індукція магнітного поля в центрі кругового контуру радіусом R

$$B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2R}. \tag{3}$$

Підставляючи (2) і (3) в формулу (1) та враховуючи, що в даному випадку $r_0 = \alpha$, дістанемо:

$$B = \sqrt{\frac{\mu_0^{\,2} I_1^{\,2}}{4\pi^2\alpha^2} + \frac{\mu_0^{\,2} I_2^{\,2}}{4R^2}} \quad \text{або} \quad B = \frac{\mu_0}{2}\sqrt{\frac{I_1^2}{\pi^2\alpha^2} + \frac{I_2^2}{R^2}} \tag{4}$$

Перевіряємо, чи дає права частина формули (4) одиницю магнітної індукції (Тл)

$$[B] = [\mu_0]\cdot\left[\frac{[I^2]}{[R^2]}\right]^{1/2} = \frac{\text{Гн}}{\text{м}}\cdot\left[\frac{[\text{А}^2]}{[\text{м}^2]}\right]^{1/2} = \frac{\text{Вб}\cdot\text{А}}{\text{А}\cdot\text{м}\cdot\text{м}} = \frac{\text{Тл}\cdot\text{м}^2}{\text{м}^2} = \text{Тл}.$$

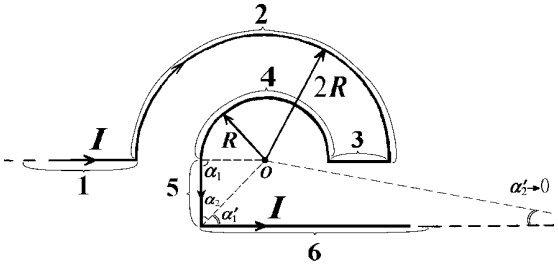
Виконаємо обчислення:

$$B = \frac{4\cdot 3{,}14\cdot 10^{-7}}{2}\cdot\frac{10^2}{3{,}14^2\cdot 0{,}03^2} = 7{,}45\cdot 10^{-5}\ \text{Тл}.$$

Відповідь: $B = 7{,}45\cdot 10^{-5}$ Тл.

Приклад 2. Нескінченно довгим провідником, зігнутим так, як показано на рисунку, проходить струм $I = 5$ А. Радіус дуги $R = 5$ см. Знайти напруженість магнітного поля в точці О.

Дано:
$I = 5$ А.
$R = 5$ см
H – ?



Розв'язання: Напруженість магнітного поля $\vec{H}$ в точці О знайдемо використовуючи принцип суперпозиції полів. В даному випадку провід можна розбити на шість ділянок: чотири прямих (1, 3, 5 та 6) і дві дуги півкіл (2 та 4). Напруженість магнітного поля в точці О рівна векторній сумі напруженостей полів, що створюються із ділянок в цій точці

$$\vec{H} = \vec{H}_1 + \vec{H}_2 + \vec{H}_3 + \vec{H}_4 + \vec{H}_5 + \vec{H}_6.$$

Напруженість магнітного поля, що створюється елементом довжини $\vec{dl}$ провідника із струмом визначається за законом Біо-Савара-Лапласа

$$\vec{dH} = \frac{1}{4\pi} \cdot \frac{I[\vec{dl}\ \vec{r}]}{r^3}.$$

де $\vec{r}$ – радіус-вектор, проведений від $\vec{dl}$ то точки, де визначається напруженість.

Так як точка О лежить на осі ділянок 1 та 3, то для любого елемента $\vec{dl}$ цих ділянок $[dlr] = 0$. Тому $H_1 = H_3 = 0$

$$\vec{H} = \vec{H}_2 + \vec{H}_4 + \vec{H}_5 + \vec{H}_6. \qquad (1)$$

Напрямки векторів напруженості віднайдемо за правилом свердлика. Вектор $\vec{H}_2$ напрямлений перпендикулярно до площині рисунка від спостерігача, вектори $\vec{H}_4, \vec{H}_5, \vec{H}_6$ – до спостерігача. Враховуючи напрямок до спостерігача додатнім, замінимо векторну рівність (1) скалярною.

$$H = H_4 + H_5 + H_6 - H_2. \qquad (2)$$

Модуль вектора $\vec{H}_4$ віднайдемо, використовуючи формулу розрахунку для напруженості поля в центрі кругового струму

$$H = \frac{I}{2R}.$$

В даному випадку магнітне поле створюється лише половиною такого кругового струму, тому

$$H_4 = \frac{I}{4R}. \tag{3}$$

Аналогічно для ділянки 2

$$H_2 = \frac{I}{8R} \tag{4}$$

Модулі векторів $\overrightarrow{H_5}$ та $\overrightarrow{H_6}$. знаходимо, використовуючи формулу розрахунку для напруженості поля, що створюється відрізком провідника зі струмом,

$$H_5 = \frac{I}{4\pi r_0}(\cos\alpha_1 + \cos\alpha_2),$$

де r_0 – найменша відстань від провідника до точки, де шукається напруженість; α_1 та α_2 – кути, що створюються провідником та радіусами-векторами, проведеними з кінців провідника до цієї точки. Для ділянки 5 $r_0 = R$; $\alpha_1 = 90^0$; $\cos\alpha_1 = 0$; $\alpha_2 = \pi/4$; $\cos\alpha_2 = \sqrt{2}/2$.

Тоді

$$H_5 = \frac{I\sqrt{2}}{8\pi R}. \tag{5}$$

Аналогічно для ділянки 6

$$H_5 = \frac{I}{4\pi R}(\cos\alpha_1 + \cos\alpha_2)$$

$\alpha_1 = \pi/4$; $\cos\alpha_1 = \sqrt{2}/2$; $\alpha_2 \to 0$ (провід нескінченно довгий), $\cos\alpha_2 \to 1$.

$$H_6 = \frac{I}{4\pi R}(\frac{\sqrt{2}}{2} + 1). \tag{6}$$

Підставивши (3), (4),(5) і (6) в формулу (2), дістанемо

$$H = \frac{I}{4R} + \frac{I\sqrt{2}}{8\pi R} + \frac{I}{4\pi R}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + 1\right) - \frac{I}{8R} = \frac{I}{8R} + \frac{I\sqrt{2}}{4\pi R} + \frac{I}{4\pi R},$$

або

$$H = \frac{I}{8\pi R}\left(\pi + 2\sqrt{2} + 2\right). \tag{7}$$

Перевіряємо чи дає права частина формули (7) одиницю напруженості магнітного поля (А/м):

$$[H] = \left[\frac{[I]}{[R]}\right] = \frac{\text{А}}{\text{м}}.$$

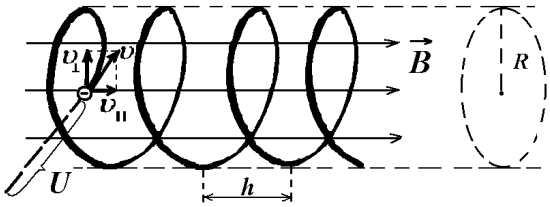
Виконаємо обчислення:

$$H = \frac{5}{8 \cdot 3{,}14 \cdot 0{,}05}\left(\ 3{,}14 + 2\sqrt{2} + 2\ \right)\text{А/м} = 31{,}7\text{А/м}.$$

Відповідь: $H = 31{,}7$А/м.

Приклад 3. Електрон, прискорений різницею потенціалів U, влітає в однорідне магнітне поле з індукцією B = 5 мТл і рухається гвинтовою лінією з кроком h = 4 см та радіусом R = 1 см. Знайти прискорюючу різницю потенціалів U, яку пройшов електрон.

Дано:
$B = 5$ мТл $= 5\cdot10^{-3}$ Тл
$h = 4$ см $= 0{,}04$ м
$R = 1$ см $= 0{,}01$ м
$m = 9{,}11\cdot10^{-31}$ кг
$e = -1{,}6\cdot10^{-19}$ Кл



U – ?

Розв'язання:

Електрон, проходячи прискорюючу різницю потенціалів U, придбає кінетичну енергію $m\upsilon^2/2$, рівну роботі сил прискорювального поля:

$$\frac{m\upsilon^2}{2} = A = |e|U,$$

звідки
$$U = \frac{m\upsilon^2}{2|e|}, \qquad (1)$$

де m – маса електрона; υ – швидкість, набута електроном у прискорювальному полі; e – заряд електрона. Таким чином, для визначення прискорювальної різниці потенціалів необхідно віднайти швидкість, з якою електрон потрапляє до магнітного поля.

Так, як електрон в магнітному полі рухається гвинтовою лінією, то його швидкість утворює певний кут ($\alpha \neq \pi/2$) з лініями магнітної індукції (див. рисунок). Розкладаємо вектор $\vec{\upsilon}$ на дві складові: паралельну до вектора магнітної індукції $\vec{B}(\vec{\upsilon}_\parallel)$ та перпендикулярну до нього $(\vec{\upsilon}_\perp)$. На електрон, який рухається в магнітному полі, діє сила Лоренца

$$\vec{F}_Л = e\cdot[\vec{\upsilon}\times\vec{B}].$$

Модуль цієї сили

$$F_Л = |e|\upsilon B\sin\alpha = |e|\upsilon_\perp B. \qquad (2)$$

Швидкість $\vec{\upsilon}_\parallel$ в магнітному полі не змінюється ($[\vec{\upsilon}\times\vec{B}] = 0$) і забезпечує переміщення електрона уздовж силової лінії. Складову швидкості сила Лоренца змінює лише за напрямком ($\vec{\upsilon}_\perp \perp \vec{F}_Л$), створюючи нормальне прискорення

$$a_n = \frac{\upsilon_\perp^2}{R},$$

де R – радіус гвинтової лінії. Отже, електрон водночас бере участь у двох рухах: рівномірному переміщенні зі швидкістю $\vec{\upsilon}_\parallel$ і рівномірному руху по колу зі

швидкістю $\upsilon_{\perp}$ (за відсутності паралельної складової електрон рухався б колом в площині, перпендикулярній до силових ліній).

За другим законом Ньютона,

$$F_{Л} = ma_{n} = \frac{m\upsilon_{\perp}^{2}}{R}. \quad (3)$$

Прирівнюючи праві частини (2) та (3), знаходимо перпендикулярну складову швидкості

$$|e|\upsilon_{\perp}B = \frac{m\upsilon_{\perp}^{2}}{R};\ \upsilon_{\perp} = \frac{|e|RB}{m}. \quad (4)$$

Паралельну складову $\vec{\upsilon}_{\text{II}}$ віднайдемо із наступних міркувань. За час, рівний періоду обертання електрона T, в напрямку ліній індукції електрон переміститься зі швидкістю $\vec{\upsilon}_{\text{II}}$ на відстань, рівну кроку гвинтової лінії h.

Тоді при $T = 2\pi R/\upsilon_{\perp}$

$$\upsilon_{\text{II}} = \frac{h}{T}. \quad (5)$$

Після підстановки $\upsilon_{\perp}$ із формули (4) і скорочення на R, дістанемо

$$T = \frac{2\pi m}{|e|B}.$$

Знайдемо вираз для T підставимо до формули (5):

$$\upsilon_{\text{II}} = \frac{h|e|B}{2\pi m}. \quad (6)$$

Квадрат модуля швидкості, як видно з рисунка, можна подати через $\upsilon_{\perp}$ та υ_{II}:

$$\upsilon^{2} = \upsilon_{\perp}^{2} + \upsilon_{\text{II}}^{2},$$

або з урахуванням (4) та (6)

$$\upsilon^{2} = \frac{|e|^{2}R^{2}B^{2}}{m^{2}} + \frac{h^{2}|e|^{2}B^{2}}{4\pi^{2}m^{2}} = \frac{|e|^{2}B^{2}}{m^{2}}\left(R^{2} + \frac{h^{2}}{4\pi^{2}}\right). \quad (7)$$

Підставивши в формулу (1) вираз (7) й виконавши необхідні скорочення, знайдемо шукану різницю потенціалів

$$U = \frac{|e|B^{2}}{2m}(R^{2} + \frac{h^{2}}{4\pi^{2}}).$$

Перевіримо, чи дає права частина розрахункової формули одиницю різниці потенціалів (В):

$$[U] = \frac{\text{Кл}\cdot\text{Тл}^{2}}{\text{кГ}}\cdot\text{м}^{2} = \frac{\text{А}\cdot\text{с}\cdot\text{Н}^{2}\cdot\text{м}^{2}}{\text{кГ}\cdot\text{А}^{2}\cdot\text{м}^{2}} = \frac{\text{с}\cdot\text{Н}\cdot\text{кГ}\cdot\text{м}}{\text{кГ}\cdot\text{А}\cdot\text{с}^{2}} = \frac{\text{Н}\cdot\text{м}}{\text{А}\cdot\text{с}} = \frac{\text{Дж}}{\text{Кл}} = \text{В}.$$

Виконаємо обчислення:

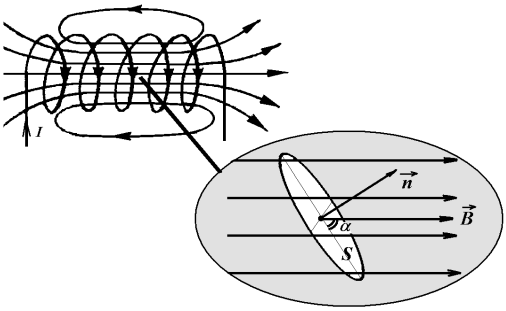
$$U = \frac{1{,}6\cdot10^{-19}(5\cdot10^{-3})^{2}}{2\cdot9{,}11\cdot10^{-31}}(0{,}01^{2} + \frac{0{,}04^{2}}{4\cdot3{,}142}) = 309\text{В}.$$

Відповідь: $U = 309$ *В*.

Приклад 4. В середині довгого прямого соленоїда, який має n_0 = 10 витків/см, розміщений круговий контур площею S = 10 см^2. Площина контура розташована під кутом $\alpha = 30^0$ до осі соленоїда (див. рисунок). Обмоткою соленоїда протікає струм I = 5 А. Яка середня ЕРС наводиться в круговому контурі, якщо за час Δt = 10 мс напрям струму в обмотці змінити на протилежний?

Дано: I = 5 А
$n_0 = 10$ см$^{-1} = 10^3$ м$^{-1}$
$S = 10$ см$^2 = 10^{-3}$ м^2
$\alpha = 30^\circ$
$\Delta t = 10$ мс $= 10^{-2}$ с

$\langle \varepsilon \rangle$ – ?



Розв'язання: При зміні струму в обмотці соленоїда зміниться й магнітний потік Φ, який пронизує круговий контур. Внаслідок цього в контурі виникне ЕРС індукції, яка визначається за законом електромагнітної індукції

$$\varepsilon = -d\Phi/dt.$$

$$\langle \varepsilon \rangle = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{\Phi_1 - \Phi_2}{\Delta t}, \quad (1)$$

По цій формулі знаходять миттєве значення ЕРС індукції, середнє значення знаходять із середньої швидкості зміни магнітного потоку з часом

де $\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1$ – зміна магнітного потоку за інтервал часу Δt. Поле в середній частині довгого соленоїда буде однорідним. В цьому разі магнітний потік визначається за формулою: $\Phi = BS\cos\varphi$, де B – індукція магнітного поля соленоїда; S – площа контура; φ – кут між вектором $\vec{B}$ та нормаллю $\vec{n}$ до площини контуру. Індукція магнітного поля в середині довгого соленоїда

$$B = \mu\mu_0 I n_0,$$

де μ_0 – магнітна постійна; μ – магнітна проникність середовища (в повітрі $\mu = 1$) I – сила струму в обмотці соленоїда; n_0 – кількість обвитків на одиницю довжини.

Оберемо напрямок струму в обмотці соленоїда так, як це показано на рисунку (I_1), і по правилу свердлика віднайдемо відповідний йому напрямок вектора $\vec{B}_1$. Магнітний потік в цьому випадку

$$\Phi_1 = \mu_0 I n_0 S\cos\varphi_1.$$

Після зміни напрямку струму на протилежний змінить свій напрямок і вектор магнітної індукції ($\vec{B}_2$).

Магнітний потік

$$\Phi_2 = \mu_0 I n_0 S\cos\varphi_2 = -\mu_0 I n_0 S\cos\varphi_1 \quad (3)$$

(тут враховано, що $\varphi_2 = 180^0 - \varphi_1$ *і* $\cos\varphi_2 = -\cos\varphi_1$). Підставляючи в формулу (1) вирази Φ_1 та Φ_2 і враховуючи, що $\varphi_1 = 90^0 - \alpha$ (див. рисунок), одержуємо

$$\langle\varepsilon\rangle = \frac{2\mu_0 In_0 S\cos\varphi_1}{\Delta t} = \frac{2\mu_0 In_0 \sin\alpha}{\Delta t}.$$

Перевіримо чи дає права частина розрахункової формули одиницю різниці потенціалів (В):

$$[\varepsilon] = \frac{[\mu_0]\cdot[I]\cdot[n_0]\cdot[Sin\alpha]}{[\Delta t]} = \frac{\text{Гн/м}\cdot\text{А}\cdot\text{м}^{-1}\cdot 1}{\text{с}} = \frac{\text{Вб}}{\text{с}} = \text{В}$$

виконаємо обчислення

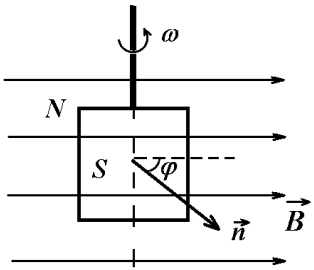
$$\langle\varepsilon\rangle = \frac{2\cdot 4\cdot 4{,}14\cdot 10^{-7}\cdot 5\cdot 10^{3}\cdot 10^{-3}\sin 30^{\circ}}{10^{-2}} = 6{,}28\cdot 10^{-4}\ \text{В}.$$

Відповідь: $\langle\varepsilon\rangle = 6{,}28\cdot 10^{-4}$ В.

Приклад 5. В однорідному магнітному полі з індукцією В = 0,5 Тл рівномірно обертається коротка котушка, яка складається із N = 100 обвитків площею S = 100 см^2. Вісь обертання лежить в площині обвитків котушки і перпендикулярна до ліній індукції магнітного поля (див. рисунок). Знайти: максимальну ЕРС, яка наводиться в котушці при її обертанні з періодом T = 0,1 с; заряд, який проходить котушкою при зміні кута між віссю котушки та вектором магнітної індукції від $\varphi_1 = 0$ до $\varphi_2 = 90^{\circ}$, якщо опір котушки $R = 2$ Ом.

Дано:
B = 0,5 Тл
N = 100
S = 100 см^2
T = 0,1 *с*
$\varphi_1 = 0$, $\varphi_2 = 90^{\circ}$
R = 2 Ом

Знайти: ε_{max} ; Q – ?



Розв'язання: При обертанні котушки змінюється магнітний потік, який пронизує котушку, і згідно із законом електромагнітної індукції в котушці виникає ЕРС індукції

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}. \qquad (1)$$

Магнітний потік в однорідному магнітному полі з індукцією B визначається за формулою:

$$\Phi = BSN\cos\varphi, \qquad (2)$$

де S – площа витків; φ – кут між нормаллю $\vec{n}$ до площини витків котушки та вектором $\vec{B}$; N – кількість витків, що пронизуються потоком Φ.

При рівномірному обертанні за час t котушка повернеться на кут $\varphi = \omega t$, де ω – кутова швидкість обертання, зв'язана з періодом співвідношенням $\omega = 2\pi / T$.

Підставивши в формулу (2) вирази ω та φ одержимо

$$\Phi = BSN\cos\omega t = BSN\cos\left(\frac{2\pi}{T}\cdot t\right). \tag{3}$$

Для знаходження миттьового значення ЕРС індукції віднайдемо, підставивши до формули (1) вираз для магнітного потоку Φ та про диференціювавши його за часом:

$$\varepsilon = -\frac{d}{dt}\left[B\cdot S\cdot N\cdot\cos\left(\frac{2\pi}{T}\right)\right] = BSN\frac{2\pi}{T}\sin\left(\frac{2\pi}{T}\cdot t\right).$$

Значення ЕРС буде максимальним в той момент часу, коли $\sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right) = 1$.

Тоді

$$\varepsilon_{\max} = BSN\frac{2\pi}{T}. \tag{4}$$

Для виявлення заряду Q, що проходить по котушці, застосуємо закон Ома для замкнутого кола

$$\varepsilon_{\text{і}} = RI_{\text{і}}, \tag{5}$$

де R – опір котушки; $I_{\text{і}}$ – миттєве значення сили струму в котушці.

Прирівнюючи праві частини рівнянь (1) та (5), одержимо

$$-\frac{d\Phi}{dt} = RI_{\text{і}}.$$

Оскільки миттьове значення сили струму $I_{\text{і}} = dQ/dt$, то це рівняння можна переписати у вигляді

$$-\frac{d\Phi}{dt} = R\frac{dQ}{dt},$$

звідки

$$dQ = -\frac{1}{R}d\Phi. \tag{6}$$

Якщо взяти інтеграл з виразу (6), то віднайдемо заряд, який проходить котушкою за змінювання магнітного потоку від Φ_1 до Φ_2:

$$\int_0^Q dQ = -\frac{1}{R}\int_{\Phi_1}^{\Phi_2} d\Phi \quad \text{або} \quad Q = \frac{\Phi_1 - \Phi_2}{R}. \tag{7}$$

За змінювання кута поміж віссю котушки та вектором $\vec{B}$ від φ_1 до φ_2, магнітний потік зміниться від $\Phi_1 = BSN\cos\varphi_1$ до $\Phi_2 = BSN\cos\varphi_2$. Підставивши вирази Φ_1 та Φ_2 до формули (7), знайдемо шуканий заряд:

$$Q = \frac{BSN}{R}\left(\cos\varphi_1 - \cos\varphi_2\right). \tag{8}$$

Перевіримо, чи дає права частина формули (4) одиницю ЕРС (B), а права частина формули (8) одиницю заряду (Кл):

$$[\varepsilon_{\text{макс}}] = \frac{[B][S][N]}{[T]} = \frac{\text{Тл}\cdot\text{м}^2}{\text{с}} = \frac{\text{Н}\cdot\text{м}^2}{\text{А}\cdot\text{м}\cdot\text{с}} = \frac{\text{Дж}}{\text{Кл}} = \text{В};$$

$$[Q] = \frac{[B][S][N]}{[R]} = \frac{\text{Тл}\cdot\text{м}^2}{\text{Ом}} = \frac{\text{Н}\cdot\text{м}^2}{\text{А}\cdot\text{м}\cdot\text{Ом}} = \frac{\text{Дж}}{\text{В}} = \text{Кл}.$$

Проведемо обчислення:

$$\varepsilon_{\text{макс}} = \frac{2\cdot 3{,}14\cdot 100\cdot 0{,}5\cdot 10^{-2}}{0{,}1} = 31{,}4 \text{ В};$$

$$Q = \frac{100\cdot 0{,}5\cdot 10^{-2}}{2}(\cos 0^{\circ} - \cos 90^{\circ}) = 0{,}25 \text{ Кл}$$

Відповідь: $\varepsilon_{\text{макс}} = 31{,}4$ В; $Q = 0{,}25$ Кл.

2.3. Задачі

Задача 1. Принцип суперпозиції магнітних полів

Розв'язати одну з нижчеподаних задач (номер задачі вказано в табл. 2.1*, рисунки обираються згідно варіанту).*

1. Віднайти індукцію магнітного поля, утворюваного двома нескінченно довгими провідниками зі струмом. Номер рисунка, на якому показано розташування провідників, значення сили струмів I_1 та I_2, точка, в якій потрібно віднайти магнітну індукцію, й необхідні відстані задано в табл. 2.1.

2. Віднайти напруженість магнітного поля, утворюваного нескінченним прямолінійним провідником та круговим контуром радіуса R. Номер рисунка, на якому показано розташування провідника й контура, значення сили струму в провіднику I_1 та контурі I_2 , точка, в якій треба віднайти напруженість, та необхідні відстані задано в табл. 2.1.

3. Нескінченно довгим зігнутим дротом протікає струм I_1. Номер рисунка, на якому відбито форму дроту, значення сили струму й необхідні відстані задано в табл. 2.1. Знайти індукцію магнітного поля в точці O.

4. Нескінченно довгий провідник, зігнутий під кутом α, і круговий контур, який має радіус R, лежать в одній площині. Номер рисунка, на якому показано розташування провідника й контура, значення сили струму в провіднику I_1 та контурі I_2, кут α й необхідні відстані задано в табл. 2.1. Віднайти напруженість магнітного поля в центрі кругового контура.

Задача 2. Рух заряджених частинок в магнітному полі

Розв'язати одну з нижчеподаних задач (номер задачі зазначено в табл. 2.2*).*

Примітка. 1 а. о. м. (атомна одиниця маси) = $1.66 \cdot 10^{-27}$ кг;

e (елементарний заряд) = $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ Кл.

1. Заряджена частинка з масою m та зарядом Q влетіла в однорідне магнітне поле зі швидкістю υ, що направлена під кутом α до ліній індукції, й рухається гвинтовою лінією. Крок гвинтової лінії дорівнює h, радіус – R. Індукція магнітного поля B. За заданими в табл. 2.2 значеннями величин віднайти величину, зазначену в останній графі таблиці.

2. Заряджена частинка з масою m та зарядом Q пройшла прискорювальну різницю потенціалів U і, потрапивши в однорідне магнітне поле (магнітна індукція B), рухається колом радіусом R. За заданими в табл. 2.2 значеннями величин віднайти величину, зазначену в останній графі таблиці.

3. Заряджена частинка з масою m і зарядом Q, влетівши в однорідне магнітне поле (магнітна індукція B), рухається колом, здійснюючи один оберт за час T. За заданими в табл. 2.2 значеннями величин віднайти величину, зазначену в останній графі таблиці.

Задача 3. Магнітний потік

Розв'язати одну з нижчеподаних задач (номер задачі вказано в табл. 2.3).

1. Всередині соленоїда, який містить n обвитків на одиницю довжини соленоїда, вміщено круговий обвиток діаметром D. Обмоткою соленоїда тече струм силою I. Магнітний потік, який пронизує обвиток – Φ. Площина обвитка розташована: *а*) під кутом α до осі соленоїда; *б*) під кутом α поміж віссю соленоїда й нормаллю, проведеною до даної площини. Віднайти величину, зазначену в останній графі таблиці 2.3.

2. Соленоїд довжиною ℓ, діаметром D, площею поперечного перерізу S містить N обвитків. n – кількість обвитків на одиницю довжини соленоїда, L – індуктивність соленоїда. За сили струму I, який протікає обмоткою, індукція магнітного поля усередині соленоїда B; Φ – магнітний потік, який утворює соленоїд, якщо сила струму I; W – енергія магнітного поля усередині соленоїда. Осердя виконано з немагнітного матеріалу й магнітне поле у всьому обсязі однорідне. Віднайти величину, зазначену в останній графі табл. 2.3.

3. Обмотка соленоїда складається з N обвитків дроту, поперечний переріз якого S. Довжина соленоїда ℓ, його опір R, L – індуктивність соленоїда. За сили струму I, який протікає обмоткою, соленоїд утворює магнітний потік Φ, W –

енергія магнітного поля усередині соленоїда; μ – магнітна проникність осердя. Віднайти величину, зазначену в останній графі таблиці, якщо

а) обмотка виконана з мідного дроту ($\rho_{Cu} = 1{,}71 \cdot 10^{-8}$ Ом·м);

б) обмотка виконана з алюмінієвого дроту ($\rho_{Al} = 2{,}53 \cdot 10^{-8}$ Ом·м).

4. На цілковито розмагнічене осердя з магнітною проникністю μ, діаметром *D* та об'ємом *V* намотано в один шар *N* обвитків проводу (*n* – кількість обвитків на одиницю довжини соленоїда). За сили струму *I*, який протікає обмоткою, напруженість магнітного поля усередині соленоїда *H*, а індукція *B*; *Ф* – магнітний потік, який створює соленоїд за сили струму *I*; *W* – енергія магнітного поля усередині соленоїда; *L* – індуктивність соленоїда. Віднайти величину, зазначену в останньому стовпчику таблиці.

Задача 4. Закон електромагнітної індукції

Розв'язати одну з нижчеподаних задач (номер задачі вказано в табл. 2.4).

1. Рамка площею *S*, яка має *N* обвитків дроту опором *R*, перебуває в однорідному магнітному полі з індукцією *B*. Площина рамки складає кут β з лініями магнітної індукції. За змінювання напрямку магнітного поля на протилежний рамкою проходить заряд *Q*. За значеннями величин, заданими в табл. 2.4 Віднайти величину, зазначену в останній графі таблиці.

2. На соленоїд із залізним осердям довжиною *L* і площею поперечного перерізу *S* надіто дротяне кільце. Обмотка соленоїда має *N* обвитків. При замиканні кола в обмотці соленоїда за час Δt встановлюється струм *I*. При цьому в дротяному кільці наводиться середня ЕРС $\varepsilon_{сер}$. Магнітна проникність заліза в цих умовах μ. За значенням величин, заданими в табл. 2.4, віднайти величину, зазначену в останній графі таблиці.

3. В однорідному магнітному полі з індукцією *B* обертається коротка котушка, яка має *N* обвитків діаметром *D*. Вісь обертання лежить в площині обвитків котушки і є перпендикулярна до ліній індукції магнітного поля. Кутова швидкість обертання ω (частота обертання *ν*, період *T*). Максимальне значення ЕРС індукції, яка виникає в котушці, $\varepsilon_{макс}$. За значеннями величин, які задано в табл. 2.4 віднайти величину, зазначену в останній графі таблиці.

ТАБЛИЦІ ВАРІАНТІВ ЗАВДАНЬ

Таблиця 2.1

Варіант	Номер задачі	Номер рисунка	Точка	I_1, А	I_2, А	R, см	a, см	b, см	c, см
1	1	1	*A*	3	4	–	1	–	–
2	3	6	*O*	10	–	4	–	–	–
3	1	2	*A*	4	4	–	10	–	–
4	3	9	*O*	9	–	3	–	–	–
5	2	4	*O*	10	2	2	5	–	–
6	1	1	*B*	12	8	–	1	2	–
7	4	10	*O*	8	5	2	–	–	–
8	1	3	*B*	8	6	–	5	3	4
9	2	5	*B*	2	10	5	6	–	–
10	3	7	*O*	10	–	3	–	–	–
11	1	3	*A*	5	3	–	8	–	–
12	4	1	*O*	3	2	4	–	–	–
13	2	5	*A*	6	5	6	8	–	–
14	3	8	*O*	8	–	2	–	–	–
15	4	12	*O*	10	5	5	3	–	–
16	1	1	*C*	16	12	–	2	4	–
17	3	6	*O*	5	–	3	–	–	–
18	2	5	*O*	15	4	4	5	–	–
19	4	10	*O*	4	3	1	–	–	–
20	1	2	*B*	6	8	–	5	3	4
21	3	7	*O*	12	–	2	–	–	–
22	2	4	*A*	8	10	3	4	–	–
23	4	11	*O*	6	5	3	–	–	–
24	3	8	*O*	6	–	1	–	–	–
25	4	12	*O*	8	2	10	5	–	–
26	1	1	*B*	2	6	-	5	3	–
27	2	5	*O*	3	7	5	9	–	–
28	3	9	*O*	5	–	10	-	–	–
29	1	2	*B*	3	5	-	5	3	4
30	2	4	*A*	2	6	7	9	-	-

Таблиця 2.2

Варіант	Номер задачі	*m*, а.о.м.	***Q***	*B*, мТл	*U*, кВ	*υ*, Мм/с	α	*R*, см	*h*, см	*T*, нс	Знайти
1	2	1	*e*	–	5	–	–	5	–	–	***B***
2	1	4	–	100	–	0,2	–	4	7	–	***Q***
3	3	1	*e*	200	–	–	–	–	–	–	***T***
4	2	7	*e*	–	3	–	–	8	–	–	***B***
5	1	–	– *e*	2	–	9	–	2	10	–	***m***
6	3	4	–	400	–	–	–	–	–	652	***Q***
7	1	1	*e*	–	–	0,5	–	2	10	–	***B***
8	2	4	–	100	2	–	–	9,11	–	–	***Q***
9	3	7	*e*	300	–	–	–	–	–	–	***T***
10	1	–	–	3	–	30	–	5	17	–	***Q / m***
11	2	–	*e*	200	0,9	–	–	2,17	–	–	***m***
12	1	4	2*e*	500	–	–	–	3	9	–	***υ***
13	2	–	–	3	0,8	–	–	3,18	–	–	***Q / m***
14	3	–	–*e*	2	–	–	–	–	–	17,9	***m***
15	1	1	*e*	100	–	–	–	6	10	–	***υ***
16	2	4	2*e*	100	4	–	–	–	–	–	***R***
17	3	7	2*e*	–	–	–	–	–	–	760	***B***
18	1	1	*e*	400	–	2	60°	–	–	–	***R; h***
19	2	7	2*e*	200	1	–	–	–	–	–	***R***
20	3	–	–	150	–	–	–	–	–	869	***Q / m***
21	1	7	–	400	–	0,3	–	5	13,5	–	***Q***
22	2	–	– *e*	5	0,5	–	–	1,5	–	–	***m***
23	3	–	–	200	–	–	–	–	–	326	***Q / m***
24	1	7	2*e*	500	–	0,6	45°	–	–	–	***R; h***
25	2	4	*e*	300	–	–	–	5	–	–	***U***
26	1	3	–	370	–	0,2	–	0,5	1,57	–	**α, *Q***
27	1	2	2*e*	300	–	–	–	1,4	6,3	–	**α, *T***
28	2	3	– *e*	100	–	–	–	6	–	–	***U***
29	1	4	–2*e*	–	–	–	–	2	12,5	250	**α, *B***
30	3	2	2*e*	–	–	–	–	–	–	300	***B***

Таблиця 2.3

Варіант	Задача	N	n, $м^{-1}$	I, А	$Ф$, Вб	α°	φ°	D, см	W, Дж	ℓ, м	S, $см^2$	B, Тл	L, мГн	μ	$S_{пр}$, $мм^2$	R, Ом	V, $см^3$	$H \cdot 10^3$, А/м	Знайти
1	1а	-	8	1	1,1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**φ°**
2	2	1200		4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*L*
3	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	1	0,2	-	-	***L***
4	2	-	-	-	100	-	-	-	-	0,6	10	-	-	-	-	-	-	-	*W*
5	3а	-	-	4	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	400	1	0,1	-	-	***Ф***
6	2	-	20	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	0,4	-	-	-	-	-	*D*
7	2	1000	-	2	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***Ф***
8	1б		10	1	1,23	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**α°**
9	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	0,22	-	-	35,8	-	0,8	0,3	-	-	**μ**
10	4	240	-	0,6	-	-	-	5	-	-	-	0,85	-	-	-	-	-	-	*L*
11	2	-	-	-	-	-	-	-	2	0,5	10	-	-	-	-	-	-	-	***Ф***
12	2	-	-	1	500	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*N*
13	3б	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	$2 \cdot 10^3$	0,5	0,2	-	-	***L***
14	1а	-	9	1,5	-	-	30	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***Ф***
15	4	-	-	0,5	-	-	-	4	-	-	-	0,7	800	-	-	-	-	-	*N*
16	2	1200	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	0,2	20	-	-	-	-	-	*I*
17	3а	-	-	1	-	-	-	-	-	0,21	-	-	-	-	1,2	0,4	-	-	*W*
18	1б	-	6	2	-	60°	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***Ф***
19	2	-	-	-	150	-	-	-	2,5	-	15	-	-	-	-	-	-	-	**ℓ**
20	3б	-	-	-	-	-	-	-	-	0,24	-	-	0,06	-	0,8	-	-	-	*R*
21	2	-	-	-	-	-	-	2	-	0,6	-	-	0,5	-	-	-	-	-	***n***
22	4	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-	-	500	1	***L***
23	1а	-	-	0,5	1,2	-	45°	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***n***
24	2	1000	-	5	-	-	-	3,6	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	***L***
25	3б	-	-	-	-	-	-	-	-	0,26	-	-	192	-	1	0,4	-	-	**μ**
26	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	-	600	2	*W*
27	2	-	-	4	-	-	-	3,19	-	-	-	0,3	10	-	-	-	-	-	*N*
28	4	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	450	1,5	***Ф***
29	3б	-	-	2	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	1,5	0,2	-	-	***Ф***
30	2	1000	-	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*W*

Таблиця 2.4

Варіант	Задача	*N*	*S*, см^2	*D*, см	*L*, см	*R*, Ом	*B*, Тл	β, °	*Q*, мКл	*I*, А	μ	$\varepsilon_{сер}$, В	Δ*t*, мс	$\varepsilon_{макс}$, В	ω, рад/с	*v*, 1/с	*T*, мс	Знайти
1	3	–	–	12	–	–	0,4	–	–	–	–	–	–	30	60	–	–	***N***
2	1	100	80	–	–	20	0,2	30	-	–	–	–	–	–	–	–	–	***Q***
3	3	100	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	90	–	–	***B***
4	2	500	4	–	30	–	–	–	–	2	–	0,4	2	–	–	–	–	**μ**
5	1	300	40	–	–	–	0,2	60	4	–	–	–	–	–	–	–	–	***R***
6	3	500	–	20	–	–	0,3	–	–	–	–	–	–	90	–	–	–	**ω**
7	1	400	50	–	–	40	0,1	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	**β**
8	2	600	4	–	25	–	–	–	–	0,8	400	–	3	–	–	–	–	$\varepsilon_{ср}$
9	3	300	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50	–	25	–	***B***
10	1	100	40	–	–	15	–	40	6	–	–	–	–	–	–	–	–	***B***
11	3	–	–	18	–	–	0,2	–	–	–	–	–	–	60	–	15	–	***N***
12	1	200	50	–	–	10	0,3	60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	***Q***
13	3	100	–	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80	–	–	20	***B***
14	2	800	3	–	20	–	–	–	–	0,5	–	0,3	1	–	–	–	–	**μ**
15	1	–	20	–	–	30	0,3	30	2	–	–	–	–	–	–	–	–	***N***
16	3	100	–	8	–	–	0,4	–	–	–	–	–	–	50	–	–	–	***T***
17	1	200	20	–	–	5	0,3	–	48	–	–	–	–	–	–	–	–	**β**
18	3	200	–	20	–	–	0,1	–	–	–	–	–	–	–	–	20	–	$\varepsilon_{макс}$
19	2	700	8	–	40	–	–	–	–	0,6	600	–	2	–	–	–	–	$\varepsilon_{ср}$
20	3	–	–	15	–	–	0,1	–	–	–	–	–	–	40	–	–	30	***N***
21	1	500	10	–	–	25	–	20	4	–	–	–	–	–	–	–	–	***B***
22	3	200	–	10	–	–	0,2	–	–	–	–	–	–	70	–	–	–	***v***
23	2	900	6	–	35	–	–	–	–	–	800	0,6	4	–	–	–	–	***I***
24	3	400	–	15	–	–	0,3	–	–	–	–	–	–	–	50	–	–	$\varepsilon_{макс}$
25	2	–	5	–	25	–	–	–	–	1	200	0,5	1	–	–	–	–	***N***
26	2	650	-	–	10	–	–	–	–	0,2	300	0,1	5	–	–	–	–	***S***
27	3	450	–	–	–	–	0,4	–	–	–	–	–	–	80	–	–	25	***D***
28	2	150	7	–	15	–	–	–	–	5	200	0,7	-	–	–	–	–	***Δt***
29	1	400	-	–	–	5	0,15	70	6	–	–	–	–	–	–	–	–	***S***
30	2	900	3	–	-	–	–	–	–	0,4	500	0,2	6	–	–	–	–	***L***

РИСУНКИ ДО ЗАДАЧ

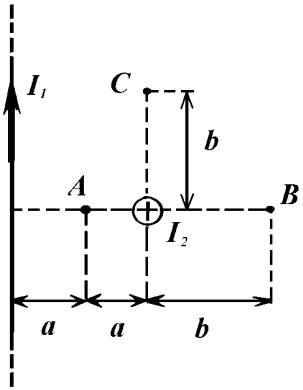


Рисунок 1

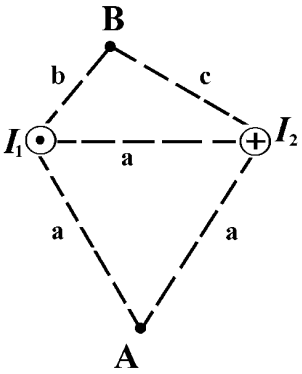


Рисунок 2

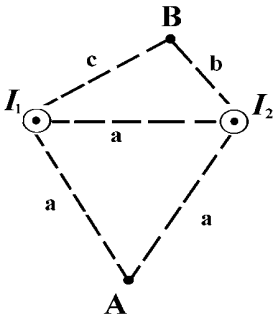


Рисунок 3

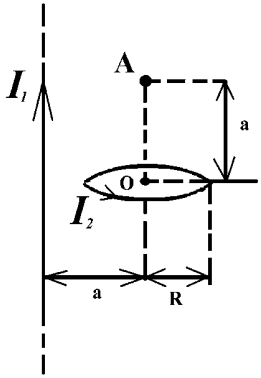


Рисунок 4

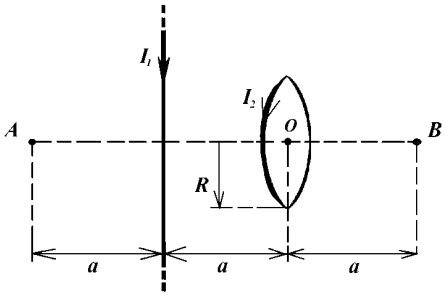


Рисунок 5

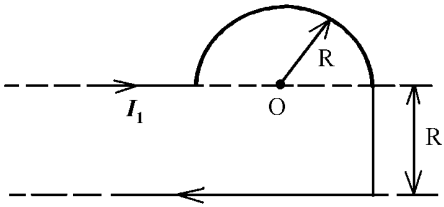


Рисунок 6

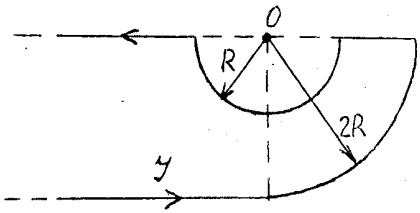


Рисунок 7

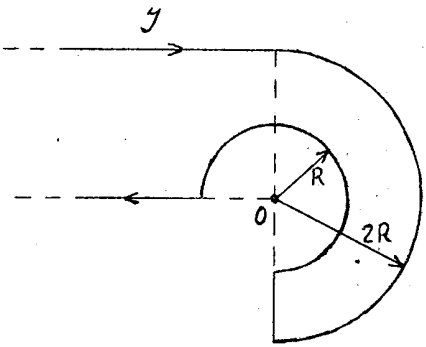


Рисунок 8

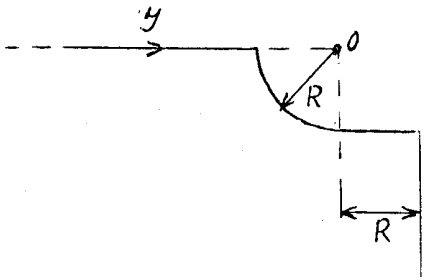


Рисунок 9

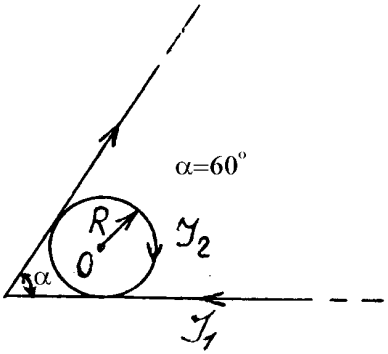


Рисунок 10

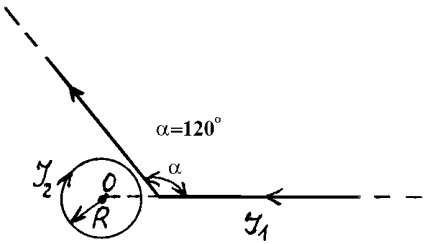


Рисунок 11

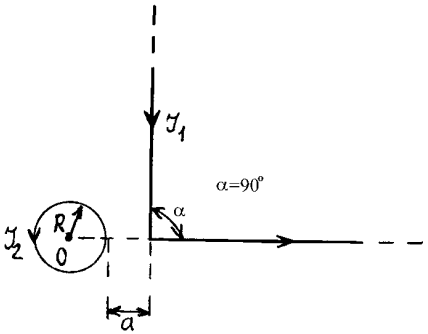


Рисунок 12

3. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ «ЕЛЕКТРИКА» ТА «ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ»

3.1. Вступ

Метою лабораторного практикуму з фізики за розділом «Електромагнетизм» є практичне освоєння основних характеристик електричного та магнітного полів, які надалі необхідні для розуміння реальних електромагнітних систем.

Лабораторні роботи виконуються за допомогою спеціальних технічних пристроїв, таких як лабораторна модель електричного поля, міст Уітстона, компенсаційна схема електричних вимірювань, потенціометр, тангенс-бусоль, двоелектродна електронна лампа, електронно-променева трубка, балістичний гальванометр, високочастотний трансформатор.

Лабораторні роботи провадяться фронтальним методом, коли вся студентська група виконує одну й ту саму роботу.

Виконанню роботи в лабораторії обов'язково передує домашня підготовка з теорії та методики виконання роботи, а також підготовка протоколу, що включає креслення схеми пристрою, таблиць приладів та прямих вимірювань, написання і розшифровку робочих формул. За попередньою вказівкою викладача студент відповідає на певні контрольні питання письмово.

До виконання лабораторної роботи допускаються студенти, які виконали домашню роботу і мали позитивний результат експрес-опитування в лабораторії.

Зміст протоколів усіх робіт повинен бути таким:

1 Номер і тема лабораторної роботи.
2 Мета роботи.
3 Схема пристрою, перелік її елементів.
4 Таблиця вимірювальних приладів.
5 Робочі формули з поясненнями величин.
6 Таблиця прямих вимірювань у стандартному вигляді для кожної вимірювальної величини (безпосередньо після її заповнення подається на підпис викладачеві).
7 Оброблення результатів вимірювань (за багаторазових однотипних обчислень наводиться одна підстановка).
8 Зведення результатів у стандартній формі (у вигляді довірчого інтервалу і відносної похибки або у графічному вигляді).
9 Висновок.
10 Дата виконання роботи й прізвище студента.

При підготовці до виконання лабораторних робіт, крім даних вказівок потрібно користуватися рекомендованою в кінці літературою.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2-1
ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ

1. Мета роботи

1. Дослідження розподілення еквіпотенціальних ліній електростатичного поля.

2. Визначити напруженість електростатичного поля у заданих точках за допомогою розподілення еквіпотенціальних ліній.

2. Ключові положення

2.1. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Силові лінії

Електричні заряди взаємодіють між собою, перебуваючи на відстані один від одного. Ця взаємодія здійснюється за допомогою електричного поля, яке існує навколо кожного заряду. Електричне поле – це особливий вид матерії. Його основна властивість в тому, що на будь-який заряд розташований в цьому полі, діє сила. Поле нерухомих зарядів називається електростатичним.

Основним законом електростатики є ***закон Кулона***: *сила взаємодії двох точкових зарядів прямо пропорційна добутку модулів їх величин q_1 та q_2 і обернено пропорційна квадрату відстані r між ними:*

$$F = k\frac{|q_1|\cdot|q_2|}{\varepsilon r^2}, \qquad (1)$$

де ε – відносна діелектрична проникність середовища, яка показує у скільки разів сила взаємодії зарядів у середовищі менше, ніж у вакуумі (ε – величина безрозмірна). Коефіцієнт пропорційності k залежить від вибору системи одиниць вимірювання. У системі СІ

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0},$$

де $\varepsilon_0 = 8{,}85\cdot10^{-12}$ Ф/м – діелектрична проникність вакууму чи електрична постійна.

У системі СІ закон Кулона записується так

$$F = \frac{|q_1|\cdot|q_2|}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon r^2}, \qquad (2)$$

де ε – діелектрична проникність речовини.

Сила взаємодії точкових зарядів спрямована по прямій лінії, яка з'єднує ці заряди. Точкові заряди – це заряджені тіла, розмірами яких можна знехтувати порівняно з відстанями r між ними.

Досліджується електростатичне поле зазвичай за допомогою пробного заряду q', тобто такого заряду, внесення якого не змінює досліджуваного поля. Якщо вносити в одну і ту ж точку поля різні за величиною пробні заряди, то на

них будуть діяти різні за величиною сили, але відношення сили до заряду для даної точки залишається величиною постійною. Це відношення є силовою характеристикою поля і називається його напруженістю $\vec{E}$.

Напруженість електричного поля в даній точці – це векторна величина, яка чисельно дорівнює силі $\vec{F}$, з якою поле дії на одиничний позитивний пробний заряд $q' = +1$ Кл, внесений в цю точку поля:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q'}, \quad [E] = \frac{\text{В}}{\text{м}}. \tag{3}$$

Вектор $\vec{E}$ спрямований в сторону дії цієї сили.

Якщо поле створено позитивним точковим зарядом q_1 (рис.1, а), то в точках A і B вектори напруженості спрямовані по лінії, яка з'єднує заряд з точками A і B, в бік від заряду q_1. На рис. 1, б, зображені вектори $\vec{E}_3$ і $\vec{E}_4$ в точках C і D поля негативного заряду q_2. Обидва вектори спрямовані до заряду q_2. У системі СІ напруженість вимірюється в таких одиницях: В/м (вольт поділений на метр). З формули (3) можна побачити, що ця одиниця виміру дорівнює Н/Кл (ньютон поділений на кулон).

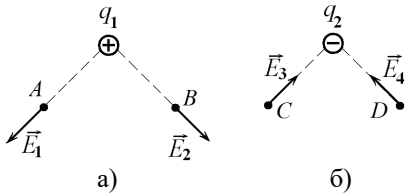


Рис. 1. Напруженість електричного поля: а) позитивного та б) негативного зарядів

Напруженість поля точкового заряду q_1 на відстані r від нього у системі СІ розраховується за формулою

$$E = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon r^2}. \tag{4}$$

Ця формула одержана із формул (3) і (2).

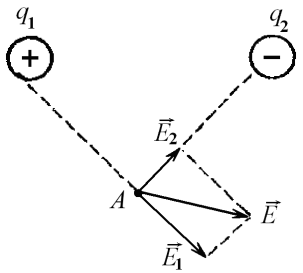


Рис. 2. Напруженість електричного поля системи двох зарядів

Якщо поле здійснено двома зарядами, то згідно з ***принципом суперпозиції полів*** поле кожного заряду не залежить від наявності полів інших зарядів. Тоді вектор напруженості результуючого поля $\vec{E}$ визначається як векторна сума векторів напруженості полів, здійснених кожним зарядом окремо. Наприклад, на рис. 2 в точці A накладаються поля зарядів q_1 (позитивного) і q_2 (негативного). Вектор напруженості $\vec{E}_1$ спрямований від заряду q_1, як у випадку відсутності заряду q_2. Аналогічно, як у випадку відсутності заряду q_1, вектор напруженості $\vec{E}_2$ спрямований до заряду q_2. Напрям вектора напруженості результуючого поля $\vec{E}$ визначається за правилом паралелограма, а його модуль – за теоремою косинусів:

$$E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2\cos(E_1, \hat{} E_2)}. \tag{5}$$

Сила, з якою електричне поле діє на точковий заряд q_1 визначається за формулою

$$F = q_1 E\,. \tag{6}$$

2.2. Робота сил електростатичного поля

Отримаємо формулу розрахунку роботи, яка здійснюється силами поля при переміщенні заряду. Нехай пробний заряд q' переміщується в полі точкового заряду q з точки 1 в точку 2 (рис. 3). Тому що сила, діюча на заряд, на різних ділянках траєкторії набуває різних значень, то увесь шлях потрібно розбити на такі малі (елементарні) ділянки dl, в межах яких силу можна вважати постійною. Тоді роботу dA на елементарній ділянці можна визначити за формулою

$$dA = Fdl\cos\left(\vec{F},\wedge dl\right). \tag{7}$$

Робота на всьому шляху 1 – 2 дорівнює алгебраїчній сумі роботи на усіх елементарних ділянках dl:

$$A = \int_1^2 dA = \int_{r_1}^{r_2} Fdl\cos\left(\vec{F},\wedge d\vec{l}\right).$$

Величина $dr = dl\cos(\vec{F},\wedge d\vec{l})$ – є проекція елементарної ділянки dl на силову лінію (рис. 3). Використовуючи формулу (2), отримаємо

$$A = \int_{r_1}^{r_2} \frac{qq'}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon r^2}dr = \frac{qq'}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon}\int_{r_1}^{r_2}\frac{dr}{r_2}.$$

З вищої математики відомо, що

$$\int_{r_1}^{r_2}\frac{dr}{r^2} = \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}.$$

Тому

$$A = \frac{qq'}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right), \text{ або}$$

$$A = \frac{qq'}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon\, r_1} - \frac{qq'}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon\, r_2}. \tag{8}$$

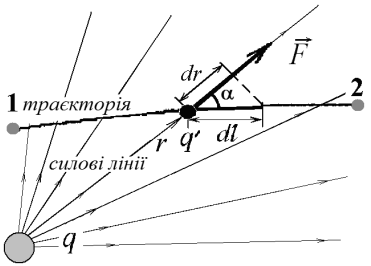


Рис. 3. Сила, що діє на пробний заряд q' в полі заряду q

З формули (8) випливає, що робота сил електростатичного поля при переміщенні заряду не залежить від довжини і форми шляху, а залежить від початкового та кінцевого положення заряду. Робота на замкнутому шляху ($r_1 = r_2$) дорівнює нулю. Сили, що мають такі властивості, і їхні поля називають потенціальними.

2.3. Потенціал поля. Різниця потенціалів

Заряджене тіло, що внесене в потенціальне електростатичне поле, має потенціальну енергію. Сили поля будуть переміщувати заряд так, щоб його потенціальна енергія зменшилась. Робота цих сил дорівнює зменшенню потенціальної енергії.

$$A = -(W_2 - W_1) = W_1 - W_2 . \quad (9)$$

Порівнюючи формули (8) і (9), бачимо, що потенціальна енергія заряду q' в полі точкового заряду q дорівнює

$$W = \frac{q \cdot q'}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon r} . \quad (10)$$

Різні пробні заряди в одній і тій самій точці поля мають різні енергії, але відношення потенціальної енергії до величини заряду залишається постійним. Це відношення є енергетичною характеристикою поля і називається потенціалом φ поля в даній точці

$$\varphi = \frac{W}{q'} . \quad (11)$$

Потенціал φ в точці електричного поля – це потенціальна енергія $W_{+1\,\text{Кл}}$, яку має одиничний позитивний пробний заряд $q' = +1\,\text{Кл}$ в точці поля

$$\varphi = \frac{W}{q'} = W_{+1\,\text{Кл}}; \quad [\varphi] = \text{В} .$$

Потенціал поля точкового заряду q на відстані r від нього визначається за формулою

$$\varphi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon r} . \quad (12)$$

Очевидно, формулу роботи сил електростатичного поля при переміщенні заряду q' можна записати у вигляді

$$A = q'(\varphi_1 - \varphi_2) . \quad (13)$$

Звідки різниця потенціалів $\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$ між двома точками 1 і 2 поля показує, яку роботу здійснюють сили електростатичного поля $A_{+1\,\text{Кл}}$ при переміщенні одиничного позитивного пробного заряду $q' = +1\,\text{Кл}$ з однієї точки поля в іншу

$$\Delta\varphi = \frac{A}{q'} = A_{+1\,\text{Кл}}; \quad [\Delta\varphi] = \text{В} . \quad (14)$$

Потенціал, як і потенціальна енергія, визначається з точністю до адитивної постійної, тобто є величиною відносною. Тому в будь-якій точці поля потенціал може бути прийнятим, що дорівнює нулю. Звичайно за нуль приймають потенціал нескінченно віддалених точок, а в практичних вимірюваннях – потенціал землі.

Якщо переміщувати заряд q' з даної точки поля в точку, в якій потенціал прийнятий, що дорівнює нулю, то формула роботи буде мати вигляд:

$$A = q'\varphi .$$

Потенціал поля в точці дорівнює роботі, яку здійснюють сили при переміщенні одиничного позитивного пробного заряду із даної точки поля в точку, де потенціал прийнятий, що дорівнює нулю

$$\varphi = A_{0;\,+1\,\text{Кл}}; \quad [\varphi] = \text{В}.$$

У системі СІ потенціал і різниця потенціалів вимірюється у вольтах. Якщо при переміщенні заряду в 1 кулон сили поля (рис. 3) здійснюють роботу в 1 джоуль, то різниця потенціалів між цими точками дорівнює 1 вольту.

Потенціал – величина скалярна. В полі позитивного заряду потенціал позитивний, а в полі негативного – негативний.

Якщо поле здійснено системою зарядів, то потенціал результуючого поля в досліджуваній точці дорівнює алгебраїчній сумі потенціалів полів кожного заряду в цій точці.

2.4. Графічне зображення електричного поля. Силові лінії та еквіпотенціальні поверхні

Графічно електростатичне поле зображується за допомогою ліній вектора напруженості, які називаються силовими.

Силовою лінією називається така лінія, в кожній точці якої вектор напруженості спрямований по дотичній до цієї лінії. Силова лінія має такий самий напрям, як і вектор напруженості в кожній точці. Силові лінії проводяться такою густотою, щоб одиницю площі поверхні, що перпендикулярна полю, пронизувало число силових ліній, що дорівнює значенню напруженості в даному місці поля.

Тому в тих місцях, де напруженість більша, силові лінії розміщені густіше. Картина силових ліній полів точкових зарядів зображена на рис. 4.

Силові лінії електростатичного поля не перетинаються між собою, і не замкнуті. Лінії поля позитивного заряду починаються на заряді і закінчуються в нескінченності, лінії поля негативного заряду починаються в нескінченності і закінчуються на заряді (див. рис. 4).

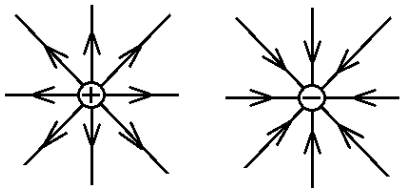
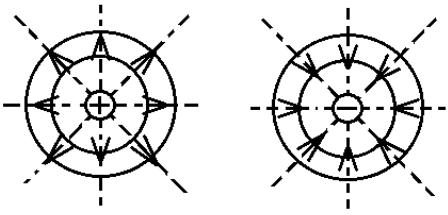


Рис. 4. Силові лінії електричного поля: а) позитивного і б) негативного зарядів

Однорідним зветься поле, в усіх точках якого напруженість однакова і за величиною і за напрямом. Силові лінії однорідного поля паралельні між собою і однаково відстають одна від одної.

В електростатичному полі будь-якого заряду можна виділити таку поверхню, в усіх точках якої потенціали однакові. Такі поверхні називають

еквіпотенціальними, або поверхнями однакового потенціалу. З формули (12) випливає, що в точках, рівновіддалених від точкового заряду, потенціали однакові. Отже, еквіпотенціальні поверхні поля точкового заряду мають вид концентричних сфер, центри яких збігаються з положенням заряду q (рис. 5). Слід зазначити, що на площині еквіпотенціальні поверхні зображуються у вигляді ліній рівного потенціалу.



а) б)

Рис. 5. Еквіпотенціальні поверхні електричного поля: а) позитивного і б) негативного зарядів

Силові лінії електростатичного поля завжди перпендикулярні до еквіпотенціальних поверхонь. Це випливає з того, що робота сил поля при переміщенні заряду q' між будь-якими двома точками еквіпотенціальної поверхні дорівнює нулю:

$$A = q'(\varphi_1 - \varphi_2) = 0, \quad \text{тому що } \varphi_1 = \varphi_2 \ .$$

З іншого боку,

$$dA = Fdl\cos(\vec{F}, \hat{} \, d\vec{l}) = dEdl\cos(\vec{E}, \hat{} \, d\vec{l}) \, .$$

Тому що $E \neq 0$ і $dl \neq 0$, то $\cos(\vec{E}, \hat{} \, d\vec{l}) = 0$, отже $\vec{E} \perp d\vec{l}$. Оскільки вектор напруженості спрямований по дотичній до силової лінії, а dl лежить на еквіпотенціальній поверхні, силові лінії перпендикулярні до еквіпотенціальних поверхонь.

2.5. Зв'язок напруженості і потенціалу

Елементарна робота сил електростатичного поля при переміщенні заряду вздовж елементарного відрізку силової лінії dr визначається, з одного боку, за формулою

$$dA = q'Edr \ ,$$

а, з іншого – як зменшення потенціальної енергії

$$dA = -dW = -q'd\varphi \, .$$

З порівняння обох формул одержимо

$$Edr = -d\varphi \, ,$$

чи

$$E = -d\varphi / dr \, , \tag{15}$$

де dr – відрізок силової лінії (він перпендикулярний до еквіпотенціальної поверхні).

Похідна потенціалу за довжиною вздовж силової лінії (15) має назву градієнта потенціалу. ***Градієнт потенціалу*** – це вектор, спрямований в бік найбільшого зростання потенціалу. З формули (15):

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}\,\varphi \, , \tag{16}$$

Тобто вектор напруженості чисельно дорівнює градієнту потенціалу і спрямований в бік спаду потенціалу.

Якщо поле однорідне, то в будь-якій його точці $\vec{E} = \text{const}$. Наприклад на рис. 6 зображено поле нескінченної рівномірно зарядженої площини. Еквіпотенціальні поверхні мають вигляд площин, які паралельні зарядженій площині. Виділимо в полі дві еквіпотенціальні поверхні з потенціалами φ_1 і φ_2. Очевидно, $\varphi_1 > \varphi_2$.

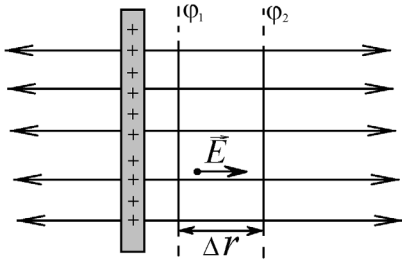


Рис. 6. Знаходження напруженості електричного поля в точці між двома еквіпотенціальними поверхнями

Для однорідного поля зв'язок напруженості і потенціалу можна записати у вигляді

$$E = -\frac{\varphi_2 - \varphi_1}{\Delta r} = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{\Delta r}. \qquad (17)$$

В однорідному полі напруженість чисельно дорівнює різниці потенціалів, що припадають на одиницю довжини силової лінії. З формул (15) і (17) випливає, що у системі СІ напруженість вимірюється в одиницях В/м. Якщо побудувати еквіпотенціальні поверхні так, щоб різниці потенціалів між будь-якими сусідніми поверхнями були однакові, то в неоднорідному полі ці поверхні будуть неоднаково відставати одна від одної. В тих місцях, де еквіпотенціальні поверхні розміщені ближче одна до одної, напруженість поля більша.

2.6. Вектор електричного зміщення

Напруженість електричного поля залежить від діелектричної проникливості середовища. На рис. 7 зображено поле нескінченої площини в різних діелектриках ($\varepsilon_3 > \varepsilon_2 > \varepsilon_1$). Напруженість поля $\vec{E}$ на межі діелектриків стрибком змінює своє значення.

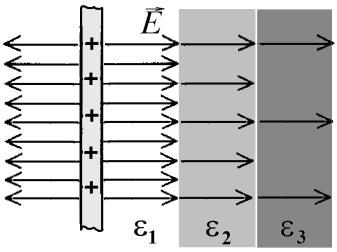


Рис. 7. Лінії напруженості електричного поля в різних середовищах

Величиною, яка не залежить від властивостей середовища є вектор електричного зміщення $\vec{D}$, що пов'язаний з вектором напруженості для ізотропного середовища співвідношенням

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon \cdot \vec{E}. \qquad (18)$$

Тоді, для поля, що утворюється точковим зарядом q_1 на відстані r від нього, з формули (4) отримаємо

$$D = \frac{q_1}{4\pi r^2}.$$

Звідки видно, що вектор електричного зміщення залежить лише від величини заряду, що утворює поле, та відстані до досліджуваної точки.

На рис. 8 зображена картина вектора зміщення поля нескінченої площини в різних діелектриках ($\varepsilon_3 > \varepsilon_2 > \varepsilon_1$). На межах діелектриків лінії вектора зміщення не переривaються. Вектор електричного зміщення вводиться формально і є допоміжною величиною.

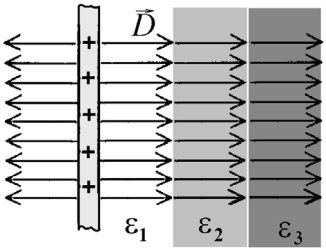


Рис. 8. Лінії електричного зміщення в різних середовищах

3. Опис установки і методики вимірювань

Прилади та приладдя: джерело напруги $\mathcal{E}$, потенціометр *P*, вольтметр *V*, мікроамперметр μ*A*, набір електродів *A* і *B*, кювета з електролітом та провідний папір *a*-*b*-*c*-*d*, щуп *C*.

Дослідження електростатичного поля полягає в знаходженні величини і напряму напруженості в будь-якій точці. Таким чином, задача зводиться до побудови силових ліній поля. Визначити напрям силових ліній експериментально важко. Легше знайти розподіл потенціалів і визначити положення і форму еквіпотенціальних поверхонь.

Для вивчення розподілу потенціалів в електростатичному полі застосовують зонд, який являє собою електрод, що вводиться в досліджувану точку поля. Зонд з'єднують з вольтметром, що вимірює різницю потенціалів між зондом і точкою поля, в якій потенціал прийнятий, що дорівнює нулю. Необхідно щоб зонд своєю присутністю не порушував досліджуваного поля і приймав потенціал тієї точки, в яку він розміщений.

Вивчення електростатичного поля важко здійснити, тому що в непровідному середовищі не може відбуватися автоматичне вирівнювання потенціалів точки поля і зонда. Щоб це вирівнювання відбулося, необхідно забезпечити стікання зарядів із зонда. Крім того, для вимірювання різниці потенціалів між точками електричного поля необхідно застосувати електричні прилади (електрометри). Тому вивчення електростатичного поля замінюють вивченням поля постійного струму. Метод вивчення електростатичного поля шляхом вивчення іншого, еквівалентного йому поля називається моделюванням.

Для отримання електричного поля і його дослідження збираємо схему, яка зображена на рис. 9, на якій: *A* і *B* – електроди, які утворюють досліджуване поле; *C* – зонд електрода, який вводиться в точку яку досліджуємо, модельного полю; *P* – потенціометр для встановлювання заданої напруги точки *D*; *V* – вольтметр, за допомогою якого вимірюється значення потенціалу точки *D*;

μA – мікроамперметр, який використовується як нуль-індикатор, для зрівнювання потенціалів між точкою D та точкою C модельного поля.

На папері *авсd*, змоченому слабким розчином електроліту, ставляться електроди A і B, з'єднані з полюсами джерела.

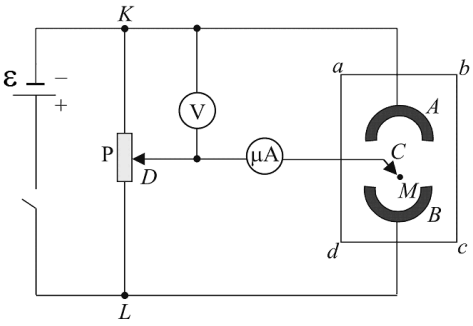


Рис. 9. Схема установки для виміру потенціалу точок модельного електричного поля

Тому що питома електропровідність цього паперу в багато разів менше, ніж питома електропровідність електродів, то поле електричного струму між електродами A і B еквівалентно електростатичному полю. В роботі знаходимо лінії перетинання еквіпотенціальних поверхонь з площиною *авсd*.

Нехай потенціали електродів відповідно дорівнюють φ_A і φ_B, причому як видно з рис. 9, $\varphi_A < \varphi_B$ (тому електрод B підключений до плюсової клеми джерела). Приймемо потенціал електрода A, з'єднаного з мінусовою клемою, що дорівнює нулю ($\varphi_A = 0$).

Для побудови еквіпотенціальної лінії з потенціалом φ_1 за допомогою потенціометра P встановлюємо на вольтметрі різницю потенціалів, яка дорівнює φ_1. Вольтметр вимірює різницю потенціалів між двома точками D і K, оскільки потенціал $\varphi_K = \varphi_A = 0$, тому $\varphi_D - \varphi_K = \varphi_D = \varphi_1$. Тобто вольтметр показує значення потенціалу в точці D. Видно, що $\varphi_B > \varphi_D > \varphi_A$. Якщо доторкнутися зондом до електроду A, то оскільки $\varphi_D > \varphi_A$, струм крізь мікроамперметр потече від точки D до точки A. Якщо доторкнутися зондом до електроду B, то оскільки $\varphi_B > \varphi_D$, струм крізь мікроамперметр потече в зворотній бік – від точки B до точки D.

Тому між електродами завжди можна знайти таку точку M, в якій потенціал буде дорівнювати $\varphi_M = \varphi_D = \varphi_1$. Якщо поставимо зонд в цю точку M, то струм через мікроамперметр не потече, тому що $\varphi_D = \varphi_M$. Не змінюючи покази вольтметра, знаходимо 8-10 точок, в яких потенціал дорівнює φ_1, добиваючись відсутності струму в мікроамперметрі. З'єднавши знайдені точки лінією, одержимо еквіпотенціальну лінію з потенціалом φ_1. Для знаходження еквіпотенціальної лінії з потенціалом φ_2 за допомогою потенціометра P встановлюємо на вольтметрі різницю потенціалів, що дорівнює φ_2 і вищепоказаним методом знаходимо точки з потенціалом φ_2.

Еквіпотенціальні лінії будуються так, щоб різниці потенціалів між ними були однакові. Наприклад, для побудови п'яти еквіпотенціальних ліній треба різницю потенціалів U між електродами A і B розбити на 6 рівних частин. Встановивши на вольтметрі $\varphi_1 = U/6$, можна знайти лінію з таким потенціалом.

Друга лінія повинна мати потенціал $\varphi_2 = 2\varphi_1$, третя лінія – $\varphi_3 = 3\varphi_1$, четверта – $\varphi_4 = 4\varphi_1$, п'ята – $\varphi_5 = 5\varphi_1$, а поверхня електрода *B* буде мати потенціал $\varphi_6 = U$. Поверхня електрода *A* буде мати потенціал $\varphi_0 = 0$.

Силові лінії проводяться перпендикулярно до еквіпотенціальних ліній, в тому числі і до електродів. Починаються силові лінії на плюсовому електроді, закінчуються на мінусовому. Силові лінії потрібно проводити так, щоб їх густота була пропорційною напруженості поля.

Якщо виміряти потенціали φ_1 та φ_2 в двох точках, які лежать на одній силовій лінії на невеликій відстані Δr одна від одної, то за формулою (17) можна визначити напруженість електричного поля в точці, що знаходиться посередині між ними.

Для вимірювання потенціалу φ_1 слід поставити зонд у вибрану на силовій лінії точку 1 та переміщенням повзунка потенціометра *P* добитися відсутності струму в мікроамперметрі. При цьому покази вольтметра будуть дорівнювати значенню потенціалу цієї точки φ_1. Потім зонд слід поставити у вибрану на тій самій силовій лінії точку 2 і переміщенням повзунком потенціометра *P* добитися відсутності струму в мікроамперметрі. При цьому покази вольтметра будуть дорівнювати значенню потенціалу цієї точки φ_2. Вимірявши відстань між цими точкам Δr, за формулою $E = (\varphi_2 - \varphi_1)/\Delta r$ можна обчислити модуль вектора напруженості електричного поля. Напрям вектора напруженості електричного поля визначається за напрямом силової лінії.

Якщо точки 1 і 2 збігаються з перетинами силової лінії з двома сусідніми еквіпотенціальними лініями, то $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ відповідатиме різниці потенціалів між сусідніми еквіпотенціальними лініями $\Delta\varphi = \varphi_1$. При цьому, для розрахунку абсолютної величини напруженості електричного поля необхідно виміряти тільки відстань Δr між точками 1 і 2 (відстань між сусідніми еквіпотенціальними лініями).

4. Оброблення результатів вимірювань

Результати цієї роботи представляють в графічному вигляді – це розподіл силових і еквіпотенціальних ліній електростатичного поля, зображення векторів напруженості електричного поля в трьох точках. Графічне подання результатів вимірів зазвичай припускає якісну оцінку, і тому не вимагає статистичного оброблення.

5. Порядок виконання роботи

1. Зібрати схему рис. 9.
2. За допомогою вольтметра виміряти різницю потенціалів *U* між електродами *A* і *B*, повернувши ручку потенціометра на максимум.
3. Для побудови *n* еквіпотенціальних ліній поділити *U* на *n*+1, прийняти *n* не менше 5.

4. Окреслити олівцем на папері поверхні електродів, які представляють собою нульову $\varphi_0 = 0$ і останню $\varphi_n = U$ еквіпотенціальні поверхні.

5. Встановити на вольтметрі напругу $\varphi_1 = U/(n+1)$.

6. Переміщенням зонда C по поверхні паперу добитися відсутності струму в мікроамперметрі і відмітити 8-10 точок з потенціалом φ_1.

7. З'єднати відмічені точки лінією и записати значення потенціалу біля отриманої еквіпотенціальної лінії.

8. Встановити на вольтметрі наступне значення потенціалу $\varphi_2 = 2\varphi_1$, та виконати пункти 6 та 7.

9. Подібно побудувати інші еквіпотенціальної лінії.

10. Розрахувати напруженість електричного поля в декількох точках, вказаних викладачем. Для цього для кожної точки за допомогою лінійки зміряти найкоротшу відстань між найближчими еквіпотенціальними лініями. За формулою $E = \Delta\varphi / \Delta r$ розрахувати абсолютне значення напруженості електричного поля. Тут $\Delta\varphi = \varphi_1$ – різниця потенціалів між сусідніми еквіпотенціальними лініями.

11. Побудувати силові лінії поля. При цьому на тих ділянках, де абсолютне значення одержаної в п. 10 напруженості більше, силові лінії повинні розташовуватися густіше. Вказати напрям силових ліній.

12. По отриманим в п. 10 абсолютним значенням побудувати вектори напруженості електричного поля у відповідному масштабі. Напрям векторів вибирається вздовж дотичних до силових ліній. Позначити одержані вектори.

13. Зробити висновок про те, які величини були визначені за одержаним розподілом потенціалу.

6. Контрольні запитання

1. Що називають напруженістю поля? Як спрямований вектор напруженості?

2. Як розраховується напруженість поля точкового заряду, нескінченої рівномірно зарядженої площини, нескінченої рівномірно зарядженої нитки.

3. Що називається силовою лінією? Намалювати картину силових ліній полів плюсового і мінусового точкових зарядів, площини, нитки.

4. Що називається потенціалом поля в даній його точці? В яких одиницях вимірюється потенціал?

5. Як визначається робота сил поля через різницю потенціалів?

6. Що називається еквіпотенціальною поверхнею?

7. Довести, що силові лінії перпендикулярні до еквіпотенціальних поверхонь.

8. Намалювати еквіпотенціальні поверхні поля точкового заряду, площини, нитки.

9. Який зв'язок між напруженістю і потенціалом?

10. Як в роботі експериментально знаходяться положення еквіпотенціальних поверхонь? Намалювати схему.

11. Як розрахувати напруженість поля між двома еквіпотенціальними

поверхнями?

12. Як слід проводити силові лінії відносно еквіпотенціальних? Де силові лінії густіші?

7. Зміст протоколу

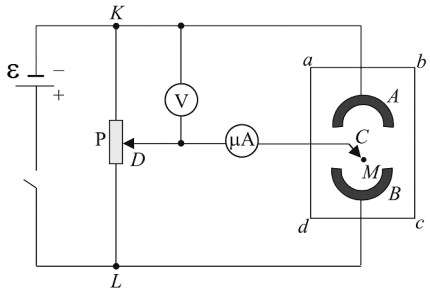
Лабораторна робота № 2-1

І. Домашнє завдання.
ІІ. Протокол виконання лабораторної роботи № 2-1.

1) *Тема:* Дослідження електростатичного поля.

2) *Мета роботи:* Отримати розподіл еквіпотенціальних ліній електростатичного поля. Визначити напруженість електричного поля в заданих точках за розподілом еквіпотенціальних ліній.

3) *Схема установки:*
A та *B* – електроди;
C – зонд; *P* – потенціометр;
V – вольтметр;
μ*A* – мікроамперметр;
авсd – папір, змочений слабким розчином електроліту.



4) *Таблиця приладів*

№ з/п	Найменування	Тип	Заводський номер	Межа шкали	Ціна поділки	Абсолютна похибка (клас точності)
1	Вольтметр	М-906				
2	Мікроамперметр	М-906				
3	Лінійка міліметрова					

5) *Формули розрахунку величин:*

$$\varphi_1 = \frac{U}{n+1},$$

де φ_1 – крок для отримання n еквіпотенціальних ліній; U – різниця потенціалів між електродами.

$$E = \frac{\Delta\varphi}{\Delta r},$$

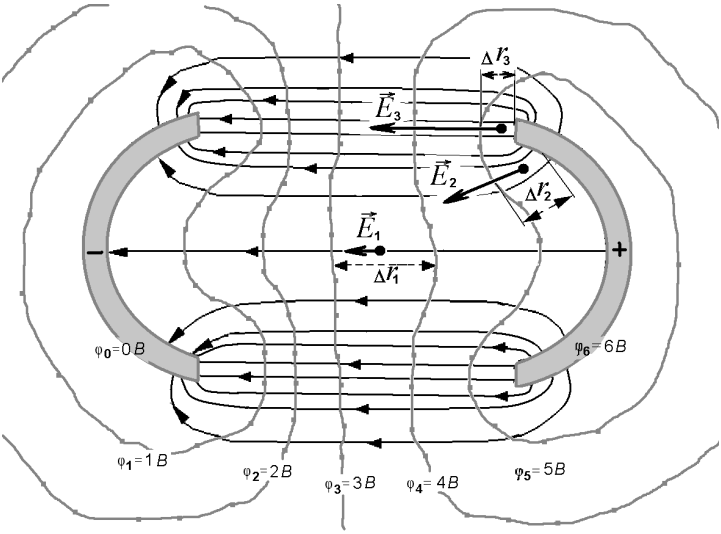
де E – абсолютне значення напруженості електричного поля; $\Delta\varphi = \varphi_1$ – різниця потенціалів між сусідніми еквіпотенціальними лініями; Δr – відстань між сусідніми еквіпотенціальними лініями, між якими знаходиться значення напруженості електричного поля.

6) *Таблиця результатів прямих вимірювань*

№ точки	$\Delta\varphi$, В	Δr, м	E, В/м
1			
2			
3			

7) *Обчислення модуля напруженості електричного поля*.

8) *Діаграма розподілу потенціалу та силових ліній*. (Наприклад)



В текст лабораторної роботи вклеїти лист с діаграмою або його ксерокопію.

9) *Висновок*. В даній лабораторній роботі по вимірюваному розподілу потенціалу ми отримали …

10) Роботу виконав(ла): _____ (прізвище розбірливо).
Роботу перевірив:

11) Дата.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2-2
ВИМІРЮВАННЯ ОПОРУ ЗА ДОПОМОГОЮ МОСТА УІТСТОНА

1. Мета роботи

1. Вивчити методику вимірювання опору за допомогою моста Уітстона.
2. Навчитися визначати статистичну та приладову похибки вимірів.

2. Ключові положення

2.1. Закон Ома

Електричним струмом називається впорядкований рух електричних зарядів. Розрізняють струми провідності, конвекційні струми, струми зміщення та струми у вакуумі. В даному розділі будемо розглядати тільки струм провідності.

Струм провідності – це спрямований рух вільних електронів та іонів. В металах спрямований рух здійснюють вільні електрони, в електролітах – іони.

За напрям струму прийнято напрям руху позитивних зарядів. Тому напрям струму в металах протилежний руху негативно заряджених електронів.

Основною характеристикою струму є сила струму.

Сила струму **(*I* *або* *i*)** – це скалярна величина, яка чисельно дорівнює заряду, який переноситься через поперечний переріз провідника за одиницю часу.

Для постійного струму

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t}; \quad [I] = \text{A}, \tag{19}$$

де Δq – заряд, який переноситься через поперечний переріз провідника за інтервал часу Δt.

Для змінного струму (19) перетворюється в

$$i = \frac{dq}{dt},$$

де dq – нескінченно малий заряд, який переноситься через поперечний переріз провідника за нескінченно малий проміжок часу dt.

В системі СІ сила струму вимірюється в амперах.

Для того, щоб по провіднику протікав електричний струм, необхідно в ньому створити електричне поле, а значить, на кінцях провідника повинна існувати різниця потенціалів.

Німецький фізик Ом дослідним шляхом установив, що сила струму, яка протікає по провіднику, прямо пропорційна різниці потенціалів на кінцях провідника і обернено пропорційна опору R цього провідника

$$I = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{R}. \tag{20}$$

Опір – це характеристика провідника, яка визначається питомим опором металу ρ та залежить від довжини l провідника и його площини поперечного перерізу S:

$$R = \rho \frac{l}{S}; \quad [R] = \text{Ом}. \tag{21}$$

Опір провідника вимірюється в омах.

Загальний еквівалентний опір двох послідовно з'єднаних резисторів з опорами R_1 та R_2 збільшується

$$R_{\text{заг}}^{\text{посл}} = R_1 + R_2,$$

а при паралельному з'єднанні зменшується й визначається з формули

$$\frac{1}{R_{\text{заг}}^{\text{пар}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2},$$

при цьому виходить, що

$$R_{\text{заг}}^{\text{пар}} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}.$$

З'ясуємо, за якої умови по провіднику буде протікати постійний струм. Якщо два тіла A і B (рис. 10), заряджені до потенціалів φ_1 та φ_2 (нехай $\varphi_1 > \varphi_2$), сполучити провідником C, то вільні електрони провідника під дією сил електричного поля почнуть рухатись в одному напряму (спрямовано). По провіднику C потече струм I, в результаті чого потенціал тіла A буде зменшуватися, а тіла B – збільшуватися до тих пір, поки потенціали обох не стануть рівними. Після чого поле всередині провідника C зникне, струму не стане. Отже, за допомогою заряджених тіл можна одержати тільки короткочасний струм, якщо не вжити спеціальних заходів щодо підтримки електричного поля в провіднику. Для того, щоб в провіднику C протікав постійний струм, необхідно створити такі умови, щоб потенціал тіла A не зменшувався, а тіла B – не збільшувався. Для цього потрібно заряди, що перейшли з тіла A в тіло B, повертати знову на тіло A по шляху D (див. рис. 10). Але на шляху D заряди треба зміщувати проти сили електростатичного поля. Таку роботу можуть здійснювати сили не електростатичного походження, наприклад, механічні, магнітні, хімічні та інші. Ці сили називають сторонніми.

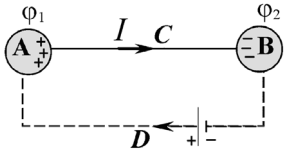


Рис. 10. Механізм виникнення постійного струму

Величина, яка дорівнює роботі, яку здійснюють сторонні сили при переміщенні одиничного позитивного заряду всередині джерела проти сил електростатичного поля, називається ***електрорушійною силою*** (ЕРС) джерела

$$\mathcal{E} = \frac{A_{\text{стор}}}{q}. \tag{22}$$

2.2. Правила Кірхгофа

Для розрахунку розгалужених кіл існують правила Кірхгофа, які є алгоритмом для складання рівнянь, що пов'язують струми, падіння напруги та величини ЕРС на різних ділянках розгалужених кіл.

Для застосування правил Кірхгофа в розгалуженому колі, наприклад, мостової схеми з'єднання опорів (рис. 11), виділяють три топологічні елементи кола:

Вузол – точка з'єднання трьох і більше провідників. На рис. 11 вузли позначені буквами *A*, *B*, *C* і *D*.

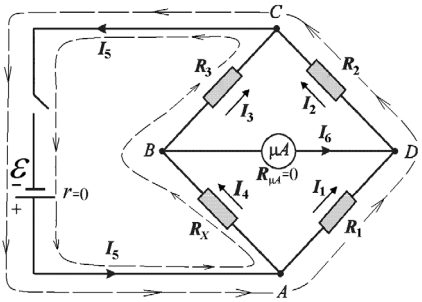


Рис. 11. Мостове розгалужене коло

Гілка – шлях від одного вузла у сусідній вузол зі своїми елементами. В кожній гілці розгалуженого кола тече свій струм, тому номер гілки звичайно збігається з номером струму в колі. На рис. 11, наприклад, в гілці *AD* протікає струм I_1, в гілці *DC* протікає струм I_2, в гілці *BC* протікає струм I_3, в гілці *AB* протікає струм I_4, в гілці *CA* протікає струм I_5, в гілці *BD* протікає струм I_6. Якщо напрям струму не заданий, то його слід вибрати довільно і зафіксувати на схемі.

Замкнутий контур – шлях від вузла в цей самий вузол зі своїми елементами. Для кожного даного замкнутого кола необхідно відразу вибрати напрям обходу (або за годинниковою стрілкою, або проти) та зафіксувати на схемі. На рис. 11, наприклад, напрям обходу контурів *ADCA* і *ABCA* вибраний проти годинникової стрілки.

Перше правило Кірхгофа застосовується для ***вузлів*** кола, де алгебраїчна сума струмів у вузлі дорівнює нулю (струми, які входять в вузол, додатні, що виходять з вузла – від'ємні):

$$\sum I_i = 0\,. \tag{23}$$

Друге правило Кірхгофа застосовується для ***замкнутих контурів*** кіл, де вздовж замкнутого контуру, алгебраїчна сума падінь напруги дорівнює алгебраїчній сумі ЕРС джерел цього контуру:

$$\sum I_i R_i + \sum I_i r_i = \sum \mathcal{E}_i\,. \tag{24}$$

При використанні другого правила необхідно дотримуватись умов знаків:

1) падіння напруги *IR* та *Ir* беруться зі знаком "***плюс***", коли напрям сили струму збігається з напрямом обходу контуру;

2) величина ЕРС джерела $\mathcal{E}$ береться зі знаком "***плюс***", коли при обході контуру це джерело ми проходимо від негативного полюса до позитивного (від – до +).

3. Опис установки і методики вимірювань

Прилади та приладдя: (див. рис. 11). Невідомий опір R_X, джерело напруги $\mathcal{E}$, мікроамперметр μA (нуль індикатор із нулем у середині шкали), резистор с відомим опором R_1, однодекадний магазин опору R_2, тридекадний магазин опору R_3.

Мостова схема вимірів опору є самим точним методом виміру опорів. Мостом Уітстона називається коло, зображене на рис. 11, складене із чотирьох ділянок з опорами R_X, R_1, R_2, R_3. Ці ділянки називаються плечима моста. В плече *AB* увімкнуто невідомий опір R_X, який вимірюється у цій роботі. В плечі *DC* і *BC* увімкнуто магазини R_2 та R_3, величину опорів яких можна змінювати. Опір R_1 плеча *AD* постійний. Таким чином, опори R_1, R_2, R_3 відомі. В діагональ *AC* увімкнено джерело струму, в діагональ *BD* увімкнуто мікроамперметр, який відіграє роль нуль-індикатора. Коли замкнути ключ, то по ділянках *AB*, *AD*, *BC* і *DC* потечуть струми у напрямах, вказаних на рис. 12. У діагоналі *BD* через мікроамперметр струм потече від *B* до *D*, коли потенціал точки *B* більше потенціалу точки *D* ($\varphi_B > \varphi_D$), і від *D* до *B*, коли $\varphi_D > \varphi_B$.

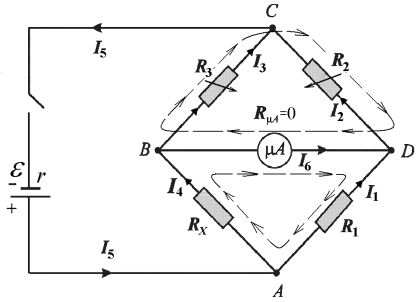


Рис. 12. Схема установки для виміру невідомого опору R_X

Точки *B* і *D* лежать між точками *A* і *C*, тому їх потенціал завжди знаходиться між φ_A і φ_C ($\varphi_A > \varphi_C$), тому що точка *A* підключена до позитивного полюса джерела. Отже, шляхом змінювання опорів R_3 та R_2 завжди можна одержати рівність потенціалів точок *B* і *D* ($\varphi_B = \varphi_D$). У цьому випадку струму в діагоналі *BD* не буде ($I_6 = 0$). Такий стан моста, за якого струм у мікроамперметрі дорівнює нулю, називається рівновагою моста.

3.1. Умова рівноваги моста за законом Ома

Для однорідного плеча *AB* запишемо:

$$I_4 = \frac{\varphi_A - \varphi_B}{R_X}, \text{ звідси } I_4 R_X = \varphi_A - \varphi_B. \qquad (25)$$

Аналогічно для однорідного плеча *AD*

$$I_1 = \frac{\varphi_A - \varphi_D}{R_1}, \text{ звідси } I_1 R_1 = \varphi_A - \varphi_D. \qquad (26)$$

Тому що в момент рівноваги $\varphi_B = \varphi_D$, то праві і ліві частини рівнянь (25) та (26) рівні між собою:

$$I_4 R_X = I_1 R_1 . \quad (27)$$

Аналогічно для плечей *BC* і *DC* одержимо

$$I_3 R_3 = I_2 R_2 . \quad (28)$$

В момент рівноваги струм через мікроамперметр не тече, отже у точці *B* струм I_4 не розгалужується, а повністю тече крізь опір R_3, тобто $I_4 = I_3$. У точці *D* струм I_1 також повністю переходить в ділянку *DC*, тобто $I_1 = I_2$. Тоді рівняння (28) можна переписати у вигляді

$$I_4 R_3 = I_1 R_2 . \quad (29)$$

Розділивши рівняння (27) на (29), отримаємо умову рівноваги моста

$$\frac{R_X}{R_3} = \frac{R_1}{R_2} . \quad (30)$$

3.2. Умова рівноваги моста за правилами Кірхгофа

Будемо використовувати обрані в п. 2.2 позначення (див. рис. 12).

Перед складанням рівнянь необхідно перевірити:

а) напрям струмів обрано та зазначено (див. рис.12);

б) напрям обходу контурів *ABDA* та *BCDB* зазначено.

При складанні рівнянь за першим правилом Кірхгофа необхідно врахувати, що струм, який входить до вузла, входить у рівняння зі знаком плюс, а струм, що виходить із вузла – зі знаком мінус.

За першим правилом Кірхгофа для вузла *B*

$$I_4 - I_3 - I_6 = 0 . \quad (31)$$

За першим правилом Кірхгофа для вузла *D*

$$I_1 - I_2 + I_6 = 0 . \quad (32)$$

Ще два рівняння одержимо, виходячи з другого правила Кірхгофа. При цьому необхідно дотримуватись наступних правил знаків: *а*) падіння напруги (добуток *IR* чи *Ir*) входить рівняння зі знаком плюс, якщо напрям струму збігається з напрямом обходу контуру, в іншому випадку – зі знаком мінус; *б*) ЕРС входить в рівняння зі знаком плюс, якщо обхід контуру збігається з напрямом роботи сторонніх сил (перехід джерела відбувається від мінуса до плюса), в іншому випадку – зі знаком мінус.

Нам необхідно знайти співвідношення між опорами плечей моста, тому для складання рівнянь виберемо замкнуті контури, що складаються тільки з цих плечей.

За другим правилом Кірхгофа для контуру *ABDA*

$$I_4 R_X + I_6 R_{\mu A} - I_1 R_1 = 0 , \quad (33)$$

і для контуру *BCDB*

$$I_3 R_3 - I_2 R_2 - I_6 R_{\mu A} = 0 . \quad (34)$$

З урахуванням умови рівноваги $I_6 = 0$, та використовуючи (33) та (34) отримаємо

$$I_3 R_3 = I_2 R_2;$$
$$I_4 R_X = I_1 R_1, \tag{35}$$

а з (31) та (32)

$$I_4 = I_3;$$
$$I_1 = I_2. \tag{36}$$

Після підстановки (36) у (35) отримаємо:

$$I_3 R_3 = I_2 R_2, \tag{37}$$

$$I_3 R_X = I_2 R_1. \tag{38}$$

Поділивши рівняння (38) на (37), отримаємо умови рівноваги моста

$$\frac{R_X}{R_3} = \frac{R_1}{R_2}. \tag{39}$$

Звідки невідомий опір

$$R_X = R_3 \frac{R_1}{R_2}. \tag{40}$$

Таким чином, опір невідомого провідника R_X можна визначати за формулою (40) тільки за умови рівноваги моста (тільки коли струм через мікроамперметр $I_6 = 0$).

4. Оброблення результатів вимірювань

Для отримання результату ***прямих вимірювань*** величини x необхідне:

1) Експериментально визначити значення вимірюваної величини n разів (x_1, x_2, x_3, ..., x_n) і записати результат цих вимірювань в другому стовпчику таблиці вимірювань (див. приклад оформлення протоколу наприкінці кожної роботи). У першому стовпчику таблиці вимірювань записується порядкове число вимірювання.

2) Обчислити ***середнє значення*** вимірюваної величини:

$$< x > = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + ... + x_n}{n} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^{n} x_i . \tag{41}$$

3) Знайти ***відхилення*** Δx_i одержаних величин від середнього значення вимірюваної величини і записати результати в третьому стовпчику таблиці вимірювань:

$$\Delta x_1 = < x > - x_1 ; \quad \Delta x_2 = < x > - x_2 ; \quad ... ; \quad \Delta x_n = < x > - x_n . \tag{42}$$

4) Звести кожне відхилення в квадрат, і записати в четвертому стовпчику таблиці вимірювань. Потім підсумувати ці квадрати:

$$\sum_{i=1}^{n} (\Delta x_i)^2 = (\Delta x_1)^2 + (\Delta x_2)^2 + ... + (\Delta x_n)^2 . \tag{43}$$

5) Знайти абсолютну ***статистичну похибку*** результатів вимірювання $\Delta x_{СТ}$ за допомогою формули Стьюдента:

$$\Delta x_{\text{СТ}} = t_{\alpha,n} \cdot \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (\Delta x_i)^2}{n(n-1)}}, \qquad (44)$$

де α – довірча ймовірність; n – число вимірювань; $t_{\alpha,n}$ – коефіцієнт Стьюдента.

6) Записати ***абсолютну похибку приладу вимірювання*** $\Delta x_{\text{ПР}}$, яка вказується на приладі. Якщо на приладі не вказана його ***абсолютна похибка*** $\Delta x_{\text{ПР}}$, то її можна визначити знаючи клас точності приладу β%, який може бути вказаний на шкалі будь-якого електровимірювального приладу замість абсолютної похибки, використовуючи рівняння:

$$\Delta x_{\text{ПР}} = \frac{\beta\% \cdot x_{\max}}{100}, \qquad (45)$$

де $x_{\max}$ – межа шкали приладу.

7) Знайти ***повну абсолютну похибку*** вимірювань

$$\Delta x = \sqrt{(\Delta x_{\text{СТ}})^2 + (\Delta x_{\text{ПР}})^2}. \qquad (46)$$

Якщо у вимірюваннях було використано декілька приладів, то при розрахунку повної похибки в (46) під коренем треба додати квадрати абсолютних похибок усіх приладів вимірювання.

8) Обчислити ***відносну похибку*** вимірювань:

$$\delta = \frac{\Delta x}{< x >}. \qquad (47)$$

9) Записати ***кінцевий результат*** у вигляді ***довірчого інтервалу*** і ***відносної похибки*** у відсотках:

$$x = (< x > \pm \Delta x)_{\alpha} = (\ldots \pm \ldots)_{0,95}; \qquad \delta_x\% = \frac{\Delta x}{< x >} \cdot 100\% = \ldots\%. \qquad (48)$$

Для отримання результату ***непрямого вимірювання*** величини y необхідно:

1) Обчислити ***середнє значення*** вимірюваної величини $< y >$ за формулою, підставляючи в неї середні значення виміряних величин $< a >$, $< b >$, $< c >$, наприклад:

$$< y >= \frac{8 < a >^4 \cdot \sqrt[3]{< b >^2}}{7 < c >^5}. \qquad (49)$$

2) Обчислити ***відносну похибку*** вимірюваної величини δ_y як суму квадратів відносних похибок виміряних величин δ_a, δ_b, δ_c за формулою, яка заздалегідь повинна бути одержана. Для нашого прикладу:

$$\delta_y = \sqrt{(4\delta_a)^2 + \left(\frac{2}{3}\delta_b\right)^2 + (5\delta_c)^2} = \sqrt{\left(4\frac{\Delta a}{< a >}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\frac{\Delta b}{< b >}\right)^2 + \left(5\frac{\Delta c}{< c >}\right)^2}, \qquad (50)$$

де Δa, Δb, Δc – абсолютні похибки виміряних величин; $< a >$, $< b >$, $< c >$ – їх середні значення.

3) Знайти ***абсолютну похибку*** вимірюваної величини

$$\Delta y =< y > \cdot \delta_y. \qquad (51)$$

4) Записати ***кінцевий результат*** у вигляді ***довірчого інтервалу*** і ***відносної похибки*** у відсотках:

$$y = (< y > \pm \Delta y)_{\alpha} = (\ldots \pm \ldots)_{0,95}; \qquad \delta_y \% = \delta_y \cdot 100\% = \ldots \%. \tag{52}$$

5. Порядок виконання роботи

1. Зібрати схему рис. 12, увімкнувши у плече *AB* невідомий опір R_X.

2. У плечі *DC* за допомогою однодекадного магазину опору R_2 встановити значення опору, що дорівнює R_1, так щоб відношення було $R_1/R_2 = 1$.

3. Змінюючи опір тридекадного магазину R_3, добитися рівноваги моста $I_6 = 0$.

4. Записати значення R_1, R_2, R_3 у раніше підготовлену таблицю вимірів.

5. Змінюючи опір однодекадного магазину R_2, зробити ще чотири вимірювання для інших значень відношення R_1/R_2, наприклад, що дорівнюють $1/3$; $1/5$; $1/7$; $1/9$.

6. За формулою (40) розрахувати $n = 5$ разів значення невідомого опору при різних значеннях R_2 і R_3. Записати п'ять одержаних значень R_{Xi} в таблицю.

7. Розрахувати середнє значення $< R_X >$ за формулою (41), відхилення ΔR_{Xi} кожного значення вимірюваної величини R_{Xi} від середнього значення $< R_X >$ за формулою (42), а також суму квадратів відхилень від середнього $\sum_{i=1}^{n} (\Delta R_{Xi})^2$ за формулою (43).

8. Знаючи суму квадратів відхилень від середнього $\sum_{i=1}^{n} (\Delta R_{Xi})^2$, за формулою Стьюдента (44), визначити абсолютну статистичну похибку $\Delta R_X^{\text{СТ}}$ з урахуванням того, що для довірчої ймовірності $\alpha = 0{,}95$ та $n = 5$ вимірів, коефіцієнт Стьюдента $t_{0,95;\,5} = 2{,}77$.

9. Оскільки невідомий опір розраховувався за формулою (40) за показниками трьох вимірювальних приладів R_1, R_2, R_3, то похибку приладу вимірювання $\Delta R_X^{\text{ПР}}$ можна визначити як похибку непрямих вимірів за формулою (51). Як середнє значення взяти розраховане в п. 7 середнє значення $< R_X >$, а як відносну похибку – суму квадратів (50) зменшених в 100 разів класів точності всіх трьох приладів $\beta_{R_1}\%$, $\beta_{R_2}\%$ та $\beta_{R_3}\%$.

$$\Delta R_X^{\text{ПР}} = \langle R_X \rangle \cdot \delta_{\text{ПР}} = \langle R_X \rangle \cdot \sqrt{\left(\frac{\beta_{R_1}\%}{100}\right)^2 + \left(\frac{\beta_{R_2}\%}{100}\right)^2 + \left(\frac{\beta_{R_3}\%}{100}\right)^2},$$

тут, на відміну від (50) всі коефіцієнти за відносних похибок дорівнюють одиниці, оскільки в робочу формулу (40) всі величини R_1, R_2, R_3 входять у першому ступені.

10. Визначити повну абсолютну похибку вимірів опору ΔR_X за формулою (46).

11. Обчислити відносну похибку δ_{R_X} за формулою (47).

12. Записати кінцевий результат у вигляді довірчого інтервалу і відносної похибки у відсотках (48).

13. Зробити висновок про те, яка із компонент похибки (статистична або приладова) робить основний вклад у повну похибку вимірів.

6. Контрольні запитання

1. В яких одиницях вимірюється опір у системі СІ?
2. Від чого залежить опір провідника?
3. Як визначити спільний опір провідників при послідовному і паралельному з'єднаннях?
4. Накреслити схему моста Уітстона.
5. У чому полягає метод вимірювання опорів за допомогою моста Уітстона?
6. Виведіть співвідношення між опорами плечей моста за умови його рівноваги:
   1) за допомогою закону Ома;
   2) за допомогою правил Кірхгофа.

7. Зміст протоколу

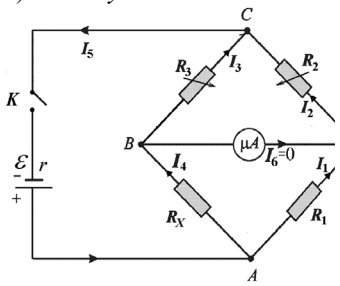
Лабораторна робота № 2-2

І. Домашнє завдання.
ІІ. Протокол виконання лабораторної роботи №2-2.

1) *Тема:* Вимірювання опору за допомогою моста Уітстона.

2) *Мета роботи:* Вивчити методику вимірювання опору провідника за допомогою моста Уітстона.

3) *Схема установки*:



R_X – невідомий опір;
R_2 – однодекадний магазин опорів;
R_3 – тридекадний магазин опорів;
R_1 – резистор з відомим опором;
$\mathcal{E}$, r – джерело ЕРС;
μA – мікроамперметр;
K – ключ.

4) *Таблиця приладів*

№ з/п	Найменування	Тип	Заводський номер	Межа шкали	Ціна поділки	Абсолютна похибка (клас точності)
1	Зразковий резистор R_1	МЛТ	–	10 кОм	–	1
2	Магазин опорів R_2	Р33	–	90 кОм	10 кОм	0,2
3	Магазин опорів R_3	Р333	–	9999 Ом	1 Ом	0,2
4	Мікроамперметр (нуль-індикатор)	М 906		50 мкА	2 мкА	1,5

5) *Формули розрахунку величин*

1. Невідомий опір за умови рівноваги моста $I_6 = 0$

$$R_X = R_3 \frac{R_1}{R_2}.$$

2. Абсолютна статистична похибка вимірювання опору

$$\Delta R_X^{\text{СТ}} = t_{\alpha,n} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (\Delta R_{Xi})^2}{n(n-1)}},$$

де $\alpha = 0{,}95$ – довірча ймовірність; $n = 5$ – число вимірювань; $t_{0{,}95;\,5} = 2{,}77$ – коефіцієнт Стьюдента.

3. Абсолютна похибка приладу при вимірюванні опору

$$\Delta R_X^{\text{ПР}} = \langle R_X \rangle \cdot \delta_{\text{ПР}} = \langle R_X \rangle \cdot \sqrt{\left(\frac{\beta_{R_1}\%}{100}\right)^2 + \left(\frac{\beta_{R_2}\%}{100}\right)^2 + \left(\frac{\beta_{R_3}\%}{100}\right)^2},$$

де $\beta_{R_1}\%$, $\beta_{R_2}\%$ та $\beta_{R_3}\%$ – класи точності резистора з відомим опором R_1, однодекадного магазина опорів R_2 і тридекадного магазина опорів R_3.

4. Повна абсолютна похибка вимірювання опору

$$\Delta R_X = \sqrt{(\Delta R_X^{\text{СТ}})^2 + (\Delta R_X^{\text{ПР}})^2}.$$

5. Відносна похибка вимірювання опору у відсотках

$$\delta_{R_X} = \frac{\Delta R_X}{< R_X >} \cdot 100\%.$$

6) *Таблиця результатів вимірювань*:

$R_1 = 10\,\text{кОм} = 10000\,\text{Ом}$;

№	R_2, Ом	R_3, Ом	R_{Xi}, Ом	ΔR_{Xi}, Ом	$(\Delta R_{Xi})^2$, Ом^2
	10000				
			$< R_X >=$		$\sum_{i=1}^{n}(\Delta R_{Xi})^2 =$

7) *Розрахунки основних фізичних величин:*

1. Розрахунок невідомого опору

$R_{X1} = \ldots \cdot \frac{1000}{1000} = \ldots\,\text{Ом}$; $R_{X2} = \ldots \cdot \frac{1000}{\ldots} = \ldots\,\text{Ом}$; $R_{X3} = \ldots \cdot \frac{1000}{\ldots} = \ldots\,\text{Ом}$;

$R_{X4} = \ldots \cdot \frac{1000}{\ldots} = \ldots\,\text{Ом}$; $R_{X5} = \ldots \cdot \frac{1000}{\ldots} = \ldots\,\text{Ом}$.

2. Абсолютна статистична похибка вимірювання опору:

$\Delta R_X^{\text{СТ}} = 2{,}77\sqrt{\frac{\ldots}{5(5-1)}} = \ldots\,\text{Ом}$.

3. Абсолютна похибка приладу при вимірюванні опору:

$\Delta R_X^{\text{ПР}} = \ldots \cdot \sqrt{\left(\frac{\ldots}{100}\right)^2 + \left(\frac{\ldots}{100}\right)^2 + \left(\frac{\ldots}{100}\right)^2} = \ldots\,\text{Ом}$.

4. Абсолютна та відносна похибки вимірювання опору:

$\Delta R_X = \sqrt{(\ldots)^2 + (\ldots)^2} = \ldots\,\text{Ом}$; $\delta_{R_X} = \frac{\ldots}{\ldots} \cdot 100\% = \ldots\,\%$.

8) *Кінцеві результати:*

$R_X = (< R_X > \pm \Delta R_X)_\alpha\ \text{Ом} = (\ldots \pm \ldots)_{0,95}\ \text{Ом}$; $\delta_{R_X} = \ldots\,\%$.

9*) Висновок*: При вимірюванні невідомого опору за допомогою моста Уітстона основний внесок в абсолютну похибку зробила …

10) Роботу виконав(ла): _____ (прізвище розбірливо).
Роботу перевірив:

11) Дата.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2-3
ЗНАХОДЖЕННЯ ЕРС ДЖЕРЕЛА

1. Мета роботи

1. Вивчити характер розподілу потенціалів вздовж замкнутого кола.
2. Вивчити методи вимірювань величини ЕРС модельних джерел:
а) метод компенсації;
б) метод прямого вимірювання (метод відомого опору) та визначити область застосування цього методу.

2. Ключові положення

В пункті *2 Ключові положення* лабораторної роботи № 2-1 були дані визначення ***потенціалу*** (11) і ***різниці потенціалів*** (14) як одних із основних характеристик електростатичного поля. Нижче будуть надані визначення ***величини ЕРС джерела***, ***падіння напруги*** та ***напруги***.

2.1. Розподіл потенціалу вздовж неоднорідної ділянки кола

Неоднорідною ділянкою кола називається частина електричного кола, що містить джерело ЕРС. Визначимо, як в результаті роботи сторонніх сил змінюється потенціал на різних ділянках електричного кола.

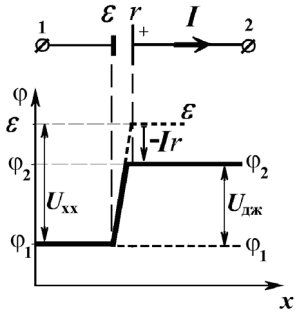


Рис. 13. Розподіл потенціалу на клемах джерела ЕРС

Спочатку розглянемо ділянку електричного кола 1–2, що складається тільки з одного джерела ЕРС (рис. 13).

У режимі холостого ходу струм через джерело не тече, тоді вся робота сторонніх сил $A_{\text{ñòîð}}$ витрачається тільки на розподіл зарядів усередині джерела. При цьому напруга холостого ходу дорівнює максимально можливій різниці потенціалів на клемах джерела (штрихова лінія на рис. 13):

$$U_{\text{XX}} = \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{A_{\text{стор}}}{q} = \mathcal{E}, \quad [\mathcal{E}] = \text{Â}. \tag{53}$$

Таким чином, ***величина ЕРС джерела*** $\mathcal{E}$ – це максимально можлива напруга на клемах джерела в режимі холостого ходу, чисельно дорівнює роботі сторонніх сил по переміщенню зарядів у середині джерела. Величина ЕРС джерела вимірюється у вольтах.

Коли через джерело $\mathcal{E}$ протікає струм *I*, то частина роботи сторонніх сил $A_{\text{стор}}$ витрачатиметься на подолання внутрішнього опору джерела *r*. Ця частина роботи за законом Джоуля-Ленца дорівнює

$$A_{\text{опор}} = I^2 r \Delta t = q \cdot Ir .$$

Тоді напруга на клемах джерела буде меншою, ніж в режимі холостого ходу (53) на величину ***падіння напруги*** *Ir* на ***внутрішньому опорі джерела***:

$$U_{\text{дж}} = \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{A_{\text{стор}} - A_{\text{опор}}}{q} = \mathcal{E} - Ir . \qquad (54)$$

На рис. 13 це падіння напруги *Ir* на внутрішньому опорі джерела *r* зображене стрілкою вниз.

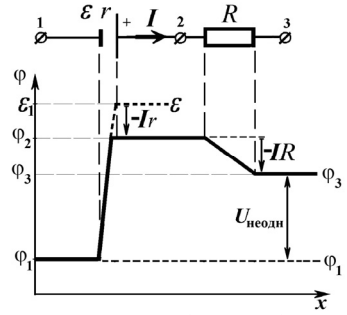


Рис. 14. Розподіл потенціалу вздовж неоднорідної ділянки кола

Розглянемо тепер ділянку електричного кола 1–3 (рис. 14), яка окрім джерела $\mathcal{E}$, містить зовнішній опір *R*. Тоді частина роботи сторонніх сил $A_{\text{ñòîð}}$ витрачається на подолання внутрішнього опору джерела *r* та зовнішнього опору *R*. Оскільки ця частина роботи виділяється на опорах *r* та *R* в вигляді тепла, то за законом Джоуля-Ленца вона буде дорівнювати

$$A_{\text{опор}} = I^2 (r + R) \Delta t = q \cdot I(r + R) .$$

Тоді напруга на клемах неоднорідної ділянки кола 1–3 в порівнянні з (54) зменшиться ще і на величину ***падіння напруги*** *IR* ***на зовнішньому опорі***:

$$U_{\text{неодн}} = \varphi_3 - \varphi_1 = \frac{A_{\text{стор}} - A_{\text{опор}}}{q} = \mathcal{E} - I(r + R) . \qquad (55)$$

На рис. 14 обидва падіння напруги *Ir* і *IR* зображені стрілками вниз.

Розглянемо тепер ділянку електричного кола 1–4, що містить одне джерело ЕРС $\mathcal{E}_1$, робота сторонніх сил якого співпадає з напрямом струму, і друге джерело ЕРС $\mathcal{E}_2$, робота сторонніх сил якого не збігається з напрямом струму (рис. 15). В цьому випадку $\mathcal{E}_2 < \mathcal{E}_1$, а це означає, що джерело $\mathcal{E}_2$ буде заряджатись струмом, що створюється джерелом $\mathcal{E}_1$.

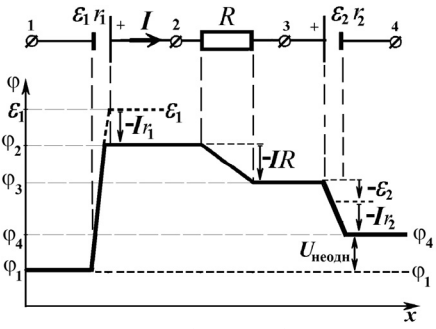


Рис. 15. Розподіл потенціалу вздовж неоднорідної ділянки кола, що має зустрічне включення джерела ЕРС

Тоді частина роботи сторонніх сил $A_{\text{стор}}$, що створюється джерелом $\mathcal{E}_1$ витрачатиметься, як і раніше, на подолання внутрішнього опору першого джерела r_1, зовнішнього опору *R*, та крім того, на подолання внутрішнього опору другого джерела r_2

$$A_{\text{опор}} = I^2 (r + R) \Delta t = q \cdot I(r_1 + R + r_2),$$

і на зарядку другого джерела $\mathcal{E}_2$

$$A_{\text{зар}} = \mathcal{E} q\,.$$

Тоді напруга на клемах такої неоднорідної ділянки кола буде

$$U_{\text{неодн}} = \varphi_4 - \varphi_1 = \frac{A_{\text{стор}} - A_{\text{опор}} - A_{\text{зар}}}{q} = \mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2 - I(r_1 + R + r_2)\,. \qquad (56)$$

З (56) видно, що при цьому від більшої ЕРС $\mathcal{E}_1$, робота сторонніх сил якої збігається зі струмом в колі, буде відніматися і ЕРС джерела $\mathcal{E}_2$, робота сторонніх сил якого не збігається з напрямом струму, і падіння напруги на всіх опорах ділянки кола (див. рис.15).

Якщо кінці неоднорідної ділянки кола 1–3 на рис. 14 замкнути провідником, то потенціали точок 1 та 3 зрівняються $\varphi_1 = \varphi_3$, і ми одержимо найпростіший варіант повного кола постійного струму (рис. 16). В цьому випадку вся робота сторонніх сил $A_{\text{стор}}$ витрачається на подолання внутрішнього опору джерела *r* і зовнішнього опору *R*:

$$A_{\text{стор}} = A_{\text{опор}}\,.$$

Тому що $\varphi_3 - \varphi_1 = 0$, то з (55) одержуємо, що вся ЕРС $\mathcal{E}$, яка створюється сторонніми силами джерела падає на внутрішньому опорі джерела *r* та на зовнішньому опорі *R*:

$$\mathcal{E} = I(r + R)\,. \qquad (57)$$

На рис. 16 обидва падіння напруги *Ir* та *IR* зображені стрілками вниз.

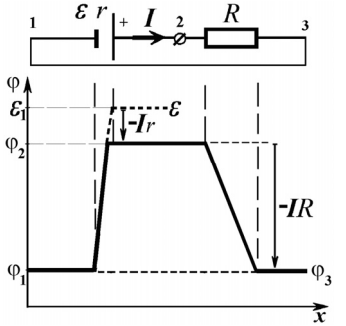


Рис. 16. Розподіл потенціалу вздовж повного кола

З формул (53)…(56) видно, що ***напруга*** *U* – це різниця потенціалів на клемах ділянки кола. Проте, слід зазначити, що ***напруга*** $U_{\text{дж}}$ на клемах джерела ЕРС (54) буде позитивною, та визначається як робота сторонніх (внутрішніх) сил по переміщенню одиничного позитивного заряду. При цьому з рис.14 видно, що вона дорівнює $U_{\text{дж}} = \varphi_2 - \varphi_1$ різниці кінцевого потенціалу φ_2 (більшого), і початкового потенціалу φ_1 (меншого). Аналогічно визначається напруга на будь-якій неоднорідній ділянці кола (53)… (56).

Якщо ж визначати ***напругу*** $U_{\text{одн}}$ на клемах однорідної ділянки 2–3, що не містить джерела ЕРС (рис. 14), то для того, щоб вона була позитивною її необхідно розглядати як роботу сил поля (зовнішніх) по переміщенню одиничного позитивного заряду. При цьому з рис.14 видно, що вона дорівнює $U_{\text{одн}} = \varphi_2 - \varphi_3$ різниці початкового потенціалу φ_2 (більшого), і кінцевого потенціалу φ_3 (меншого):

$$U_{\text{одн}} = \varphi_2 - \varphi_3 = \frac{A_{\text{опор}}}{q} = IR\,. \qquad (58)$$

Тому для однорідної ділянки кола на рис. 10 закон Ома записується в вигляді формули (20).

2.2. Закон Ома для різних ділянок кола

З (54), (55), (57) і (58) неважко записати закон Ома для ділянки кола 1–2, що складається тільки з одного джерела ЕРС (див. рис. 13):

$$I = \frac{\mathcal{E} - U_{\text{дж}}}{r}; \tag{59}$$

закон Ома для неоднорідної ділянки кола 1–3 (див. рис. 14):

$$I = \frac{\mathcal{E} - U_{\text{неодн}}}{r + R}; \tag{60}$$

закон Ома для повного кола (рис. 16):

$$I = \frac{\mathcal{E}}{r + R}; \tag{61}$$

закон Ома для однорідної ділянки кола 1–2 (див. рис. 15):

$$I = \frac{U_{\text{одн}}}{R}. \tag{62}$$

За допомогою закону Ома можна розраховувати тільки нерозгалужені ділянки кола або нерозгалужене повне коло.

Прилади та приладдя (рис. 17): Два джерела ЕРС $\mathcal{E}_1$ та $\mathcal{E}_2$, вольтметр *V*, мікроамперметр μ*A* (нуль індикатор із нулем у середині шкали), потенціометр *P*, однодекадний магазин опору R_2, ключі K_1 та K_2.

Як модельне джерело ЕРС з невідомою величиною ЕРС вибираємо джерело $\mathcal{E}_1$. Послідовно з ним з'єднаємо додатково однодекадний магазин опору R_2, який буде моделювати внутрішній опір джерела. Таким чином ми отримуємо модельне джерело ЕРС зі змінним внутрішнім опором:

$$\mathcal{E}_X = \mathcal{E}_1; \qquad r_X = r_1 + R_2. \tag{63}$$

3. Опис установки і методики вимірювань

3.1. Вимірювання ЕРС джерела методом компенсації

Якщо безпосередньо до клем модельного джерела ЕРС $\mathcal{E}_X$ підключити вольтметр *V* (рис. 18), то показання вольтметра не буде дорівнювати ЕРС джерела. Вольтметр показує різницю потенціалів, тобто напругу між точками *A* і *B*, до яких він увімкнений, яка згідно з (54) дорівнює

$$\varphi_B - \varphi_A = \mathcal{E}_X - Ir_X. \tag{64}$$

Метод компенсації заснований на тому, що різниця потенціалів на полюсах модельного джерела $\mathcal{E}_X$ дорівнює ЕРС, якщо струм в джерелі відсутній. Добитися цього можна якщо назустріч першому джерелу $\mathcal{E}_1$ увімкнути допоміжне джерело $\mathcal{E}_2$ як показано на рис. 17, а.

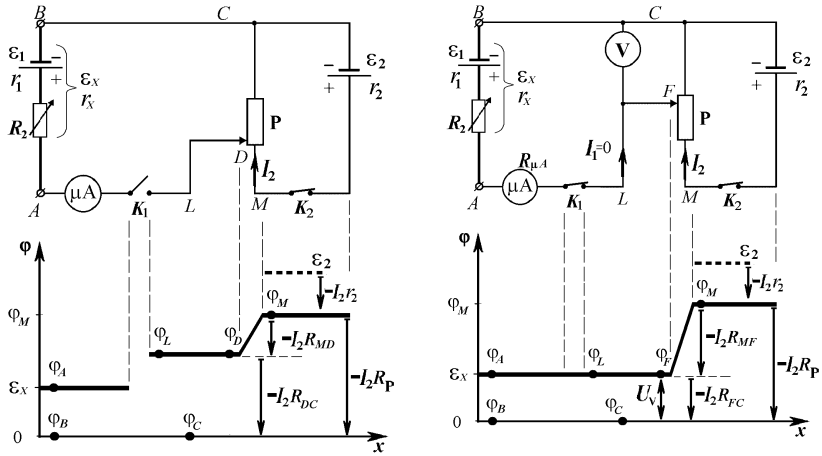
Для повної компенсації струму необхідно, щоб виконувалась умова $\mathcal{E}_2 > \mathcal{E}_1$. Якщо з початку замкнути ключ K_2 при розімкненому ключі K_1, то струм потече по контуру $K_2MDC\mathcal{E}_2K_2$. На ділянці $K_1A\mathcal{E}_1BCDLK_1$ струм відсутній. Потенціали точок B і C однакові $\varphi_B = \varphi_C$. Згідно з (53) потенціал точки A більше потенціалу точки B на величину $\mathcal{E}_X$: $\varphi_A - \varphi_B = \mathcal{E}_X$. Якщо $\varphi_M - \varphi_C > \mathcal{E}_X$, то $\varphi_M > \varphi_A > \varphi_C$, тому на потенціометрі завжди можна знайти таку точку F, потенціал якої дорівнює потенціалу точки A ($\varphi_F = \varphi_A$). Якщо движок потенціометра поставити в таку точку F і замкнути ключ K_1, струм по ділянці AD не потече, тому що $\varphi_A - \varphi_B = \varphi_A - \varphi_D = 0$. Не потече струм і по ділянках AB і BC, послідовно з'єднаними з ділянкою AD. Ми говоримо, що в цей момент ЕРС $\mathcal{E}_X$ скомпенсована напругою допоміжного джерела $\mathcal{E}_2$. Показник мікроамперметра дорівнює нулю $I_1 = 0$.

По аналогії з (55) запишемо напругу на ділянці $CBAL$ (рис. 17, а):

$$\varphi_F - \varphi_C = \mathcal{E}_X - I_1 \cdot (r_X + R_{\mu A}). \qquad (65)$$

Оскільки $I_1 = 0$, то

$\varphi_F - \varphi_C = \mathcal{E}_X$.



а) б)

Рис. 17. Схема вимірювання ЕРС джерела методом компенсації:
а) ключ K_1 розімкнуто; б) ключ K_1 замкнуто

Для вимірювання цієї напруги між точками C і F вмикають вольтметр V, (рис. 17, б). Величина внутрішнього опору вольтметра не впливає на показники, оскільки з (65) видно, якщо $I_1 = 0$, то $U_V = \varphi_F - \varphi_C = \mathcal{E}_X$.

В цьому разі похибка вимірювань дорівнює похибці вольтметра.

3.2. Вимірювання ЕРС джерела прямим методом (метод відомого опору)

При безпосередньому вимірюванні напруги на клемах джерела *AB* (рис. 18) різниця потенціалів, яку показує вольтметр (64), менше ЕРС на величину спаду напруги на внутрішньому опорі джерела.

Якщо Ir_X менше похибки вольтметра, то значення ЕРС джерела можна прийняти рівним показнику вольтметра, а похибку вимірювання взяти рівною похибці вольтметра. Якщо спад напруги всередині джерела більший за похибки вольтметра ЕРС, показники вольтметра не будуть відповідати реальному значенню ЕРС джерела.

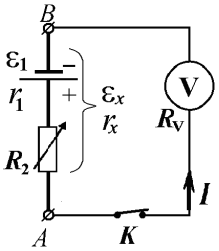


Рис. 18. Схема вимірювання ЕРС джерела прямим методом

Сила струму в такому колі визначається згідно з законом Ома для повного кола (61)

$$I = \frac{\mathcal{E}_X}{r_X + R_\text{V}},$$

де R_V – опір вольтметра, а $\mathcal{E}_X$ і r_X визначається згідно з (64).

Підставимо цей вираз для сили струму в (64) та отримаємо показники вольтметра

$$U_\text{V} = \mathcal{E}_X - \frac{\mathcal{E}_X \cdot r_X}{r_X + R_\text{V}} = \mathcal{E}_X \left(1 - \frac{1}{1 + R_\text{V}/r_X}\right). \qquad (66)$$

Можна побачити, що показник вольтметра U_V відрізняється від $\mathcal{E}_X$, якщо опір вольтметра R_V буде порівняний з внутрішнім опором джерела ЕРС r_X. Наприклад, якщо $R_\text{V} = r_X$, то $U_\text{V} = 0{,}5 \cdot \mathcal{E}_X$.

Відносна похибка прямих вимірювань ЕРС джерела у відсотках з урахуванням (66)

$$\beta_\text{прям}\% = \frac{\mathcal{E}_X - U_\text{V}}{\mathcal{E}_X} 100\% = \frac{r_X}{r_X + R_\text{V}} 100\% = \frac{100\%}{1 + R_\text{V}/r_X}, \qquad (67)$$

також залежить від співвідношення R_V/r_X.

Таким чином, щоб вимірювати ЕРС джерела спочатку треба визначити діапазон значень внутрішніх опорів за яких можна зважати вимірювання коректними.

4. Оброблення результатів вимірювань

(Див. п. 4 лабораторної роботи № 2-2).

5. Порядок виконання роботи

5.1. Вимірювання ЕРС джерела методом компенсації

1. Зібрати схему рис. 19. В якості досліджуваного увімкнути джерело ЕРС $\mathcal{E}_1$, яке знаходиться ліворуч на лабораторної панелі, а як допоміжне джерело – праве джерело ЕРС $\mathcal{E}_2$.

2. Встановити значення опору однодекадного магазину опору $R_2 = 0$, таким чином, одержуємо $r_X = r_1$.

3. Повзунок потенціометра розмістити посередині. Замкнути ключ K_2, потім K_1.

4. Переміщенням повзунка потенціометра добитися відсутності струму крізь мікроамперметр.

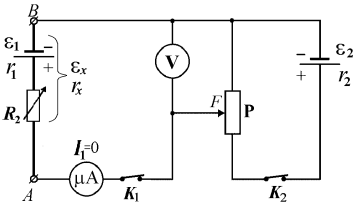


Рис. 19. Схема вимірювання ЕРС джерела методом компенсації

5. В момент компенсації записати показники вольтметра $\mathcal{E}_{Xi}$ в таблицю. Вимкнути ключі K_1 та K_2.

6. Встановлювати послідовно значення опору однодекадного магазину R_2, що дорівнює 30 кОм, 50 кОм, 70 кОм, 90 кОм, тобто $r_X = r_1 + R_2$. Виконати пункти 3, 4 та 5.

7. Розрахувати ***середнє значення*** ЕРС $<\mathcal{E}_X>$ за формулою (41), відхилення $\Delta\mathcal{E}_{Xi}$ кожного значення вимірюваної величини $\mathcal{E}_{Xi}$ від середнього значення $<\mathcal{E}_X>$ за формулою (42), а також суму квадратів відхилень від середнього $\sum_{i=1}^{n}(\Delta\mathcal{E}_{Xi})^2$ за формулою (43).

8. Знаючи суму квадратів відхилень від середнього $\sum_{i=1}^{n}(\Delta\mathcal{E}_{Xi})^2$, за формулою Стьюдента (44) визначити ***абсолютну статистичну похибку*** $\Delta\mathcal{E}_X^{\text{СТ}}$ з урахуванням того, що для довірчої вірогідності $\alpha = 0{,}95$ та $n = 5$ вимірів, коефіцієнт Стьюдента $t_{0{,}95;\,5} = 2{,}77$.

9. ***Абсолютну похибку приладу*** вимірювання $\Delta\mathcal{E}_X^{\text{ПР}}$ розрахувати за формулою (45)

$$\Delta\mathcal{E}_X^{\text{ПР}} = \frac{\beta\% \cdot U_{\max}}{100},$$

де β% – клас точності вольтметра; $U_{\max}$ – межа шкали вольтметра.

10. Визначити повну абсолютну похибку вимірів опору $\Delta\mathcal{E}_X$ за формулою (46). Обчислити середню відносну похибку $\delta_{\mathcal{E}_X}$ за формулою (47).

11. Записати кінцевий результат вимірювання ЕРС джерела методом компенсації у вигляді довірчого інтервалу і відносної похибки у відсотках (48).

12. Зробити висновок про те, яка із компонент похибки (статистична або приладова) робить основний вклад у повну похибку вимірів.

5.2. Вимірювання ЕРС джерела прямим методом (метод відомого опору)

1. Зібрати схему рис. 18. В якості досліджуваного увімкнути джерело ЕРС $\mathcal{E}_1$, яке знаходиться ліворуч на лабораторної панелі.

2. Встановити значення опору однодекадного магазину опору $R_2 = 0$, таким чином, отримуємо $r_X = r_1$.

3. Записати показання вольтметра $U_{\mathrm{V}i}$ в таблицю.

4. Установлювати послідовно значення опору однодекадного магазина R_2, що дорівнює 10 кОм, 30 кОм, 50 кОм, 70 кОм, 90 кОм, тобто $r_X = r_1 + R_2$. Виконати п. 3.

5. За формулою (67) розрахувати відносну похибку прямих вимірів ЕРС джерела у відсотках для всіх шести значень $U_{\mathrm{V}i}$:

$$\beta_{\text{прям}(i)}\% = \frac{\mathcal{E}_X - U_{\mathrm{V}i}}{\mathcal{E}_X} 100\%.$$

6. Представити кінцевий результат ***вимірювання ЕРС джерела прямим методом*** у вигляді графіка залежності відносної похибки прямих вимірів ЕРС у відсотках $\beta_{\text{прям}(i)}\%$ від відношення r_{Xi}/R_{V}.

7. Зробити висновок про те, в якій області відношення r_{Xi}/R_{V} виміри можна вважати коректними.

6. Контрольні запитання

1. Що називається потенціалом, різницею потенціалів?
2. Що називається ЕРС джерела, спаданням напруги, напругою?
3. Як записується закон Ома для однорідної ділянки кола, для неоднорідної ділянки кола, для усього кола?
4. За яких умов різниця потенціалів на полюсах джерела дорівнює його ЕРС?
5. Як розрахувати потенціали окремих точок кола, якщо відомі ЕРС всіх джерел та опори усіх ділянок кола?
6. Що компенсується при користуванні компенсаційним методом вимірювання ЕРС джерел? Намалювати схему.

7. Зміст протоколу

Лабораторна робота № 2-3

І. Домашнє завдання.
ІІ. Протокол виконання лабораторної роботи № 2-3.

1) *Тема:* Визначення ЕРС джерела.

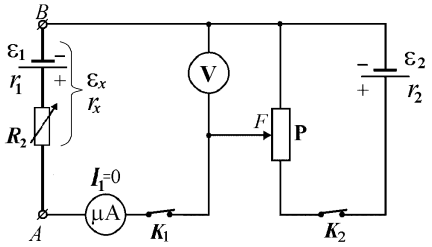
2) *Мета роботи*:

2.1. Вивчити методи вимірювання ЕРС: а) метод компенсації; б) метод прямого вимірювання (метод відомого опору);

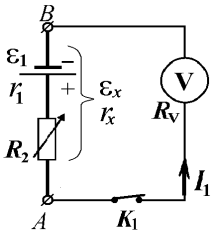
2.2. Визначити область застосування прямого методу вимірювань ЕРС.

3) *Схема установки*:

1. Схема методу компенсації



2. Схема методу прямих вимірювань



$\mathcal{E}_1$, r_1 – досліджуване джерело ЕРС;

R_2 – однодекадний магазин опорів;

$\mathcal{E}_X$, r_X – модельне джерело ЕРС;

$\mathcal{E}_2$, r_2 – допоміжне джерело ЕРС;

P – потенціометр;

V – вольтметр;

μA – мікроамперметр (нуль-індикатор);

K_1, K_2 – ключі.

4) *Таблиця приладів*

№ з/п	Найменування	Тип	Заводський номер	Межа шкали	Ціна поділки	Абсолютна похибка (клас точності)
1	Магазин опорів R_2	Р33	–			
2	Вольтметр	М-906				
3	Мікроамперметр (нуль-індикатор)	М 906				

5) *Формули розрахунку величин*:

1. Абсолютна статистична похибка вимірювання ЕРС джерела за методом компенсації:

$$\Delta\mathcal{E}_X^{\text{СТ}} = t_{\alpha,n}\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(\Delta\mathcal{E}_{Xi})^2}{n(n-1)}},$$

де $\alpha = 0{,}95$ – довірча ймовірність, $n = 5$ – число вимірів, $t_{0{,}95;\,5} = 2{,}77$ коефіцієнт Стьюдента.

2. Абсолютна похибка приладу при вимірюванні ЕРС джерела за методом компенсації:

$$\Delta\mathcal{E}_X^{\text{ПР}} = \frac{\beta\% \cdot U_{\max}}{100},$$

де $\beta\%$ – клас точності вольтметру; $U_{\max}$ – межа шкали вольтметра.

3. Повна абсолютна похибка вимірювання ЕРС джерела за методом компенсації:

$$\Delta\mathcal{E}_X = \sqrt{\left(\Delta\mathcal{E}_X^{\text{СТ}}\right)^2 + \left(\Delta\mathcal{E}_X^{\text{ПР}}\right)^2}.$$

4. Відносна похибка вимірювання ЕРС джерела за методом компенсації у відсотках:

$$\delta_{\mathcal{E}_X} = \frac{\Delta\mathcal{E}_X}{<\mathcal{E}_X>}100\%.$$

5. Відносна похибка прямих вимірювань ЕРС джерела у відсотках:

$$\beta_{\text{прям}}\% = \frac{<\mathcal{E}_X> - U_{\text{V}}}{<\mathcal{E}_X>}100\%,$$

де U_{V} – показники вольтметра; $<\mathcal{E}_X>$ – середнє значення вимірювання ЕРС джерела за методом компенсації.

6) *Таблиця результатів прямих вимірювань*:

$R_{\text{V}} = 2 \cdot 10^5$ Ом, $r_1 = \ldots$ Ом.

6.1. Метод компенсації 6.2 Метод прямих вимірювань

№	r_X, кОм	$\mathcal{E}_X$, В	$\Delta\mathcal{E}_X$, В	$(\Delta\mathcal{E}_X)^2$, В^2	U, В	$\beta_{\text{прям}(i)}$, %	r_{Xi}/R_{V}
1	$r_1 + 0$						
2	$r_1 + 10$						
3	$r_1 + 30$						
4	$r_1 + 50$						
5	$r_1 + 70$						
6	$r_1 + 90$						
		$<\mathcal{E}_X>=$		$\sum_{i=1}^{n}(\Delta\mathcal{E}_{Xi})^2 =$			

7) *Розрахунки фізичних величин*:

1. Метод компенсації

Абсолютна статистична похибка вимірювання ЕРС джерела за методом компенсації:

$$\Delta\mathcal{E}_X^{\text{СТ}} = 2{,}77\sqrt{\frac{\dots}{5(5-1)}} = \dots \text{В}.$$

Абсолютна похибка приладу при вимірюванні ЕРС джерела за методом компенсації:

$$\Delta\mathcal{E}_X^{\text{ПР}} = \frac{\dots \cdot \dots}{100} = \dots \text{В}.$$

Абсолютна та відносна похибки вимірювання ЕРС джерела за методом компенсації:

$$\Delta\mathcal{E}_X = \sqrt{(\dots)^2 + (\dots)^2} = \dots \text{В}, \qquad \delta_{\mathcal{E}_X} = \frac{\dots}{\dots} \cdot 100\% = \dots\%.$$

2. Метод прямих вимірювань:

Відносна похибка прямих вимірювань ЕРС джерела у відсотках:

$$\beta_{\text{прям}(1)}\% = \frac{\dots - \dots}{\dots} \cdot 100\% = \dots\%; \qquad \beta_{\text{прям}(4)}\% = \frac{\dots - \dots}{\dots} \cdot 100\% = \dots\%;$$

$$\beta_{\text{прям}(2)}\% = \frac{\dots - \dots}{\dots} \cdot 100\% = \dots\%; \qquad \beta_{\text{прям}(5)}\% = \frac{\dots - \dots}{\dots} \cdot 100\% = \dots\%;$$

$$\beta_{\text{прям}(3)}\% = \frac{\dots - \dots}{\dots} \cdot 100\% = \dots\%; \qquad \beta_{\text{прям}(6)}\% = \frac{\dots - \dots}{\dots} \cdot 100\% = \dots\%.$$

8) *Кінцеві результати:*

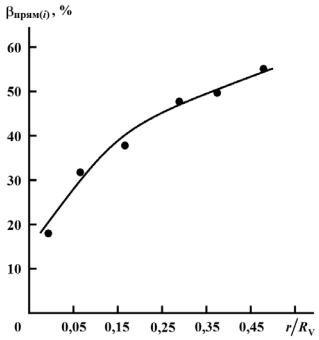
1. Метод компенсації:

$\mathcal{E}_X = (<\mathcal{E}_X> \pm \Delta\mathcal{E}_X)_\alpha$ В $= (\dots \pm \dots)_{0.95}$ В;

$\delta_{\mathcal{E}_X} = \dots\%$.

2. Метод прямих вимірювань:

Графік залежності відносної похибки прямих вимірів ЕРС у відсотках $\beta_{\text{прям}(i)}$,% від відношення r_{Xi}/R_{V}. Наприклад.



9. *Висновки:*

1. При вимірюванні ЕРС джерела за методом компенсації основний внесок в абсолютну похибку зробила…

2. При визначенні ЕРС джерела методом прямих вимірювань показники вольтметра можна вважати коректними, коли…

10. Роботу виконав(ла): _____ (прізвище розбірливо).

Роботу перевірив:

11. Дата.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2-4
ПОТУЖНІСТЬ КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

1. Мета роботи

1. Дослідити залежність корисної потужності, загальної потужності та ККД джерела струму від зовнішнього опору кола.
2. Експериментально знайти умови, за яких корисна потужність буде максимальною.

2. Ключові положення

2.1. Потужність в колі постійного струму

Для того, щоб у колі протікав постійний струм, необхідна наявність джерела ЕРС, в якому діють сторонні сили. Робота сторонніх сил з переміщення заряду Δq між полюсами джерела, як видно з (53), дорівнює

$$A_{\text{стор}} = \mathcal{E} \cdot \Delta q, \tag{68}$$

де $\mathcal{E}$ – ЕРС джерела.

У результаті здійснення цієї роботи, заряд Δq, перенесений сторонніми силами на позитивний полюс, одержує потенціальну енергію $\mathcal{E} \cdot \Delta q$. Якщо замкнути коло, то по зовнішньому навантажувальному опору R та внутрішньому опору джерела r потече струм. При цьому потенціальна енергія переходить в кінетичну енергію руху зарядів. Остання переходить в тепло, в механічну роботу в електромоторах, у енергію світла та інше. За законом збереження енергії ця загальна енергія, яка виділяється по всьому колу за час Δt дорівнює роботі сторонніх сил, здійсненою за цей час, тобто $W_{\text{З}} = A_{\text{стор}}$.

Таким чином, ***загальна потужність*** джерела струму чисельно дорівнює роботі, яку здійснюють сторонні сили джерела за одиницю часу:

$$P_{\text{З}} = \frac{W_{\text{З}}}{\Delta t} = \frac{A_{\text{стор}}}{\Delta t}. \tag{69}$$

З урахуванням (68) та визначення сили струму (19) одержуємо:

$$P_{\text{З}} = \frac{\mathcal{E} \cdot \Delta q}{\Delta t} = \mathcal{E} \cdot I. \tag{70}$$

Корисна потужність *виділяється тільки на зовнішньому навантажувальному опорі R* (тепло, механічна робота, світло та інше)

$$P_{\text{К}} = IU_R = I^2 \cdot R, \tag{71}$$

де $U_R = I \cdot R$ – різниця потенціалів на навантажувальному опорі R.

$$P_{\text{Б}} = IU_r = I^2 \cdot r, \tag{72}$$

де $U_r = I \cdot r$ – різниця потенціалів на внутрішній ділянці кола.

Цілеспрямованість витрат енергії джерела струму характеризується коефіцієнтом корисної дії (ККД). ККД джерела називається величина, яка

чисельно дорівнює відношенню корисної потужності $P_К$ до загальної потужності $P_З$:

$$\eta = \frac{P_К}{P_З}. \tag{73}$$

Враховуючи рівняння (70) та (71), можна записати

$$\eta = \frac{U}{\varepsilon}. \tag{74}$$

На внутрішньому опорі *r* безкорисно виділяється у вигляді тепла.

2.2 Залежність загальної потужності, корисної потужності та ККД джерела ЕРС від навантажувального опору

Виведемо формули залежності $P_З$, $P_К$, η від навантажувального опору *R*, кола постійного струму, в якому ЕРС джерела ε та внутрішній опір *r* постійні.

2.2.1 Загальна потужність. Враховуючи закон Ома для повного кола (61) можна одержати залежність загальної потужності (70) від опору

$$P_З = \varepsilon \cdot I = \frac{\varepsilon^2}{R + r}. \tag{75}$$

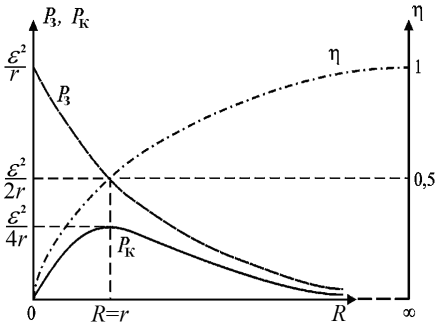


Рис. 20. Залежність загальної потужності, корисної потужності та ККД джерела ЕРС від навантажувального опору

Звідси видно, що:

- в режимі короткого замикання $R = 0$, загальна потужність досягає найбільшого значення, коли знаменник мінімальний $P_З^{max} = \varepsilon^2 / r$;
- в режимі холостого ходу $R = \infty$, загальна потужність $P_З = 0$.

Графік залежності загальної потужності $P_З$ від зовнішнього опору R зображений на рис. 20.

2.2.2. Корисна потужність. Враховуючи закон Ома для повного кола (61) можна одержати залежність корисної потужності (71) від опору

$$P_К = \frac{\varepsilon^2 R}{(R + r)^2}. \tag{76}$$

Графік залежності корисної потужності $P_К$ від зовнішнього опору R зображений на рис. 20. З формули (76), та за графіком видно, що:

- в режимі короткого замикання $R = 0$, корисна потужність $P_К = 0$;
- в режимі холостого ходу $R = \infty$, корисна потужність $P_К = 0$.

Зрозуміло, що при деякому проміжному значенні R корисна потужність повинна бути максимальною. Для того, щоб знайти це значення R, необхідно рівняння (76) диференціювати по R і першу похідну прирівняти з нулем:

$$\frac{dP_{\text{К}}}{dR}=\frac{\mathcal{E}^2}{(R+r)^2}-\frac{2\mathcal{E}^2R}{(R+r)^3}=\frac{\mathcal{E}^2(R+r-2R)}{(R+r)^3}=\frac{\mathcal{E}^2(r-R)}{(R+r)^3}=0. \qquad (77)$$

Одержаний вираз перетворюється в нуль при $R-r=0$. Отже, одержуємо ***умову узгодження навантажувального опору та опору джерела***: корисна потужність досягає максимуму, коли зовнішній опір дорівнює внутрішньому:

$$R=r. \qquad (78)$$

Всі елементи радіоелектронної апаратури (транзистори, мікросхеми, підсилювальні каскади, динаміки, прийомні та передавальні антени і т.п.) конструюються обов'язково з дотриманням цієї умови, за якою корисна потужність досягає свого максимального значення.

У випадку холостого ходу, коли в (77) $R=\infty$, тоді теж $dP_{\text{К}}/dR=0$, але за цієї умови $P_{\text{К}}=0$, тобто корисну потужність струму ми не отримуємо.

2.2.3. ККД джерела ЕРС. Враховуючи закон Ома для повного кола (61) можна отримати залежність ККД (74) від опору

$$\eta=\frac{U}{\mathcal{E}}=\frac{R}{R+r}=\frac{1}{1+r/R}. \qquad (79)$$

З формули видно:

– в режимі короткого замикання $R=0$, тобто $r/R=\infty$, тому одержимо, що ККД $\eta=0$. В цьому випадку загальна потужність $P_{\text{З}}$ максимальна, але вся вона безкорисно витрачається на нагрівання джерела;

– за умови узгодження, коли $R=r$, отримуємо $\eta=1/2=50\%$, в цьому випадку $P_{\text{К}}=P_{\text{З}}/2$;

– в режимі холостого ходу $R=\infty$, отримуємо ККД $\eta=1=100\%$. В цьому випадку корисну потужність струму не отримуємо, оскільки корисна потужність дорівнює загальній потужності, але кожна із них дорівнює нулю $P_{\text{К}}=P_{\text{З}}=0$.

Графік залежності ККД від R зображений на рис. 20.

2.3. Залежність загальної потужності, корисної потужності та ККД джерела від сили струму в колі

Виведемо формули залежності $P_{\text{З}}$, $P_{\text{К}}$ та η від сили струму I в колі, в якому ЕРС джерела $\mathcal{E}$ та внутрішній опір r постійні.

2.3.1. Загальна потужність джерела прямо пропорційна струму (70):

$$P_{\text{З}}=I\cdot\mathcal{E}. \qquad (80)$$

Графік залежності загальної потужності $P_{\text{Ç}}$ від струму в колі I – пряма, зображена на рис. 21.

В режимі короткого замикання $I_{\max} = \mathcal{E}/r$, загальна потужність $P_{\text{З}}^{\max} = \mathcal{E}^2/r$.

В режимі холостого ходу $I = 0$, загальна потужність $P_{\text{Ç}} = 0$.

2.3.2 Корисна потужність (71) з урахуванням того, що $U = \mathcal{E} - Ir$:

$$P_{\text{К}} = I \cdot \mathcal{E} - I^2 r = I(\mathcal{E} - Ir). \tag{81}$$

Графік залежності корисної потужності $P_{\text{К}}$ від струму в колі I – перевернена парабола, зображена на рис. 21.

В режимі короткого замикання $(\mathcal{E} - I_{\max} r) = 0$, корисна потужність $P_{\text{К}} = 0$.

В режимі холостого ходу $I = 0$, корисна потужність $P_{\text{К}} = 0$.

Зрозуміло, що при деякому проміжному значенні I корисна потужність повинна бути максимальною. Щоб знайти це значення струму, треба диференціювати вираз (81) по струму I, та першу похідну прирівняти з нулем:

$$\frac{dP_{\text{К}}}{dI} = \mathcal{E} - 2Ir = 0,$$

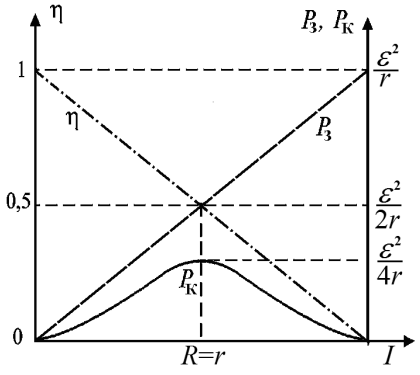


Рис. 21. Залежність загальної потужності, корисної потужності та ККД джерела ЕРС від струму в колі

звідки

$$I = \frac{\mathcal{E}}{2r}. \tag{82}$$

При порівнянні (82) та (61) видно, що такий струм отримується тільки коли $R = r$.

Ми отримали такий самий результат, що і при дослідженні залежності корисної потужності від опору.

2.3.3. ККД джерела (74) з урахуванням того, що $U = \mathcal{E} - Ir$:

$$\eta = \frac{U}{\mathcal{E}} = \frac{\mathcal{E} - Ir}{\mathcal{E}} = 1 - \frac{r}{\mathcal{E}} I. \tag{83}$$

Графік залежності ККД джерела η від сили струму в колі I – пряма з негативним коефіцієнтом нахилу, зображена на рис. 21.

В режимі короткого замикання $I_{\max} = \mathcal{E}/r$, маємо ККД $\eta = 0$.

За умови узгодження, коли $I = \mathcal{E}/2r$, отримуємо $\eta = 1/2 = 50\%$, в цьому випадку $P_{\text{К}} = P_{\text{З}}/2$.

У режимі холостого ходу $I = 0$, маємо ККД $\eta = 1$.

3. Опис установки і методики вимірювань

Прилади та приладдя (рис. 22): джерело ЕРС $\mathcal{E}$, вольтметр V, міліамперметр *mA*, тридекадний магазин опорів R_3.

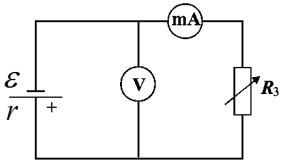


Рис. 22. Схема вимірювання залежності потужності від зовнішнього опору

Для дослідження залежності загальної та корисної потужностей і ККД джерела від зовнішнього опору кола складаємо схему, зображену на рис. 22.

В якості зовнішнього опору використаємо тридекадний магазин опорів R_3. Змінюючи опір магазину, змінюємо струм в колі. Для побудови графіка зручно вибирати цілі значення опору R_3, наприклад: $0\,\text{Ом}$, $30\,\text{Ом}$, $60\,\text{Ом}$, $90\,\text{Ом}$, $120\,\text{Ом}$ і т.п.

Для декількох значень струму та опору потрібно розрахувати значення загальної потужності (70), корисної потужності (71) і ККД джерела (73). За отриманими даними будуємо графіки залежності загальної та корисної потужностей і ККД джерела від зовнішнього опору кола.

4. Оброблення результатів вимірювань

Результати цієї роботи надають у графічному вигляді: це графіки залежності загальної та корисної потужностей і ККД джерела від зовнішнього опору кола. Графічне подання результатів вимірів зазвичай припускає якісну оцінку і тому не вимагає статистичного оброблення.

5. Порядок виконання роботи

1. Зібрати схему рис. 22. В якості зовнішнього опору увімкнути тридекадний магазин опорів R_3.

2. Поступово збільшуючи опір тридекадного магазина R_3, домогтися максимального показу вольтметра. Записати отримане значення ЕРС джерела $\mathcal{E} = U_{\text{V}}^{\max}$ безпосередньо перед таблицею вимірів. Показання міліамперметра при цьому повинні бути нульові.

3. Визначити струм короткого замикання. Розділивши на 10 значення цього струму отримати крок виміру сили струму:

$$\Delta I = \frac{I_{\text{КЗ}}}{10}.$$

4. Починаючи з $I_1 = I_{\text{КЗ}}$ провести вимірювання значень зовнішнього опору R_i, що відповідають 11 значенням струму

$I_2 = I_{\text{КЗ}} - \Delta I$, $I_3 = I_{\text{КЗ}} - 2\Delta I$, $I_4 = I_{\text{КЗ}} - 3\Delta I$, …, $I_{11} = I_{\text{КЗ}} - 10\Delta I$.

Результати вимірювань записати в таблицю.

5. Особливо точно зробити вимірювання R_{12} та сили струму I_{12} при

$U_V = \mathcal{E}/2$.

6. Розрахувати загальну та корисну потужності і ККД джерела. Результати розрахунків записати в таблицю.

7. Побудувати графік залежності загальної та корисної потужностей і ККД джерела від зовнішнього опору кола. Вісь потужності розташувати ліворуч, а вісь ККД праворуч від графіка.

8. З графіка визначити значення внутрішнього опору джерела.

9. Зробити висновок про те, коли корисна потужність максимальна.

6. Контрольні запитання

1. Що зветься загальною потужністю, корисною потужністю і ККД джерела ЕРС?

2. Запишіть закони залежності загальної та корисної потужностей і ККД джерела від сили струму. За яких значень сили струму ці величини дорівнюють нулю, максимальні?

3. Виведіть, за якого значення струму корисна потужність максимальна.

4. Запишіть закони залежності повної та корисної потужностей і ККД джерела зовнішнього опору кола. За яких значень зовнішнього опору ці величини дорівнюють нулю, максимальні?

5. Виведіть, за якого значення зовнішнього опору корисна потужність максимальна.

7. Зміст протоколу

Лабораторна робота № 2-4.

І. Домашнє завдання.
ІІ. Протокол виконання лабораторної роботи № 2-4.

1) *Тема:* Визначення потужності в колі постійного струму.

2) *Мета роботи:*

1. Дослідити залежність повної потужності, корисної потужності та ККД джерела струму від зовнішнього опору кола.

2. Визначити внутрішній опір джерела ЕРС.

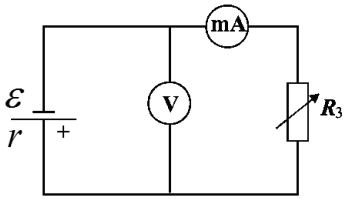
3) *Схема установки:*

$\mathcal{E}$, r – джерело ЕРС;

R_3 – тридекадний магазин опорів;

mA – міліамперметр;

V – вольтметр.



4) Таблиця приладів

№ з/п	Найменування	Тип	Заводський номер	Межа шкали	Ціна поділки	Абсолютна похибка (клас точності)
1	Магазин опорів R_3	Р33	-			
2	Вольтметр	М-906				
3	Міліамперметр	М 906				

5) *Формули розрахунку величин*

1. Загальна потужність

$P_3[\text{мВт}] = I[\text{мА}] \cdot \mathcal{E}[\text{В}]$,

де I – сила струму в колі; $\mathcal{E}$ – ЕРС джерела.

2. Корисна потужність

$P_\text{К}[\text{мВт}] = I^2[\text{мА}] \cdot R[\text{Ом}] \cdot 10^3$

де I – сила струму в колі; R – зовнішній опір (навантаження) кола.

3. ККД джерела ЕРС

$\eta[\%] = (P_\text{К}/P_3) \cdot 100\%$,

де $P_\text{К}$ – корисна потужність; P_3 – загальна потужність кола.

6) *Таблиця результатів прямих вимірювань*

$\mathcal{E} = \ldots$В

№	I, мА	R, Ом	P_3, мВт	$P_\text{К}$, мВт	η, %
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11	I_max	0			
$\mathcal{E}/2$					

7) *Розрахунки фізичних величин:*

1. Загальна потужність

$P_{З1}$=…мА·…В=…мВт; $P_{З2}$=…мА·…В=…мВт; …

2. Корисна потужність

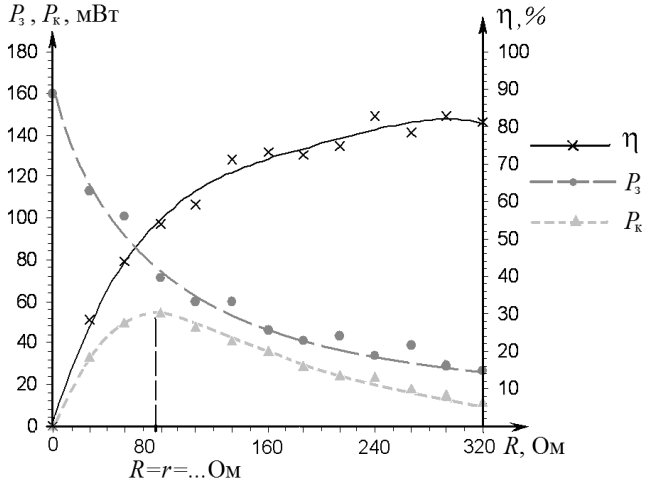
$P_{К1}$=…(мА)^2·…Ом·10^3=…мВт; $P_{К2}$=…(мА)^2·…Ом·10^3=…мВт; …

3. ККД джерела ЕРС

$\eta_1\%$=(…мВт/…мВт)·100%=…%; $\eta_2\%$=(…мВт/…мВт)·100%=…%; …

8) *Кінцеві результати*:

Графік залежності загальної потужності $P_З$, корисної потужності $P_К$ ККД джерела ЕРС η від опору навантаження R (зразковий)



9) *Висновок*: Залежно від опору, навантаження, корисна потужність …

10) Роботу виконав(ла): _____ (прізвище розбірливо).

Роботу перевірив:

11) Дата.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3-1
ДОСЛІДЖЕННЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ТАНГЕНС-БУСОЛІ

1. Мета роботи

1. Навчитися визначати напруженість досліджуваного магнітного поля використовуючи принцип суперпозиції полів.
2. Визначити горизонтальну складову напруженості магнітного поля в лабораторії за допомогою тангенс-бусолі.

2. Ключові положення

2.1. Магнітне поле струму. Індукція і напруженість магнітного поля

Навколо будь-якого електричного рухомого заряду існує магнітне поле, основна властивість якого полягає в тім, що в ньому на інші рухомі заряди діють сили. Відомо, наприклад, що провідники з рівнобіжними струмами притягаються, а з протибіжними – відштовхуються. Це спричинюється тим, що магнітне поле рухомих зарядів одного провідника діє на рухомі заряди іншого провідника. На нерухомі електричні заряди постійне магнітне поле не діє. Утворення магнітного поля поблизу постійних магнітів зумовлено орієнтуванням в одному напряму мікрострумів усередині речовини, які являють собою спрямований по колу рух електронів в атомах.

Розглянемо магнітне поле струмів, що течуть по провідникам різної конфігурації.

Добуток сили струму I на нескінченно малий відрізок довжини провідника dl називається ***елементом струму*** Idl. Елемент струму – це вектор, напрям якого збігається з напрямом струму. Елемент струму Idl при дослідженні магнітних полів відіграє роль, подібну пробному електричному заряду при дослідженні електричних полів. На елемент струму, який перебуває в магнітному полі, відповідно до експериментального ***закону Ампера***, діє сила

$$d\vec{F} = I \cdot [d\vec{l} \times \vec{B}], \text{ чи у скалярній формі } \quad dF = B \cdot Idl \sin(d\vec{l} \wedge \vec{B}). \qquad (84)$$

Величина $\vec{B}$ називається ***вектором магнітної індукції***. За напрям вектора магнітної індукції прийнято напрям сили, з якою магнітне поле діє на північний полюс магнітної стрілки. З рівняння (84) випливає фізична сутність вектора $\vec{B}$:

$$B = dF / Idl \sin(d\vec{l} \wedge \vec{B}). \qquad (85)$$

Вектор магнітної індукції чисельно дорівнює силі, з якою магнітне поле діє на одиничний елемент струму ($Idl = 1\text{А} \cdot \text{м}$), розташований перпендикулярно до вектора магнітної індукції ($\sin(d\vec{l} \wedge \vec{B}) = 1$).

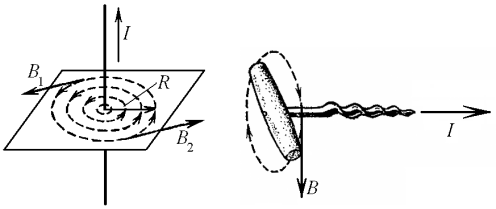


Рис. 23. Визначення напряму вектора напруженості магнітного поля за допомогою правила свердлика

Напрямок вектора магнітної індукції визначається за допомогою ***правила "свердлика"*** (правого гвинта): *якщо угвинчувати свердлик за напрямом струму (поступовий рух), то напрям руху його рукоятки покаже напрямок силових ліній магнітного поля, а вектор магнітної індукції спрямований по дотичній до них* (рис. 23).

Слід відзначити, що сила Ампера *dF* не збігається за напрямом з вектором магнітної індукції. Напрям цієї сили визначається за правилом векторного добутку, чи за спрощеним ***правилом "лівої руки"***: *якщо ліву руку розташувати в такий спосіб, щоб вектор $\vec{B}$ входив у розкриту долоню, а чотири пальці спрямувати за струмом, то відігнутий великий палець вкаже напрям сили. Сила, що діє на елемент струму, завжди є перпендикулярною до вектора магнітної індукції та елемента струму* (рис. 24).

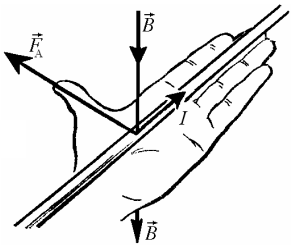


Рис. 24. Визначення напряму сили Ампера за допомогою правила "лівої руки"

У системі СІ магнітна індукція вимірюється в теслах.

Тесла (Тл) – це індукція такого магнітного поля, що на елемент струму, дорівнює $1\text{А} \cdot \text{м}$, розташований перпендикулярно до вектора $\vec{B}$, діє із силою в 1Н:

$$1\,\text{Тл} = 1\,\text{Н}/1\,\text{А} \cdot \text{м}.$$

Графічно магнітне поле зображується за допомогою магнітних силових ліній. Магнітна силова лінія – це така лінія, у кожній точці якої вектор $\vec{B}$ спрямований по дотичній до неї (рис. 23).

Кожен елемент струму провідника створює в навколишнім просторі магнітне поле, індукція якого визначається за законом Біо-Савара-Лапласа:

$$d\vec{B} = \frac{\mu\mu_0 I[d\vec{l} \times \vec{r}]}{4\pi r^3}, \text{ чи у скалярній формі } dB = \frac{\mu\mu_0 \cdot Idl \cdot \sin(d\vec{l} \wedge \vec{r})}{4\pi r^2}, \qquad (86)$$

де r – відстань від елемента струму Idl до точки A, в якій визначається індукція dB (рис. 25); $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м – магнітна стала; μ – відносна магнітна проникність середовища, що показує, у скільки разів індукція магнітного поля в даному середовищі відрізняється від магнітної індукції у вакуумі.

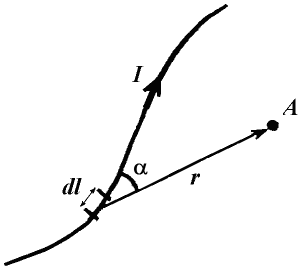


Рис. 25. Елемент струму

Величина B залежить від типу середовища, тому що речовина, поміщена в магнітне поле, намагнічується, створюючи своє власне магнітне поле.

Якщо вираз (86) поділити на $\mu\mu_0$, то отримаємо вираз для величини, яка не залежить від типу середовища:

$$dH = \frac{Idl \cdot \sin(\vec{dl}\,\hat{}\,\vec{r})}{4\pi r^2}. \qquad (87)$$

Формула (87) виражає закон Біо-Савара-Лапласа для напруженості магнітного поля dH, створеного елементом струму Idl. Величина H називається ***напруженістю магнітного поля***. Зв'язок між індукцією $\vec{B}$ та напруженістю $\vec{H}$ виражається співвідношенням:

$$\vec{B} = \mu\mu_0\vec{H}. \qquad (88)$$

В ізотропному однорідному середовищі напрями векторів $\vec{B}$ і $\vec{H}$ збігаються.

У системі СІ напруженість вимірюється в амперах на метр (А/м), як випливає з формули (87).

Лінії вектора напруженості проводяться так, щоб у кожній точці вектор напруженості був спрямований по дотичній до цієї лінії. Напруженість магнітного поля – це величина, яка характеризує магнітне поле макрострумів. Магнітна індукція характеризує сумарне поле макрострумів та мікрострумів речовини.

Провідники зі струмом зазвичай мають кінцеву довжину. Їх можна розглядати як сукупність значної кількості елементів струму Idl. Напруженість та індукція магнітного поля провідника в будь-якій точці визначаються як геометрична сума напруженостей $d\vec{H}$ та індукцій $d\vec{B}$ полів окремих елементів струму:

$$\vec{H} = \sum d\vec{H}; \qquad \vec{B} = \sum d\vec{B}.$$

Цей ***принцип суперпозиції*** дозволяє визначити напруженість та індукцію полів, створюваних провідниками будь-якої форми. Однак, у загальному випадку, для провідників довільної форми, ця операція є складною.

Розглянемо кілька окремих випадків.

Прямий провідник кінцевої довжини (рис. 26).

$$H = \frac{I}{4\pi r}(\cos\alpha_1 + \cos\alpha_2)\ , \qquad (89)$$

де r – найкоротша відстань від точки A, яку розглядаємо, до лінії струму.

Вектори напруженості $\vec{H}$ та індукції $\vec{B}$ є перпендикулярними до площини, що проходить крізь відрізок провідника BC та точку A.

Лінії напруженості, як і лінії вектора індукції, являють собою концентричні кола, що лежать у площинах, перпендикулярних до провідника, а їхні центри лежать на провіднику. Напрям ліній напруженості визначається за правилом свердлика (див. вище).

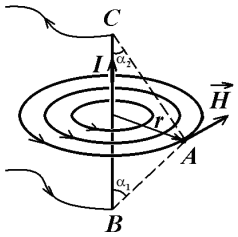


Рис. 26. Визначення напруженості магнітного поля прямого провідника кінцевої довжини

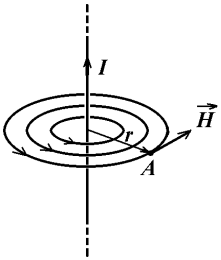


Рис. 27. Визначення напруженості магнітного поля нескінченно довгого прямого провідника

Нескінченно довгий прямий провідник (рис. 27). Якщо провідник на рис. 26 подовжувати, то кути α_1 і α_2 будуть зменшуватися, і для нескінченно довгого провідника α_1 і α_2 будуть дорівнювати нулю. З огляду на те, що $\cos 0° = 1$, отримаємо

$$H_A = I/2\pi r\ . \qquad (90)$$

Напрями вектора H і ліній напруженості є такі ж самі, як і для кінцевого прямого провідника.

Коловий провідник (рис. 28). У центрі колового провідника напруженість магнітного поля визначається за формулою

$$H = I/2R\ , \qquad (91)$$

де R – радіус обвитка. Для усіх точок, що лежать у площині обвитка, вектор H спрямований перпендикулярно до цієї площини. Це випливає з розгляду сукупності магнітних полів, створюваних кожним елементом провідника dl окремо.

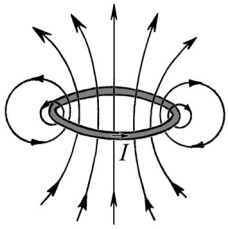


Рис. 28. Силові лінії магнітного поля колового струму

Для визначення напряму вектора $\vec{H}$ в цих точках і на осі обвитка використовується ***зворотне правило свердлика***: *якщо обертати ручку свердлика за струмом, то поступальний рух покаже напрям вектора* $\vec{H}$.

У точках, що лежать на осі обвитка, напруженість розраховується за формулою

$$H = \frac{IR^2}{2(R+h)^{3/2}}, \qquad (92)$$

де h – відстань від розглянутої точки до центра обвитка (рис. 29).

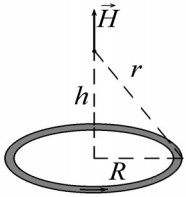


Рис. 29. Визначення напруженості магнітного поля на осі колового струму

Соленоїд (рис. 30) – циліндрична котушка з щільно намотаними обвитками, в якої довжина є значно більше за діаметр. Усередині соленоїда поле є однорідним, а його напруженість визначається за формулою

$$H = I \cdot N/l = I \cdot n, \qquad (93)$$

де N – кількість обвитків у соленоїді; l – довжина соленоїда; n – кількість витків, яка припадає на одиницю довжини соленоїда (щільність витків). У кінців соленоїда однорідність поля порушується. Зовні поле є надто слабке порівняно з полем усередині соленоїда. Напрям ліній вектора H усередині соленоїда визначається так само, як і у випадку колового струму.

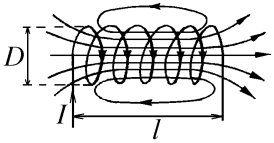


Рис. 30. Силові лінії магнітного поля соленоїда

Тороїд (рис. 31) являє собою замкнуту котушку, намотану на каркас, що має форму тора. У тороїда відсутній крайовий ефект. Усе магнітне поле зосереджено усередині тороїда, і лінії вектора H являють собою концентричні кола. Якщо діаметр витків D є значно менше за довжину кільця, то напруженість усередині тороїда визначається за формулою

$$H = I \cdot N/l = I \cdot n,$$

де l – довжина середньої лінії тороїда.

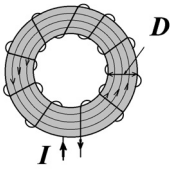


Рис. 31. Тороїд

2.2. Вихровий характер магнітного поля. Циркуляція вектора напруженості. Закон повного струму

З усіх наведених вище прикладів зрозуміло, що лінії векторів напруженості та індукції магнітного поля є завжди замкнуті. Таке поле називається вихровим. У цьому полягає істотна відмінність магнітного поля від електростатичного. В електростатичному полі силові лінії є завжди розімкнуті, вони розпочинаються на позитивних зарядах чи у нескінченності і закінчуються на негативних зарядах чи у нескінченності. Магнітні силові лінії не мають а ні початку, а ні кінця. Це означає, що в природі немає «магнітних» зарядів.

Циркуляцією вектора напруженості магнітного поля вздовж довільно обраному замкнутому контурі L називається інтеграл вигляду:

$$\oint_L \vec{H} d\vec{l} = \oint_L H dl \cos(\vec{H} \wedge d\vec{l}) = \oint_L H_l dl \ , \qquad (94)$$

де dl – нескінченно малий відрізок контуру L; $H_l = H\cos(\vec{H} \wedge d\vec{l})$ – проекція вектора $\vec{H}$ на напрям відрізка *dl.*

За ***законом повного струму***: циркуляція вектора напруженості магнітного поля за будь-яким замкнутим контуром дорівнює алгебраїчній сумі струмів, охоплених цим контуром:

$$\oint_L H_l dl = \sum_{i=1}^{n} I_i \ . \qquad (95)$$

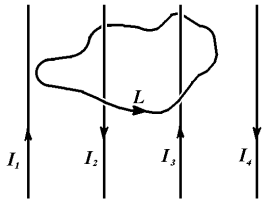


Рис. 32. Обхід контуру для закону повного струму

Щоб записати закон повного струму (95) треба обрати напрям обходу контуру L (рис. 32). Для визначення знака, з яким потрібно взяти струм у рівнянні (95), користуються правилом свердлика. Якщо обертати свердлик у напряму обходу контуру, то ті струми, напрями яких збігаються з напрямом поступального руху свердлика, у рівнянні (95) записуються зі знаком плюс, зворотні струми записуються зі знаком мінус. Якщо контур не охоплює струму, то циркуляція вектора $\vec{H}$ по цьому контуру дорівнює нулю. Циркуляція вектора $\vec{H}$ вздовж контуру *L,* зображеного на рис. 32, дорівнює

$$\oint_L H_l dl = I_3 - I_2 .$$

Формула (95) виражає найважливішу властивість магнітного поля. Відмінність від нуля циркуляції вектора $\vec{H}$ свідчить про замкнутість силових ліній поля, тобто про вихровий характер магнітного поля. Той факт, що в правій частині фігурує струм, говорить про те, що магнітне поле породжується струмом, тобто рухомими зарядами.

Циркуляція вектора $\vec{E}$ в електростатичному полі по будь-якому замкнутому контуру дорівнює нулю:

$$\oint_L E dl \cos(\vec{E} \wedge d\vec{l}) = 0 ,$$

що свідчить про невихровий, потенційний характер електростатичного поля.

2.3. Потік вектора магнітної індукції

Умовилися лінії вектора магнітної індукції $\vec{B}$ проводити так, щоб кількість ліній, які пронизують одиничну площадку, перпендикулярну до вектора $\vec{B}$, була пропорційна чисельному значенню вектора $\vec{B}$.

Потік Ф вектора магнітної індукції, або просто магнітний потік, через будь-яку поверхню S є пропорційним кількості магнітних силових ліній, що

пронизують цю поверхню. Якщо плоску поверхню площею S поміщено в однорідне магнітне поле з індукцією $\vec{B}$, то, як видно з рис. 33

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{n} \cdot S = BS\cos(\vec{B}^{\wedge}\vec{n}) = B_n \cdot S, \qquad (96)$$

де $\vec{n}$ – вектор одиничної нормалі до поверхні S;

$B_n = B\cos(\vec{B}^{\wedge}\vec{n})$ – проекція вектора $\vec{B}$ на нормаль.

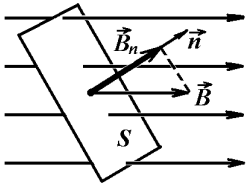


Рис. 33. Плоска поверхня в магнітному полі

Якщо поле є неоднорідне і поверхня, крізь яку розраховується потік, не є плоскою, то цю поверхню потрібно розбити на нескінченно малі ділянки dS у межах яких поле можна вважати однорідним, а самі ділянки плоскими. Повний потік крізь поверхню

$$\Phi = \iint\limits_S d\Phi = \iint\limits_S B_n \cdot dS,$$

де $d\Phi = B_n \cdot dS$ – елементарний магнітний потік крізь елементарну ділянку dS.

Магнітний потік крізь будь-яку замкнену поверхню дорівнює нулю. Це випливає з того, що силові лінії магнітного поля є завжди замкнуті, отже кількість ліній магнітної індукції, що ввійшли в замкнуту поверхню, дорівнює кількості ліній, що вийшли із неї:

$$\oiint\limits_S B_n \cdot dS = 0.$$

Згадаємо, що потік вектора електричного зміщення поля через будь-яку замкнуту поверхню дорівнює алгебраїчній сумі електричних зарядів, що знаходяться всередині цієї поверхні:

$$\oiint\limits_S D_n \cdot dS = \sum_{i=1}^{n} q_i .$$

Це свідчить про те, що лінії вектора $\vec{D}$ розпочинаються й завершуються на електричних зарядах.

Магнітний потік у системі СІ вимірюється у веберах:

$$1\,\text{Вб} = 1\,\text{Тл} \cdot 1\,\text{м}^2 .$$

Напрям обходу контуру L (відповідно до якого визначається знак проекції H_l) разом з вектором одиничної нормалі $\vec{n}$ (щодо якого задається позитивний напрям сили струму) становлять електромагнітну систему координат. Напрям обходу контуру і напрям вектора одиничної нормалі завжди пов'язані правилом свердлика.

2.4. Магнітне поле Землі

Земля являє собою природний магніт. Магнітна стрілка, укріплена в такий спосіб, що вона може обертатися навколо вертикальної й горизонтальної осей, у різних точках Землі встановлюється під різними кутами до її поверхні. Це говорить про те, що силові лінії поля, а отже, і вектор напруженості в різних точках Землі утворюють різні кути з її поверхнею (рис. 34). Ті місця, де силові

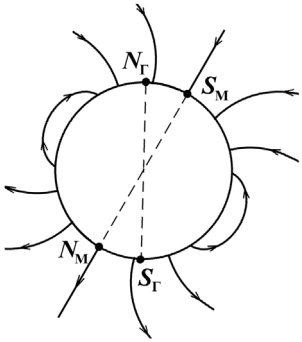


Рис. 34. Силові лінії магнітного поля Землі

лінії є перпендикулярні до поверхні Землі, називаються ***магнітними полюсами***. Магнітна стрілка тут установлюється вертикально. У північній півкулі, в якій розташований північний географічний полюс $N_Г$, знаходиться південний магнітний полюс $S_М$. У південній півкулі знаходиться північний магнітний полюс $N_М$. Точні місця розташування географічних і магнітних полюсів трохи не збігаються.

З рис. 34 видно, що силові лінії в південній півкулі виходять із Землі, в північній – входять в неї. Вертикальна площина, проведена через магнітну стрілку, називається ***площиною магнітного меридіана***. Лінія перетинання цієї площини з поверхнею Землі називається ***магнітним меридіаном***. Магнітні меридіани проходять через магнітні полюси. Внаслідок розбіжності географічних і магнітних полюсів географічні і магнітні меридіани теж не збігаються. Кут поміж географічним і магнітним меридіанами називається ***магнітним схиленням*** φ. Кут поміж напрямом вектора напруженості в даній точці Землі і горизонтальною площиною називається ***магнітним нахиленням*** *i*.

На рис. 35 зображена невелика ділянка поверхні Землі північної півкулі, де магнітне нахилення дорівнює *i*. Вектор напруженості можна розкласти на дві складові: горизонтальну $\vec{H}_{\tilde{A}}$ і вертикальну $\vec{H}_{\hat{A}}$. Магнітна стрілка, насаджена на вертикальне вістря, може вільно обертатися в горизонтальній площині. Під дією магнітного поля Землі вона встановлюється в положенні, що указує своїм північним полюсом напрям горизонтальної складової $\vec{H}_{\tilde{A}}$. Магнітне схилення, магнітне нахилення і чисельне значення горизонтальної складової напруженості цілковито характеризують поле Землі.

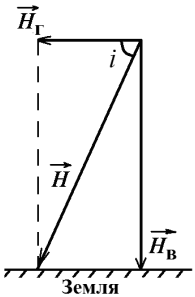


Рис. 35. Напруженість магнітного поля Землі

Значення горизонтальної складової напруженості магнітного поля Землі можна визначити за допомогою тангенс-бусолі. Однак на стенді лабораторного столу укріплено вимірювальні прилади, що містять постійні магніти. Внаслідок накладення їхніх магнітних полів на магнітне поле Землі утворюється певне результуюче поле, яке пропонується студентам дослідити.

В даній роботі за допомогою тангенс-бусолі визначаються напрям і величина горизонтальної складової напруженості $\vec{H}_{\tilde{A}}$ магнітного поля в різних точках лабораторного столу.

3. Опис установки і методики вимірювань

Прилади і приладдя: тангенс-бусоль, джерело постійного струму, потенціометр, міліамперметр, перемикач.

Тангенс-бусоль являє собою тонку котушку, яка складається з N витків, розташованих у вертикальній площині близько один до одного в такий спосіб, що для розрахунку напруженості магнітного поля в центрі котушки можна застосувати формулу

$$H_{\text{К}} = I \cdot N/2R = I \cdot N/D, \qquad (97)$$

де R – радіус котушки, D – діаметр котушки.

У центрі тангенс-бусолі на вертикальному вістрі розташована магнітна стрілка зі шкалою (компас).

Для виконання роботи треба зібрати схему, зображену на рис. 36, де: T – тангенс-бусоль; $П$ – перемикач; mA – міліамперметр; P – потенціометр для регулювання струму.

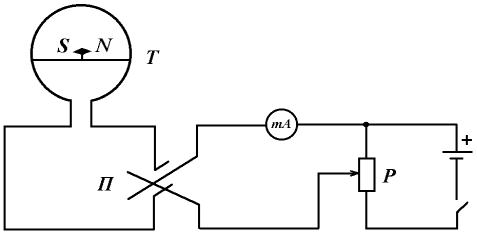


Рис. 36. Схема вимірювання напруженості магнітного поля Землі в даній точці

Метод вимірювання полягає в наступному. Коли струм у котушці відсутній, магнітна стрілка встановлюється в такий спосіб, що своїм північним полюсом вона вказує напрям горизонтальної складової напруженості досліджуваного магнітного поля $\vec{H}_{\text{Г}}$. Якщо котушкою пустити струм, виникне магнітне поле струму з напруженістю $\vec{H}_{\text{К}}$, спрямованою перпендикулярно до площини обвитків котушки. Отже, у горизонтальній площині накладаються два магнітних поля: досліджуване поле з напруженістю $\vec{H}_{\text{Г}}$ і поле котушки з напруженістю $\vec{H}_{\text{К}}$. Магнітна стрілка встановлюється в напряму напруженості результуючого поля.

Для проведення вимірювань зручно, щоб вектори $\vec{H}_{\text{Г}}$ та $\vec{H}_{\text{К}}$ були взаємно перпендикулярні. Для цього за відсутності струму котушку треба розташувати в такий спосіб, щоби магнітна стрілка опинилася в площині обвитків котушки 1, рис. 37. Очевидно, у цій самій площині буде розташовано і вектор $\vec{H}_{\text{Г}}$ (рис. 37). Вектор $\vec{H}_{\text{К}}$ є перпендикулярний до площини обвитків котушки. Отже, $\vec{H}_{\text{Г}}$ є перпендикулярний до $\vec{H}_{\text{К}}$. У цьому разі паралелограм, побудований на векторах $\vec{H}_{\text{К}}$ та $\vec{H}_{\text{Г}}$, являє собою прямокутник. Вектор $\vec{H}_{\text{Р}}$ результуючого поля спрямований по діагоналі прямокутника. З рис. 37 випливає

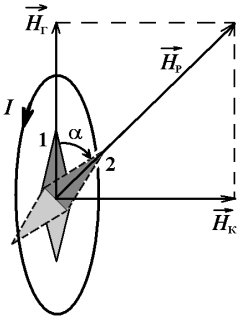


Рис. 37. Розташування тангенс-бусолі

$$H_К / H_Г = \operatorname{tg}\alpha,$$

звідси $H_Г = H_К / \operatorname{tg}\alpha$.

З огляду на формулу (97), отримуємо

$$H_Г = \frac{I \cdot N}{D \cdot \operatorname{tg}\alpha}. \qquad (98)$$

Для вимірювання кута α у тангенс-бусолі є шкала компаса. При вірному орієнтуванні котушки за відсутності струму магнітна стрілка встановлюється проти нуля шкали, яку розміщено в площині котушки. При включенні струму стрілка повертається на кут α, вказуючи напрям напруженості результуючого магнітного поля в горизонтальній площині.

4. Оброблення результатів вимірювань

Результати цієї роботи представляють в графічному вигляді: це побудовані вектори $\vec{H}_Г$ з дотриманням масштабу і напрямів стосовно накресленої лінії робочого столу. Графічне подання результатів вимірів зазвичай припускає якісну оцінку і тому не вимагає статистичного оброблення.

5. Порядок виконання роботи

1. Зібрати схему (рис. 36).
2. У звіті в зменшеному масштабі зобразити лінію робочого столу, тобто посередині аркуша провести лінію (ця лінія відповідає лінії столу, проведеній паралельно до стенда). Визначити напрям лінії столу (0*x*).
3. Вибрати на лінії робочого столу три точки, в яких буде визначатись напрям і вимірюватися величина горизонтальної складової напруженості магнітного поля $H_Г$.
4. Розташувати тангенс-бусоль в такий спосіб, щоб центр магнітної стрілки опинився в першій з обраних точок столу.
5. Визначити напрям $H_Г$ у даній точці. Для цього розташувати котушку тангенс-бусолі в такий спосіб, щоб площина її обвитків збіглася з лінією столу. За відсутності струму виміряти кут β, який складає напрям магнітної стрілки з напрямом лінії столу (0*x*), і записати його значення в таблицю.
6. Визначити чисельне значення $H_Г$. Для цього розташувати тангенс-бусоль у даній точці в такий спосіб, щоб за відсутності струму магнітна стрілка опинилася в площині обвитків котушки.
7. Замкнути коло. Повертаючи ручку потенціометра домогтися відхилення стрілки на 30 ... 40°.
8. Записати в таблицю значення сили струму і кута відхилення магнітної стрілки при цьому.
9. Розрахувати горизонтальну складову напруженості $H_Г$ магнітного поля в даній точці за формулою (98).
10. Аналогічним методом визначити напрям і величину $H_Г$ в інших двох

точках столу, виконати пункти 4 – 9.

11. У звіті зобразити вектори $\vec{H}_{\tilde{A}}$ в зазначених точках з дотриманням масштабу і напрямів стосовно лінії столу.

6. Контрольні запитання

1. Що називається індукцією магнітного поля?
2. Що називається напруженістю магнітного поля?
3. Що називається лініями вектора напруженості?
4. Накреслити картину ліній вектора напруженості поля колового струму. Як визначити напрям вектора напруженості в центрі колового струму?
5. У чому полягає закон Біо-Савара-Лапласа?
6. Записати формули розрахунку напруженості в центрі і на осі колового струму.
7. Які особливості має магнітне поле і чим воно відрізняються від електростатичного поля?
8. Що називається циркулюванням вектора напруженості?
9. У чому полягає закон повного струму?
10. Яке є магнітне поле Землі? Що називається магнітним схиленням і магнітним нахиленням?
11. У чому полягає принцип суперпозиції полів? Як визначити напруженість результуючого поля, якщо відомі напруженості полів, що складаються?
12. Як визначити напрям і величину горизонтальної складової напруженості магнітного поля за допомогою тангенс-бусолі? Накреслити схему і вивести формулу розрахунку.

7. Зміст протоколу

Лабораторна робота № 3-1

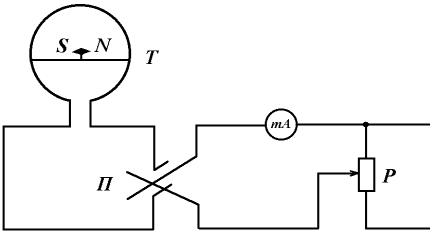
І. Домашнє завдання.

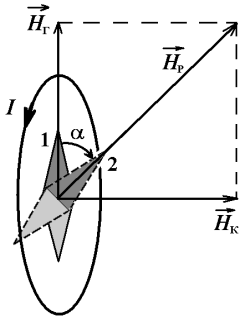
ІІ. Протокол виконання лабораторної роботи № 3-1.

1) *Тема:* Визначення магнітного поля за допомогою тангенс-бусолі.

2) *Мета роботи*: Визначити горизонтальну складову напруженості магнітного поля в лабораторії за допомогою тангенс-бусолі, використовуючи принцип суперпозиції полів.

3) *Схема установки:*





T – тангенс-бусоль;
П – перемикач;
mA – міліамперметр;
P – потенціометр.

4) Таблиця приладів

№ з/п	Найменування	Тип	Заводський номер	Межа шкали	Ціна поділки	Абсолютна похибка (клас точності)
1	Міліамперметр					
2	Тангенс-буссоль (транспортир)			360^0		
3	Лінійка					

5) *Формули розрахунку величин:*

$$H_Г = \frac{I \cdot N}{D \cdot \mathrm{tg}\alpha};$$

I – сила струму; $N = 100$ – число обвитків; D – зовнішній діаметр тангенс-буссолі;

6) *Таблиця результатів вимірювань*

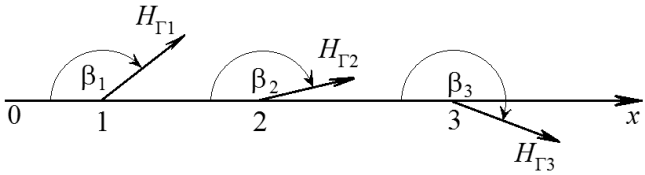
№	β,°	I,мА	α,°	$H_Г$, А/м
1				
2				
3				

$$\mathrm{tg}(45^0) = 1; \mathrm{tg}(30^0) = \frac{1}{\sqrt{3}} = 0{,}577.$$

7) *Розрахунки фізичних величин:*
Напруженість магнітного поля в трьох точках столу

$$H_{Г1} = \frac{...\text{А} \cdot 100}{...\text{м} \cdot ...} = ...\text{А/м};\ H_{Г2} = \frac{...\text{А} \cdot 100}{...\text{м} \cdot ...} = ...\text{А/м};\ H_{Г3} = \frac{...\text{А} \cdot 100}{...\text{м} \cdot ...} = ...\text{А/м}.$$

8) *Кінцеві результати:*
Представити як векторну діаграму (масштаб: 1 см – 5 А/м).
Наприклад:



9) *Висновок*: Напруженість магнітного поля в різних точках не однакова, оскільки …

10) Роботу виконав(ла): _____ (прізвище розбірливо).
Роботу перевірив:

11) Дата.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3-2
ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОГО ЗАРЯДУ ЕЛЕКТРОНА

1. Мета роботи

1. Вивчити закони руху заряджених частинок у магнітному полі.
2. Визначити відношення e/m електронів, використовуючи їхній рух в електричному і магнітному полях.

2. Ключові положення

2.1. Рух заряджених частинок у магнітному полі

На заряджену частинку із зарядом q, яка рухається в магнітному полі зі швидкістю v, діє сила Лоренца

$$F_Л = q \cdot [\vec{v} \times \vec{B}], \text{ або у скалярній формі, } F_Л = qvB\sin(\vec{v}\,\hat{}\,\vec{B}), \qquad (99)$$

де B – індукція магнітного поля.

Сила Лоренца є перпендикулярна і до вектора швидкості, і до вектора магнітної індукції. Її напрям визначається в загальному випадку правилом векторного добутку. Для позитивно заряджених частинок напрям $F_Л$ можна визначити за ***правилом лівої руки***: *якщо ліву руку розташувати в такий спосіб, щоб магнітні силові лінії входили в розкриту долоню, чотири витягнутих пальці були спрямовані вздовж вектора швидкості, то відігнутий великий палець укаже напрям сили* (див. рис. 24). Для негативно зарядженої частинки сила спрямована в протилежний бік. Оскільки сила Лоренца є перпендикулярна до швидкості (не виконує роботи), вона, не змінюючи величини швидкості, змінює її напрям, отже, викривляє траєкторію польоту частинки. Форма траєкторії залежить від кута між $\vec{v}$ та $\vec{B}$. Якщо $\vec{v} \parallel \vec{B}$, то $F_Л = 0$ і частинка в однорідному полі рухається вздовж силової лінії рівномірно та прямолінійно.

Розглянемо випадок, коли електрон рухається в однорідному магнітному полі перпендикулярно до силових ліній (рис. 38). У цьому випадку

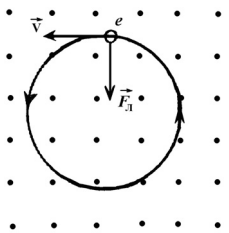


Рис. 38. Рух електрону в поперечному магнітному полі

$\sin(\vec{v}\,\hat{}\,\vec{B}) = 1$ і формула (99) набере вигляду

$$F_Л = evB, \qquad (100)$$

де e – заряд електрона.

На рис. 38 магнітне поле зображене у вигляді точок, які вказують, що магнітні силові лінії є перпендикулярні до площини креслення і спрямовані до нас. Користуючись правилом лівої руки і з огляду на те, що заряд електрона є негативний, легко визначити напрям сили $F_Л$. Сила $F_Л$, перпендикулярна до швидкості, є доцентровою, тому

для сили Лоренца можна записати вираз

$$e\mathrm{v}B = m\mathrm{v}^2/R\,. \tag{101}$$

Звідси визначимо радіус траєкторії

$$R = \frac{m\mathrm{v}}{eB} = \frac{\mathrm{v}}{B\cdot e/m}\,. \tag{102}$$

Оскільки поле є однорідним, швидкість за величиною не змінюється, то радіус R залишається постійним. Частинка буде рухатися рівномірно колом у площині, перпендикулярній до силових ліній.

Відношення заряду частинки до її маси e/m є важливою характеристикою елементарних частинок і має назву ***питомий заряд частинки***.

Період обертання електрона – час одного обороту, що дорівнює відношенню довжини кола до швидкості руху:

$$T = 2\pi R/\mathrm{v}\,. \tag{103}$$

Використовуючи значення радіуса (103), отримуємо

$$T = \frac{2\pi m}{eB} = \frac{2\pi}{B\cdot e/m}\,. \tag{104}$$

Формула (104) свідчить, що період обертання частинок у магнітному полі не залежить від швидкості руху, а залежить від їхнього питомого заряду й індукції поля. Якщо пучок електронів, що рухаються з різними швидкостями ($\mathrm{v}_1 > \mathrm{v}_2 > \mathrm{v}_3$), влітає в однорідне магнітне поле, то електрони з різними швидкостями описують кола різних радіусів ($R_1 > R_2 > R_3$) (рис. 39), але повний оберт здійснюють одночасно. Ця властивість використовується для фокусування електронних пучків в електронній оптиці, у прискорювачах елементарних частинок – циклотронах тощо. Період T залежить від швидкості лише за надто великих швидкостей, коли маса розпочинає істотно зростати зі збільшенням швидкості.

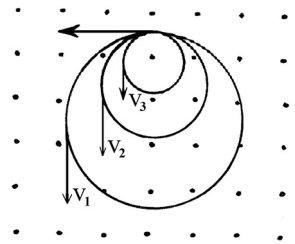


Рис. 39. Рух електронів з різними швидкостями в поперечному магнітному полі

Якщо заряджена частинка влітає в однорідне магнітне поле під кутом α до силових ліній, то вона рухається по гвинтовій лінії. На рис. 40 зображено рух електрона в магнітному полі. У цьому разі швидкість можна розкласти на дві складові – $\mathrm{v}_{\parallel}$, паралельну до поля, та $\mathrm{v}_{\perp}$, перпендикулярну до поля, й розглядати рух частинки як суму двох рухів: рівномірного прямолінійного вздовж силової лінії зі швидкістю $\mathrm{v}_{\parallel}$ й рівномірного по колу зі швидкістю $\mathrm{v}_{\perp}$. При цьому частинка рухається по спіралі, немовби «навиваючись» на

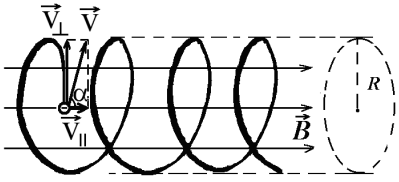


Рис. 40. Рух електрона в магнітному полі

силову лінію. Проекція гвинтової лінії на площину, перпендикулярну до ліній поля, являє коло радіусом R, що залежить від кута α.

$$evB\sin\alpha = \frac{m\mathrm{v}_\perp^2}{R}; \qquad \mathrm{v}_\perp = \mathrm{v}\sin\alpha; \qquad evB\sin\alpha = \frac{m\mathrm{v}^2\sin^2\alpha}{R};$$

$$R = \frac{m\mathrm{v}\sin\alpha}{eB}. \tag{105}$$

Чим менше є кут α, тим меншим є радіус кола із заданої швидкості v.

Крок гвинтової лінії h – це відстань, яку пролітає частинка вздовж силової лінії за час одного оберту T:

$$h = \mathrm{v}_\parallel T = \frac{2\pi m\mathrm{v}}{eB}\cos\alpha = \frac{2\pi m\mathrm{v}_\parallel}{eB}. \tag{106}$$

Чим менше є кут α, тим більше є крок гвинтової лінії за заданої швидкості v. У неоднорідних магнітних полях траєкторії руху частинок є більш складні.

Питомий заряд електрона в даній роботі визначається двома способами:

а) за допомогою двоелектродної електронної лампи, поміщеної в магнітне поле соленоїда; б) за допомогою електронно-променевої трубки, розташованої в магнітному полі Землі.

3. Опис установки і методики вимірювань

3.1. Спосіб а: Визначення питомого заряду електрона за допомогою двоелектродної електронної лампи

Прилади і приладдя: двоелектродна електронна лампа; соленоїд; три потенціометри; два вольтметри; мікроамперметр; міліамперметр; три джерела струму.

Для виконання роботи треба зібрати схему, зображену на рис. 41. На рисунку: L – двоелектродна електронна лампа; C – соленоїд (кружечками зображено перетини обвитків соленоїда); P_1, P_2, P_3 – потенціометри; V – вольтметри; μA – мікроамперметр; mA – міліамперметр.

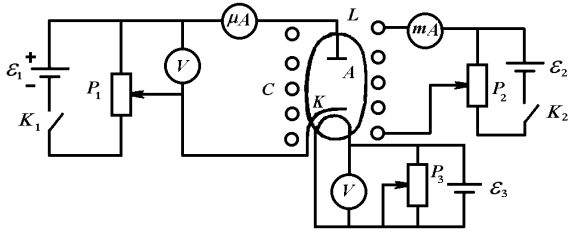
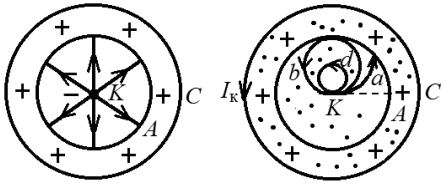


Рис. 41. Схема для визначення питомого заряду електрона за допомогою двоелектродної електронної лампи

Двоелектродна електронна лампа L являє собою відкачаний (вакуумний) балон, усередині якого розташовано два електроди: анод у вигляді циліндра і катод у вигляді нитки, розташованої вздовж осі анода. Катод підігрівається до високої температури. З розжареного катода внаслідок явища термоелектронної емісії вилітають електрони. Якщо анод з'єднати з позитивним полюсом джерела E_1, а катод – з негативним, то між ними виникне електричне поле, під дією якого електрони будуть рухатися від катода до анода по радіусах (рис. 42, а). Мікроамперметр зареєструє анодний струм.



а) *б)*

Рис. 42. Рух електрону у середині двоелектродної лампи: а) без струму в соленоїді; б) зі струмом в соленоїді

Лампа L поміщена в соленоїд C в такий спосіб, щоб вісь анода збіглася з віссю соленоїда. При замиканні ключа K_2 по соленоїду тече струм, що створює усередині соленоїда магнітне поле, однорідне в середній його частині. Магнітні силові лінії паралельні до осі соленоїда та осі анода й перпендикулярні до напряму руху електронів. На рис. 42, б перетин соленоїда C подано у вигляді одного обвитка, по якому тече струм проти годинникової стрілки. Магнітні силові лінії є перпендикулярні до площини рисунка і спрямовані до нас (точки на рис. 42, б). При русі електрона в магнітному полі на нього діє сила Лоренца. Оскільки швидкість електрона є перпендикулярною до силових ліній магнітного поля, то $\sin(\vec{\mathrm{v}} \wedge \vec{B}) = 1$ і $F_{\text{Л}} = e\mathrm{v}B$.

Сила Лоренца завжди є перпендикулярною до вектора швидкості і є доцентровою силою. Під дією цієї сили траєкторії електронів будуть викривлятися.

Для отримання формули розрахунку питомого заряду e/m електрона використовуємо формулу (102). З цієї формули отримуємо

$$\frac{e}{m} = \frac{\mathrm{v}}{BR}, \tag{107}$$

де v – швидкість електрона біля анода; R – радіус траєкторії електрона; B – індукція магнітного поля.

Індукція магнітного поля соленоїда визначається за формулою

$$B = \mu\mu_0 I_{\text{К}} n, \tag{108}$$

де n – кількість обвитків, які припадають на одиницю довжини соленоїда; $\mu = 1$, тому що усередині лампи є вакуум; $I_К$ – сила струму в соленоїді, вимірюється міліамперметром.

Швидкості електрон набуває під дією електричного поля між анодом та катодом. Якщо різниця потенціалів між анодом та катодом дорівнює U, то робота сил поля при переміщуванні електрона визначається за формулою

$$A = eU .$$

Внаслідок виконання цієї роботи кінетична енергія електрона зростає. Робота сил поля дорівнює зміні кінетичної енергії:

$$A = eU = \frac{m\mathrm{v}^2}{2} - \frac{m\mathrm{v}_0^2}{2},$$

де v_0 – швидкість електрона при вильоті з катоду; v – швидкість електрона біля аноду.

Оскільки $\mathrm{v} >> \mathrm{v}_0$, то

$$eU = \frac{m\mathrm{v}^2}{2}.$$

Звідси знайдемо швидкість і підставимо її значення у формулу (107):

$$\mathrm{v} = \sqrt{2eU/m};$$

$$\frac{e}{m} = \frac{1}{BR}\sqrt{\frac{2eU}{m}}.$$

Зведемо останній вираз до квадрата й розв'яжемо отриманий вираз відносно e/m:

$$\frac{e}{m} = \frac{2U}{(BR)^2}, \qquad (109)$$

де анодна напруга U вимірюється вольтметром.

Треба визначити радіус траєкторії R. З формули (102) видно, що за заданої швидкості радіус траєкторії є обернено пропорційний до індукції магнітного поля. При малому струмі в соленоїді індукція поля є мала, радіус траєкторії – великий (крива *а* на рис. 42, б). Зі збільшенням струму в соленоїді радіус траєкторії зменшується, й за певного значення струму $I_{К}$ електрон буде рухатися по траєкторії *b*. У цьому разі електрон пролетить повз анод і повернеться до катода. Анодний струм стане рівним нулю. При подальшому посиленні магнітного поля радіус траєкторії буде зменшуватися, анодний струм залишиться рівним нулю. Треба виміряти струм у соленоїді $I_{К}$ саме в той момент, коли електрони переміщуються по траєкторіях *b*, які назвемо критичними. У цьому разі, як видно з рис. 42, б, радіус траєкторії дорівнює половині радіуса аноду: $R = r_А/2$. Радіус аноду – величина відома.

Підставимо у формулу (109) значення B та R:

$$\frac{e}{m} = \frac{8U}{(\mu_0 \cdot I_К \cdot n \cdot r_А)^2}. \qquad (110)$$

Оскільки μ_0, n, $r_{\text{А}}$ – величини сталі, формулу можна перетворити:

$$\frac{e}{m} = A\frac{U}{I_{\text{К}}^2}, \tag{111}$$

де $A = \dfrac{8}{(\mu_0 \cdot n \cdot r_{\text{А}})^2}$ можна розрахувати до початку вимірювань.

При виконанні роботи треба врахувати, що швидкості теплового руху електронів в металі є неоднакові, отже, електрони вилітають із катода з різними швидкостями і з різними кінетичними енергіями $m\text{v}_0^2/2$. Початковими енергіями деяких електронів не можна нехтувати, для них отримані формули є несправедливими. Їхні швидкості біля анода теж великі. Не має потреби домагатися їхнього руху критичною траєкторією, тобто не слід домагатися щоб анодний струм дорівнював нулю. Повільно змінюючи струм у соленоїді, слід відзначити завершення різкого спаду анодного струму. У цей момент записати значення струму в соленоїді $I_{\text{К}}$.

3.2. Спосіб б: Визначення питомого заряду електрона за допомогою електронно-променевої трубки

Прилади і приладдя: електронно-променева трубка на штативі, компас, кутомір.

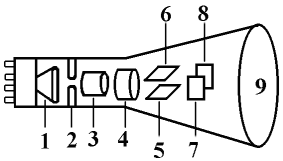


Рис. 43. Електронно-променева трубка

Електронно-променева трубка являє собою скляну колбу, відкачану до високого вакууму. У колбі знаходиться низка електродів, необхідних для отримання вузького пучка електронів (рис. 43). На рисунку: 1 – підігрівний катод, що випускає електрони; 2 – модулятор, що регулює інтенсивність електронного пучка; 3 і 4 – два аноди, що прискорюють електрони і фокусують електронний пучок на екран; 5 і 6 – пластини, що відхиляють електрони у вертикальному напряму, якщо на них подана напруга; 7 і 8 – пластини, що відхиляють електрони в горизонтальному напряму; 9 – екран, що флуоресціює під дією ударів електронів. У даній роботі на пластини 5, 6 і 7, 8 напруга не подається, тому вони не впливають на рух електронів.

У роботі використовується вплив магнітного поля Землі на рух електронів усередині трубки. Якщо трубку розташувати так, щоб її вісь, а отже, і рух електронів були спрямовані вздовж вектора індукції магнітного поля Землі, то електрони будуть рухатися прямолінійно, не зазнаючи дії сили Лоренца. У центрі екрана утвориться світла пляма. Якщо трубку повернути так, щоб рух електронів при вильоті з другого аноду було спрямовано під кутом α до вектора $\vec{B}$ (рис. 44), то електрони будуть рухатися по гвинтовій лінії. Усередині трубки електрони встигнуть пройти невеликий відрізок гвинтової лінії *AD*, внаслідок чого світла пляма на екрані зсунеться в точку *D*. Позначимо зсув плями *CD* через *d*.

Якщо спроектувати відрізок гвинтової лінії *AD* і екран трубки на площину, перпендикулярну до вектора $\vec{B}$, то отримаємо картину, зображену на рис. 45.

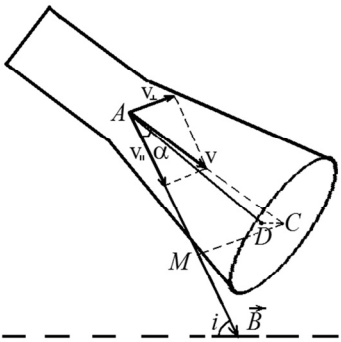


Рис. 44. Рух електронів усередині електронно-променевої трубки, якщо її вісь спрямована вздовж вектора індукції магнітного поля Землі

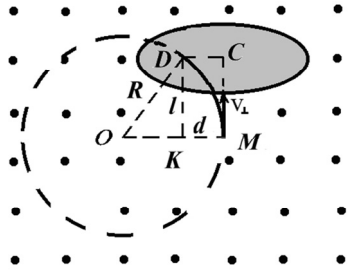


Рис. 45. Проекція руху електронів на площину, перпендикулярну до вектора магнітного поля Землі

Проекція гвинтової лінії на площину, перпендикулярну до $\vec{B}$, являє собою коло радіуса *R*, що визначається за формулою (105). З цієї формули можна знайти питомий заряд електрона

$$\frac{e}{m} = \frac{\mathrm{v}\sin\alpha}{BR}. \qquad (112)$$

Проекція відрізка гвинтової лінії *AD* представляє дугу кола *MD*. З рис. 45 можна визначити радіус кола *R*. З прямокутного трикутника *KOD* випливає

$$R^2 = (R-d)^2 + l^2.$$

Звідси

$$R = \frac{d^2 + l^2}{2d}.$$

З рис. 44 видно, що $l = MC = AC \cdot \sin\alpha$.

Нехай $AC = L$, тоді

$$R = \frac{d^2 + L^2\sin^2\alpha}{2d}. \qquad (113)$$

Відстань *L* від другого анода до екрана відома. Швидкість v електронів при вильоті з другого анода визначається за формулою $\mathrm{v} = \sqrt{2eU/m}$, де *U* – різниця потенціалів між другим анодом і катодом.

Підставивши значення швидкості у формулу (112), отримаємо

$$\frac{e}{m} = \frac{\sin\alpha}{BR}\sqrt{\frac{2eU}{m}}.$$

Після піднесення до квадрата і скорочення на e/m отримаємо

$$\frac{e}{m} = \frac{2U \sin^2 \alpha}{(BR)^2}.$$

Підставимо в цю формулу значення радіуса (113):

$$\frac{e}{m} = \frac{8U}{B^2} \cdot \frac{d^2 \sin^2 \alpha}{\left(d^2 + L^2 \sin^2 \alpha\right)^2}. \qquad (114)$$

Якщо $L^2 \sin^2 \alpha >> d^2$, то формула набирає вигляду

$$\frac{e}{m} = \frac{8U}{B^2 L^4} \cdot \frac{d^2}{\sin^2 \alpha}. \qquad (115)$$

Індукція магнітного поля на широті Одеси $B \approx 4 \cdot 10^{-5}$ Тл, кут нахилу вектора $\vec{B}$ до горизонтальної площини $i = 60°$. Напруга U між катодом і другим анодом відома.

4. Оброблення результатів вимірювань (див. лабораторну роботу № 2-2)

5. Порядок виконання роботи

5.1. Спосіб а: Визначення питомого заряду електрона за допомогою двоелектродної електронної лампи

1. Зібрати схему вимірювання (див. рис. 41).
2. Записати сталі параметри установки і розрахувати сталу $A = 8/\left(\mu_0 \cdot n \cdot r_A\right)^2$.
3. Замкнути коло розжарення і почекати, доки катод прогріється.
4. Замкнути ключ K_1 і за допомогою потенціометра P_1 установити на вольтметрі напругу, зазначену викладачем.
5. Замкнути ключ K_2 і за допомогою потенціометра P_2, поступово збільшуючи струм у соленоїді, зменшити анодний струм до завершення його різкого спадання.
6. Записати в таблицю значення струму в соленоїді I_K та анодну напругу U.
7. Виконати аналогічні вимірювання за двох інших значень анодної напруги.
8. Розрахувати значення питомого заряду електрона за формулою (111).
9. Розрахувати середнє значення e/m та абсолютну й відносну похибки вимірювання.

5.2. Спосіб б: Визначення питомого заряду електрона за допомогою електронно-променевої трубки

1. Увімкнути джерело струму і почекати, доки нагріється катод.

2. Електронно-променеву трубку за допомогою компаса розташувати в площині магнітного меридіана в такий спосіб, щоб її вісь утворила кут 60° з горизонтальною площиною, тобто була спрямована вздовж вектора $\vec{B}$.

3. За допомогою ручок керування розташувати світлу пляму в центрі *C* екрана.

4. Повернути трубку у вертикальній площині на кут $\alpha = 30°$ і виміряти зсув світлої плями *d*.

5. Виміряти зсув за кількох значень кута α.

6. Розрахувати e/m для усіх вимірювань за допомогою формули (115).

7. Розрахувати середнє значення e/m, абсолютну й відносну похибки вимірювань.

6. Контрольні запитання

1. Що називається силою Лоренца? Від чого залежить сила Лоренца?

2. Як визначається напрям сили Лоренца для позитивних і негативних зарядів?

3. Як рухається заряджена частинка в магнітному полі, якщо: а) швидкість паралельна до індукції поля; б) швидкість є перпендикулярною до індукції, в) швидкість утворює довільний кут α з індукцією поля?

4. Як визначається питомий заряд електрона за допомогою двоелектродної електронної лампи? Накреслити схему і вивести формулу розрахунку.

5. Як визначається питомий заряд електрона за допомогою електронно-променевої трубки? Накреслити схему і вивести формулу розрахунку.

7. Зміст протоколу

Лабораторна робота № 3-2

І. Домашнє завдання.

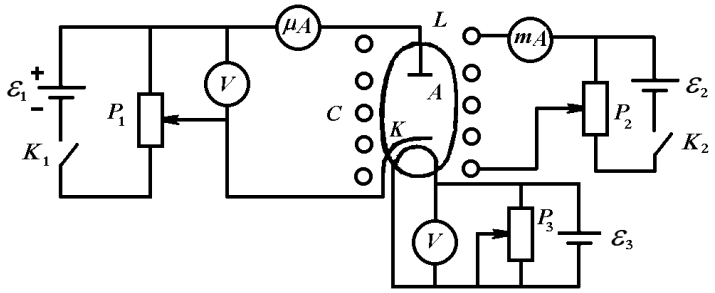
ІІ. Протокол виконання лабораторної роботи № 3-2.

Спосіб а: Визначення питомого заряду електрона за допомогою двоелектродної електронної лампи.

1) *Тема:* Визначення питомого заряду електрона.

2) *Мета роботи*: Визначити відношення e/m електронів, використовуючи їх рух в електричному і магнітному полях.

3) *Схема установки*:



L – двоелектродна електронна лампа; *C* – соленоїд (кружечками зображено перетини обвитків соленоїда); P_1, P_2, P_3 – потенціометри; *V* – вольтметри; μ*A* – мікроамперметр; *mA* – міліамперметр.

4) *Таблиця приладів*

№ з/п	Найменування	Тип	Заводський номер	Межа шкали	Ціна поділки	Абсолютна похибка (клас точності)
1	Міліамперметр					
2	Вольтметр					

5) *Формули розрахунку величин*:

1. Постійна

$$A = \frac{8}{(\mu_0 \cdot n \cdot r_A)^2},$$

де μ_0 – магнітна постійна; n – кількість обвитків, які припадають на одиницю довжини соленоїда; r_A – радіус аноду;

2. Питомий заряд електрона

$$\frac{e}{m} = A\frac{U}{I_K^2},$$

де I_K – сила струму в соленоїді; U – анодна напруга.

3. Абсолютна похибка вимірювання питомого заряду електрона

$$\Delta\left(\frac{e}{m}\right) = t_{\alpha;n} \cdot \sqrt{\frac{\sum \Delta(e/m)_i^2}{n(n-1)}},$$

де $\alpha = 0{,}95$ – довірча ймовірність; $n = 3$ – число вимірювань; $t_{0{,}95;\,3} = 4{,}3$ – коефіцієнт Стьюдента.

4. Відносна похибка вимірювання питомого заряду електрона у відсотках

$$\delta_{\left(\frac{e}{m}\right)} = \frac{\Delta(e/m)}{<e/m>} \cdot 100\%.$$

6) *Таблиця результатів прямих вимірювань*:

$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м; $n = ...$ вит/м; $r_A = ...$ м.

№	U	I_K, мА	e/m, Кл/кг	$\Delta(e/m)_i$, Кл/кг	$\Delta(e/m)_i^2$, (Кл/кг)^2
1					
2					
3					
			$\langle e/m \rangle =$		$\sum \Delta(e/m)_i^2 =$

7) *Розрахунки фізичних величин*:

1. Розрахунок питомого заряду електрона

$$\left(\frac{e}{m}\right)_1 = ... \cdot \frac{...}{(...)^2} = \frac{\text{Кл}}{\text{кг}}; \left(\frac{e}{m}\right)_2 = ... \cdot \frac{...}{(...)^2} = \frac{\text{Кл}}{\text{кг}}; \left(\frac{e}{m}\right)_3 = ... \cdot \frac{...}{(...)^2} = \frac{\text{Кл}}{\text{кг}}.$$

2. Абсолютна похибка вимірювання питомого заряду електрона:

$$\Delta\left(\frac{e}{m}\right) = 4{,}3 \cdot \sqrt{\frac{\sum ...}{3(3-1)}} = ... \frac{\text{Кл}}{\text{кг}}.$$

3. Відносна похибка вимірювання питомого заряду електрона у відсотках:

$$\delta_{\left(\frac{e}{m}\right)} = \frac{...}{...} \cdot 100\% = ...\%.$$

8) *Кінцеві результати*:

$$\frac{e}{m} = \left(< e/m > \pm \Delta(e/m)\right)_\alpha \frac{\text{Кл}}{\text{кг}} = (... \pm ...)_{0,95} \frac{\text{Кл}}{\text{кг}}; \qquad \delta_{\left(\frac{e}{m}\right)} = ...\%$$

9) *Висновок*:

10) Роботу виконав(ла): _____ (прізвище розбірливо).
Роботу перевірив:

11) Дата.

7. Зміст протоколу

Лабораторна робота № 3-2

І. Домашнє завдання.

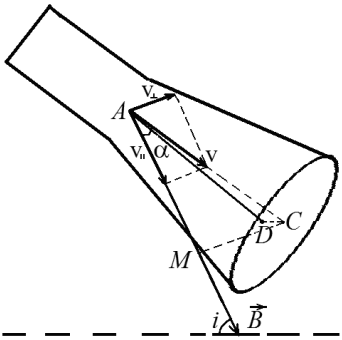
ІІ. Протокол виконання лабораторної роботи № 3-2.

Спосіб б: Визначення питомого заряду електрона за допомогою електронно-променевої трубки.

1) *Тема:* Визначення питомого заряду електрона.

2) *Мета роботи*: Визначити відношення e/m електронів, використовуючи їх рух в електричному і магнітному полях.

3) *Схема установки:*



Електронно-променева трубка

4) *Таблиця приладів:*

/п	Найменування	Тип	Заводський номер	Межа шкали	Ціна поділки	Абсолютна похибка (клас точності)
	Електронно-променева трубка					
	Компас					
	Транспортир					

5) Формули розрахунку величин:

1. Питомий заряд електрону

$$\frac{e}{m} = \frac{8U}{B^2 L^4} \cdot \frac{d^2}{\sin^2 \alpha},$$

де B – індукція магнітного поля; U – різниця потенціалів між катодом і другим анодом відома; L – відстань від другого анода до екрана відома; d – зсув світлої плями; α – кут.

2. Абсолютна похибка вимірювання питомого заряду електрона

$$\Delta\left(\frac{e}{m}\right) = t_{\alpha;n} \cdot \sqrt{\frac{\sum \Delta(e/m)_i^2}{n(n-1)}},$$

де $\alpha = 0{,}95$ – довірча ймовірність; $n = 3$ – число вимірювань; $t_{0{,}95;\,3} = 4{,}3$ – коефіцієнт Стьюдента.

3. Відносна похибка вимірювання питомого заряду електрона у відсотках

$$\delta_{\left(\frac{e}{m}\right)} = \frac{\Delta(e/m)}{<e/m>} \cdot 100\%.$$

6) *Таблиця результатів прямих вимірювань*:

$B = 4 \cdot 10^{-5}$ Тл; $L = ...$ м; $U = ...$ В.

№	α	d, м	e/m, Кл/кг	$\Delta(e/m)_i$, Кл/кг	$\Delta(e/m)_i^2$, $(\text{Кл/кг})^2$
1					
2					
3					
			$\langle e/m \rangle =$		$\sum \Delta(e/m)_i^2 =$

7) *Розрахунки фізичних величин*:

1. Розрахунок питомого заряду електрона

$$\left(\frac{e}{m}\right)_1 = \frac{8 \cdot ...}{(...)^2 \cdot (...)^4} \cdot \frac{(...)^2}{\sin^2 ...} = \frac{\text{Кл}}{\text{кг}};$$

$$\left(\frac{e}{m}\right)_2 = \frac{8 \cdot ...}{(...)^2 \cdot (...)^4} \cdot \frac{(...)^2}{\sin^2 ...} = \frac{\text{Кл}}{\text{кг}};$$

$$\left(\frac{e}{m}\right)_3 = \frac{8 \cdot ...}{(...)^2 \cdot (...)^4} \cdot \frac{(...)^2}{\sin^2 ...} = \frac{\text{Кл}}{\text{кг}}.$$

2. Абсолютна похибка вимірювання питомого заряду електрона:

$$\Delta\left(\frac{e}{m}\right) = 4{,}3 \cdot \sqrt{\frac{\sum ...}{3(3-1)}} = ... \frac{\text{Кл}}{\text{кг}}.$$

3. Відносна похибка вимірювання питомого заряду електрона у відсотках:

$$\delta_{\left(\frac{e}{m}\right)} = \frac{...}{...} \cdot 100\% = ...\%.$$

8) *Кінцеві результати*:

$$\frac{e}{m} = \left(< e/m > \pm \Delta(e/m)\right)_\alpha \frac{\text{Кл}}{\text{кг}} = (... \pm ...)_{0{,}95} \frac{\text{Кл}}{\text{кг}}; \qquad \delta_{\left(\frac{e}{m}\right)} = ...\%.$$

9) *Висновок*:

10) Роботу виконав(ла): _____ (прізвище розбірливо).
Роботу перевірив:

11) Дата.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3-3
ДОСЛІДЖЕННЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ БАЛІСТИЧНИМ МЕТОДОМ

1. Мета роботи

1. Вивчити явище електромагнітної індукції і його закони.
2. Вивчити балістичний метод вимірювання індукції магнітного поля.
3. Дослідити магнітне поле соленоїда.

2. Ключові положення

2.1. Явище електромагнітної індукції

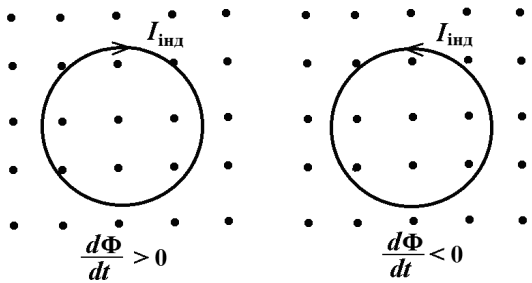
Явище електромагнітної індукції полягає в тому, що за кожного змінювання магнітного потоку, який пронизує площу, обмежену контуром, в останньому виникає ЕРС індукції, чисельно рівна швидкості змінювання магнітного потоку.

$$\mathcal{E}_{\text{інд}} = -\frac{d\Phi}{dt}. \tag{116}$$

Слід звернути увагу на те, що ЕРС індукції залежить не від величини магнітного потоку і не від його змінювання, а від швидкості його змінювання. Якщо контур замкнути, то по ньому тече індукційний струм. Знак (–) у рівнянні (116) виражає закон Ленца, який визначає напрям ЕРС.

ЕРС індукції має такий напрям, за якого магнітне поле індукційного струму перешкоджає такому змінюванню магнітного потоку, яке викликає цю ЕРС.

Наприклад, на рис. 46 зображено контур, який пронизується магнітним потоком, спрямованим перпендикулярно до площини рисунку до нас, що зазначено точками. Якщо цей потік збільшувати ($d\Phi/dt > 0$), то магнітне поле виниклого індукційного струму, за законом Ленца, повинно перешкоджати збільшенню потоку, тому воно спрямовано проти зовнішнього поля, тобто за рис. 46, а. За правилом свердлика можна визначити, в якому напряму потече індукційний струм. Якщо поле струму спрямоване за креслення, то струм тече за годинниковою стрілкою. Якщо зовнішній магнітний потік зменшується ($d\Phi/dt < 0$), то магнітне поле індукційного струму збігається за напрямом із зовнішнім полем, перешкоджаючи зменшенню магнітного потоку. Індукційний струм у цьому випадку тече проти годинникової стрілки (рис. 46, б).



а) б)

Рис. 46. Індукційний струм, що виникає в контурі: а) при збільшені потоку; б) при зменшенні потоку

Отже, магнітне поле індукційного струму може збігатися за напрямом із зовнішнім магнітним полем і може бути протилежним до нього, залежно від того, зменшується чи збільшується магнітний потік, який пронизує контур.

З формули (96) видно, що змінювання магнітного потоку можна викликати або змінюванням індукції магнітного поля, залишаючи контур нерухомим, або повертанням контуру в незмінному магнітному полі, або змінюванням його площі.

У випадку, коли контур є нерухомий, а змінюється магнітне поле, виникнення ЕРС індукції пояснюється тим, що магнітне поле, яке змінюється, породжує вихрове електричне поле, під дією якого вільні заряди в провіднику починають рухатися. Це поле істотне відрізняється від електростатичного. Електростатичне поле є потенційним, його силові лінії не замкнуті, розпочинаються і закінчуються на зарядах, і циркулювання вектора $\vec{E}$ будь-яким замкнутим контуром дорівнює нулю. Індукційне електричне поле не потенційне, а є вихровим, його силові лінії замкнуті й охоплюють магнітні силові лінії, і циркулювання вектора напруженості є відмінне від нуля. Вихрове електричне поле існує незалежно від наявності провідника. За допомогою провідника ми тільки виявляємо це поле, реєструючи індукційний струм або ЕРС.

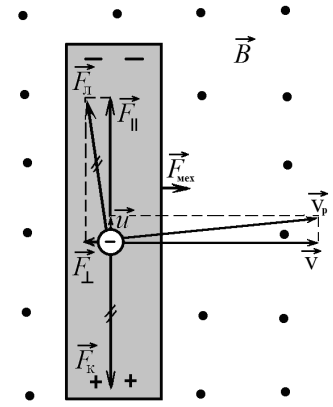


Рис. 47. Виникнення ЕРС індукції в провіднику, що рухається

У випадку, коли незамкнутий провідник довжиною l переміщується в незмінному магнітному полі, виникнення ЕРС індукції можна пояснити дією сили Лоренца. Якщо провідник (рис. 47) переміщувати перпендикулярно до магнітного поля зі швидкістю $\vec{v}$, то вільні електрони розпочнуть зміщуватися перпендикулярно до $\vec{v}$ та $\vec{B}$ зі швидкістю $\vec{u}$. Швидкість $\vec{u}$ зазвичай є набагато менша за $\vec{v}$, тому сила Лоренца спрямована практично вздовж провідника. Щодо магнітного поля, швидкість руху електрона дорівнює векторній сумі швидкостей $\vec{v}$ та $\vec{u}$. Сила Лоренца є перпендикулярною до результуючої швидкості $\vec{v}_р$. Складова сили $\vec{F}_{||}$, рівнобіжна до провідника, переміщує заряди, створюючи на одному кінці провідника надлишок електронів, на іншому – їхню нестачу. Зміщення електронів здійснюється доки сила Лоренца не зрівнюється з силою Кулона $F_К$, яка виникає в результаті утворення індукційного електричного поля:

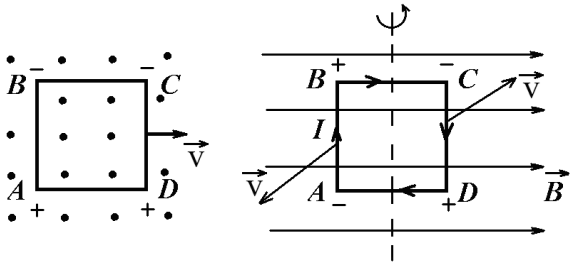
$$evB\sin(\vec{v}\,\hat{}\,\vec{B}) = e\mathcal{E}_{інд}.$$

Рух електронів припиняється, а на кінцях провідника виникає різниця потенціалів

$$U = vBl\sin(\vec{v}\,\hat{}\,\vec{B}). \qquad (117)$$

Складова сили Лоренца $F_{\perp}$ перешкоджає руху провідника і компенсується зовнішньою механічною силою $F_{\text{мех}}$, що переміщує провідник.

Вираз (116) для ЕРС індукції є універсальним і не залежить від способу змінювання магнітного потоку. Якщо весь замкнутий контур переміщувати поступово в однорідному магнітному полі, то в ньому не завжди ЕРС індукції. Наприклад, якщо контур *ABCD* (рис. 48, а) переміщувати в однорідному магнітному полі поступово, то на ділянках *AB* і *CD* виникають зустрічні ЕРС, алгебрична сума яких дорівнює нулю. Струм у контурі не потече. Щоб у цьому контурі виникла ЕРС індукції, потрібно його обертати (рис. 48, б). Тоді на ділянках *AB* і *CD* виникнуть ЕРС, що діють узгоджено, а їхня алгебраїчна сума є відмінною від нуля.



а) б)

Рис. 48. Контур в магнітному полі: а) переміщення поступове; б) переміщення обертальне

Якщо порівняти обидва приклади, то можна помітити, що при поступальному русі контуру в однорідному полі магнітний потік, що пронизує площу *ABCD*, не змінюється і ЕРС індукції дорівнює нулю; при обертанні контуру магнітний потік змінюється і ЕРС є відмінною від нуля. Отже, і в разі руху контуру в незмінному магнітному полі необхідною умовою виникнення ЕРС індукції є змінювання магнітного потоку, який пронизує площу, охоплену контуром.

Індукційний струм, протікаючи по контуру з опором R, за час dt переносить через поперечний переріз провідника заряд dq, пов'язаний із силою струму співвідношенням $dq = Idt$.

Оскільки $I = \mathcal{E}_{\text{інд}} / R$, а $\mathcal{E}_{\text{інд}} = -d\Phi/dt$,

тоді
$$dq = -\frac{1}{R} \cdot \frac{d\Phi}{dt} dt = -\frac{d\Phi}{R}.$$

Після інтегрування отримаємо:

$$q = \int_0^q dq = -\frac{1}{R} \int_{\Phi_1}^{\Phi_2} d\Phi, \qquad \text{або} \qquad q = \frac{\Phi_1 - \Phi_2}{R}. \tag{118}$$

Індукційний заряд, що пройшов по контуру, залежить тільки від різниці початкового і кінцевого значень магнітного потоку, який пронизує контур, і від опору контуру.

3. Опис установки і методики вимірювань

Прилади і приладдя: соленоїд, міліамперметр, джерело струму, потенціометр, перемикач, вимірювальна котушка, балістичний гальванометр, додатковий опір.

В основі балістичного методу вимірювання індукції магнітного поля лежить явище електромагнітної індукції.

Для виконання роботи треба скласти схему, зображену на рис. 49. На рисунку: *С* – соленоїд; *П* – перемикач; *Р* – потенціометр; *mA* – міліамперметр; *К* – вимірювальна котушка; *БГ* – балістичний гальванометр; R_1 – додатковий опір.

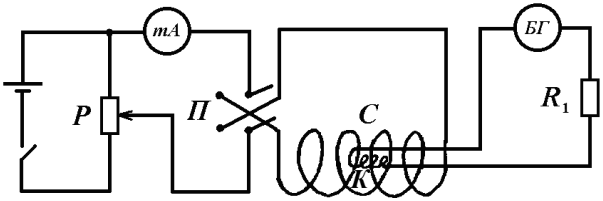


Рис. 49. Схема вимірювання індукції магнітного поля балістичним методом

Вимірювальна котушка *К* малого діаметра і малої довжини, що містить *N* обвитків і є з'єднана з балістичним гальванометром *БГ*, розміщується в досліджуваному магнітному полі в такий спосіб, щоб площина обвитків була перпендикулярна до поля. При протіканні струму по соленоїду котушку буде пронизувати потік Φ_1. Для виникнення в котушці ЕРС індукції треба змінити магнітний потік, який пронизує її обвитки. За допомогою перемикача *П* змінюють напрям струму в соленоїді, не змінюючи його величини. Магнітний потік теж змінить свій напрям, не змінюючи величини: $\Phi_2 = -\Phi_1$. У період зміни потоку по колу вимірювальної котушки потече індукційний струм, внаслідок чого світловий зайчик на шкалі балістичного гальванометра відхилиться на α поділок шкали.

Балістичний гальванометр – це дзеркальний гальванометр, рамка якого підвішена на тонкому підвісі і має великий момент інерції, внаслідок чого період *Т* її власних коливань є великий (10 ... 30 с). До підвісу прикріплене дзеркало. Промінь світла від освітлювача потрапляє на дзеркало, відбивається від нього і потрапляє на шкалу. Внаслідок цього на шкалі спостерігається світловий зайчик, у центрі якого знаходиться тонка темна смужка. Рамка знаходиться в магнітному полі постійного магніту, тому при проходженні струму вона повертається в магнітному полі, внаслідок чого світловий зайчик переміщується вздовж шкали. Для того щоб відхилення зайчика було пропорційне до заряду треба щоб час проходження заряду по колу був значно менше за період власних коливань рамки гальванометра ($t = T/11$). Тоді

$$q = C \cdot \alpha \,, \tag{119}$$

де α – відхилення зайчика в розподілках шкали; *С* – балістична стала гальванометра, що показує, який заряд відхиляє зайчик на одну поділку шкали.

Балістична стала зазначається на гальванометрі. Також зазначається опір гальванометра і його критичний опір $R_{кр}$ – найбільше значення опору всього кола гальванометра, за якого рух рамки є аперіодичний (без коливань). Якщо опір кола перевищує критичний, то рамка, а отже, і світловий зайчик будуть

коливатися, довго не встановлюючись на нуль. Якщо опір кола є менше за критичний, то рух рамки буде аперіодичним, але повернення на нуль після відхилення відбувається повільніше, а ніж при критичному опорі. За допомогою додаткового опору R_1 (див. рис. 49) доводять опір кола гальванометра до критичного.

Отже, заряд, що пройшов по колу вимірювальної котушки K за швидкої зміни струму у соленоїді, вимірюється балістичним гальванометром.

Як було показано вище, індукційний заряд прямо пропорційний змінюванню магнітного потоку:

$$q = \frac{\Phi_1 - \Phi_2}{R},$$

де Φ_1 та Φ_2 – початкове і кінцеве значення магнітних потоків, що пронизує обвитки котушки K; R – опір кола котушки. Оскільки в котушці N обвитків,

$$q = \frac{\Phi_1 - \Phi_2}{R} N. \tag{120}$$

З огляду на те, що $\Phi_2 = -\Phi_1$, отримаємо

$$q = N \frac{2\Phi_1}{R}. \tag{121}$$

Магнітний потік пов'язано з індукцією магнітного поля співвідношенням

$$\Phi = BS \cos(\vec{n} \hat{} \vec{B}),$$

але, оскільки площина обвитків котушки є перпендикулярною до силових ліній, $\cos(\vec{n} \hat{} \vec{B}) = 1$, тому

$$\Phi = BS,$$

де S – площа поперечного перерізу котушки. Підставимо значення Φ у вираз для заряду

$$q = \frac{2BSN}{R}, \tag{122}$$

звідки

$$B = \frac{Rq}{2SN}. \tag{123}$$

З огляду на (119), отримаємо

$$B = \frac{RC}{2SN} \alpha, \tag{124}$$

де α – відхилення зайчика гальванометра в поділках шкали, що виникає при швидкій зміні напряму струму у соленоїді.

Хоча індукційний заряд не залежить від швидкості змінювання магнітного потоку (див. (118)), змінювати його треба швидко, тому що відхилення балістичного гальванометра пропорційне заряду при короткочасному протіканні струму. Щоб уникнути помилки у визначенні нульового положення зайчика на шкалі (його нульове положення є непостійне), потрібно, змінивши напрям струму у соленоїді, виміряти відхилення α_1, потім, коли зайчик повернеться в нульове положення, знову змінити напрям струму і

виміряти відхилення зайчика α_2 в інший бік. У формулу (124) підставляється середнє значення відхилень

$$\alpha_{\text{сер}} = \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2}.$$

Опір R у формулі (124) – це опір усього кола котушки:

$$R = R_{\text{К}} + R_{\text{Г}} + R_1, \qquad (125)$$

де $R_{\text{К}}$ – опір котушки; $R_{\text{Г}}$ – опір балістичного гальванометра; R_1 – додатковий опір, що доповнює опору кола котушки до критичного значення.

Отже, $R = R_{\text{кр}}$. Величини $R_{\text{Г}}$, R_1, $R_{\text{К}}$, S, N, C є сталі і написані на установці. Тому формулу (124) можна перетворити:

$$B = A \cdot \alpha, \qquad (126)$$

де

$$A = \frac{RC}{2SN}. \qquad (127)$$

Сталу A можна розрахувати до початку вимірювань.

Вимірювальна котушка K може переміщуватися вздовж осі соленоїда і перпендикулярно до неї, може висуватися за межі соленоїда. Тому вимірювання індукції виконуються для різних точок поля соленоїда, щоб визначити його характер.

4. Оброблення результатів вимірювань (див. лабораторну роботу № 2-2)

5. Порядок виконання роботи

1. Зібрати схему вимірювання (див. рис. 49).
2. Записати сталі величини $R_{\text{Г}}$, R_1, $R_{\text{К}}$, S, N, C й обчислити сталу A за формулою (127).
3. Вимірювальну котушку розмістити в центрі соленоїда.
4. Замкнути коло соленоїда й за допомогою потенціометра установити в колі струм, зазначений на установці.
5. Перемикачем $П$ змінити напрям струму в соленоїді й записати в таблицю покази гальванометра α_1.
6. Після повернення світлового зайчика на нуль знову змінити напрям струму у соленоїді і записати покази гальванометра α_2.
7. Зсунути вимірювальну котушку на 2 см від центра вздовж осі соленоїда і зробити аналогічні вимірювання α_1 і α_2.
8. Зсуваючи котушку щоразу на 2 см, дійти до точок, що лежать поза соленоїдом.
9. Знову помістити котушку в центр соленоїда і, переміщуючи її перпендикулярно до осі соленоїда, виміряти α_1 і α_2 у трьох-чотирьох точках.
10. Помістити котушку поза соленоїдом на його осі і зробити аналогічні вимірювання.
11. Розрахувати індукцію магнітного поля B за формулою (126) для всіх точок вимірювання.
12. Для точок, що лежать на осі соленоїда, побудувати графік залежності B від відстані r від цих точок до центра соленоїда.

6. Контрольні запитання

1. Що називається індукцією магнітного поля й в яких одиницях вона вимірюється?
2. Що називається магнітними силовими лініями?
3. Що називається магнітним потоком?
4. У чому полягає явище електромагнітної індукції?
5. Від чого залежить і як спрямована ЕРС індукції?
6. Від чого залежить індукційний заряд?
7. В чому полягає балістичний метод вимірювання індукції магнітного поля? Накреслити схему і вивести розрахункову формулу.
8. За якої умови відхилення зайчика балістичного гальванометра є пропорційне до величини заряду, що пройшов по колу?
9. Який опір називається критичним?
10. Яке є магнітне поле соленоїда?

7. Зміст протоколу

Лабораторна робота № 3-3

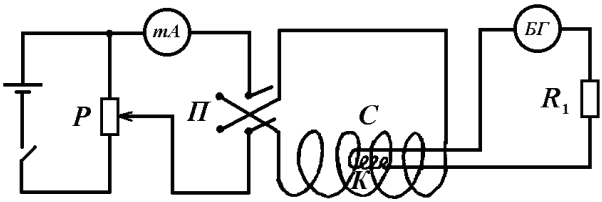
І. Домашнє завдання.

ІІ. Протокол виконання лабораторної роботи № 3-3.

1) *Тема:* Дослідження магнітного поля балістичним методом.

2) *Мета роботи:* Вивчити явище електромагнітної індукції і його закони. Виміряти індукцію магнітного поля соленоїда.

3) *Схема установки*:



С – соленоїд; *П* – перемикач; *Р* – потенціометр; *mA* – міліамперметр; *К* – вимірювальна котушка; *БГ* – балістичний гальванометр; R_1 – додатковий опір

4) *Таблиця приладів*

№ з/п	Найменування	Тип	Заводський номер	Межа шкали	Ціна поділки	Абсолютна похибка (клас точності)
1	Міліамперметр					
2	Опір R_1					

5) *Формули розрахунку величин*:

1. Постійна

$$A = \frac{RC}{2SN}; \quad R = R_К + R_Г + R_1,$$

де $R_К$ – опір котушки; $R_Г$ – опір балістичного гальванометра; R_1 – додатковий опір, що доповнює опір кола котушки до критичного значення; C – балістична стала гальванометру; S – площа поперечного перерізу котушки; N – кількість обвитків котушки.

2. Індукція магнітного поля соленоїда:

$$B = A \cdot \alpha,$$

де $\alpha = \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2}$ – середнє відхилення зайчика гальванометра в поділках шкали.

6) *Таблиця результатів прямих вимірювань*:

$R_К = ...$Ом$; \ R_Г = ...$Ом$; \ R_1 = ...$Ом$; \ C = \ldots \ ; \ S = ... \ $ м^2; $N = ...$ обвит.

№	α_1	α_2	α	r, см	B, Тл
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

7) *Розрахунки фізичних величин*:

1. Постійна:

$$A = \frac{(... + ... + ...) \cdot ...}{2 \cdot ... \cdot ...} = \ldots$$

2. Індукція магнітного поля соленоїда:

$$\alpha_i = \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2}; \quad B_i = A \cdot \alpha_i = ... \cdot ... = ...\text{Тл}.$$

8) *Кінцеві результати*:

Представити у вигляді графіка залежності магнітної індукції від відстані цих точок до центра соленоїда $B(r)$.

9) *Висновок*:

10) Роботу виконав(ла): _____ (прізвище розбірливо).

Роботу перевірив:

11) Дата.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3-4
ДОСЛІДЖЕННЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ У ФЕРОМАГНЕТИКАХ

1. Мета роботи

1. Дослідити залежність магнітної індукції у феромагнетику від напруженості магнітного поля.
2. Дослідити залежність магнітної проникності феромагнетику від напруженості магнітного поля.

2. Ключові положення

2.1. Намагнічування речовини

Для пояснення магнітних властивостей різних речовин необхідно розглянути дію магнітного поля на електрони, що рухаються за певними орбітами у молекулах і атомах речовини.

Якщо тіло не намагнічене, в орієнтаціях електронних орбіт немає жодного порядку і результуючий магнітний момент дорівнює нулю.

З'ясуємо тепер дію магнітного поля на обертання електрона в площині, перпендикулярній до зовнішнього магнітного поля. Припустимо, що в однорідному магнітному полі електрон обертається навколо заряду q по колу радіуса R зі швидкістю v_0.

Кулонівська сила

$$F_{\mathrm{K}} = \frac{eq}{4\pi\varepsilon_0 R^2},$$

є доцентровою $F_{\text{доц}}$, й тому за відсутності поля

$$\frac{eq}{4\pi\varepsilon_0 R^2} = \frac{m\mathrm{v}_0^2}{R}; \qquad \mathrm{v}_0 = \sqrt{\frac{eq}{4\pi\varepsilon_0 R^2 \cdot m}}. \tag{128}$$

Величина магнітного моменту орбіти

$$p_0 = J \cdot S = \frac{1}{2} e\mathrm{v}_0 R. \tag{129}$$

За наявності поля B_0 на електрон діє сила Лоренца $F_{\text{Л}} = e\mathrm{v}B_0$. Сила Лоренца, у залежності від напряму руху електрона по орбіті, буде спрямована або від осі (рис. 50, а), або до осі обертання (рис. 50, б). Тоді замість формул (128) та (129) слід написати:

$$\frac{eq}{4\pi\varepsilon_0 R^2} = \frac{m\mathrm{v}^2}{R} \pm e\mathrm{v}B_0; \qquad p = J \cdot S = \frac{1}{2} e\mathrm{v}R. \tag{130}$$

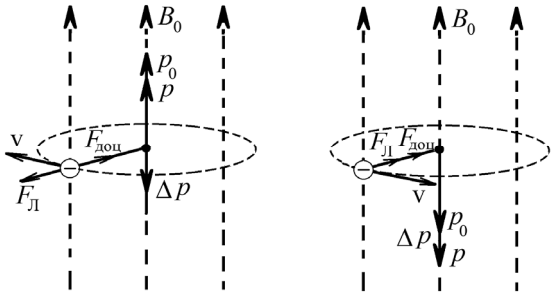


Рис. 50. Рух електрона в зовнішньому магнітному полі

Отже, швидкість v руху електрона по орбіті за наявності зовнішнього магнітного поля буде відрізнятися від швидкості v_0 за відсутності поля. Знайдемо різницю цих швидкостей з виразів (130) та (128):

$$\frac{m\mathrm{v}^2}{R} = \frac{m\mathrm{v}_0^2}{R} \pm e\mathrm{v}B_0; \quad \frac{e\mathrm{v}B_0R}{m} = \mathrm{v}^2 - \mathrm{v}_0^2 \approx 2\mathrm{v}(\mathrm{v} - \mathrm{v}_0); \quad \mathrm{v} - \mathrm{v}_0 \approx \pm\frac{eB_0R}{2m}.$$

Змінювання величини магнітного моменту орбіти:

$$\Delta p = p - p_0 = \frac{1}{2}eR(\mathrm{v} - \mathrm{v}_0) \approx \frac{e^2R^2B_0}{4m}.$$

За будь-якого напряму обертання електрона вектор $\Delta\vec{p}$ спрямовано проти зовнішнього поля. Таким чином, для орбіти, зображеної на рис. 50, а, сили $F_{\text{доц}}$ та $F_{\text{Л}}$ спрямовані в різні боки, тому швидкість обертання електрона буде меншою за швидкість за відсутності поля, тобто $\mathrm{v}_0 > \mathrm{v}$, й тому $p_0 > p$. Отже, вектор $\Delta\vec{p}$ спрямовано проти $\vec{p}$ та й проти $\vec{B}_0$. Для орбіти, зображеної на рис. 50, б, сила $F_{\text{Л}}$ спрямована до осі обертання, тому $\mathrm{v} > \mathrm{v}_0$, й отже, $p > p_0$. Вектор $\Delta\vec{p}$ спрямовано у той самий бік, куди й $\vec{p}$, тобто теж проти поля $\vec{B}_0$. Отже, для кожної орбіти змінювання магнітного моменту

$$\Delta\vec{p} = -\frac{e^2R^2}{4m}\vec{B}_0. \qquad (131)$$

У діамагнетиках сумарний магнітний момент електронних орбіт кожного атома чи молекули за відсутності зовнішнього поля дорівнює нулю. Це можливо, якщо в атомах існують орбіти з протилежними напрямками обертання електронів, тобто орбіти типу а та б на рис. 50. При внесенні речовини в магнітне поле кожна орбіта незалежно від напряму руху електрона здобуває індукований магнітний момент $\Delta\vec{p}$, завжди спрямований проти поля. Це називається ***діамагнітним ефектом***.

Якщо вісь обертання електрона на орбіті була розташована під кутом до $\vec{A}_0$, то вона розпочинає описувати конічну поверхню – прецесувати, подібно до дзиґи, у такому напряму, що магнітний момент електронної орбіти в напряму $\vec{A}_0$ зменшується, а в протилежному напряму – збільшується, зменшуючи результуюче поле. У розглянутому раніше випадку перпендикулярної площини орбіти до $\vec{A}_0$ прецесія виявляється тільки у вигляді збільшення чи зменшення кутової швидкості електрона.

Отже:

1) діамагнетизм є властивість, притаманна усім речовинам;

2) кожна речовина протидіє проникненню магнітного поля всередину його об'єму;

3) діамагнітний ефект не є пов'язаний з упорядкуванням розташування електронних орбіт;

4) речовини є ***діамагнетиками***, тільки якщо їхні атоми і молекули не мають власного магнітного моменту; тоді діамагнітний ефект є єдиною реакцією речовини на вплив зовнішнього магнітного поля. У парамагнетиках і феромагнетиках намагніченість, зумовлена упорядкуванням розташування електронних орбіт, значно перевершує діамагнітний ефект.

Парамагнетиками є речовини, в яких атоми чи молекули за відсутності зовнішнього поля мають певний магнітний момент, наприклад, якщо вони містять непарне число електронів. Тепловий рух створює безладдя в орієнтуванні їхніх магнітних моментів, тому за відсутності зовнішнього поля сумарна проекція векторів $\vec{p}$ на будь-який напрям дорівнює нулю. За наявності поля відбувається деяке орієнтування магнітних моментів атомів, і тіло намагнічується.

За надто низьких температур, коли дезорієнтуюча дія теплового руху є надто мала, спостерігається магнітне насичення, коли всі елементарні магнітні моменти орієнтуються по полю і подальше збільшення зовнішнього поля не спричиняє збільшення намагніченості. За звичайних температур такого насичення можна набути тільки в надто потужних магнітних полях у спеціальних експериментах.

Отже, зовнішнє магнітне поле, по-перше, орієнтує магнітні моменти атомів у напряму поля, по-друге, індукує додаткові магнітні моменти, спрямовані протилежно до зовнішнього поля. Внаслідок цих явищ у речовині виникає внутрішнє поле з індукцією $\vec{B}_{\text{внутр}}$. Індукція результуючого поля $\vec{B}$ дорівнює векторній сумі індукції поля макроструму $\vec{B}_0$ і внутрішнього поля атомів речовини $\vec{B}_{\text{внутр}}$:

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}_{\text{внутр}}.$$

У ***діамагнетиків*** (інертні гази, вода, цинк, ртуть, мідь, золото, срібло й ін.) магнітні моменти парних електронів орієнтовані в протилежні боки, так що магнітний момент атома за відсутності зовнішнього магнітного поля дорівнює нулю. При внесенні діамагнетика в магнітне поле в його атомах індукуються

додаткові магнітні моменти, спрямовані проти поля. Індукція результуючого поля є менше за індукцію поля до внесення діамагнетика:

$$B < B_0, \text{ отже } \mu < 1.$$

У ***парамагнетиків*** (кисень, рідкоземельні елементи, лужноземельні метали) за відсутності зовнішнього магнітного поля магнітні моменти атомів є відмінні від нуля, але орієнтовані у різноманітних напрямах, тому сумарний магнітний момент всіх атомів дорівнює нулю. При внесенні парамагнетика в магнітне поле магнітні моменти атомів набувають переважну орієнтацію, внаслідок чого сумарний магнітний момент стає відмінним від нуля і напрям його збігається з напрямом зовнішнього поля. Парамагнетики підсилюють поле, хоча і незначно:

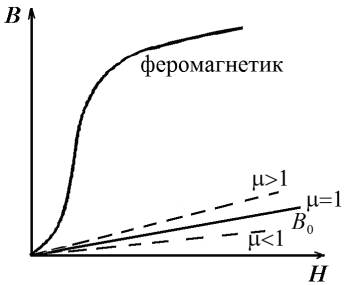


Рис. 51. Графік залежності магнітної індукції від напруженості магнітного поля для речовин с різними μ

$$B > B_0, \text{ отже } \mu > 1.$$

У діамагнетиків і парамагнетиків μ є стале, а B лінійно залежить від H (рис. 51). Графіки цих залежностей зображено штриховими лініями (насправді вони розташовані набагато ближче до графіка для вакууму $\mu = 1$).

Феромагнетики (залізо, нікель, кобальт, низка сплавів) мають особливі властивості:

1) у них μ може сягати надто великих значень (10^5);
2) вони можуть залишатися намагніченими за відсутності зовнішнього магнітного поля;
3) μ не є сталою величиною, а залежить від напруженості поля H;
4) залежність B від H носить складний характер (див. рис. 51);
5) у них спостерігається явище гістерезису (рис. 52).

У феромагнетиків при намагнічуванні визначальну роль відіграють спінові моменти електронів. За певних умов у кристалах можуть виникати сили, що змушують магнітні моменти електронів вибудовуватися паралельно один до одного. Внаслідок цього виникають області, мимовільно (спонтанно) намагнічені до насичення. Ці області називаються доменами. Їхні розміри $10^{-5} \cdots 10^{-6}$ см. Кожен домен має магнітний момент, але спрямовані вони хаотично, тому сумарний магнітний момент не намагніченого тіла за відсутності зовнішнього магнітного поля дорівнює нулю. Пояснення виникнення доменів надається лише квантовою механікою.

Складний характер залежності B від H обумовлений тим, що дія зовнішнього магнітного поля на домени на різних стадіях є різною. У слабких полях домени, в яких моменти утворюють менший кут із зовнішнім полем, зростають за рахунок зменшення доменів, в яких моменти утворюють більший кут із зовнішнім полем. Границі доменів зміщуються. У більш сильних полях відбувається одночасний поворот всіх електронів у домені без порушення

суворої паралельності один одному. За певного значення H феромагнетик намагнічується до насичення. Магнітні моменти всіх доменів установлюються паралельно. При подальшому збільшенні H, B зросте лінійно за рахунок зростання B_0, тому що $B_{внутр} = B_{нас}$ залишається незмінним.

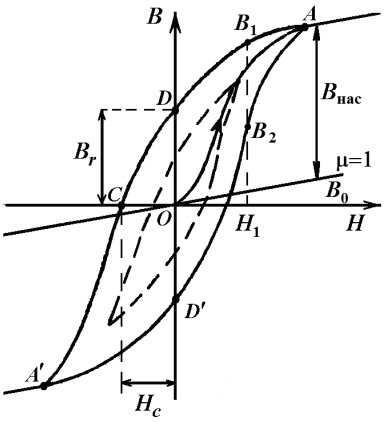


Рис. 52. Крива перемагнічування феромагнетика (магнітний гістерезис)

Якщо не намагнічений феромагнетик помістити в магнітне поле і змінювати його напруженість, то індукція поля, як зазначено вище, буде змінюватися за складною кривою OA (рис. 52). Ця крива називається ***основною кривою намагнічування***. Якщо довести феромагнетик до насичення, а потім зменшувати напруженість поля, то індукція теж буде зменшуватися, але вже за кривою AD. Відставання змінювання індукції від змінювання напруженості магнітного поля називається ***магнітним гістерезисом***. Внаслідок цього, коли напруженість сягне нульового значення, індукція буде відмінна від нуля і дорівнюватиме B_r. Це значення називається ***залишковою індукцією*** (remaining induction). Щоб розмагнітити феромагнетик, треба створити магнітне поле протилежного напряму. Напруженість H_c, за якої індукція стає рівною нулю, називається ***коерцитивною силою***. За подальшого збільшення напруженості поля зворотного напряму феромагнетик перемагнічується й за певного значення H сягає насичення (точка A'). Якщо зменшувати напруженість до нуля, індукція буде змінюватися по кривій $A'D'$. При збільшенні напруженості в прямому напряму індукція змінюється по кривій $D'A$. Отримана замкнута крива називається ***петлею гістерезису***.

Якщо максимальні значення напруженості є такі, що намагнічування сягає насичення, то петля називається максимальною петлею гістерезису. Якщо насичення не досягається, то виходять часткові петлі гістерезису (штрихова крива на рис. 52). Усі часткові петлі лежать усередині максимальної, їхні вершини лежать на основній кривій намагнічування OA. *Площа, обмежена петлею гістерезису, є пропорційна енергії, яку потрібно витратити на один цикл перемагнічування феромагнетика*.

Гістерезис призводить до того, що індукція B не є однозначною функцією напруженості H, вона залежить від того, у якому магнітному полі побував феромагнетик раніш. Наприклад, для напруженості H_1 індукція може мати будь-як значення в межах від B_1 до B_2.

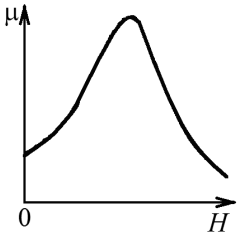


Рис. 53 – Залежність магнітної проникності від напруженості магнітного поля для феромагнетиків

Поняття магнітної проникності μ застосовується лише до основної кривої намагнічування, μ є функцією *H.* Залежність μ від *H* зображена на рис. 53. При збільшенні *H*, μ спочатку зростає до певного максимального значення, потім зменшується, а у потужних полях наближається до одиниці. Величини B_r, H_c та $\mu_{макс}$ є основними характеристиками феромагнетика. Якщо H_c та B_r є великими, феромагнетики називаються магнітотвердими і їх використовують для виготовлення постійних магнітів. Феромагнетики з малим значенням H_c та B_r називаються магнітом'якими, і їх використовують для виготовлення осердів трансформаторів.

Для кожного феромагнетика існує певна температура $T_К$, називана точкою Кюрі, за якої домени розпадаються і феромагнетик стає парамагнетиком. При охолодженні феромагнетика нижче за точку Кюрі в ньому знову виникають домени.

3. Опис установки і методики вимірювань

Прилади і приладдя: тороїд з досліджуваного феромагнетика, міліамперметр, потенціометр, конденсатор, два резистори, електронно-променевий осцилограф.

У даній роботі досліджуються магнітні властивості феромагнетиків. Для цього на кільцеподібне тороїдне осердя, виготовлене з досліджуваної речовини, намотуються дві обмотки: первинна з числом обвитків N_1 і вторинна з числом обвитків N_2, що включаються в коло, як зазначено на рис. 54.

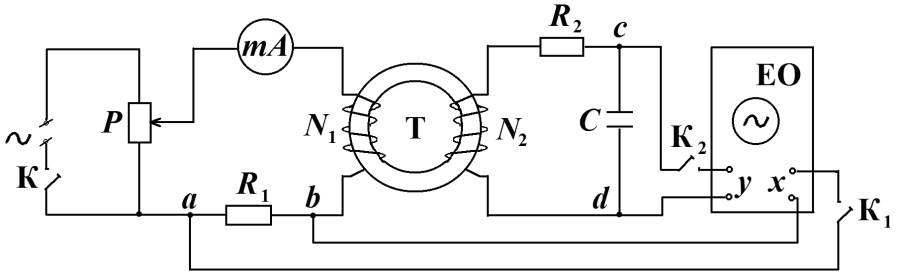


Рис. 54. Схема вимірювання залежності індукції від напруженості магнітного поля в феромагнетиках (гістерезису)

На рисунку: Т – тороїд; N_1 – первинна обмотка; N_2 – вторинна обмотка; *P* – потенціометр; *mA* – міліамперметр; *C* – конденсатор; R_1 та R_2 – резистори з відомими опорами; ЕО – електронно-променевий осцилограф.

На екрані осцилографа потрібно отримати петлю гістерезису, тобто графік залежності індукції *B* від напруженості *H* у феромагнетику. Для цього на вертикально відхиляючі пластини осцилографа (клеми *y*) треба подати

напругу, пропорційну до індукції *B,* а на горизонтально відхиляючі пластини (клеми *x)* – напругу, пропорційну до напруженості *H* магнітного поля.

Доведемо, що напруга на кінцях резистора R_1 у колі первинної обмотки тороїда є пропорційна до *H*, а напруга на конденсаторі *C* в колі вторинної обмотки є пропорційна до *B.*

Первинною обмоткою тороїда тече змінний струм *i* від зовнішнього джерела. Напруженість магнітного поля в тороїді визначається за формулою

$$H = i_1 n_1 ,$$

де n_1 – число обвитків, які припадають на одиницю довжини тороїда в первинній обмотці.

Напруга на опорі R_1

$$U_1 = i_1 R_1 .$$

З огляду на те, що $i_1 = H/n_1$, отримаємо

$$U_x = U_1 = \frac{R_1}{n_1} H . \qquad (132)$$

Ця напруга подається на горизонтально відхиляючі пластини осцилографа.

Оскільки первинною обмоткою тече змінний струм, вторинну обмотку пронизує змінний магнітний потік, внаслідок чого в ній виникає ЕРС індукції

$$\mathcal{E}_{\text{інд}} = -\frac{d\Phi}{dt} N_2 .$$

Магнітний потік, що пронизує поперечний переріз тороїда площею *S,*

$$\Phi = BS .$$

Отже,

$$\mathcal{E}_{\text{інд}} = -SN_2 \frac{dB}{dt} .$$

Внаслідок виникнення ЕРС колом вторинної котушки потече струм

$$i_2 = \frac{\mathcal{E}_{\text{інд}}}{R_2} = -\frac{SN_2}{R_2} \cdot \frac{dB}{dt} .$$

Опір кола вторинної обмотки можна вважати рівним R_2, тому що в коло вмикається конденсатор з ємнісним опором, малим порівняно з R_2. Напруга на конденсаторі

$$U_C = \frac{q}{C} = \frac{1}{C} \int i_2 dt .$$

Підставимо значення i_2 , й отримаємо:

$$U_C = -\frac{N_2 S}{R_2 C} \int dB = -\frac{N_2 S}{R_2 C} B .$$

Напруга на конденсаторі пропорційна до індукції магнітного поля *B.* Вона подається на вертикально відхиляючі пластини осцилографа.

$$U_y = \frac{N_2 S}{R_2 C} B . \qquad (133)$$

Отже, відхилення сліду електронного променя на екрані осцилографа по горизонталі пропорційне до *H*, по вертикалі – пропорційне до *B*. Зміна його положення на екрані повинна слідувати кривій $B = f(H)$. За один період синусоїдної зміни струму слід променя на екрані опише повну петлю гістерезису, а за кожен наступний – у точності повторить її. Оскільки частота струму в мережі дорівнює 50 Гц, електронний промінь 50 разів за секунду опише петлю гістерезису. Тому на екрані буде видно нерухому петлю гістерезису. Змінюючи амплітуду струму i_1 у первинній обмотці, можна змінювати межі змінювання напруженості *H*. Як зазначено вище, якщо межі змінювання *H* є такі, що феромагнетик намагнічується до насичення, то петля називається максимальною. За менших значень *H* промінь описує часткові петлі. Вершини всіх петель лежать на основній кривій намагнічування. Отже, для побудови основної кривої намагнічування необхідно виміряти координати n_y та n_x вершин петель гістерезису. Знаючи величини напруг u_y та u_x, які спричинюють відхилення електронного променя на одну поділку шкали, розташованої на екрані осцилографа, можна визначити величини напруг U_x та U_y, подаваних на осцилограф:

$$U_x = n_x u_x; \qquad U_y = n_y u_y.$$

Значення напруженості магнітного поля *H* визначимо з формули (132):

$$H = \frac{n_1}{R_1} U_x = \frac{n_1}{R_1} u_x n_x. \tag{134}$$

Величини n_1 та R_1 є сталими й зазначені на установці, тому останній вираз можна перетворити:

$$H = k_x n_x \quad \text{або} \quad k_x = \frac{n_1}{R_1} u_x. \tag{135}$$

Формулу розрахунку індукції поля *B* виведемо з виразу (133):

$$B = \frac{R_2 C}{N_2 S} U_y, \quad \text{чи} \quad B = \frac{R_2 C}{N_2 S} u_y n_y, \tag{136}$$

$$B = k_y n_y, \quad \text{де} \quad k_y = \frac{R_2 C}{N_2 S} u_y. \tag{137}$$

k_x та k_y обчислюються до початку вимірювання за відомими даними.

4. Оброблення результатів вимірювань (див. лабораторну роботу № 2-2).

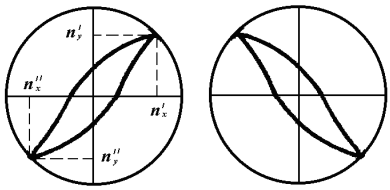
5. Порядок виконання роботи

1. Розрахувати сталі k_x та k_y за формулами (135) та (137).
2. Зібрати схему вимірювань (рис. 54).
3. Увімкнути осцилограф.
4. При розімкнутих ключах $К_1$ та $К_2$ установити за допомогою

потенціометра *P* в первинній обмотці тороїда струм, зазначений викладачем.

5. Замкнути ключ K_2 і за допомогою рукоятки «усил. Y» домогтися, щоб вертикальна лінія на екрані осцилографа мала задану викладачем довжину. Надалі положення рукоятки «усил. Y» не змінювати.

6. Замкнути ключ K_1. Петля гістерезису на екрані осцилографа повинна мати вигляд, зазначений на рис. 55, а. Якщо петлю розташовано у спосіб, зазначений на рис. 53, б, то провідники *a* і *b* треба поміняти місцями.



а) б)

Рис. 55 – Вигляд петлі гістерезису на екрані електронно-променевого осцилографа

7. Виміряти координати вершин n_x та n_y. Кожну координату знайти як середнє арифметичне координат верхньої і нижньої вершин петлі:

$$n_x = \frac{n_x^{/} + n_x^{//}}{2}; \qquad n_y = \frac{n_y^{/} + n_y^{//}}{2}.$$

Для більш точного вимірювання, n_x слід вимірювати при розімкнутому ключі K_2, коли на екрані осцилографа видно лише горизонтальну пряму; n_y виміряються за розімкнутого ключа K_1, коли на екрані видно лише вертикальну пряму.

8. Зменшуючи струм у первинній обмотці за допомогою потенціометра *P* отримати на екрані осцилографа низку (10 ... 12) часткових петель гістерезису й виміряти координати їхніх вершин n_x та n_y вищезазначеним методом. Результати вимірювання записати в таблицю.

9. Обчислити *H* та *B* для всіх точок за формулами (135) та (137).

10. Розрахувати магнітну проникність μ для всіх точок з формули (88).

11. Побудувати графіки залежності $B = f(H)$ та $\mu = f(H)$.

6. Контрольні запитання

1. Що називається індукцією і напруженістю магнітного поля?
2. Що називається відносною магнітною проникністю речовини?
3. Які речовини називаються діамагнетиками і який є механізм їхнього намагнічування?
4. Які речовини називаються парамагнетиками і який є механізм їхнього намагнічування?
5. Які речовини називаються феромагнетиками і який є механізм їхнього намагнічування?
6. У чому полягає явище магнітного гістерезису? Що називається коерцитивною силою?
7. Як визначити втрати енергії при перемагнічуванні феромагнетика?
8. У чому полягає метод дослідження залежності індукції магнітного поля від його напруженості, використовуваний у даній роботі? Накреслити схему і вивести формули розрахунку *B* та *H*.

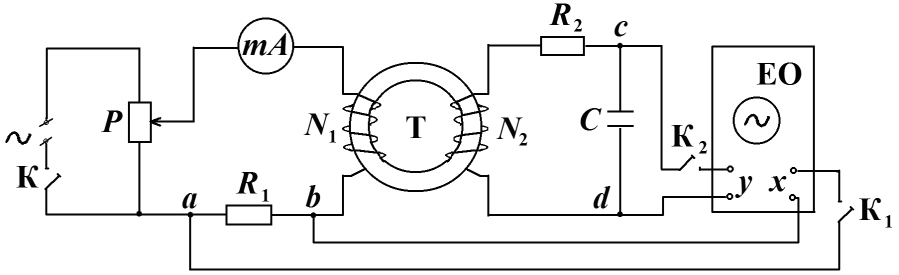
9. Як залежить магнітна проникність феромагнетика від напруженості магнітного поля?

7. Зміст протоколу

Лабораторна робота № 3-4

І. Домашнє завдання.
ІІ. Протокол виконання лабораторної роботи № 3-4.

1) *Тема:* Дослідження магнітного поля у феромагнетиках.
2) *Мета роботи*: Дослідити залежності магнітної індукції та магнітної проникності у феромагнетику від напруженості магнітного поля.
3) *Схема установки*:



Т – тороїд; N_1 – первинна обмотка; N_2 – вторинна обмотка; P – потенціометр; mA – міліамперметр; C – конденсатор; R_1 та R_2 – резистори з відомими опорами; ЕО – електронно-променевий осцилограф; К, $К_1$ та $К_2$ – ключі

5) Таблиця приладів

№ з/п	Найменування	Тип	Заводський номер	Межа шкали	Ціна поділки	Абсолютна похибка (клас точності)
1	Осцилограф	ЭО-7				
2	Міліамперметр	М 906				

5) *Формули розрахунку величин*
1. Сталі

$$k_x = \frac{n_1}{R_1} u_x, \qquad k_y = \frac{R_2 C}{N_2 S} u_y,$$

де n_1 – число обвитків, які припадають на одиницю довжини тороїда в первинній обмотці; R_1 и R_2 – опори; u_x и u_y – величини напруг, які спричинюють відхилення електронного променя на одну поділку шкали; C – електроємність конденсатора; S – площа перерізу тороїда; N_2 – число обвитків у вторинній обмотці.

2. Напруженість магнітного поля та магнітна індукція

$$H = k_x n_x, \qquad B = k_y n_y.$$

3. Магнітна проникливість середовища

$$\mu = \frac{B}{\mu_0 H}.$$

6) *Таблиця результатів вимірювань:*

$n_1 = 1{,}15 \cdot 10^4$ м$^{-1}$; $R_1 = 27$ Ом; $R_2 = 3000$ Ом; $u_x = 6 \cdot 10^{-2}$ В/мм;
$u_y = 4 \cdot 10^{-2}$ В/мм; $C = 1{,}5 \cdot 10^{-6}$ Ф; $S = 3 \cdot 10^{-5}$ м^2; $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м.

№	n_x, мм	n_y, мм	H, А/м	B, Тл	μ
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

7) *Розрахунки фізичних величин:*

1. Сталі

$$k_x = \frac{\ldots \text{м}^{-1}}{\ldots \text{Ом}} \cdot \ldots \text{ В/мм} = \ldots \frac{\text{А}}{\text{м} \cdot \text{мм}}; \qquad k_y = \frac{\ldots \text{Ом} \cdot \ldots \text{Ф}}{\ldots \text{м}^2} \cdot \ldots \text{ В/мм} = \ldots \frac{\text{Тл}}{\text{мм}}.$$

2. Напруженість магнітного поля та магнітна індукція

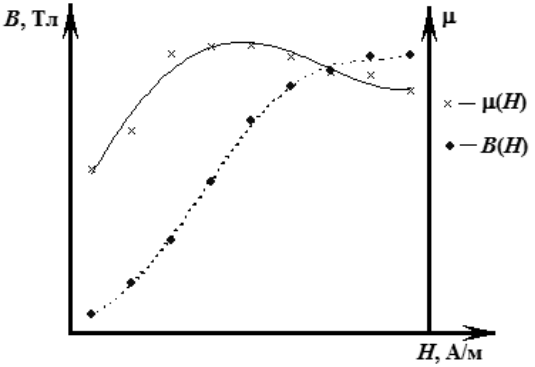
$$H = \ldots \frac{\text{А}}{\text{м} \cdot \text{мм}} \cdot \ldots \text{мм} = \ldots \text{А/м}; \qquad B = \ldots \frac{\text{Тл}}{\text{мм}} \cdot \ldots \text{мм} = \ldots \text{Тл}.$$

3. Магнітна проникливість середовища

$$\mu = \frac{\ldots \text{Тл}}{\ldots \frac{\text{Гн}}{\text{м}} \cdot \ldots \frac{\text{А}}{\text{м}}} = \ldots.$$

8) *Кінцеві результати*:

Представити у вигляді графіків залежності магнітної індукції та магнітної проникливості від напруженості магнітного поля (наприклад):



9) *Висновок*: В лабораторній роботі були отримані залежності …

10) Роботу виконав(ла): _____ (прізвище розбірливо).
Роботу перевірив:

11) Дата.

3. КОЛИВАННЯ

3.1. Основні поняття та формули

Коливаннями називаються рухи або зміни стану, що мають повторюваність у часі. Коливання називаються періодичними, якщо значення фізичних величин, що змінюються в процесі коливань, повторюються через рівні проміжки часу.

Положення системи, в якому вона може знаходитися нескінченно довго, без дії на неї зовнішніх сил називають *станом рівноваги*.

Будь-яка фізична величина здійснює коливання біля положення рівноваги.

До завдання 1. Власні механічні гармонічні коливання

Рух механічної системи біля її положення рівноваги називають ***механічними коливаннями***.

Вільні коливання (прості гармонічні і згасаючі коливання) це такі, які відбуваються за відсутності зовні прикладеної змінної дії до системи. ***Вимушені коливання*** – встановлюються у системі в результаті дії на неї змінних зовнішніх сил (періодична зовнішня сила в механічних системах або змінна ЕРС генератора в електромагнітних системах).

Найпростішу модель коливальної системи називають ***гармонічним осцилятором***.

Власними або ***незгасаючими*** називаються коливання, при яких коливальна система не віддає енергію в зовнішнє середовище. Такі коливання описуються диференційним рівнянням другого порядку, яке називають рівнянням гармонічного осцилятора:

$$\frac{d^2x}{dt^2}+\omega_0^2 x=0 \text{ або } \ddot{x}+\omega_0^2 x=0. \qquad (1)$$

Періодом коливання T називається найменший проміжок часу, після якого повторюються значення всіх величин, що характеризують коливальний рух. За цей час відбувається одне повне коливання.

Одиниця вимірювання періоду T – [с].

Частотою періодичних коливань **ν** називається число повних коливань, що відбуваються за одиницю часу:

$$\nu=\frac{N}{t}=\frac{1}{T}. \qquad (2)$$

Одиниця вимірювання частоти ν – герц $\left[\text{Гц}=\text{с}^{-1}\right]$.

Циклічною (круговою) частотою **ω** періодичних коливань називається число повних коливань, що здійснюються за 2π одиниць часу:

$$\omega=2\pi\nu=2\pi/T \text{, звідки } T=2\pi/\omega. \qquad (3)$$

Одиниця вимірювання циклічної частоти ω – $\left[\text{рад}/\text{с}\right]$.

Гармонічними коливаннями називаються коливання, в яких коливальна величина x зміщується з часом за законом синуса або косинуса (рис. 1). Загальне рішення диференційного рівняння (1) буде рівнянням власних гармонічних коливань:

$$x = A \cdot \cos(\omega_0 \cdot t + \varphi_0), \qquad (4)$$

де A, ω_0 і φ_0 – постійні величини, причому $A > 0$ і $\omega_0 > 0$; x – зміщення точки, що коливається, від положення рівноваги.

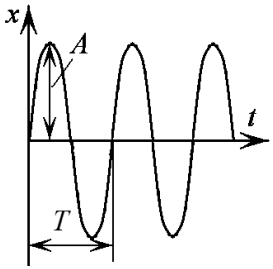


Рис. 1. Зміщення тіла при власних механічних коливаннях

Величина A дорівнює найбільшому абсолютному значенню зміщення тіла, що коливається, від положення рівноваги є ***амплітудою коливання***.

Вираз

$$\omega_0 t + \varphi_0 = \Phi \qquad (5)$$

визначає значення зміщення x в даний момент часу і називається ***фазою*** коливання. В момент початку відліку часу $(t = 0)$ фаза дорівнює ***початковій фазі коливань*** φ_0.

Одиниця вимірювання фази Ф – радіан [рад].

Циклічна (***колова***) частота ω_0 – похідна фази за часом (швидкість зміни фази):

$$\omega_0 = \frac{d\varphi}{dt}. \qquad (6)$$

Швидкість та прискорення гармонічного коливання

Під модулем швидкості v гармонійного коливання точки слід розуміти зміну величини зміщення x за дуже малий проміжок часу (тобто першу похідну зміщення з часом):

$$\mathrm{v} = \frac{dx}{dt}. \qquad (7)$$

Швидкість гармонічного коливання, що описується рівнянням (4),

$$\mathrm{v} = \frac{dx}{dt} = -\omega_0 A \cdot \sin(\omega_0 t + \varphi_0) = -\mathrm{v}_0 \cdot \sin(\omega_0 t + \varphi_0) = \mathrm{v}_0 \cdot \cos\left(\omega_0 t + \frac{\pi}{2} + \varphi_0\right), \qquad (8)$$

де $\mathrm{v}_0 = \omega_0 A$ – ***амплітуда швидкості***. Фаза швидкості випереджає фазу зміщення на $\pi/2$.

Під модулем прискорення a гармонічного коливання точки слід розуміти зміну швидкості v коливання за одиницю часу (тобто першу похідну швидкості з часом):

$$a = \frac{d\mathrm{v}}{dt} = \frac{d^2 x}{dt^2}. \qquad (9)$$

Прискорення гармонічного коливання, що описується рівнянням (4),

$$a = \frac{d\mathrm{v}}{dt} = -\omega_0^2 A \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi_0) = -a_0 \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi_0) = \\ = a_0 \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi_0 + \pi) = -\omega_0^2 x, \tag{10}$$

де $a_0 = \omega_0^2 A$ – ***амплітуда прискорення***. Фаза прискорення випереджає фазу зміщення на π.

Гармонічні коливання пружинного маятника

У стані рівноваги пружинного маятника сила тяжіння, що діє на нього, врівноважується силою пружності розтягнутої пружини (рис. 2). Якщо вивести тіло з положення рівноваги, то маятник почне коливатися.

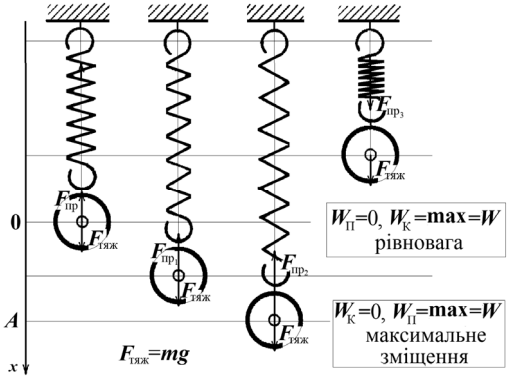


Рис. 2. Пружинний маятник

За законом Гука: сила пружності є прямо пропорційною абсолютному значенню зміщення x маятника і завжди спрямована до положення рівноваги

$$F_{\text{пр}} = -k \cdot x, \tag{11}$$

де x – абсолютне значення зміщення маятника; k – коефіцієнт пружності.

За другим законом Ньютона

$$F = m \cdot a, \tag{12}$$

де m – маса тіла пружинного маятника, a – його прискорення.

Отже: $a = \frac{F}{m} = -\frac{k}{m} \cdot x = -\omega_0^2 \cdot x$, де $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$.

Власна циклічна частота вільних коливань пружинного маятника:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}. \tag{13}$$

Період коливань

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}. \tag{14}$$

При гармонічних коливаннях пружинного маятника відбуваються перетворення потенційної енергії пружно деформованого тіла $W_{\text{П}} = \dfrac{k \cdot x^2}{2}$ в його кінетичну енергію $W_{\text{К}} = \dfrac{m \cdot \text{v}^2}{2}$.

Таким чином:

$$W_{\text{П}} = \frac{k \cdot x^2}{2} = \frac{k \cdot A^2}{2}\cos^2(\omega_0 t + \varphi_0), \tag{15}$$

$$W_{\text{К}} = \frac{m \cdot \text{v}^2}{2} = \frac{m \cdot \omega_0^2 \cdot A^2}{2}\sin^2(\omega_0 t + \varphi_0). \tag{16}$$

Повна енергія W пружинного маятника

$$W = W_{\text{К}} + W_{\text{П}} \quad \Rightarrow \quad W = \frac{m \cdot \text{v}^2}{2} + \frac{k \cdot x^2}{2} \quad \Rightarrow \quad W = \frac{k \cdot A^2}{2} = \frac{m \cdot \omega_0^2 \cdot A^2}{2}. \tag{17}$$

До завдання 2. Власні електромагнітні гармонічні коливання

Такі коливання відбуваються в коливальному контурі, що складається з котушки індуктивності та конденсатора (рис. 3). Електричним опором провідників та приладів в такому колі нехтуємо.

Конденсатор заряджений заздалегідь. При розімкненому ключі система еквівалентна пружинному маятнику (рис. 4) зі стиснутою пружиною. Спочатку вся енергія зосереджена в електричному полі конденсатора. Після замикання ключа, конденсатор розряджається і в колі протікає струм, а в котушці з'являється магнітне поле. При цьому енергія конденсатора переходить в енергію магнітного поля котушки індуктивності.

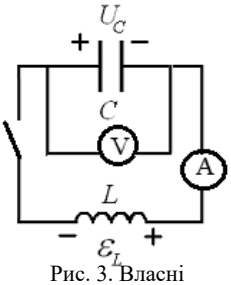


Рис. 3. Власні електромагнітні коливання, контур

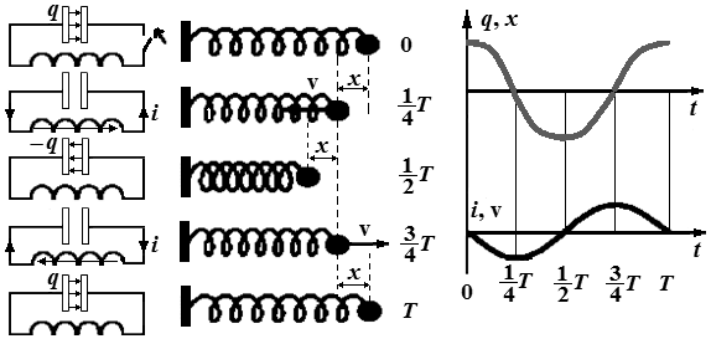


Рис. 4. Порівняння механічних та електромагнітних коливань

Через час, що дорівнює чверті періоду коливань, конденсатор повністю розрядиться, і вся енергія електричного поля перейде в енергію магнітного поля котушки (еквівалентно маятнику в положенні рівноваги). Це аналогічно тому, що вся енергія пружинного маятника перейде з потенційної в кінетичну. У наступну чверть періоду енергія магнітного поля зменшуватиметься зі зменшенням струму. Це спричинить появу струму самоіндукції, який буде за правилом Ленца підтримувати струм у початковому напрямку, доки позитивні заряди з однієї пластини конденсатора не перетечуть в іншу й енергія магнітного поля не перетвориться на енергію електричного поля конденсатора. Далі конденсатор починає розряджатися, і процес повторюється другу половину періоду, поки конденсатор не опиниться у початковому стані.

Оскільки при власних електричних коливаннях опір провідників дорівнює нулю, то за другим правилом Кірхгофа

$$U_C = \varepsilon_L \quad \text{або} \quad \frac{q}{C} = -L\frac{di}{dt}, \tag{18}$$

де $U_C = \dfrac{q}{C}$ – падіння напруги на конденсаторі; $\varepsilon_L = -L\dfrac{di}{dt}$ – ЕРС самоіндукції, що виникає в котушці індуктивності.

Тому отримаємо, що такі коливання описуються диференціальним рівнянням другого порядку

$$L\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{q}{C} = 0 \quad \text{або} \quad \frac{d^2q}{dt^2} + \omega_0^2 q = 0, \tag{19}$$

де $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{1}{L \cdot C}}$ – циклічна частота власних коливань у контурі з індуктивністю L та електроємністю C.

Рішенням такого рівняння (19) є гармонічне коливання

$$q = q_0 \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi_0), \tag{20}$$

якщо підставити (20) в (19), отримаємо

$$L\left(-q_0\omega_0^2\cos(\omega_0 t + \varphi_0)\right) + \frac{q_0\cos(\omega_0 t + \varphi_0)}{C} = 0 \quad \text{або} \quad -Lq\omega_0^2 = -\frac{q}{C}.$$

Отже, $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{1}{LC}}$, та ми отримаємо формулу ***Томсона***

$$T = 2\pi\sqrt{LC}. \tag{21}$$

Для таких коливань рівняння зміни струму та напруги матимуть вигляд:

$$\begin{aligned} i = \frac{dq}{dt} &= -\omega_0 q_0 \cdot \sin(\omega_0 t + \varphi_0) = -I_0 \cdot \sin(\omega_0 t + \varphi_0) = \\ &= I_0 \cdot \cos\left(\omega_0 t + \frac{\pi}{2} + \varphi_0\right); \end{aligned} \tag{22}$$

$$U_C = \frac{q}{C} = \frac{q_0}{C}\cos(\omega_0 t + \varphi_0) = U_{C0}\cos(\omega_0 t + \varphi_0), \tag{23}$$

де $I_0 = \omega_0 q_0$ – ***амплітуда струму***; $U_{C0} = \dfrac{q_0}{C}$ – ***амплітуда напруги***.

З порівняння (22) та (23) можна побачити, що струм випереджає за фазою напругу на $\pi/2$.

При таких коливаннях енергія постійно трансформується з енергії електричного в енергію магнітного поля і навпаки.

Енергія електричного поля зосереджена в конденсаторі:

$$W_C = \frac{CU_C^2}{2} = \frac{CU_{C0}^2}{2}\cos^2(\omega_0 t + \varphi_0) = W_{C\max}\cos^2(\omega_0 t + \varphi_0), \qquad (24)$$

а енергія магнітного – в котушці індуктивності

$$W_L = \frac{Li^2}{2} = \frac{LI_0^2}{2}\sin^2(\omega_0 t + \varphi_0) = W_{L\max}\sin^2(\omega_0 t + \varphi_0), \qquad (25)$$

де $W_{C\max} = \frac{CU_{C0}^2}{2}$ та $W_{L\max} = \frac{LI_0^2}{2}$ – максимальні значення енергії електричного і магнітного полів відповідно.

Тому повна енергія в будь-який момент часу дорівнює сумі цих енергій, оскільки енергія з системи не виходить, повна енергія дорівнює максимальній енергії магнітного або електричного поля:

$$W = W_C + W_L = W_{C\max} = W_{L\max} = \frac{CU_{C0}^2}{2} = \frac{LI_0^2}{2}. \qquad (26)$$

До завдання 3. Згасаючі коливання

Реальні коливальні системи відчувають різні види опорів і через деякий час такі системи припиняють коливальний рух, якщо не має зовнішньої підтримки коливань.

Згасаючими є коливання, енергія яких зменшується з часом, тобто при таких коливаннях енергія з системи розсіюється в оточуюче середовище.

Згасаючі механічні коливання пружинного маятника

Реальні механічні коливальні системи при русі відчувають опір з боку оточуючого його середовища, і через деякий час такі системи припиняють коливальний рух.

При таких коливаннях механічна енергія системи, що коливається, поступово зменшується, переходячи в тепло (дисипація енергії).

При цьому в системі діють сили:

– пружності $F_{\text{пр}} = -k \cdot x$;

– опору $F_{\text{оп}} = -r\text{v}$,

де r – коефіцієнт опору; v – швидкість руху маятника.

За другим законом Ньютона

$$F_{\text{пр}} + F_{\text{оп}} = ma \quad \text{або} \quad m\frac{d^2x}{dt^2} + r\frac{dx}{dt} + kx = 0. \qquad (27)$$

Поділивши (27) на m можна отримати диференційне рівняння таких коливань

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\beta\frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0, \tag{28}$$

де $\beta = \frac{r}{2m}$ – коефіцієнт згасання; $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$ – ***власна циклічна частота коливань*** пружинного маятника.

Рішенням рівняння (28) буде рівняння згасаючих механічних коливань в інтегральному вигляді

$$x = A_0 e^{-\beta t}\cos(\omega t + \varphi_0), \tag{29}$$

де $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$ – ***колова (циклічна) частота згасаючих коливань***; $A_0 e^{-\beta t}$ – амплітуда згасаючих коливань, яка зменшується за експонентою; A_0 – амплітуда механічної системи в початковий момент часу $t = 0$.

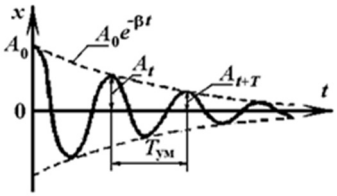


Рис. 5. Зміна амплітуди згасаючих коливань

Основною відмінністю згасаючих коливань від власних є зменшення їхньої амплітуди з часом, рис. 5.

Згасаючі коливання є неперіодичними коливаннями, оскільки в них ніколи не повторюються значення фізичних величин, що характеризують коливальний рух. Тому ми використовуємо умовні поняття періоду та частоти коливань.

Умовним періодом згасаючих коливань називається проміжок часу між двома послідовними станами системи, що коливається, в яких фізичні величини, що характеризують коливання, змінюються в тому самому напрямку.

Умовний період згасаючих коливань

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}, \tag{30}$$

він завжди більший за період власних коливань системи.

Основною характеристикою таких коливань є ***декремент згасання*** (це відношення двох наступних амплітуд одного й того ж знака, що віддаляються один від одного за часом на період)

$$\varepsilon = \frac{A_t}{A_{t+T}} = \frac{A_0 e^{-\beta t}}{A_0 e^{-\beta(t+T)}} = e^{\beta T}. \tag{31}$$

У практичних розрахунках найчастіше використовується ***логарифмічний декремент згасання***

$$\delta = \ln\varepsilon = \ln e^{\beta T} = \beta T. \tag{32}$$

Позначимо τ як проміжок часу, протягом якого амплітуда коливань зменшилася в e разів і можемо записати

$$\frac{A_t}{A_{t+T}} = e^{\beta\tau} = e, \tag{33}$$

отже, $\beta\tau = 1$ або

$$\beta = \frac{1}{\tau}. \tag{34}$$

Таким чином, коефіцієнт згасання β – ***величина, обернено пропорційна часу, за який амплітуда коливань зменшується в е разів***. За час τ система встигає здійснити $N_e = \frac{\tau}{T}$ – коливань, тому

$$\delta = \beta T = \frac{1}{\tau} \cdot \frac{\tau}{N_e} = \frac{1}{N_e} \ . \tag{35}$$

Отже, ***логарифмічний декремент згасання, величина обернена до кількості коливань, що здійснюються за час, протягом якого амплітуда коливань зменшується в е разів.***

Також для характеристики згасаючих коливань використовується ***добротність коливальної системи***.

$$Q = \frac{\pi}{\delta} = \pi N_e . \tag{36}$$

Видно, що добротність пропорційна кількості коливань, що здійснюються системою за час, протягом якого амплітуда зменшується в *е* разів.

Чим більшою є добротність, тим менше згасання у системі.

Згасаючі електричні коливання

В електричному коливальному контурі елементи з'єднані за допомогою провідників, які мають опір і на яких також відбувається падіння напруги, рис. 6.

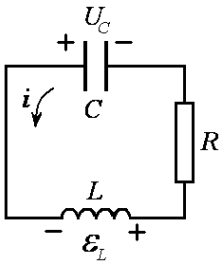


Рис. 6. Коливальний контур (згасаючі коливання)

При таких коливаннях енергія з кола, за законом Джоуля-Ленця, поступово переходить в тепло (дисипація енергії).

Якщо позначити через *R* опір провідників, то на ньому падіння напруги за законом Ома дорівнює $U_R = iR$.

Тоді за другим правилом Кірхгофа

$$U_C + U_R = \varepsilon_L \quad \text{або} \quad \frac{q}{C} + IR = -L\frac{di}{dt}, \tag{37}$$

де $U_C = \frac{q}{C}$ – падіння напруги на конденсаторі; $\varepsilon_L = -L\frac{di}{dt}$ – ЕРС самоіндукції, що виникає в котушці індуктивності.

Поділивши (37) на *L*, можна отримати диференційне рівняння таких коливань

$$\frac{d^2q}{dt^2} + 2\beta\frac{dq}{dt} + \omega_0^2 q = 0, \tag{38}$$

де $\beta = \frac{R}{2L}$ – коефіцієнт згасання; $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$ – ***власна циклічна частота коливань у колі.***

Рішенням рівняння (38) буде рівняння згасаючих електричних коливань в інтегральному вигляді

$$q = q_0 e^{-\beta t}\cos(\omega t + \varphi_0), \tag{39}$$

де $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$ – ***колова (циклічна) частота згасаючих коливань***; $q_0 e^{-\beta t}$ – амплітуда заряду, яка зменшується за експонентою; q_0 – величина заряду в початковий момент часу $t = 0$.

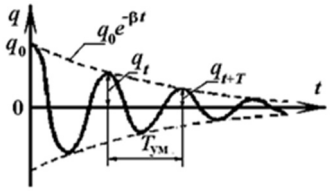


Рис. 7. Зміна амплітуди згасаючих електромагнітних коливань

Основною відмінністю згасаючих коливань від власних є зменшення їхньої амплітуди з часом, рис. 7. Згасаючі коливання є неперіодичними коливаннями, оскільки в них ніколи не повторюються значення фізичних величин, що характеризують коливальний рух. Тому ми використовуємо умовні поняття періоду та частоти коливань.

Умовним періодом згасаючих коливань називається проміжок часу між двома послідовними станами системи, що коливається, в яких фізичні величини, що характеризують коливання, змінюються в тому самому напрямку.

Умовний період згасаючих коливань

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}, \tag{40}$$

він завжди більший за період власних коливань системи.

Основною характеристикою таких коливань є ***декремент згасання*** (це відношення двох наступних амплітуд зарядів, струмів або напруг через період

$$\varepsilon = \frac{q_t}{q_{t+T}} = \frac{q_0 e^{-\beta t}}{q_0 e^{-\beta(t+T)}} = e^{\beta T}. \tag{41}$$

У практичних розрахунках найчастіше використовується ***логарифмічний декремент згасання***

$$\delta = \ln \varepsilon = \ln e^{\beta T} = \beta T. \tag{42}$$

Позначимо τ як проміжок часу, протягом якого величина заряду зменшилася в e разів, і можемо записати

$$\frac{q_t}{q_{t+T}} = e^{\beta\tau} = e, \tag{43}$$

отже, $\beta\tau = 1$ або

$$\beta = \frac{1}{\tau}. \tag{44}$$

Таким чином, коефіцієнт згасання β – ***величина, обернено пропорційна часу, за який величина заряду зменшується в e разів***. За час τ система встигає здійснити $N_e = \frac{\tau}{T}$ – коливань, тому

$$\delta = \beta T = \frac{1}{\tau} \cdot \frac{\tau}{N_e} = \frac{1}{N_e}. \tag{45}$$

Отже, ***логарифмічний декремент згасання, величина обернена до кількості коливань, що здійснюються за час, протягом якого величина заряду зменшується в e разів.***

Також для характеристики згасаючих коливань використовується ***добротність коливальної системи***.

$$Q = \frac{\pi}{\delta} = \pi N_e = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}. \qquad (46)$$

Видно, що добротність пропорційна кількості коливань, що здійснюються системою за час, протягом якого величина заряду зменшується в *e* разів.

Чим більшою є добротність, тим менше згасання у системі.

До завдання 4. Вимушені електромагнітні коливання

Змушеними електричними коливаннями називають незгасаючі коливання системи, які виникають в коливальному контурі в коло якого ввімкнена ЕРС, що періодично змінюється з часом. Для того, щоб коливання здійснювалися в часі нескінченно довго, необхідно компенсувати енергію, що виділяється в зовнішнє середовище в результаті сил опору дією зовнішнього джерела.

Будь-який електричний коливальний контур має ємність, індуктивність і опір.

Якщо в контур з послідовно включеними (рис. 8) конденсатором ємністю *C* (вважаємо ємність усього контуру), котушкою індуктивності *L* (вважаємо індуктивність всього контура) і резистором опором *R*, ввімкнути зовнішню ЕРС, що періодично змінюється, то в контурі виникнуть ***електричні змушені коливання***.

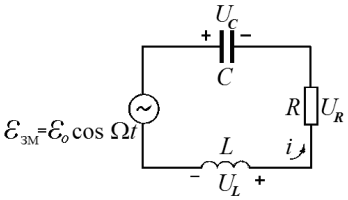


Рис. 8. Послідовний коливальний контур

Розглянемо вимушені коливання в контурі під дією змушуючої ЕРС, що змінюється згідно з законом

$$\varepsilon_{зм} = \varepsilon_0 \cdot \cos(\Omega t + \varphi_0), \qquad (47)$$

де ε_0 – амплітудне значення змушуючої ЕРС; Ω – циклічна частота зміни ЕРС; φ_0 – початкова фаза зміни ЕРС.

На підставі II закону Кірхгофа (в будь-якому замкнутому контурі сума падінь напруги рівна сумі ЕРС в цьому контурі) можна записати:

$$U_R + U_C = \varepsilon_L + \varepsilon_{зм}.$$

Підставивши значення $U_R = iR$, $U_C = \frac{q}{C}$, $\varepsilon_L = -L\frac{di}{dt} = -U_L$, отримаємо диференційне рівняння змушених електричних коливань в контурі:

$$Ri + \frac{q}{C} = -L\frac{di}{dt} + \varepsilon_0 \cdot \cos(\Omega t + \varphi_0) \quad \text{або} \quad L\frac{d^2q}{dt^2} + R\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = \varepsilon_{зм}. \qquad (48)$$

Поділивши (48) на L і позначивши через $\beta = \frac{R}{2L}$ та $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$, отримаємо ***диференційне рівняння змушених електричних коливань*** у вигляді

$$\frac{d^2q}{dt^2} + 2\beta\frac{dq}{dt} + \omega_0^2 q = (\mathcal{E}_0/L)\cdot\cos(\Omega t + \varphi_0). \tag{49}$$

При сталих змушених коливаннях у контурі рішенням цього рівняння є ***рівняння змушених електричних коливань в інтегральному вигляді***

$$q = q_0\sin(\Omega t - \Phi + \varphi_0). \tag{50}$$

Оскільки $i = dq/dt$, то сила струму в контурі змінюватиметься згідно з законом:

$$i = q_0\Omega\cos(\Omega t - \Phi + \varphi_0) = I_0\cos(\Omega t - \Phi + \varphi_0). \tag{51}$$

Як видно з (51), струм у контурі при змушених коливаннях змінюється за тим же законом і з тією ж циклічною частотою Ω, що й ЕРС у контурі, але фази різні.

Взявши початкові фази струму і ЕРС рівними нулю, а зсув фаз між ними Ф, отримаємо

$$i = I_0\cos\Omega t\ , \tag{52}$$

$$\mathcal{E}_{\text{ЗМ}} = \mathcal{E}_0\cdot\cos(\Omega t + \Phi), \tag{53}$$

де I_0 – амплітудне значення струму, яке необхідно визначити.

Для знаходження амплітуди струму і зсуву фаз Ф між ЕРС і струмом підставимо миттєві значення струму і заряду в рівняння (48), і розглянемо докладніше кожний доданок:

1. Напруга на індуктивності U_L дорівнює ЕРС самоіндукції, оскільки ми припустили, що індуктивності активного опору немає.

$$U_L = L\frac{di}{dt} = -L\Omega I_0\sin(\Omega t) = U_{L0}\cos\left(\Omega t + \frac{\pi}{2}\right), \tag{54}$$

де $U_{L0} = L\Omega I_0$ – ***амплітудне значення напруги на індуктивності***.

2. Напруга на активному опорі

$$U_R = Ri = RI_0\cos(\Omega t) = U_{R0}\cos(\Omega t), \tag{55}$$

де $U_{R0} = RI_0$ – ***амплітудне значення напруги на активному опорі***.

3. Напруга на ємності $U_C = q/C$ і, оскільки $i = dq/dt$, тоді $dq = idt$, звідки

$$q = \int idt = \int I_0\cos(\Omega t)dt = \frac{I_0}{\Omega}\sin\Omega t = \frac{I_0}{\Omega}\cos\left(\Omega t - \frac{\pi}{2}\right), \tag{56}$$

тому

$$U_C = \frac{q}{C} = \frac{I_0}{\Omega C}\sin\Omega t = \frac{I_0}{\Omega C}\cos\left(\Omega t - \frac{\pi}{2}\right) = U_{C0}\cos\left(\Omega t - \frac{\pi}{2}\right), \tag{57}$$

де $U_{C0} = I_0/\Omega C$ – амплітудне значення напруги на ємності.

Вирази для амплітудних значень напруг (54), (55), (57) нагадують закон Ома, де $X_L = \Omega L$ має назву ***індуктивний опір*** або ***реактивний опір індуктивності*** і вимірюється в омах, а $X_C = 1/\Omega C$ має назву ***опір ємності*** або ***реактивний опір ємності*** і також вимірюється в омах.

Підставивши в рівняння (48) знайдені значення напруг (54), (55), (57), отримаємо, з урахуванням амплітудних значень:

$$U_{L0}\cos\left(\Omega t+\frac{\pi}{2}\right)+U_{R0}\cos\Omega t+U_{C0}\cos\left(\Omega t-\frac{\pi}{2}\right)=\varepsilon_0\cdot\cos(\Omega t+\Phi). \quad (58)$$

З рівняння (58) видно, що змушуюча ЕРС дорівнює сумі трьох косинусоідальних коливань однієї частоти, але вони мають різні початкові фази.

З векторної діаграми (рис. 9) видно, що напруга на індуктивності випереджає струм по фазі на $\pi/2$. *Фізична причина цього полягає в тому, що при прикладенні до індуктивності зовнішньої напруги в ній виникають зустрічні індукційні струми, тому результуючий струм запізнюється щодо напруги.*

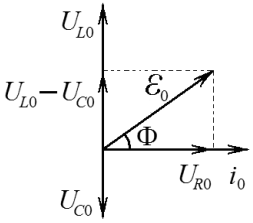


Рис. 9. Векторна діаграма вимушених коливань в коливальному контурі

Напруга на конденсаторі відстає по фазі від струму на $\pi/2$. *Фізична причина цього відставання говорить про те, що заряд на конденсаторі (а також і напруга) змінюється унаслідок первинної зміни струму.*

З рис. 9 можна отримати, що

$$\varepsilon_0=\sqrt{U_{R0}^2+(U_{L0}-U_{C0})^2}$$

або

$$\varepsilon_0=\sqrt{(RI_0)^2+\left(\Omega LI_0-\frac{I_0}{\Omega C}\right)^2},$$

звідки

$$\varepsilon_0=I_0\sqrt{R^2+\left(\Omega L-\frac{1}{\Omega C}\right)^2}=I_0\cdot Z, \quad (59)$$

що є законом Ома для ***повного контуру***, що містить ЕРС. Вираз для Z називається ***повним опором контуру***

$$Z=\sqrt{R^2+\left(\Omega L-\frac{1}{\Omega C}\right)^2}=\sqrt{X_{\text{акт}}^2+X_{\text{реакт}}^2}, \quad (60)$$

де $\left(\Omega L-\frac{1}{\Omega C}\right)=X_{\text{реакт}}$ – ***реактивний опір контуру***, а $R=X_{\text{акт}}$ – ***активний опір контуру***.

Зсув фаз між струмом і ЕРС

$$\text{tg}\Phi=\frac{U_{L0}-U_{C0}}{U_{R0}}=\frac{\Omega L-\frac{1}{\Omega C}}{R}=\frac{X_{\text{реакт}}}{R}. \quad (61)$$

Залежно від співвідношення між індуктивним і ємкісним опорами ЕРС може як випереджати струм, так і відставати від нього.

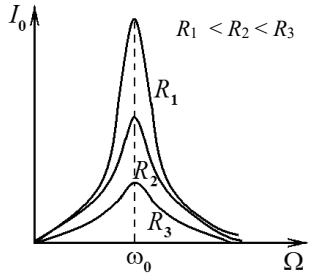


Рис. 10. Залежність амплітуди струму в колі від частоти зовнішньої ЕРС

Якщо в розглянутому контурі змінювати частоту змушуючої ЕРС, не змінюючи її амплітудного значення ε_0, то амплітуда струму також змінюється. Графік залежності амплітуди струму від циклічної частоти Ω показаний на рис. 10.

З формули (60) видно, що:

а) за низьких частот $\Omega \to 0$ $\dfrac{1}{\Omega C} \to \infty$;

б) зі зростанням частоти реактивний опір $X_{\text{реакт}}$ зменшується і на частоті власних коливань ω_0 досягає нуля, тобто $X_{\text{реакт}} = \left(\Omega L - \dfrac{1}{\Omega C}\right) = 0$, отже $\Omega = \omega_0 = \sqrt{\dfrac{1}{LC}}$. Таким чином, ***реактивний опір досягає нуля на частоті власних коливань контуру, при цьому повний опір*** кола мінімальний $Z = R$, а струм в колі максимальний $I_0^{\max} = \varepsilon / R$;

в) подальше збільшення частоти призводить до зростання реактивного $X_{\text{реакт}}$ і повного $Z = \sqrt{R^2 + (\Omega L)^2} \to \infty$ опорів, тому струм зменшується.

Явище різкого зростання амплітуди струму змушених коливань і досягнення ними максимальної величини має назву резонанс струмів (пункт б).

При резонансі повний опір контуру рівний активному ($Z = R$) і з рівняння (61) видно, що ***зсув фаз між струмом і змушуючою ЕРС дорівнює нулю*** $\Phi = 0$, оскільки $\operatorname{tg}\Phi = \dfrac{X_{\text{реакт}}}{R} = \dfrac{0}{R} = 0$. Це означає, що на векторній діаграмі протилежно спрямовані вектори дорівнюють один одному ($U_{C0} = U_{L0}$), а вектор ε_0 спрямований по осі струму, тобто контур діє як чисто активний опір. При відхиленні Ω від ω_0 різниця фаз Φ зростає, причому

$$\begin{gathered} \Omega \to 0, \quad X_{\text{реакт}} \to \left(-\frac{1}{\Omega C}\right) \to -\infty, \quad \operatorname{tg}\Phi \to -\infty, \quad \Phi \to -\frac{\pi}{2}, \\ \Omega \to \infty, \quad X_{\text{реакт}} \to (\omega L) \to \infty, \quad \operatorname{tg}\Phi \to \infty, \quad \Phi \to \frac{\pi}{2}. \end{gathered} \tag{62}$$

При резонансі електричне поле, створене в контурі джерелом ЕРС, спрямовано так, що сили цього поля весь час прискорюють рух зарядів. Якби в контурі був відсутній активний опір, то амплітуда струму зростала б з кожним періодом до нескінченності. У реальному контурі зі зростанням струму зростають і втрати енергії, а коли вони будуть дорівнювати роботі сил поля джерела, амплітуда струму досягне свого сталого значення. Якщо частота ЕРС не дорівнює власній частоті контуру, то зсув фаз Φ між струмом і ЕРС також не дорівнює нулю. При цьому поле джерела частину періоду прискорює рух зарядів, а частину – уповільнює. Тому амплітуда струму менша, ніж при резонансі, також при збільшенні зсуву фаз Φ час уповільнення переважає час прискорення за період.

4. ХВИЛІ

4.1. Основні поняття та формули

Хвилями називаються різні збурення стану речовини або поля, що поширюються в просторі з часом (коливання, що поширюються в просторі).

Коливання речовини породжують ***пружну хвилю***, а коливання електромагнітного поля – ***електромагнітну хвилю***. ***Джерелом хвиль*** (***вібратором***) є тіло, що здійснює коливання, які викликають у середовищі збурення.

Середовище є ***пружним***, якщо між його частинками існують сили взаємодії, що перешкоджають будь-якій деформації цього середовища. *Наприклад*, тиск газів на стінки посудини забезпечує здатність газів чинити опір зміні їх об'єму.

Пружними хвилями називаються механічні збурення (деформації), що поширюються в пружному середовищі. Поширення пружних хвиль полягає в збудженні коливань в усе більш і більш віддалених від джерела хвиль частинок середовища. Сукупність точок даного середовища, що коливаються, є ***хвильовим полем***. Точки хвильового поля здійснюють змушені коливання.

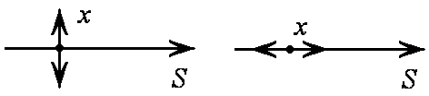
Фронтом хвилі називається геометричне місце точок, до яких доходить коливання в певний момент часу t. *Фронт хвилі для моменту часу t тільки один.*

Хвильова поверхня – це геометричне місце точок середовища, що коливаються в однакових фазах. *Хвильових поверхонь нескінченна множина*. Форма хвильових поверхонь може бути різною.

Залежно від форми фронту розрізняють хвилі ***плоскі*** і ***сферичні***. У плоских хвилях хвильовими поверхнями є площини, а в сферичних – сфери.

Променем називається лінія, дотична до якої в кожній точці збігається з напрямком поширення хвилі. *В однорідному ізотропному середовищі промінь є прямою перпендикулярною до фронту хвилі і збігається з напрямком перенесення енергії хвилі.*

Хвиля називається ***поперечною***, якщо частинки середовища коливаються в напрямах, перпендикулярних до напрямку розповсюдження хвилі, рис. 11, а. *Наприклад*, поперечна хвиля поширюється уздовж натягнутого гумового шнура, один кінець якого закріплений, а інший приведений в коливальний рух. Поперечні хвилі можуть виникати тільки в такому середовищі, яке має пружність форми, тобто має здатність опору деформації зсуву. Цю властивість мають лише тверді тіла, тому поперечні хвилі поширюються тільки в твердих тілах. Хвиля називається ***поздовжньою***, якщо частинки середовища коливаються у напрямі поширення хвилі, рис. 11, б. Поздовжні хвилі пов'язані з об'ємною деформацією середовища. Тому вони



а) б)

Рис. 11. а) поперечна хвиля;
б) поздовжня хвиля

можуть поширюватися як в твердих, так і в рідких або газоподібних середовищах.

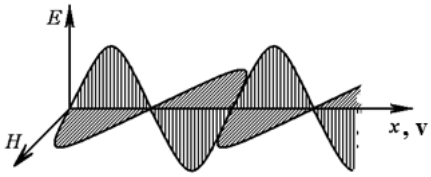


Рис. 12. Електромагнітна хвиля (ЕМХ)

***У газах і рідинах, які не мають пружності форми, поширення поперечних хвиль неможливе. Єдине виключення – це електромагнітна хвиля* (ЕМХ)**. ЕМХ – коливання векторів напруженості електричного поля $\vec{E}$ і напруженості магнітного поля $\vec{H}$, що поширюються в просторі (**ЕМХ поперечна**!), рис. 12.

Швидкістю поширення хвилі (***фазовою швидкістю***) **v** називається фізична величина, яка чисельно дорівнює відстані, яку за одиницю часу проходить будь-яка точка хвильової поверхні. *Вектор швидкості* $\vec{\text{v}}$ *спрямований по нормалі до хвильової поверхні* у бік поширення хвилі.

Довжиною хвилі λ називається відстань між будь-якими двома найближчими точками хвильового поля, що коливаються з різницею фаз 2π (коливаються «у фазі»), рис. 13.

Іншими словами, ***довжина хвилі*** – це відстань, яку проходить будь-яка точка фронту хвилі за один період коливань у джерелі (вібраторі).

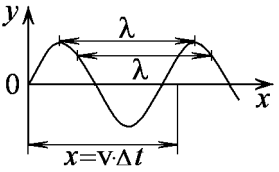


Рис. 13. Визначення довжини поперечної хвилі

$$\lambda = \text{v}T = \frac{\text{v}}{\nu} = \frac{2\pi\text{v}}{\omega} = \frac{2\pi}{k}, \qquad (63)$$

де $T = \frac{1}{\nu} = \frac{2\pi}{\omega}$ – період хвилі (найменший інтервал часу, через який коливання середовища повторюються); ν – частота хвилі (число коливань здійснених за одиницю часу); $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ – хвильове число (кількість довжин хвиль, що укладаються на 2π одиницях довжини); v – фазова швидкість хвилі.

До завдання 5. Механічні хвилі

Нехай:

– коливання в джерелі відбуваються згідно із законом $y = A \cdot \cos(\omega t + \varphi)$ з амплітудою A, циклічною частотою ω і початковою фазою φ; хвиля поширюється уздовж осі x, рис. 13;

– початкова фаза дорівнює нулю ($\varphi = 0$), тобто у точці $x = 0$ при $t = 0$, $y = 0$;

– усі хвильові поверхні перпендикулярні до осі x і хвиля є плоскою.

Тоді в точці, розташованій на відстані x від джерела хвилі, коливання частинок відстають за часом на величину Δt від коливань частинок у джерелі

$x = 0$, оскільки для проходження цієї відстані хвилі потрібен час $\Delta t = x/\mathrm{v}$ (v – швидкість поширення хвилі). Отже, коливання частинок фронту плоскої хвилі в точці, віддаленій на відстані *x* від джерела, запізнюються за часом на Δt

$$y(x,t) = A \cdot \cos\left[\omega\left(t \pm \Delta t\right)\right] = y_0 \cdot \cos\left[\omega\left(t \pm x/\mathrm{v}\right)\right].$$

При цьому передбачається, що в процесі поширення хвилі не відбувається її згасання.

Рівняння плоскої рухомої хвилі , що поширюється уздовж осі 0*x*:

$$y(x,t) = A \cdot \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{\mathrm{v}}\right)\right]. \tag{64}$$

Враховуючи, що $k = \omega/\mathrm{v}$, отримаємо ***рівняння плоскої незгасаючої хвилі в інтегральному вигляді***

$$y(x,t) = A \cdot \cos\left(\omega t \pm kx\right), \tag{65}$$

або якби коливання в джерелі відбувалися згідно із законом $y = A \cdot \sin\left(\omega t + \varphi\right)$:

$$y(x,t) = A \cdot \sin\left(\omega t \pm kx\right). \tag{66}$$

Фаза рухомої хвилі ($\omega t \pm kx$) – є функцією двох змінних часу і відстані (*t* та *x*). Для фіксованої відстані *x* зсув *y* є гармонічною функцією часу, а для фіксованого часу *t* зсув *y*(*x*, *t*) є синусоїдою або косинусоїдою в просторі.

Якщо, за деякий час t_1 хвильовий фронт хвилі, що поширюється, зміститься на відстань Δx, то ця відстань в одиницях довжини хвилі:

$$\Delta x = \mathrm{v} \cdot t_1 = \frac{\omega}{k} t_1 = \frac{\omega \cdot t_1}{2\pi} \cdot \lambda. \tag{67}$$

Знак «мінус» в рівняннях (65), (66) використовується при поширенні хвилі в позитивному напрямку *x*, а знак «плюс» – в негативному (тобто описує поширення хвилі до включення приладу для відліку часу).

Знайдемо другі похідні за координатою і часом від (65):

$$\frac{d^2 y(x,t)}{dx^2} = -A \cdot k^2 \cdot \cos\left(\omega t - kx + \varphi\right) = -\frac{\omega^2}{\mathrm{v}^2} y(x,t);$$

$$\frac{d^2 y(x,t)}{dt^2} = -A \cdot \omega^2 \cdot \cos\left(\omega t - kx + \varphi\right) = -\omega^2 y(x,t),$$

звідки отримаємо ***хвильове рівняння в диференційному вигляді***

$$\frac{d^2 y(x,t)}{dx^2} = \frac{1}{\mathrm{v}^2} \frac{d^2 y(x,t)}{dt^2}. \tag{68}$$

Якщо зсув частинок середовища відбувається в трьох координатах з часом $\xi(x,y,z,t)$, то рівняння (68) має вигляд

$$\nabla \xi(x,y,z,t) = \frac{1}{\mathrm{v}^2} \frac{d^2 \xi(x,y,z,t)}{dt^2}, \tag{69}$$

де $\nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ – оператор Лапласа.

Миттєва швидкість поширення хвилі в будь-який момент часу це є перша похідна від зсуву за часом:

$$\mathrm{v} = \frac{dy(x,t)}{dt} = -A \cdot \omega \cdot \sin(\omega t - kx) = \mathrm{v}_0 \cdot \cos\left(\omega t - kx + \frac{\pi}{2}\right), \qquad (70)$$

де $\mathrm{v}_0 = A \cdot \omega$ – амплітуда швидкості поширення хвилі.

Прискорення дорівнює першій похідній швидкості за часом:

$$a = \frac{d\mathrm{v}}{dt} = -A\omega^2 \cos(\omega t - kx) = a_0 \cos(\omega t - kx + \pi), \qquad (71)$$

де $a_0 = A\omega^2$ – амплітуда прискорення.

При поширенні пружних хвиль відбувається деформація речовини. У твердих тілах відбувається деформація стиснення або розтягування. Вона характеризується відносною деформацією середовища та визначається як перша похідна зсуву за координатою:

$$\varepsilon = \frac{dy(x,t)}{dx} = A \cdot k \cdot \sin(\omega t - kx) = \varepsilon_0 \cdot \sin(\omega t - kx), \qquad (72)$$

де $\varepsilon_0 = A \cdot k$ – максимальна відносна деформація.

До завдання 6. Електромагнітні хвилі

Електромагнітними хвилями називаються коливання векторів напруженості електричного $\vec{E}$ і магнітного поля $\vec{H}$, що поширюються в просторі з часом, (див. рис. 12).

Рівняння для векторів $\vec{E}$ і $\vec{H}$ запишемо у вигляді:

$$\begin{aligned} E &= E_0 \cdot \sin(\omega t \pm kx); \\ H &= H_0 \cdot \sin(\omega t \pm kx), \end{aligned} \qquad (73)$$

де ω – циклічна частота електромагнітної хвилі, $k = 2\pi/\lambda$ – хвильове число; x – відстань від джерела хвиль до даної точки хвильового поля.

Швидкість (***фазова швидкість***) v електромагнітної хвилі у середовищі визначається з рівняння Максвела і дорівнює

$$\mathrm{v} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0 \varepsilon \mu}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon \mu}}, \qquad (74)$$

де ε і μ – відносні діелектрична і магнітна проникності середовища відповідно; $\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}$ Ф/м – електрична стала;

$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м $= 1{,}256 \cdot 10^{-6}$ Гн/м – магнітна стала; $c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} = 3 \cdot 10^8$ м/с – швидкість світла у вакуумі.

Швидкість поширення електромагнітних хвиль у даному середовищі збігається зі швидкістю світла в цьому середовищі.

Електромагнітні хвилі є поперечними, і коливання векторів напруженості $\vec{E}$ змінного електричного поля й індукції $\vec{H}$ змінного магнітного поля взаємно перпендикулярні і лежать у площині, перпендикулярній вектору швидкості $\vec{\mathrm{v}}$ поширення хвилі. Вектори $\vec{\mathrm{v}}$, $\vec{E}$, $\vec{H}$ складають правогвинтову

систему: з кінця вектора $\vec{v}$ поворот від $\vec{E}$ до $\vec{H}$ по найкоротшому шляху має відбуватися проти часової стрілки.

Модулі векторів $\vec{E}$ і $\vec{H}$ у плоскій електромагнітній хвилі зв'язані співвідношенням

$$\sqrt{\varepsilon\varepsilon_0}E = \sqrt{\mu\mu_0}H. \quad (75)$$

Для немагнітного середовища $\mu = 1$.

Взаємно перпендикулярні вектори $\vec{E}$ і $\vec{H}$ у електромагнітній хвилі, що поширюються у вільному просторі, коливаються в однаковій фазі – вони одночасно звертаються в нуль і одночасно досягають максимальних значень, відповідно рівнянь (75).

Променем є лінія, дотична в кожній точці до якої збігається з напрямом поширення хвилі, тобто напрямком перенесення енергії хвилі.

Густина потоку енергії електромагнітної хвилі визначається векторним добутком $\vec{E}$ і $\vec{H}$ (вектор Умова-Пойнтінга)

$$P = \left[\vec{E} \times \vec{H}\right]. \quad (76)$$

Інтенсивністю електромагнітної хвилі I (**середнє значення вектора Умова-Пойнтінга**) є величина енергії, яку в середньому переносить хвиля за одиницю часу через одиничну площину, перпендикулярну до напрямку поширення хвилі:

$$I = < P > = \frac{E_0 \cdot H_0}{2}. \quad (77)$$

ПРИКЛАДИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

Приклад 1. Вантаж, підвішений до пружини, здійснює коливання, рівняння яких має вигляд $x = A\cos(\omega_0 t + \varphi_0)$, рис. 14. Маса вантажу $m = 81{,}06$ г, жорсткість пружини $k = 20$ Н/м.

1) Запишіть рівняння коливань вантажу з числовими коефіцієнтами, якщо максимальна сила, що діє на вантаж, $F_{\max} = 0{,}4$ Н, а початкова фаза коливань $\varphi_0 = -\frac{\pi}{4}$.

2) Побудуйте графіки зміщення, швидкості, прискорення вантажу, сили, що діє на вантаж, зміни кінетичної та потенціальної енергій у системі.

3) Визначте повну енергію коливання вантажу.

Дано:
$m = 81{,}06$ г $= 0{,}08106$ кг;
$k = 20$ Н/м;
$F_{\max} = 0{,}4$ Н;
$\varphi_0 = -\frac{\pi}{4}$.

Знайти:
$x(t)$, $v(t)$, $a(t)$, $F(t)$, $W_К(t)$, $W_П(t)$, W – ?

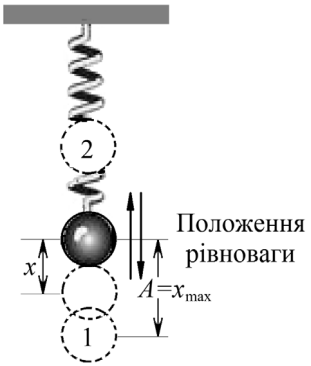


Рис. 14. Пружинний маятник

Розв'язання:

Вантаж здійснює гармонічні коливання, рівняння яких задане у вигляді

$$x = A\cos(\omega_0 t + \varphi_0). \quad (78)$$

Циклічна частота коливань ω_0 залежить від маси вантажу m і від жорсткості пружини k як:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}. \quad (79)$$

Амплітуду коливань A можна визначити, використовуючи задане значення максимальної сили. Оскільки, при зміщенні від положення рівноваги на вантаж діє пружна сила $F_{\text{пр}} = -k \cdot x$, (див. (11)), тоді вона має максимальне значення при максимальному значенні зміщення, що дорівнює амплітуді коливань $x_{\max} = A$,

$$F_{\max} = kA,$$

звідки амплітуда

$$A = \frac{F_{\max}}{k}. \qquad (80)$$

Перевіримо розмірність формул (79) та (80):

$$[\omega_0] = \sqrt{\frac{[k]}{[m]}} = \sqrt{\frac{\text{Н/м}}{\text{кг}}} = \sqrt{\frac{\text{кг}\cdot\text{м}}{\text{с}^2\cdot\text{м}\cdot\text{кг}}} = \frac{1}{\text{с}}; \qquad [A] = \frac{[F_{\max}]}{[k]} = \frac{\text{Н}}{\text{Н/м}} = \text{м}.$$

Виконаємо обчислення і запишемо рівняння коливань вантажу з числовими коефіцієнтами. Циклічну частоту виразимо в частках π.

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{20}{0{,}08106}} = 15{,}7 \approx 5\pi\ \text{с}^{-1}; \quad A = \frac{0{,}4}{20} = 0{,}02\ \text{м}.$$

Тому рівняння коливань вантажу з числовими коефіцієнтами (78) має вигляд:

$$x = 0{,}02\cos(5\pi t - \frac{\pi}{4})\ \text{м}. \qquad (81)$$

Швидкість вантажу визначається похідною зміщення за часом. Диференціюємо рівняння (81) за часом, отримаємо:

$$\text{v} = \frac{dx}{dt} = -5\pi\cdot 0{,}02\sin(5\pi t - \frac{\pi}{4}) = 0{,}314\cos(5\pi t - \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}) = 0{,}314\cos(5\pi t + \frac{\pi}{4})\ \frac{\text{м}}{\text{с}}. \qquad (82)$$

Прискорення дорівнює похідній швидкості за часом. Диференціюємо рівняння (82) за часом та отримаємо:

$$a = \frac{d\text{v}}{dt} = -5\pi\cdot 0{,}314\sin(5\pi t + \frac{\pi}{4}) = 4{,}93\cos(5\pi t + \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}) = 4{,}93\cos(5\pi t + \frac{3\pi}{4})\ \frac{\text{м}}{\text{с}^2}. \qquad (83)$$

Сила, що діє на вантаж:

$$F = ma = -kx = 0{,}08106\cdot 4{,}93\cos(5\pi t + \frac{3\pi}{4}) = 0{,}4\cdot\cos(5\pi t + \frac{3\pi}{4})\ \text{Н}. \qquad (84)$$

Потенційна та кінетична енергії відповідно (15) та (16):

$$W_{\text{П}} = \frac{20\cdot 0{,}02^2}{2}\cos^2(5\pi t - \frac{\pi}{4}) = 0{,}004\cos^2(5\pi t - \frac{\pi}{4})\ \text{Дж}, \qquad (85)$$

$$W_{\text{К}} = \frac{0{,}08106\cdot 15{,}7^2\cdot 0{,}02^2}{2}\sin^2(5\pi t - \frac{\pi}{4}) = 0{,}004\sin^2(5\pi t - \frac{\pi}{4})\ \text{Дж}. \qquad (86)$$

Для побудови графіка функції необхідно вибрати масштаб шкали. При побудові графіків коливань фізичних величин, що описуються гармонічними функціями, масштабом по осі ординат є амплітуда, в нашому випадку A = 0,02 м, а по осі абсцис є безрозмірна величина – частки періоду $\frac{t}{T}$.

Оскільки період коливань $T = \frac{2\pi}{\omega}$. У нашому випадку $T = \frac{2\pi}{5\pi} = 0{,}4$ с.

Для побудови графіка коливань $x = 0{,}02\cos(5\pi t - \frac{\pi}{4})$, накреслимо осі координат і відкладемо по осі абсцис відрізки, що відповідають проміжкам часу

в частках періоду ($\frac{t}{T}$: 8 клітинок на період), а по осі ординат – у позитивному і негативному напрямках відрізки, що відповідають амплітуді коливань (4 клітинки). Якби початкова фаза коливань дорівнювала нулю, то графік являв би собою просту косинусоїду, рис. 15.

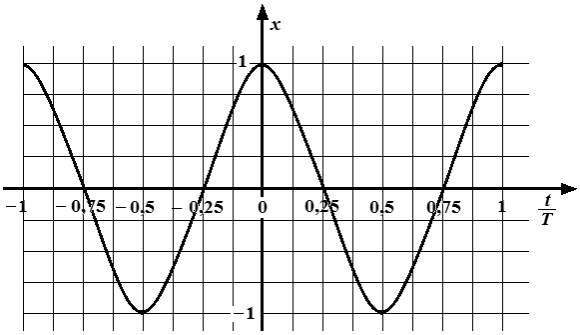


Рис. 15. Графік косинусоїди

У нашому випадку початкова фаза $\varphi_0 = -\frac{\pi}{4}$, що складає $\frac{1}{8}$ частину від 2π (періоду гармонічної функції).

Це означає що значення фази і зміщення досягається з різницею у часі

$$t_x = \frac{\varphi_0}{2\pi} \cdot T = \frac{-\frac{\pi}{4}}{2\pi} \cdot T = -\frac{T}{8}.$$

Таким чином, різниці фаз $-\frac{\pi}{4}$ відповідає різниця за часом на $t = -\frac{T}{8}$ (одній клітинці ***ліворуч***). Таким чином, щоб отримати з графіка косинусоїди (рис. 15) графік функції $x = 0{,}02\cos(5\pi t - \frac{\pi}{4})$, потрібно початок координат перемістити уздовж осі абсцис ***вліво*** на $T/8$ (одну клітинку), рис. 16.

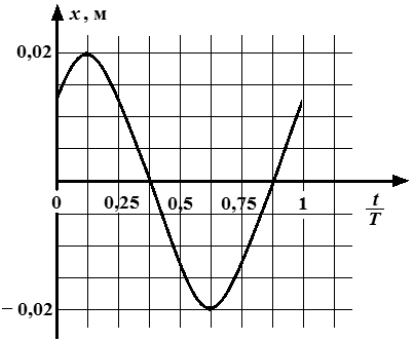


Рис. 16. Графік зміщення

Аналогічним чином отримаємо графіки швидкості, прискорення вантажу, сили, що діє на вантаж, зміни кінетичної та потенціальної енергій у системі за рівняннями (5 – 9).

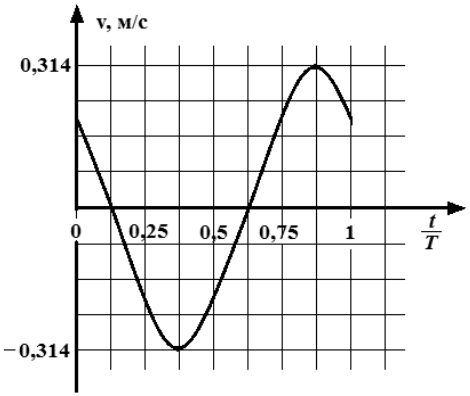


Рис. 17. Графік швидкості

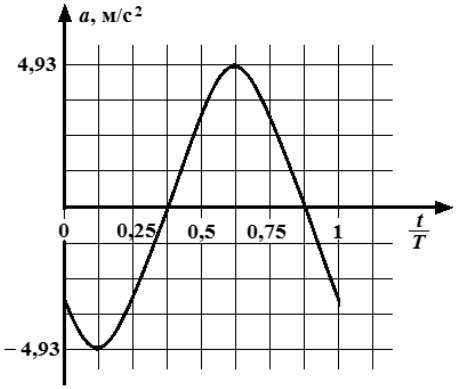


Рис. 18. Графік прискорення

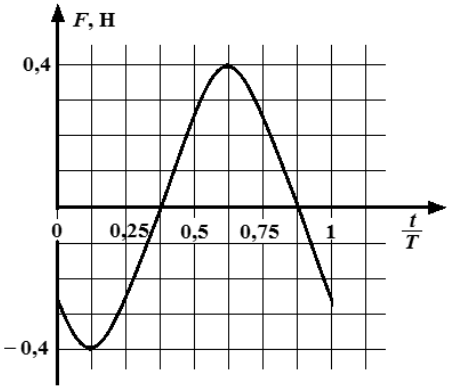


Рис. 19. Графік сили

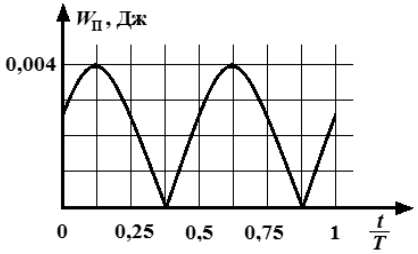


Рис. 20. Графік потенціальної енергії

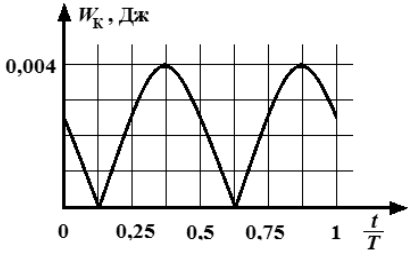


Рис. 21. Графік кінетичної енергії

Повна енергія коливань вантажу дорівнює сумі його кінетичної і потенційної енергії пружної деформації:

$$W = W_{\text{К}} + W_{\text{П}} \quad \Rightarrow \quad W = \frac{m \cdot \text{v}^2}{2} + \frac{k \cdot x^2}{2} \quad \Rightarrow \quad W = \frac{k \cdot A^2}{2} = \frac{m \cdot \omega_0^2 \cdot A^2}{2}. \qquad (87)$$

Виконаємо обчислення:

$$W = \frac{20 \cdot 0{,}02^2}{2} = 0{,}004 \text{ Дж}.$$

Відповідь: $x = 0{,}02\cos(5\pi t - \frac{\pi}{4})$ м, $\text{v} = 0{,}314\cos(5\pi t + \frac{\pi}{4})\frac{\text{м}}{\text{с}}$;

$a = 4{,}93\cos(5\pi t + \frac{3\pi}{4})\frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; $F = 0{,}4 \cdot \cos(5\pi t + \frac{3\pi}{4})$ Н;

$W_{\text{П}} = 0{,}004\cos^2(5\pi t - \frac{\pi}{4})$ Дж; $W_{\text{К}} = 0{,}004\sin^2(5\pi t - \frac{\pi}{4})$ Дж; $W = 0{,}004$ Дж.

Приклад 2. Коливальний контур (рис. 22) складається з котушки індуктивності $L = 25$ мГн і конденсатора. Сила струму в контурі змінюється за законом $i = I_0 \cdot \cos\omega_0 t$, де I_0=20 мА і $\omega_0 = 10^4 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$.

1) Отримайте рівняння зміни з часом заряду на пластинах конденсатора і напруги між його обкладками.

2) Знайдіть повну енергію коливань у контурі.

Дано:

$I_0 = 20\,\text{мА} = 0{,}02\,\text{А}$;

$\omega_0 = 10^4 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$;

$L = 25\,\text{мГн} = 0{,}025\,\text{Гн}$.

Знайти: $q(t)$, $U_C(t)$, W– ?

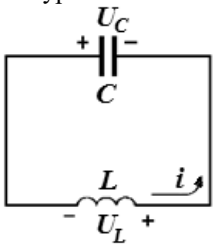


Рис. 22. Коливальний контур

Розв'язання:

1. Рівняння зміни заряду з часом можна отримати, скориставшись визначенням миттєвого значення сили струму

$$i = \frac{dq}{dt}, \qquad (88)$$

звідки $dq = idt$, або $q = \int dq = \int idt$. Підставимо у (88) задане рівняння сили струму та взявши інтеграл, отримаємо залежність заряду від часу:

$$q = \int I_0 \cos(\omega_0 t)dt = \frac{I_0}{\omega_0}\sin\omega_0 t. \qquad (89)$$

Величина напруги пов'язана із зарядом на пластинах конденсатора співвідношенням

$$U_C = \frac{q}{C}, \tag{90}$$

де C – ємність конденсатора. Ємність можна знайти з рівняння для циклічної частоти контуру

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{L \cdot C}},$$

звідки

$$C = \frac{1}{\omega_0^2 L}, \tag{91}$$

де L – індуктивність контуру. Підставивши (89) та (91) у формулу (90), отримаємо рівняння зміни напруги на конденсаторі

$$U_C = \omega_0 L I_0 \sin(\omega_0 t). \tag{92}$$

2. Повна енергія коливань у контурі дорівнює сумі енергій електричного поля в конденсаторі та магнітного поля в котушці індуктивності:

$$W = W_C + W_L = \frac{C U_C^2}{2} + \frac{L i^2}{2}.$$

Підставляючи значення ємності C з (91), рівняння зміни напруги на конденсаторі з (92) та задане рівняння сили струму, отримаємо

$$W = \frac{1}{\omega_0^2 L} \frac{\omega_0^2 L^2 I_0^2}{2} \sin^2 \omega_0 t + \frac{L I_0^2}{2} \cos^2 \omega_0 t = \frac{L I_0^2}{2} (\sin^2 \omega_0 t + \cos^2 \omega_0 t) = \frac{L I_0^2}{2}. \tag{93}$$

Перевіримо розмірність формул (89), (92) та (93):

$$[q] = \frac{[I_0]}{[\omega_0]} = \frac{\text{А}}{\text{с}^{-1}} = \text{А} \cdot \text{с} = \text{Кл};$$

$$[U_{C0}] = [\omega_0] \cdot [L] \cdot [I_0] = \text{с}^{-1} \cdot \text{Гн} \cdot \text{А} = \frac{\text{Вб} \cdot \text{А}}{\text{с}} = \frac{\text{Тл} \cdot \text{м}^2}{\text{с}} = \frac{\text{Н} \cdot \text{м}}{\text{А} \cdot \text{м} \cdot \text{с}} = \frac{\text{Дж}}{\text{Кл}} = \text{В};$$

$$[W] = [L] \cdot [I_0^2] = \text{Гн} \cdot \text{А}^2 = \frac{\text{Вб} \cdot \text{А}^2}{\text{А}} = \text{Тл} \cdot \text{м}^2 \cdot \text{А} = \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2 \cdot \text{А}}{\text{А} \cdot \text{м}} = \text{Н} \cdot \text{м} = \text{Дж}.$$

Підставивши числові значення, запишемо рівняння зміни заряду $q(t)$ і напруги $U(t)$ з числовими коефіцієнтами, обчислимо повну енергію коливань у контурі

$$q = \frac{0{,}02}{10^4} \sin 10^4 t = 2 \cdot 10^{-6} \sin 10^4 t, \text{ Кл};$$

$$U_C = 10^4 \cdot 0{,}025 \cdot 0{,}02 \sin 10^4 t = 5 \sin 10^4 t, \text{ В};$$

$$W = \frac{0{,}025 \cdot 0{,}02^2}{2} = 5 \cdot 10^{-6}, \text{ Дж}.$$

Відповідь: $q = 2 \cdot 10^{-6} \sin(10^4 t)$ Кл; $U_C = 5 \sin(10^4 t)$ В; $W = 5 \cdot 10^{-6}$ Дж.

Приклад 3,а. Вантаж, підвішений до пружини, здійснює коливання у в'язкому середовищі, рівняння яких має вигляд $x = A_0 e^{-\beta t}\cos(\omega t)$ (рис. 23) з коефіцієнтом згасання $\beta = 2\ \text{с}^{-1}$; масою вантажу $m = 150$ г; максимальною амплітудою коливань $A_0 = 3$ см; логарифмічним декрементом загасання коливань $\delta = 1$.

1) Знайдіть необхідні параметри і запишіть рівняння коливань з числовими коефіцієнтами.

2) Знайдіть добротність системи та коефіцієнт опору руху.

Дано:
$m = 150$ г $= 0{,}15$ кг;
$\beta = 2\ \text{с}^{-1}$;
$A_0 = 3$ см $= 0{,}03$ м;
$\delta = 1$.

Знайти:
$x(t)$, Q, r – ?

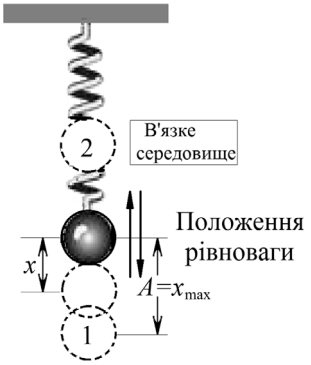


Рис. 23. Пружинний маятник

Розв'язання:

1. Вантаж, підвішений до пружини, здійснює коливання у в'язкому середовищі, рівняння яких має вигляд:

$$x = A_0 e^{-\beta t}\cos(\omega t), \tag{94}$$

де $A_0 = 0{,}03$ м – максимальна амплітуда коливань; $\beta = 2\ \text{с}^{-1}$ – коефіцієнт згасання; ω – циклічна частота згасаючих коливань пружинного маятника.

Оскільки у відповідності з рівняннями (35) та (30)

$$\delta = \beta T = \beta\frac{2\pi}{\omega}, \tag{95}$$

тоді

$$\omega = \beta\frac{2\pi}{\delta}. \tag{96}$$

Підставимо в (96) числові значення

$$\omega = \beta\frac{2\pi}{\delta} = 2\cdot\frac{2\pi}{1} = 4\pi\ \text{с}^{-1}. \tag{97}$$

Рівняння згасаючих коливань пружинного маятника з числовими коефіцієнтами буде мати вигляд:

$$x = 0{,}03e^{-2t}\cos(4\pi t)\ \text{м}. \tag{98}$$

2. Оскільки добротність коливальної системи у відповідності з (36)

$$Q = \frac{\pi}{\delta}, \tag{99}$$

тоді, підставляючи числові значення, отримаємо:

$$Q = \frac{3{,}14}{1} = 3{,}14. \tag{100}$$

Оскільки коефіцієнт згасання $\beta = \frac{r}{2m}$, можна отримати вираз для розрахунку коефіцієнта опора руху

$$r = 2m\beta, \tag{101}$$

підставляючи числові значення m та β, отримаємо

$$r = 2 \cdot 0{,}15 \cdot 2 = 0{,}6 \text{ кг/с}. \tag{102}$$

Відповідь: $x = 0{,}03e^{-2t}\cos(4\pi t)$ м; $Q = 3{,}14$; $r = 0{,}6$ кг/с.

Приклад 3,б. Коливальний контур (рис. 24) складається з конденсатора, котушки індуктивністю $L = 2$ мГн і резистора. У початковий момент часу заряд на обкладках конденсатора є максимальним і дорівнює $q(0) = 2$ мкКл. Умовний період коливань $T = 1$ мс, логарифмічний декремент згасання $\delta = 0{,}8$.

1) Запишіть рівняння коливань заряду з числовими коефіцієнтами.

2) Визначте ємність конденсатора й опір резистора.

Дано:

$L = 2$ мГн $= 2 \cdot 10^{-3}$ Гн;

$q(0) = 2$ мкКл $= 2 \cdot 10^{-6}$ Кл;

$T = 1$ мс $= 10^{-3}$ с;

$\delta = 0{,}8$.

Знайти: $q(t)$, C, R– ?

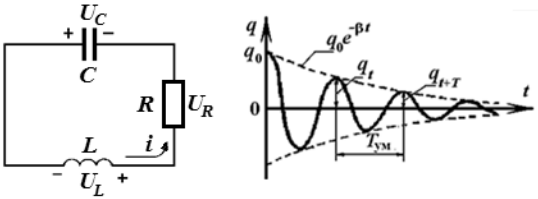


Рис. 24. Коливальний контур та зміна струму в ньому

Розв'язання:

1. Коливання в контурі є згасаючими. Запишемо рівняння згасаючих коливань заряду в загальному вигляді

$$q = q_0 e^{-\beta \cdot t}\cos(\omega t), \tag{103}$$

де q_0 – початкова амплітуда заряду; β – коефіцієнт згасання; ω – циклічна частота згасаючих коливань.

Циклічна частота згасаючих коливань:

$$\omega = \frac{2\pi}{T}, \tag{104}$$

де T – умовний період коливань.

В початковий момент часу $t = 0$ рівняння (103) має вигляд $q(0) = q_0 \cos\varphi_0$, звідки початкова фаза коливань

$$\varphi_0 = \arccos\frac{q(0)}{q_0} = \arccos 1 = 0\,. \qquad (105)$$

Логарифмічний декремент згасання у відповідності з (42) $\delta = \beta T$, звідки коефіцієнт згасання

$$\beta = \frac{\delta}{T}. \qquad (106)$$

Підставимо числові значення у вирази (104) та (106) і виконаємо обчислення

$$\omega = \frac{2\pi}{10^{-3}} = 2\pi\cdot 10^3 \text{ с}^{-1}, \quad \beta = \frac{0{,}8}{10^{-3}} = 800 \text{ с}^{-1}. \qquad (107)$$

Запишемо рівняння коливань заряду з числовими коефіцієнтами

$$q = 2\cdot 10^{-6} e^{-800\cdot t}\cos(2\pi\cdot 10^3 t) \text{ Кл}\,. \qquad (108)$$

Для визначення ємності конденсатора C та опору резистора R запишемо формули, що пов'язують коефіцієнт згасання β і циклічну частоту згасаючих коливань ω з параметрами контуру:

$$\beta = \frac{R}{2L}, \qquad (109)$$

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} = \sqrt{\frac{1}{LC} - \beta^2}\,, \qquad (110)$$

де ω_0 – власна циклічна частота коливань; L – індуктивність контуру.

З формули (109) отримаємо опір резистора у вигляді

$$R = 2\beta L\,. \qquad (111)$$

З формули (110), оскільки $\omega^2 = \frac{1}{LC} - \beta^2$, знаходимо ємність конденсатора:

$$C = \frac{1}{L(\omega^2 + \beta^2)}. \qquad (112)$$

Перевіримо розмірність:

$$[R] = [\beta]\cdot[L] = \text{с}^{-1}\cdot\text{Гн} = \frac{\text{Вб}}{\text{с}\cdot\text{А}} = \frac{\text{В}\cdot\text{с}}{\text{с}\cdot\text{А}} = \text{Ом};$$

$$[C] = \frac{1}{[L]\cdot[\omega^2 + \beta^2]} = \frac{1}{\text{Гн}\cdot\text{с}^{-2}} = \frac{\text{с}^2\cdot\text{А}}{\text{Вб}} = \frac{\text{с}^2\cdot\text{А}}{\text{В}\cdot\text{с}} = \frac{\text{Кл}}{\text{В}} = \Phi\,.$$

Виконаємо обчислення

$$R = 2\cdot 800\cdot 2\cdot 10^{-3} = 3{,}2 \text{ Ом};$$

$$C = \frac{1}{2\cdot 10^{-3}(4\cdot(3{,}14)^2\cdot 10^6 + 800^2)} = 3{,}156\cdot 10^{-6}\,\Phi\,.$$

Відповідь: $q = 2\cdot 10^{-6} e^{-800\cdot t}\cos(2\pi\cdot 10^3 t)$ Кл; $C = 3{,}156\cdot 10^{-6}\,\Phi$; $R = 3{,}2$ Ом.

Приклад 4. У коло коливального контуру (рис. 25), що складається з послідовно з'єднаних котушки індуктивністю $L = 0{,}2$ Гн, резистора опором $R = 100$ Ом та конденсатора ємністю $C = 10$ мкФ, ввімкнута зовнішня змінна ЕРС. Напруга на конденсаторі змінюється з часом за законом $U_C = U_{C0}\cos(\Omega t)$, де $U_{C0} = 20$ В, $\Omega = 10^3$ с$^{-1}$.

1) Запишіть рівняння зміни з часом: сили струму в контурі, напруги на активному опорі (резисторі), напруги на індуктивності, напруги на ємності і ЕРС, що ввімкнена в контур з числовими коефіцієнтами.

2) Побудуйте векторну діаграму напруг.

Дано:

$L = 0{,}2$ Гн;

$R = 100$ Ом;

$C = 10$ мкФ $= 10^{-5}$ Ф;

$U_{C0} = 20$ В;

$\Omega = 10^3$ с$^{-1}$.

Знайти: $i(t), U_R(t), U_L(t), U_C(t), \mathcal{E}(t) - ?$

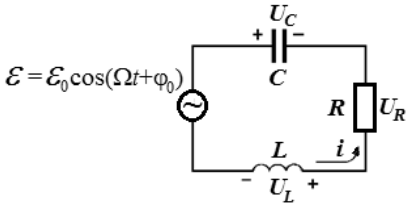


Рис. 25. Коливальний контур

Розв'язання:

1. За умовою напруга на конденсаторі змінюється з часом за законом $U_C = U_{C0}\cos(\Omega t)$, підставивши числові значення, отримаємо

$$U_C = 20\cos(10^3 t)\ \text{В}. \tag{113}$$

Оскільки напруга на конденсаторі дорівнює $U_C = \dfrac{q}{C}$, тому рівняння зміни заряду з часом відповідно має вигляд

$$q = C \cdot U_C = C \cdot U_{C0}\cos(\Omega t) = q_0\cos(\Omega t), \tag{114}$$

де $q_0 = C \cdot U_{C0}$ – амплітуда заряду.

Рівняння зміни сили струму в контурі можна визначити взявши похідну від заряду за часом, тому використовуючи (114), отримаємо

$$i = \frac{dq}{dt} = -\Omega \cdot C \cdot U_{C0}\sin(\Omega t) = \Omega \cdot C \cdot U_{C0}\cos\left(\Omega t + \frac{\pi}{2}\right) = I_0\cos\left(\Omega t + \frac{\pi}{2}\right), \tag{115}$$

де $I_0 = \Omega \cdot C \cdot U_{C0}$ – амплітуда сили струму в контурі.

Підставимо числові значення й обчислимо I_0:

$$I_0 = 10^3 \cdot 10^{-5} \cdot 20 = 0{,}2\ \text{А}.$$

Тому рівняння коливань сили струму в контурі (115) з числовими коефіцієнтами має вигляд

$$i = 0{,}2\cos\left(10^3 t + \frac{\pi}{2}\right)\text{А}. \tag{116}$$

Таким чином, сила струму в контурі випереджає за фазою напругу на конденсаторі на $\pi/2$.

Напруга на активному опорі (резисторі) відповідно до закону Ома

$$U_R = iR = RI_0 \cos(\Omega t + \frac{\pi}{2}) = U_{R0} \cos(\Omega t + \frac{\pi}{2}), \quad (117)$$

де $U_{R0} = RI_0$ – амплітуда напруги на активному опорі.

Підставимо числові значення величин

$$U_{R0} = 100 \cdot 0{,}2 = 20 \text{ В}.$$

Тому рівняння зміни напруги на резисторі з часом (117) з числовими коефіцієнтами має вигляд

$$U_R = 20\cos(10^3 t + \frac{\pi}{2}) \text{ В}. \quad (118)$$

Коливання $U_R(t)$ відбуваються в одній фазі з коливаннями струму в контурі. Напруга на індуктивності у відповідності з законом електромагнітної індукції

$$U_L = L\frac{di}{dt}.$$

Підставимо вираз для *i* з рівняння (115) і продиференціюємо за часом

$$U_L = -\Omega L I_0 \sin(\Omega t + \frac{\pi}{2}) = \Omega L I_0 \cos(\Omega t + \pi) = U_{L0} \cos(\Omega t + \pi) = -U_{L0} \cos \Omega t, \quad (119)$$

де $U_{L0} = \Omega L I_0$ – амплітуда напруги на індуктивності.

Підставимо числові значення і виконаємо обчислення.

$$U_{L0} = 10^3 \cdot 0{,}2 \cdot 0{,}2 = 40 \text{ В}.$$

Тому рівняння зміни напруги на індуктивності з часом (119) з числовими коефіцієнтами має вигляд

$$U_L = 40\cos(10^3 t + \pi) \text{ В}. \quad (120)$$

Коливання U_L випереджають за фазою коливання сили струму та U_R на $\pi/2$, а коливання U_C на π.

Для того, щоб записати рівняння зміни зовнішньої ЕРС

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \cos(\Omega t + \varphi_{\varepsilon 0}), \quad (121)$$

потрібно визначити амплітуду ЕРС ε_0 і її початкову фазу $\varphi_{\varepsilon 0}$.

У відповідності з (59), (60) та (61) амплітуда ЕРС ε_0 і різниця фаз між струмом і ЕРС в колі Ф дорівнюють

$$\varepsilon_0 = I_0 \cdot Z = I_0 \sqrt{R^2 + \left(\Omega L - \frac{1}{\Omega C}\right)^2}, \quad (122)$$

де *Z* є повний опір кола змінному струму

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\Omega L - \frac{1}{\Omega C}\right)^2}. \quad (123)$$

Коливання ЕРС і сили струму в контурі відбуваються з різницею фаз

$$\mathrm{tg}\Phi = \frac{U_{L0} - U_{C0}}{U_{R0}} = \frac{\Omega L - \dfrac{1}{\Omega C}}{R}, \tag{124}$$

де $\Phi = \varphi_{\varepsilon 0} - \varphi_{i0}$ – різниця фаз ЕРС і струму.

Тоді початкова фаза ЕРС $\varphi_{\varepsilon 0}$

$$\varphi_{\varepsilon 0} = \varphi_{i0} + \mathrm{arctg}\,\frac{\Omega L - \dfrac{1}{\Omega C}}{R}, \tag{125}$$

де φ_{i0} – початкова фаза струму, в нашому випадку вона дорівнює $\pi/2$, дивись рівняння (116).

Підставимо числові значення в рівняння (122) та (125) і знайдемо ε_0 та $\varphi_{\varepsilon 0}$:

$$\varepsilon_0 = 0{,}2\sqrt{100^2 + \left(10^3 \cdot 0{,}2 - \frac{1}{10^3 \cdot 10^{-5}}\right)^2} = 28{,}2\ \text{В},$$

$$\varphi_{0\varepsilon} = \frac{\pi}{2} + \mathrm{arctg}\,\frac{10^3 \cdot 0{,}2 - \dfrac{1}{10^3 \cdot 10^{-5}}}{100} = \frac{\pi}{2} + \mathrm{arctg}(1) = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}.$$

Тому рівняння зміни зовнішньої ЕРС з часом (122), з числовими коефіцієнтами має вигляд

$$\varepsilon = 28{,}2 \cdot \cos\left(10^3 t + \frac{3\pi}{4}\right)\text{В}. \tag{126}$$

2. Для побудови векторної діаграми в момент часу $t = 0$ запишемо вирази для напруг у цей момент часу:

$$U_C = 20\cos(10^3 t) = 20\cos(0)\ \text{В}. \tag{127}$$

$$U_R = 20\cos(10^3 t + \frac{\pi}{2}) = 20\cos(\frac{\pi}{2})\ \text{В}. \tag{128}$$

$$U_L = 40\cos(10^3 t + \pi) = 40\cos(\pi)\ \text{В}. \tag{129}$$

$$\varepsilon = 28{,}2 \cdot \cos\left(10^3 t + \frac{3\pi}{4}\right) = 28{,}2 \cdot \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)\text{В}. \tag{130}$$

Далі проведемо опорну вісь (штрихова лінія на рис. 26). Потім уздовж опорної осі проведемо вектор напруги, початкова фаза якої дорівнює нулю, в нашому випадку вектор U_C, (див. (127)). Довжина вектора в обраному масштабі дорівнює амплітуді. Якщо вибрати масштаб, рівний $10\,\text{В/см}$, то довжина вектора U_C буде дорівнювати 2 см (амплітуда $U_{C0} = 20\ \text{В}$). Аналогічно будуємо вектори, що є коливаннями напруги на активному опорі і на індуктивності. При цьому, якщо початкова фаза позитивна, то кут відхилення відповідного вектора від опорної осі відкладаємо проти годинної стрілки. Склавши ці три вектори, отримаємо

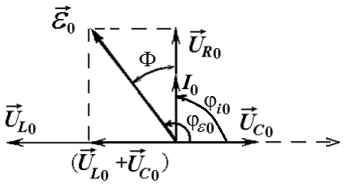


Рис. 26. Векторна діаграма напруг

вектор, що зображує ЕРС. Початкова фаза ЕРС на векторній діаграмі дорівнює $3\pi/4$, що відповідає рівнянню (130).

Відповідь: $i = 0{,}2\cos\left(10^3 t + \frac{\pi}{2}\right)$ А; $U_C = 20\cos(10^3 t)$ В;

$U_R = 20\cos(10^3 t + \frac{\pi}{2})$ В; $U_L = 40\cos(10^3 t + \pi)$ В; $\mathcal{E} = 28{,}2 \cdot \cos\left(10^3 t + \frac{3\pi}{4}\right)$ В.

Приклад 5. У пружному середовищі уздовж позитивного напрямку осі x поширюється плоска поперечна хвиля з амплітудою $A = 4$ мкм від джерела з частотою $\nu = 100$ Гц (рис. 27). Фазова швидкість хвилі $v = 2 \cdot 10^3$ м/с. Коливання в точці з координатою $x = 0$ відбуваються за рівнянням $y(0,t) = A\cos\omega t$.

1) Запишіть рівняння хвилі з числовими коефіцієнтами.

2) Запишіть рівняння і побудуйте графік залежності зсуву від координати у момент часу $t_1 = 12{,}5$ мс.

3) Визначте у момент часу $t_1 = 12{,}5$ мс зсув, швидкість, прискорення і відносну деформацію середовища в точці з координатою $x_1 = 20$ м.

Дано:

$A = 4$ мкм $= 4 \cdot 10^{-6}$ м;

$\nu = 100$ Гц;

$v = 2 \cdot 10^3$ м/с;

$y(0,t) = A\cos\omega t$;

$t_1 = 12{,}5$ мс $= 12{,}5 \cdot 10^{-3}$ с;

$x_1 = 20$ м.

Знайти: $y(x, t)$, $y(x, t_1)$, $y(x_1, t_1)$, $v_y(x_1, t_1)$, $a(x_1, t_1)$, $\varepsilon(x_1, t_1)$.– ?

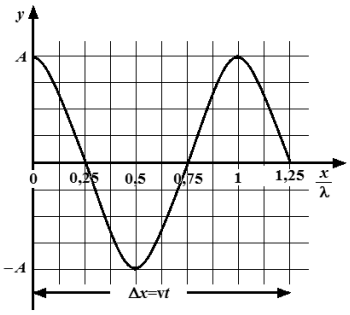


Рис. 27 – Поперечна хвиля

Розв'язання:

1. Хвиля, що поширюється уздовж позитивного напрямку осі x, викликає коливання в точці з координатою x із таким запізненням, на скільки великою є відстань до неї від початку координат. Відповідно, фаза коливань частинок середовища з координатою x буде відрізнятися від фази коливань джерела хвилі на величину kx, де k – хвильове число. Тому, оскільки початкова фаза $\varphi_0 = 0$, рівняння хвилі відповідно (65), має вигляд

$$y(x,t) = A \cdot \cos(\omega t - kx), \qquad (131)$$

де $\omega = 2\pi\nu$ – циклічна частота; $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ – хвильове число.

Згідно з визначенням, довжина хвилі λ, відповідно з (63):

$$\lambda = vT = \frac{v}{\nu} = \frac{2\pi v}{\omega} = \frac{2\pi}{k}, \qquad (132)$$

тому

$$k = \frac{2\pi\nu}{v} = \frac{\omega}{v}. \qquad (133)$$

Обчислимо ω та k і запишемо рівняння хвилі з числовими коефіцієнтами:

$$\omega = 2\cdot\pi\cdot 100 = 200\pi \text{ с}^{-1} = 628 \text{ с}^{-1};\ k = \frac{200\pi}{2\cdot 10^3} = 0{,}1\pi \text{ м}^{-1} = 0{,}314 \text{ м}^{-1}.$$

Тому рівняння хвилі з числовими коефіцієнтами має вигляд

$$y(x,t) = 4\cdot 10^{-6}\cos(200\pi t - 0{,}1\pi x) \text{ м}. \qquad (134)$$

2. Рівняння залежності зсуву від координати в заданий момент часу можна отримати, якщо підставити $t_1 = 12{,}5\cdot 10^{-3}$ с в рівняння хвилі (134):

$$y(x,t_1) = 4\cdot 10^{-6}\cos(2{,}5\pi - 0{,}1\pi x) \text{ м}. \qquad (135)$$

Для побудови графіка хвилі $y(x,t_1) = 4\cdot 10^{-6}\cos(2{,}5\pi - 0{,}1\pi x)$ м, накреслимо осі координат і відкладемо по осі абсцис відрізки, що відповідають відстані в частках довжини хвилі ($\frac{x}{\lambda}$: 8 клітинок на довжину хвилі), а по осі ординат – у позитивну і негативну напівплощини відрізки, що відповідають амплітуді хвилі (4 клітинки).

Якби рівняння хвилі в момент часу t_1 мало вигляд

$$y(x,t_1) = 4\cdot 10^{-6}\cos(-0{,}1\pi x) \text{ м} = 4\cdot 10^{-6}\cos(0{,}1\pi x) \text{ м}, \qquad (136)$$

враховуючи, що cos є парною функцією, то графік мав би вигляд простої косинусоїди, рис. 28.

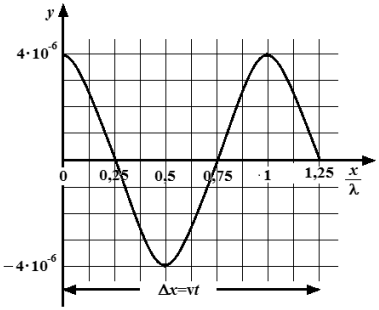


Рис. 28. Графік хвилі (135)

У нашому випадку рівняння хвилі в момент часу t_1 має вигляд $y(x,t_1) = 4\cdot 10^{-6}\cos(0{,}1\pi x - 2{,}5\pi)$ м, тобто є зсув фаз $\varphi_0 = -2{,}5\pi$. З урахуванням періодичності косинуса цей зсув аналогічний зсуву $\varphi_0 = -0{,}5\pi$. Це означає, що визначене значення фази, а також і зсуву, досягається на відстані $x_X = \frac{\varphi_0}{2\pi}\cdot\lambda = \frac{-0{,}5\pi}{2\pi}\cdot\lambda = -\frac{\lambda}{4}$ від джерела. Таким чином, зсуву фаз $\varphi_0 = -0{,}5\pi$,

відповідає зміщення початку координат на відстань $x_X = -\frac{\lambda}{4}$ (дві клітинки вліво), вздовж осі x. Тобто графік функції $y(x,t_1) = 4\cdot10^{-6}\cos(0{,}1\pi x - 2{,}5\pi)$ м має вигляд, рис. 29.

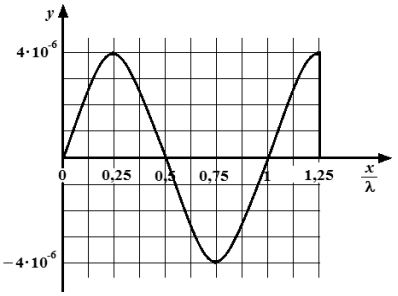


Рис. 29. Графік хвилі (134)

Для визначення положення хвильового фронту необхідно дізнатись, на яку відстань від джерела він перемістився в напрямку поширення хвилі за час t_1, в одиницях хвилі:

$$\Delta x = \mathrm{v}\cdot t_1 = \frac{\omega\cdot t_1}{k} = \frac{\omega\cdot t_1}{2\pi}\lambda\,. \qquad (137)$$

Знаходимо відстань на яку переміститься «гребінь» фронту хвилі в нашому випадку за час $t_1 = 12{,}5\cdot10^{-3}$ с:

$$\Delta x = \frac{200\pi\cdot12{,}5\cdot10^{-3}}{2\pi}\lambda = 1{,}25\cdot\lambda\,.$$

До частинок, які знаходяться далі цієї відстані від джерела, хвиля ще не дійшла (див. рис. 29).

3. Щоб визначити зсув частинок середовища, які мають координату x_1 у момент часу t_1, потрібно підставити значення $x_1 = 20$ м і $t_1 = 12{,}5\cdot10^{-3}$ с у рівняння (134).

$$y(x_1,t_1) = 4\cdot10^{-6}\cos(0{,}5\pi) = 0\text{ м}\,. \qquad (138)$$

Для знаходження рівнянню швидкості руху частинки середовища, потрібно взяти першу похідну від зсуву (131) за часом:

$$\mathrm{v}_y = \frac{dy(x,t)}{dt} = -A\omega\sin(\omega t - kx)\,. \qquad (139)$$

Тому, для моменту часу $t_1 = 12{,}5$ мс, в точці з координатою $x_1 = 20$ м:

$$\mathrm{v}_y(x_1,t_1) = -4\cdot10^{-6}\cdot200\pi\cdot\sin(200\pi\cdot12{,}5\cdot10^{-3} - 0{,}1\pi\cdot20) = -2{,}512\cdot10^{-3}\ \frac{\text{м}}{\text{с}}\,. \qquad (140)$$

Прискорення дорівнює першій похідній від швидкості за часом:

$$a = \frac{d\mathrm{v}_y(x,t)}{dt} = -A\omega^2\cos(\omega t - kx)\,. \qquad (141)$$

Підставляючи значення $t_1 = 12{,}5$ мс та $x_1 = 20$ м, маємо:

$$a(x_1,t_1) = -4\cdot10^{-6}\cdot(200\pi)^2\cdot\cos(200\pi\cdot12{,}5\cdot10^{-3} - 0{,}1\pi\cdot20) = 0\ \frac{\text{м}}{\text{с}^2}. \quad (142)$$

Відносна деформація середовища визначається першою похідною зсуву за координатою:

$$\varepsilon = \frac{dy(x,t)}{dx} = Ak\sin(\omega t - kx). \quad (143)$$

Підставляючи значення $t_1 = 12{,}5$ мс та $x_1 = 20$ м, маємо:

$$\varepsilon = 4\cdot10^{-6}\cdot0{,}1\pi\sin(200\pi\cdot12{,}5\cdot10^{-3} - 0{,}1\pi\cdot20) = 1{,}256\cdot10^{-6}. \quad (144)$$

Відповідь:

1) $y(x,t) = 4\cdot10^{-6}\cos(200\pi t - 0{,}1\pi x)$ м;

2) $y(x,t_1) = 4\cdot10^{-6}\cos(2{,}5\pi - 0{,}1\pi x)$ м;

3) $y(x_1,t_1) = 0$ м; $\text{v}_y(x_1,t_1) = -2{,}512\cdot10^{-3}\ \frac{\text{м}}{\text{с}}$; $a(x_1,t_1) = 0\ \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$; $\varepsilon = 1{,}256\cdot10^{-6}$.

Приклад 6. В однорідному ізотропному немагнітному середовищі з діелектричною проникністю $\varepsilon = 9$ уздовж осі x поширюється плоска електромагнітна хвиля (рис. 30). Зміна напруженості магнітного поля описується рівнянням $H = H_0\cos(\omega t - kx)$, де $H_0 = 0{,}02$ А/м. Період коливань $T = 1$ мкс.

1) Запишіть рівняння зміни напруженості електричного поля і напруженості магнітного поля з числовими коефіцієнтами.

2) Побудуйте графік хвилі в момент часу $t_1 = 2$ мкс.

3) Визначте інтенсивність хвилі.

Дано:
$\mu = 1$;
$\varepsilon = 9$;
$H_0 = 0{,}02$ А/м;
$T = 1$ мкс $= 10^{-6}$ с;
$t_1 = 2$ мкс $= 2\cdot10^{-6}$ с.

Знайти:
$H(x, t)$, $E(x, t)$, I.– ?

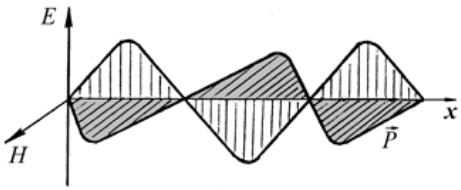


Рис. 30. Електромагнітна хвиля

Розв'язання:

1. Коливання векторів напруженості електричного $\vec{E}$ і магнітного поля $\vec{H}$, що розповсюджуються в просторі з часом, відбуваються в однаковій фазі, тому за умовою вони мають вигляд

$$\begin{aligned} E &= E_0\cdot\cos(\omega t - kx), \\ H &= H_0\cdot\cos(\omega t - kx). \end{aligned} \quad (145)$$

Щоб записати рівняння напруженості магнітного H та електричного E полів, з числовими коефіцієнтами, потрібно визначити циклічну частоту ω, хвильове число k та амплітуду напруженості електричного поля E_0.

Оскільки,

$$\omega = \frac{2\pi}{T}. \tag{146}$$

Підставивши чисельні значення, отримаємо

$$\omega = \frac{2\pi}{10^{-6}} = 2\pi \cdot 10^6 \text{ с}^{-1}. \tag{147}$$

Хвильове число:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \tag{148}$$

де $\lambda = \text{v} \cdot T$ – довжина хвилі; v – фазова швидкість електромагнітної хвилі.

У середовищі з діелектричною проникністю ε і магнітною проникністю μ швидкість v визначається за формулою

$$\text{v} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon \cdot \mu}}, \tag{149}$$

де $c = 3 \cdot 10^8$ м/с – швидкість електромагнітної хвилі у вакуумі.

Підставимо у формулу (148) рівняння для λ з урахуванням (149), звідки:

$$k = \frac{2\pi}{\text{v}T} = \frac{2\pi\sqrt{\varepsilon\mu}}{cT}. \tag{150}$$

Підставимо числові значення:

$$k = \frac{2\pi\sqrt{9 \cdot 1}}{3 \cdot 10^8 \cdot 10^{-6}} = 0{,}02\pi \text{ м}^{-1}. \tag{151}$$

В електромагнітній хвилі, що поширюється, миттєві значення векторів E та H у будь-якій точці пов'язані співвідношенням

$$\sqrt{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon} \cdot E_0 = \sqrt{\mu_0 \cdot \mu} \cdot H_0, \tag{152}$$

де $\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}$ Ф/м – електрична постійна, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м – магнітна постійна.

Отже, для амплітуди напруженості електричного поля можна записати:

$$E_0 = \sqrt{\frac{\mu_0\mu}{\varepsilon_0\varepsilon}} \cdot H_0. \tag{153}$$

Підставимо числові значення:

$$E_0 = \sqrt{\frac{4 \cdot 3{,}14 \cdot 10^{-7} \cdot 1}{8{,}85 \cdot 10^{-12} \cdot 9}} \cdot 0{,}02 = 2{,}51 \frac{\text{В}}{\text{м}}. \tag{154}$$

Перевіримо розмірність отриманих значень:

$$[k] = \frac{1}{[c] \cdot [T]} = \frac{1}{\text{м}/\text{с} \cdot \text{с}} = \text{м}^{-1};$$

$$[E_0]=\sqrt{\frac{[\mu_0]}{[\varepsilon_0]}}[H_0]=\sqrt{\frac{\text{Гн/м}}{\text{Ф/м}}}\text{А/м}=\sqrt{\frac{\text{Вб}\cdot\text{В}}{\text{А}\cdot\text{Кл}}}\text{А/м}=\sqrt{\frac{\text{В}\cdot\text{с}\cdot\text{В}}{\text{А}\cdot\text{А}\cdot\text{с}}}\text{А/м}=\frac{\text{В}}{\text{А}}\frac{\text{А}}{\text{м}}=\text{В/м}.$$

Тому рівняння (145) напруженості магнітного H та електричного E полів, з числовими коефіцієнтами, мають вид:

$$\begin{aligned} E &= 2{,}51\cdot\cos\left(2\pi\cdot10^6 t-0{,}02\pi x\right)\text{В/м},\\ H &= 0{,}02\cdot\cos\left(2\pi\cdot10^6 t-0{,}02\pi x\right)\text{А/м}. \end{aligned} \tag{155}$$

2. Для побудови графіка хвилі в момент часу $t_1=2\cdot10^{-6}$ с підставимо цей час в рівняння (155), звідки отримаємо:

$$\begin{aligned} E &= 2{,}51\cdot\cos\left(0{,}02\pi x-4\pi\right)\text{В/м},\\ H &= 0{,}02\cdot\cos\left(0{,}02\pi x-4\pi\right)\text{А/м}. \end{aligned} \tag{156}$$

Оскільки cos функція циклічна, то зсув фаз $\varphi_0=-4\pi$ та $\varphi_0=0$, це одне й те саме, тому графіки будуть мати вигляд звичайної функції cos, з амплітудою напруженості, рис. 31.

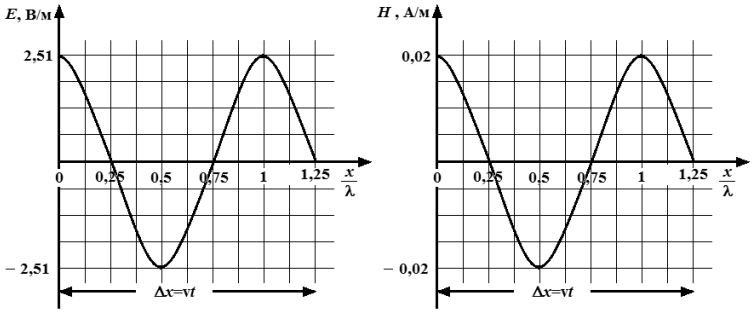


Рис. 31. Графік електромагнітної хвилі в момент часу t_1

3. Інтенсивність електромагнітної хвилі – це середня енергія яку переносить хвиля через одиничну площадку, перпендикулярну напрямку поширення хвилі за одиницю часу:

$$I=\langle P\rangle=\frac{1}{2}E_0H_0, \tag{157}$$

де P – модуль вектора густини потоку енергії електромагнітної хвилі (модуль вектора Умова-Пойнтінга).

Перевіримо, чи дає отримана формула одиницю інтенсивності (Вт/м^2)

$$[I]=[E_0]\cdot[H_0]=\frac{\text{В}}{\text{м}}\cdot\frac{\text{А}}{\text{м}}=\frac{\text{Дж}\cdot\text{А}}{\text{Кл}\cdot\text{м}^2}=\frac{\text{Дж}\cdot\text{А}}{\text{А}\cdot\text{с}\cdot\text{м}^2}=\frac{\text{Вт}}{\text{м}^2}.$$

Виконаємо обчислення:

$$I=\frac{2{,}51\cdot0{,}02}{2}=2{,}51\cdot10^{-2}\ \text{Вт/м}^2=25{,}1\ \text{мВт/м}^2. \tag{158}$$

Відповідь: $E=2{,}51\cdot\cos\left(0{,}02\pi x-4\pi\right)\text{В/м}$; $H=0{,}02\cdot\cos\left(0{,}02\pi x-4\pi\right)\text{А/м}$; $I=25{,}1\ \text{мВт/м}^2$.

ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Власні механічні гармонічні коливання

До пружини, що має жорсткість k, підвішений вантаж масою m. Система здійснює гармонічні коливання по вертикалі з амплітудою A та циклічною частотою ω_0 (частота ν_0, період T_0). Початкова фаза коливань дорівнює φ_0. Повна енергія коливання тягаря W:

а) за заданими величинами в табл. 1 знайдіть необхідні параметри і запишіть рівняння коливання системи з числовими коефіцієнтами;

б) запишіть рівняння з числовими коефіцієнтами, та побудуйте графіки зміщення, швидкості, прискорення вантажу, сили, що діє на вантаж, зміни кінетичної та потенціальної енергій у системі.

Завдання 2. Власні електромагнітні гармонічні коливання

Розв'яжіть одну з наведених нижче задач. Номер задачі та необхідні дані див. в табл. 2.

1. В коливальному контурі, що складається з конденсатора ємністю C та котушки індуктивністю L, напруга на конденсаторі змінюється за законом $U_C = U_{C0}\cos\omega_0 t$. Запишіть рівняння зміни з часом $U_C(t)$ з числовими коефіцієнтами й отримайте рівняння зміни з часом заряду на обкладках конденсатора, сили струму в контурі та енергії магнітного поля.

2. В коливальному контурі з індуктивністю L та ємністю C сила струму змінюється за законом $i = I_0\cos\omega_0 t$. Запишіть рівняння зміни з часом струму $i(t)$ з числовими коефіцієнтами та отримайте рівняння зміни з часом напруги на конденсаторі, енергії електричного поля та енергії магнітного поля.

3. Коливальний контур складається з котушки індуктивністю L та конденсатора ємністю C. Заряд на обкладках конденсатора змінюється за законом $q = q_0\cos\omega_0 t$. Запишіть рівняння зміни заряду з числовими коефіцієнтами $q(t)$ й отримайте рівняння зміни з часом напруги на конденсаторі, сили струму в контурі та енергії магнітного поля.

Завдання 3. Згасаючі коливання

Розв'яжіть одну з наведених нижче задач. Номер задачі зазначено в табл. 3.

1. Вантаж масою m, підвішений на пружині з жорсткістю k, здійснює коливання у в'язкому середовищі з коефіцієнтом опору r. Рівняння коливання вантажу має вигляд $x = A_0 e^{-\beta t}\cos(\omega t)$. Логарифмічний декремент згасання коливань в контурі δ:

а) за значеннями величин, заданих в табл. 3.3, знайдіть необхідні параметри і запишіть рівняння коливань з числовими коефіцієнтами;

б) знайдіть добротність системи;

в) знайдіть величину, зазначену в останній колонці таблиці.

2. Коливальний контур складається з конденсатора ємністю C, котушки індуктивністю L та резистора опором R. Сила струму в контурі змінюється за законом $I = I_0 e^{-\beta\cdot t}\sin(\omega t)$. Логарифмічний декремент згасання коливань в контурі δ:

а) за значеннями величин, заданих в табл. 3, знайдіть необхідні параметри й запишіть рівняння коливань струму з числовими коефіцієнтами;

б) знайдіть добротність системи;

в) знайдіть величину, зазначену в останній колонці таблиці.

Завдання 4. Вимушені електромагнітні коливання

Розв'яжіть одну з наведених нижче задач. Номер задачі зазначено в табл. 4.

1. В коло коливального контура, який складається з послідовно з'єднаних резистора опором R, котушки індуктивністю L та конденсатора ємністю C, ввімкнено зовнішню змінну ЕРС. В табл. 4 задано параметри контуру і рівняння зміни однієї з таких п'яти величин:

ε – зовнішня ЕРС; i – сила струму в контурі; U_R – напруга на активному опорі; U_C – напруга на конденсаторі; U_L – напруга на індуктивності:

а) запишіть рівняння коливань цих величин з числовими коефіцієнтами;

б) побудуйте векторну діаграму напруг в момент часу $t = 0$.

2. В коло коливального контуру, який складається з послідовно з'єднаних резистора опором R, котушки індуктивністю L та конденсатора ємністю C, ввімкнено зовнішню змінну ЕРС. В контурі відбуваються вимушені коливання на резонансній частоті. В табл. 4 задано параметри контуру і рівняння зміни однієї з таких п'яти величин:

ε – зовнішня ЕРС; i – сила струму в контурі; U_R – напруга на активному опорі; U_C – напруга на конденсаторі; U_L – напруга на індуктивності.

а) знайдіть резонансну частоту і запишіть рівняння коливань цих величин з числовими коефіцієнтами;

б) побудуйте векторну діаграму напруг в момент часу $t = 0$.

Завдання 5. Механічні хвилі

У пружному середовищі уздовж позитивного напрямку осі x поширюється плоска поперечна хвиля з амплітудою $A = 1\,\text{см}$. Коливання в точці з координатою $x = 0$ відбуваються за рівнянням $y(0,t) = A\cos\omega t$:

а) за даними, наведеними в табл. 5, знайдіть необхідні параметри і запишіть рівняння хвилі з числовими коефіцієнтами (T – період; ν – частота коливань; λ – довжина хвилі; v – фазова швидкість хвилі; k – хвильове число);

б) запишіть рівняння й побудуйте графік залежності зсуву частинок середовища від координати (в частках довжини хвилі) в момент часу t_1;

в) знайдіть зсув, швидкість та відносну деформацію в точці з координатою x_1 в момент часу t_1.

Завдання 6. Електромагнітні хвилі

Плоска електромагнітна хвиля поширюється в однорідному ізотропному немагнітному середовищі з діелектричною проникністю ε. Напруженість електричного поля хвилі змінюється за законом $E = E_0\cos(\omega t - kx)$:

а) за даними, наведеними в табл. 6, знайдіть необхідні параметри й запишіть рівняння напруженості E електричного поля та напруженості H магнітного поля з числовими коефіцієнтами;

б) побудуйте графік хвилі в момент часу t_1;

в) визначте інтенсивність хвилі.

ТАБЛИЦІ ВАРІАНТІВ ЗАВДАНЬ

Таблиця 1

Варіант	A, см	ω_0, рад/с	ν_0, Гц	T_0, с	m, г	k, Н/м	W, мДж	φ_0, рад
1	1	6π	–	–	–	30	–	3π/4
2	2	–	3	–	100	–	–	π/2
3	1	–	–	–	10	8	–	–π/4
4	–	10 π	–	–	–	20	1	π
5	3	–	–	0,25	–	9	–	π/4
6	4	4 π	–	–	50	–	–	π/2
7	4	–	–	–	16	10,1	–	–π/2
8	2	–	–	–	50	–	1,58	π/4
9	1	–	5	–	–	20	–	π
10	2	–	–	1	200	–	–	–π/4
11	4	–	–	–	135	12	–	3π/4
12	–	–	5	–	–	10	8	π/2
13	2	5 π	–	–	–	8	–	π/4
14	1	–	2,5	–	50	–	–	π
15	2	–	–	–	200	71	–	–π/4
16	4	–	–	–	200	–	14,2	3π/4
17	1	–	–	0,4	–	5	–	π/2
18	3	10 π	–	–	20	–	–	–π/2
19	1	–	–	–	90	8	–	π
20	–	3 π	–	–	90	–	1,6	π/4
21	2	–	1,5	–	–	6	–	3π/4
22	2	–	–	–	80	–	1,42	π/2
23	3	–	–	0,5	50	–	–	–π/4
24	3	–	–	–	15	14,8	–	π
25	–	5 π	–	–	40,5	–	4,5	π/4
26	2	–	–	0,25	–	5	–	3π/4
27	4	–	3	–	30	–	–	π/2
28	3	–	–	–	25	–	1	π/4
29	1	–	–	–	28	6,91	–	π
30	–	4π	–	–	–	10	2	–π/2

Таблиця 2

Варіант	Задача	C, мкФ	L, мГн	ω_0, рад/с	q_0, мкКл	I_0, мА	U_{C0}, мВ
1	1	1	10	–	–	–	200
2	3	–	10	10^3	20	–	–
3	1	50	–	$2\cdot10^3$	–	–	120
4	2	0,2	0,5	–	–	2	–
5	3	–	2	10^4	1	–	–
6	1	0,1	1	–	–	–	300
7	3	2	–	10^5	0,4	–	–
8	2	–	0,01	10^5	–	50	–
9	3	4	–	$5\cdot10^4$	0,6	–	–
10	1	–	0,2	10^5	–	–	100
11	3	10	25	–	2	–	–
12	1	4	–	$5\cdot10^3$	–	–	250
13	2	–	10	$2\cdot10^3$	–	6	–
14	3	100	0,1	–	8	–	–
15	1	5	0,5	–	–	–	300
16	2	–	0,05	$2\cdot10^5$	–	7	–
17	3	10	–	$5\cdot10^3$	3	–	–
18	1	–	2	$5\cdot10^4$	–	–	200
19	2	20	2	–	–	9	–
20	1	2	–	$5\cdot10^3$	–	–	500
21	2	1	0,1	–	–	10	–
22	3	–	50	$2\cdot10^3$	0,5	–	–
23	1	–	5	$2\cdot10^4$	–	–	400
24	3	10	1	–	6	–	–
25	2	0,1	–	10^6	–	8	–
26	1	–	1	$5\cdot10^3$	–	–	150
27	2	1	2,5	–	–	4	–
28	3	2,5	–	$4\cdot10^4$	1	–	–
29	1	4	0,4	–	–	–	80
30	2	–	8	$5\cdot10^3$	–	5	–

Таблиця 3

Варіант	Задача	k, Н/м	r, кг/с	m, г	A, см	C, мкФ	L, мГн	R, Ом	I_0, мА	β, $с^{-1}$	ω, рад/с	δ	Знайти
1	2	–	–	–	–	5	2	12	1	–	–	–	δ
2	2	–	–	–	–	10	–	–	5	300	–	0,9	L
3	2	–	–	–	–	–	10	6	5	–	–	1,2	C
4	2	–	–	–	–	–	–	20	3	–	10^4	2	L
5	1	–	0,5	100	4	–	–	–	–	–	–	2	k
6	2	–	–	–	–	–	–	40	6	600	–	1,7	C
7	1	–	–	250	3	–	–	–	–	2	–	1,1	r
8	2	–	–	–	–	–	–	50	1	800	–	1,8	L
9	2	–	–	–	–	–	8	–	8	400	–	1,5	C
10	1	–	–	150	2	–	–	–	–	5	–	1,6	k
11	2	–	–	–	–	0,5	5	80	2	–	–	–	δ
12	2	–	–	–	–	–	15	–	5	700	–	2	R
13	1	70	1,6	200	1	–	–	–	–	–	–	–	δ
14	2	–	–	–	–	–	5	–	7	4000	–	1,9	C
15	1	40	–	–	2	–	–	–	–	8	–	1,8	r
16	2	–	–	–	–	–	5	16	4	–	$5\cdot10^3$	–	δ
17	1	–	1,2	80	1	–	–	–	–	–	–	1,5	k
18	2	–	–	–	–	2	–	–	2	900	–	1,6	R
19	1	–	–	40	1	–	–	–	–	6	–	1,2	k
20	2	–	–	–	–	–	–	10	4	–	$2\cdot10^4$	1,5	L
21	2	–	–	–	–	–	1	8	6	–	–	1,4	C
22	1	50	–	–	3	–	–	–	–	4	–	1,4	r
23	2	–	–	–	–	4	–	–	3	2000	–	1,3	R
24	1	50	0,8	50	2	–	–	–	–	–	–	–	δ
25	2	–	–	–	–	0,2	–	–	4	5000	–	1,1	L
26	1	–	–	20	1	–	–	–	–	–	30	1,3	k
27	2	–	–	–	–	–	–	74	9	800	–	1,1	C
28	1	–	1,1	–	5	–	–	–	–	–	25	1,4	k
29	2	–	–	–	–	4	4	16	2	–	–	–	δ
30	1	–	–	120	2	–	–	–	–	3	–	1,2	r

Таблиця 4

Варіант	Задача	C, мкФ	L, мГн	R, Ом	Рівняння коливань
1	1	1	5	50	$i=0{,}6\cos 2\cdot 10^4 t$, А
2	1	100	10	15	$U_R=6\cos 500t$, В
3	2	20	12,5	5	$\varepsilon=20\cos\Omega_p t$, В
4	1	0,4	0,5	25	$U_L=5\cos 5\cdot 10^4 t$, В
5	1	5	1,5	20	$\varepsilon=39{,}5\cos 2\cdot 10^4 t$, В
6	2	0,1	1	20	$i=1{,}5\cos\Omega_p t$, А
7	1	2	0,05	7,5	$U_C=5\cos 2\cdot 10^5 t$, В
8	2	0,5	0,2	5	$U_R=15\cos\Omega_p t$, В
9	1	4	0,2	5	$i=1{,}6\cos 2{,}5\cdot 10^4 t$, А
10	1	0,5	0,15	20	$U_L=12\cos 2\cdot 10^5 t$, В
11	1	10	25	75	$U_R=30\cos 10^3 t$, В
12	1	4	7,5	50	$U_C=20\cos 10^4 t$, В
13	1	25	20	20	$\varepsilon=19{,}3\cos 10^3 t$, В
14	2	4	2,5	4	$U_L=50\cos\Omega_p t$, В
15	1	0,5	0,2	30	$i=0{,}6\cos 2\cdot 10^5 t$, А
16	2	0,5	0,05	2	$U_C=30\cos\Omega_p t$, В
17	1	10	4	30	$U_R=6\cos 2{,}5\cdot 10^3 t$, В
18	1	0,2	1,5	100	$U_C=25\cos 10^5 t$, В
19	2	20	2	3	$\varepsilon=4{,}5\cos\Omega_p t$, В
20	1	2	10	50	$U_L=20\cos 10^4 t$, В
21	1	1	0,1	15	$\varepsilon=21{,}2\cos 5\cdot 10^4 t$, В
22	2	5	50	10	$i=2\cos\Omega_p t$, А
23	1	0,25	1,5	40	$U_R=24\cos 4\cdot 10^4 t$, В
24	1	10	1	15	$U_L=3\cos 5\cdot 10^3 t$, В
25	2	0,1	0,01	4	$U_R=6\cos\Omega_p t$, В
26	1	5	20	30	$U_C=20\cos 4\cdot 10^3 t$, В
27	1	2,5	2,5	30	$\varepsilon=29{,}7\cos 8\cdot 10^3 t$, В
28	2	0,5	0,8	5	$U_L=40\cos\Omega_p t$, В
29	1	2	2	15	$i=0{,}8\cos 2\cdot 10^4 t$, А
30	2	0,02	0,05	6	$U_C=25\cos\Omega_p t$, В

Таблиця 5

Варіант	T, с	ω, рад/с	ν, Гц	λ, м	v, м/с	k, рад/м	t_1, с	x_1, м
1	–	–	20	–	160	–	0,05	2
2	–	25π	–	12	–	–	0,09	12
3	00,2	–	–	–	200	–	0,03	2,5
4	0,08	–	–	24	–	–	0,11	9
5	–	–	25	–	–	π/2	0,05	3,5
6	–	–	–	90	180	–	1	90
7	–	50π	–	2	–	–	0,045	2
8	–	20π	–	–	160	–	0,15	14
9	–	–	–	–	60	π/12	0,55	21
10	–	–	–	6	300	–	0,025	6
11	–	–	–	–	240	π/6	0,05	7,5
12	0,8	–	–	40	–	–	0,9	25
13	–	–	2	–	120	–	0,75	45
14	0,04	–	–	–	–	π/4	0,055	7
15	–	5π	–	–	40	–	0,5	10
16	0,05	–	–	–	120	–	0,05	4,5
17	0,08	–	–	–	–	π/8	0,09	12
18	–	–	–	10	50	–	0,3	10
19	–	–	1,25	–	–	π/24	1,1	30
20	–	–	50	2	–	–	0,025	1,25
21	–	–	–	–	120	π/6	0,1	1,5
22	0,4	–	–	–	80	–	0,45	28
23	–	–	–	18	180	–	0,15	9
24	0,8	–	–	80	–	–	1,1	10
25	–	–	5	–	–	π/20	0,25	15
26	–	–	20	–	80	–	0,1	4
27	–	50π	–	10	–	–	0,045	10
28	–	–	2	40	–	–	0,75	30
29	0,4	–	–	–	–	π/18	0,55	36
30	–	–	5	24	–	–	0,25	15

Таблиця 6

Варіант	ν, МГц	T, мкс	ω, рад/ с	λ, м	v, Мм/с	k, рад/м	ε	E_0, В/м	H_0, А/м	t_1, мкс
1	–	–	–	100	–	–	1,44	40	–	0,7
2	–	–	–	–	40	π/10	–	–	0,5	0,75
3	–	–	$2{,}5\cdot10^6\pi$	240	–	–	–	50	–	1
4	1	–	–	–	70	–	–	–	0,3	2
5	–	0,5	–	–	–	–	2,25	20	–	0,75
6	1,25	–	–	–	–	π/20	–	–	0,4	1,4
7	–	2	–	–	200	–	–	30	–	3
8	–	–	–	–	–	π/50	5,76	–	0,2	1
9	2	–	–	60	–	–	–	10	–	0,5
10	–	–	$10^6\pi$	–	–	–	9	–	0,3	3,5
11	–	4	–	560	–	–	–	20	–	5
12	–	–	$2\cdot10^6\pi$	–	80	–	–	–	0,4	1,5
13	–	–	–	–	–	π/15	16	10	–	0,5
14	–	–	–	60	240	–	–	–	0,1	0,25
15	0,5	–	–	–	–	–	4	40	–	3
16	–	–	$5\cdot10^6\pi$	40	–	–	–	–	0,2	0,5
17	1	–	–	–	180	–	–	50	–	1,5
18	–	0,8	–	–	–	π/30	–	–	0,4	1
19	–	–	–	30	–	–	25	20	–	0,5
20	–	–	–	–	90	π/36	–	–	0,3	1,4
21	–	8	–	320	–	–	–	10	–	10
22	2,5	–	–	120	–	–	–	–	0,1	0,6
23	5	–	–	–	–	π/8	–	30	–	0,35
24	–	–	$2\cdot10^6\pi$	–	–	–	36	–	0,5	1
25	–	–	–	260	130	–	–	20	–	3
26	–	2	–	–	–	π/34	–	–	0,3	3,5
27	–	0,8	–	–	–	–	6,25	40	–	1
28	–	0,4	–	–	60	–	–	–	0,4	0,7
29	0,5	–	–	–	–	–	21,3	10	–	2
30	–	–	$5\cdot10^5\pi$	–	160	–	–	–	0,2	7

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 4-1
ДОСЛІДЖЕННЯ ГАРМОНІЙНИХ КОЛИВАНЬ

1. Мета роботи

1. Дослідження незгасаючих коливань фізичного маятника.
2. Розрахунок момента інерції і зведеної довжини фізичного маятника.

2. Основні поняття

Коливаннями називаються рухи або зміни стану, що мають повторюваність в часі. Коливання називаються періодичними**,** якщо значення фізичних величин, що змінюються в процесі коливань, повторюються через рівні проміжки часу.

Положення системи, в якому вона може знаходитися нескінченно довго, без дії на неї зовнішніх сил називають ***станом рівноваги***.

Будь-яка фізична величина здійснює коливання біля положення рівноваги.

Рух механічної системи біля її положення рівноваги називають ***механічними коливаннями***.

Вільні коливання (прості гармонійні і затухаючі коливання) це такі, які відбуваються за відсутності зовні прикладеної змінної дії до системи. ***Вимушені коливання*** – встановлюються в системі в результаті дії на неї змінних зовнішніх сил (періодична зовнішня сила в механічних системах або змінна ЕРС генератора в електромагнітних системах).

Найпростішу модель коливальної системи називають ***гармонійним осцилятором***.

Власними або ***незгасаючими*** називаються коливання, при яких коливальна система не віддає енергію в зовнішнє середовище. Такі коливання описуються диференціальним рівнянням другого порядку, яке називають рівнянням гармонійного осцилятора:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0 \text{ або } \ddot{x} + \omega_0^2 x = 0. \qquad (1)$$

Гармонійними коливаннями називаються коливання, в яких коливальна величина x змінюється з часом за законом синуса або косинуса. Загальне рішення диференційного рівняння (1) буде рівнянням власних гармонійних коливань:

$$x(t) = A\cdot\cos(\omega_0 t + \varphi_0) \quad \text{або} \quad x(t) = A\cdot\sin(\omega_0 t + \varphi_0 + \pi/2), \qquad (2)$$

де A ω_0 і φ_0 – постійні величини, причому $A > 0$ і $\omega_0 > 0$.

Вираз

$$\omega_0 t + \varphi_0 = \Phi \qquad (3)$$

визначає значення зміщення x в даний момент часу і називається ***фазою*** коливання. В момент початку відліку часу $(t = 0)$ фаза дорівнює ***початковій***

фазі коливань φ_0.

Одиниця вимірювання фази – радіан [рад].

Якщо маятник вперше відхилиться ліворуч, тоді

$$x = x(t=0) = -A \quad \text{і} \quad \varphi_0 = \pi \tag{4}$$

при його відхиленні праворуч

$$x = x(t=0) = +A \quad \text{і} \quad \varphi_0 = 0. \tag{4а}$$

Диференціювання (3) дає:

$$\omega_0 = \frac{d\varphi}{dt}, \tag{5}$$

отже, ***циклічна*** (***колова***) частота ω – похідна фази за часом (швидкість зміни фази), одиниця вимірювання – радіан в секунду [рад/с].

Параметри коливань:

Періодом коливання T називається той найменший проміжок часу, після проходження якого повторюються значення всіх величин, що характеризують коливальний рух. За час періоду здійснюється одне повне коливання.

Частотою періодичних коливань **ν** називається число повних коливань, які здійснюються за одиницю часу:

$$\nu = 1/T. \tag{6}$$

Одиниця вимірювання частоти – Герц $\left[\text{Гц} = \text{с}^{-1}\right]$.

Фазовий цикл одного повного коливання відповідає 2π радіанам (як період гармонійної функції). Тоді циклічна (колова) частота (5) є числом фазових циклів за проміжок часу:

$$\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}. \tag{7}$$

Тоді період коливань

$$T = \frac{2\pi}{\omega}. \tag{8}$$

Одиниця вимірювання періоду – [с].

2.1. Гармонійні коливання фізичного маятника

Власні гармонійні коливання – тип вільних коливань, які здійснює система під дією тільки однієї повертаючої сили, яка прикладена до центру тяжіння системи та завжди направлена до положення рівноваги. ***Повертаючу силу*** $F_{\text{ПОВ}}$ також називають ***квазіпружною силою***. Квазіпружна сила – це сила, яка направлена до положення рівноваги і пропорційна відстані зміщення x від положення рівноваги до точки прикладання сили.

Назва «Квазіпружна сила» пов'язана з тим, що вона аналогічна силі, що виникає при малих деформаціях пружних тіл (закон Гука), так звані сили пружності

$$F_{\text{ПОВ}} = -kx\cdot, \tag{9}$$

де x – зміщення від положення рівноваги; k – коефіцієнт пружності. Знак мінус

в рівнянні (9) показує, що сила пружності завжди спрямована протилежно зміщенню.

Квазіпружною силою можна вважати повертаючу складову сили тяжіння, яка діє на математичний маятник при його малих відхиленнях від вертикалі.

Таким чином, квазіпружні сили – це сили, яки не є упругими по своїй природі, але подібні пружним за характером залежності їх від координати.

Ідеальна система – ідеальна фізична модель системи без будь-яких енергетичних втрат. У реальних системах завжди є сили опору, які збільшують період коливань і зменшують їх амплітуду (див. Лабораторну роботу № 4-3). Якщо коливання в системі відбуваються без дисипації (розсіювання) енергії в зовнішнє середовище, то вони називаються власними коливаннями**,** а їх частота – власною частотою. Параметри власних коливань записуються з індексами "0".

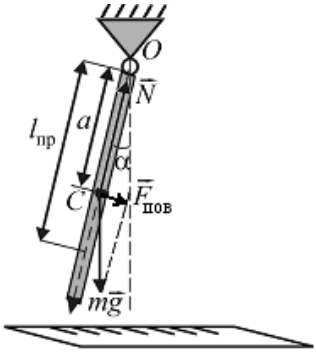


Рис. 1. Повертаючи сила фізичного маятника

Розглянемо власні механічні коливання фізичного маятника (рис. 1).

Фізичний маятник – це тверде тіло, що здійснює коливання під дією сили тяжіння навколо нерухомої горизонтальної осі, яка проходить вище центру ваги.

Метод опису таких коливань полягає в складанні і рішенні диференційних рівнянь відповідних рухів. Якщо маятник виведений з положення рівноваги, тоді на нього діє обертаючий момент квазіпружної сили (рис. 1):

$$M = -m \cdot g \cdot a \cdot \sin\alpha = F_{пов} \cdot a, \qquad (10)$$

де m – маса маятника; a – відстань від точки підвісу стрижня (осі обертання) до центру мас маятника (точка C); α – малий кут відхилення маятника від положення рівноваги.

Застосуємо основне рівняння динаміки обертального руху

$$M = J \cdot \varepsilon, \qquad (11)$$

для опису руху маятника. У цьому рівнянні $\varepsilon = \dfrac{d^2\alpha}{dt^2}$ – кутове прискорення; J – момент інерції фізичного маятника. З (10) і (11) одержимо

$$-m \cdot g \cdot a \cdot \sin\alpha = J \cdot \varepsilon.$$

Момент інерції J є фізичним еквівалентом маси твердого тіла, що обертається. Наприклад, момент інерції точки, що обертається, масою m, яка знаходиться на відстані l від осі обертання

$$J = m \cdot l^2. \qquad (12)$$

Одиниця вимірювання моменту інерції в одиницях СІ – [кг·м^2].

Математичний маятник – матеріальна точка, закріплена на невагомій, нерозтяжній нитці, що здійснює коливання біля положення рівноваги.

Оскільки кут відхилення α дуже малий, то sin α ≈ α (радіан), одержимо диференційне рівняння коливань фізичного маятника:

$$-mga\cdot\alpha = J\frac{d^2\alpha}{dt^2},$$

або

$$\frac{d^2\alpha}{dt^2}+\frac{mga}{J}\alpha=0,\ \text{або}\ \frac{d^2\alpha}{dt^2}+\omega_0^2\cdot\alpha=0, \tag{13}$$

де коефіцієнт при α в рівнянні (13) є квадрат циклічної частоти власних коливань $\frac{mga}{J}=\omega_0^2$. Власна частота і період таких коливань мають вигляд:

$$\omega_0=\sqrt{\frac{mga}{J}}, \tag{14}$$

$$T_0=2\pi\sqrt{\frac{J}{mga}}. \tag{15}$$

Таким чином, коливальний рух фізичного маятника описується лінійним однорідним диференційним рівнянням другого порядку (13). Загальне рішення такого рівняння буде рівнянням коливань фізичного маятника і має вигляд

$$\alpha = \alpha_m\cdot\cos(\omega_0 t + \varphi_0). \tag{16}$$

У окремому випадку (12), якщо маятник математичний, $J = m\cdot l_{\text{ЗВ}}^2$, а період коливань такого маятника

$$T_0=2\pi\sqrt{\frac{l_{\text{ЗВ}}}{g}}. \tag{17}$$

Порівнюючи періоди (15) і (17), бачимо, що можна підібрати математичний маятник такої довжини

$$l_{\text{ЗВ}}=\frac{J}{ma}, \tag{18}$$

при якій він матиме такий же період, як і даний фізичний. $l_{\text{ЗВ}}$ називають ***зведеною довжиною*** фізичного маятника.

Використовуючи формулу (15) можна визначити момент інерції фізичного маятника

$$J=\frac{T_0^2 mga}{4\pi^2} \tag{19}$$

а по формулі (18) – зведену довжину фізичного маятника $l_{\text{ЗВ}}$.

3. Опис установки і методика вимірювання

Прилади: фізичний маятник, секундомір, міліметрова лінійка.

У даній роботі ми спостерігаємо власні коливання фізичного маятника, що є металевим стрижнем, здатним вільно обертатися у вертикальній площині (мал. 1). Вісь обертання стрижня проходить через один з його кінців і розташована перпендикулярно стрижню.

Прямі вимірювання. Маса маятника задана на металевому стрижні. Довжина маятника вимірюється за допомогою лінійки один раз, але з високою

точністю. Приладова точність – 0,001м.

Викликають коливання маятника шляхом відхилення його на невеликі кути 3º – 5º від положення рівноваги, тільки в цьому випадку коливання будуть близькими до гармонійних.

При невеликих кутах відхилення α значення амплітуди обчислюється за допомогою рівняння:

$$A = l \cdot sin\alpha, \quad l \cdot \alpha = \frac{l \cdot \pi \cdot \alpha^{o}}{180^{o}}, \tag{20}$$

де l – довжина маятника.

Подальші вимірювання проводяться 5 разів.

Для визначення періоду коливань маятника T_i, за допомогою секундоміра вимірюється час 10 або повніших коливань (це необхідно, для збільшення точності його визначення). Секундомір запускають в той момент, коли маятник знаходиться в одному з крайніх положень, після чого ведуть відлік коливань. Розділивши цей час на число коливань, одержимо період коливання маятника. Період обчислювати з точністю до тисячних часток секунди. Середній період коливань $<T>$ визначається як середнє арифметичне від періодів одержаних в результаті 5-ти вимірювань.

Підставляючи в (7) середнє значення періоду коливань, розраховується середня циклічна частота, і записується рівняння коливань маятника з числовими коефіцієнтами A, ω_0, φ_0.

Непряме вимірювання моменту інерції. Студентам пропонується визначити момент інерції даного маятника, використовуючи одержані дані. Центр тяжіння однорідного стрижня знаходиться посередині його довжини і, отже

$$a = l/2. \tag{21}$$

Підставивши (21) в (19), можна одержати рівняння для розрахунку експериментального значення моменту інерції:

$$J_{\text{ЕКС}} = \frac{T_0^2 mgl}{8\pi^2}. \tag{22}$$

Прискорення вільного падіння вважати рівним 9,81 м/с^2.

Теоретичне значення моменту інерції. З теоретичної механіки відомо, що момент інерції стрижня того, що обертається біля осі, яка проходить через один з його кінців визначається виразом:

$$J_{\text{ТЕОР}} = \frac{ml^2}{3}. \tag{23}$$

4. Обробка результатів вимірювань

Для отримання результату ***прямих вимірювань*** величини x необхідне:

1) Експериментально визначити значення вимірюваної величини n разів (x_1, x_2, x_3, ..., x_n) і записати результат цих вимірювань в другому стовпці таблиці вимірювань. У першому стовпці таблиці вимірювань записується порядкове число вимірювання.

2) Обчислити ***середнє значення*** вимірюваної величини:

$$< x > = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + ... + x_n}{n} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^{n} x_i \,. \qquad (24)$$

3) Знайти ***відхилення*** Δx_i одержаних величин від середнього значення вимірюваної величини і записати результати в третьому стовпці таблиці вимірювань:

$$\Delta x_1 = < x > - x_1; \quad \Delta x_2 = < x > - x_2; \quad ... ; \quad \Delta x_n = < x > - x_n \,. \qquad (25)$$

4) Звести кожне відхилення в квадрат, і записати в четвертому стовпці таблиці вимірювань. Потім підсумувати їх:

$$\sum_{i=1}^{n} (\Delta x_i)^2 = (\Delta x_1)^2 + (\Delta x_2)^2 + ... + (\Delta x_n)^2 \,. \qquad (26)$$

5) Знайти абсолютну ***статистичну похибку*** результатів вимірювання $\Delta x_{\text{СТ}}$ за допомогою формули Стьюдента:

$$\Delta x_{\text{СТ}} = t_{\alpha,n} \cdot \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (\Delta x_i)^2}{n(n-1)}} \,. \qquad (27)$$

де α – довірча вірогідність; n – число вимірювань; $t_{\alpha,n}$ – коефіцієнт Стьюдента.

6) Якщо на приладі не вказана його ***абсолютна похибка*** $\Delta x_{\text{ПР}}$, то її можна визначити знаючи клас точності приладу β, використовуючи рівняння:

$$\Delta x_{ПР} = \frac{\beta \cdot x_{\max}}{100} \,, \qquad (28)$$

де x_{max} – межа шкали.

7) Знайти ***повну абсолютну похибку*** вимірювань

$$\Delta x = \sqrt{(\Delta x_{\text{СТ}})^2 + (\Delta x_{\text{ПР}})^2} \,. \qquad (29)$$

7) Обчислити ***відносну похибку*** вимірювань:

$$\delta = \frac{\Delta x}{< x >} \,. \qquad (30)$$

8) Записати ***кінцевий результат*** у вигляді ***довірчого інтервалу*** і ***відносної похибки***:

$$x = (< x > \pm \Delta x)_{\alpha} = (\ ... \ \pm \ \dots \ )_{0,95}; \qquad \delta_x \% = \frac{\Delta x}{< x >} \cdot 100\% = ... \ \%. \qquad (31)$$

Для отримання результату ***непрямого вимірювання*** величини y необхідно:

1) Обчислити ***середнє значення*** вимірюваної величини <y> по формулі, підставляючи в неї середні значення зміряних величин <a>, <b>, <c>, наприклад:

$$< y > = \frac{8 < a >^4 \cdot \sqrt[3]{< b >^2}}{7 < c >^5} \,. \qquad (32)$$

2) Обчислити ***відносну похибку*** вимірюваної величини δ_y відносних похибок зміряних величин δ_a, δ_b, δ_c за формулою, яка заздалегідь повинна бути

одержана. Для нашого прикладу:

$$\delta_y = \sqrt{(4\delta_a)^2 + \left(\frac{2}{3}\delta_b\right)^2 + (5\delta_c)^2} = \sqrt{\left(4\frac{\Delta a}{< a >}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\frac{\Delta b}{< b >}\right)^2 + \left(5\frac{\Delta c}{< c >}\right)^2} \qquad (33)$$

де Δa, Δb, Δc – абсолютні похибки зміряних величин; $<a>$, $<b>$, $<c>$ – їх середні значення.

3) Знайти ***абсолютну похибку*** вимірюваної величини

$$\Delta y = <y> \cdot \delta_y . \qquad (34)$$

4) Записати ***кінцевий результат*** у вигляді ***довірчого інтервалу*** і ***відносної похибки***:

$$y = (< y > \pm \Delta y)_\alpha = (... \pm \ldots)_{0.95;} \quad \delta_y\% = \delta_y \cdot 100\% = \ldots \%. \qquad (35)$$

Всі розраховані значення повинні містити три значущі цифри.

5. Порядок виконання роботи і обробка результатів вимірювання

1. Зміряйте довжину маятника l з точністю, на яку розрахована лінійка. Запишіть масу маятника з металевого стрижня, з точністю 0,001кг.

2. Зробіть прямі вимірювання часу 10 повних коливань за допомогою секундоміра і запишіть одержані дані в таблицю вимірювань. Повторіть це вимірювання, п'ять разів.

3. Визначте середнє значення періоду коливань (24), відхилення від середнього значення (25), і суму квадратів відхилень (26), абсолютну (29) і відносну (30) погрішності періоду коливань. Запишіть кінцевий результат прямих вимірювань періоду у вигляді, як показано (31).

4. Визначте амплітуду коливань маятника з допомогою (20) для кутових відхилень від стану рівноваги 30 – 40. Визначте циклічну частоту ω_0 згідно (7), початкову фазу φ_0 вважати рівною нулю. Запишіть рівняння коливань маятника (у метрах) з числовими коефіцієнтами A, ω_0 у вигляді (2).

5. Обчисліть експериментальне значення моменту інерції маятника $J_{ЭКС}$ використовуючи формулу (22), і порівняєте з теоретичним $J_{ТЕОР}$ розрахованим по формулі (23). Обчисліть відносну (33) і абсолютну (34) похибки моменту інерції. Запишіть кінцевий результат непрямого вимірювання моменту інерції у вигляді, як показано (35).

6. Обчисліть середнє значення зведеної довжини $l_{ЗВ}$ фізичного маятника (18).

6. Контрольні питання

1. Які коливання називаються періодичними?

2. Що таке фізичний і математичний маятники?

3. Дайте визначення періоду, частоти, циклічної частоти? Як вони зв'язані?

4. Які коливання називаються гармонійними? За яких умов коливання можна вважати вільними?

4. Що називається квазіпружною силою? Як це виявляється у разі фізичного маятника?

5. Запишіть рівняння квазіпружної сили і залежності її моменту від кута відхилення маятника від стану рівноваги.

6. Поясните, в чому полягає метод опису коливань?

7. Запишіть диференційне рівняння фізичних коливань маятника.

8. Виведіть рівняння періоду коливань фізичного маятника.

9. Виведіть вираз моменту інерції фізичного маятника.

10. Що таке зведена довжина фізичного маятника?

11. Як прискорення вільного падіння і маса впливають на період коливань фізичного маятника?

7. Протокол виконання роботи № 4-1

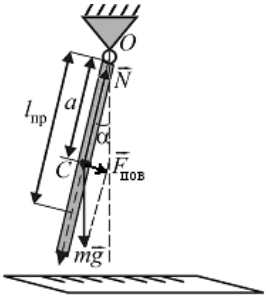
1) *Тема*: Дослідження гармонійних коливань механічних систем.

2) *Мета роботи*:

1. Вивчення методу опису незгасаючих коливань фізичного маятника.

2. Ознайомлення з методом визначення моменту інерції і зведеної довжини фізичного маятника.

3) *Схема приладу або установки*



4) *Таблиця приладів*

№ з.п.	Наймену-вання	Тип	Заводсь-кий №	Межа шкали	Ціна поділки	Клас точності
1	Секундомір	УХЛ-42		99,99 с	0,01 с	0,01 с
2	Лінійка	У	-	1000 мм	1 мм	1мм

5) *Формули розрахунку величин і їх похибок*

1. $x = A\cos(\omega_0 t + \varphi_0)$, де $\varphi_0 = 0$; $\omega_0 = \dfrac{2\pi}{< T >}$; $A = l\sin\alpha \approx l\alpha = \dfrac{l\alpha^0\pi}{180^0}$

2. $\Delta T = t_{\alpha,n} \cdot \sqrt{\frac{\sum(\Delta T_i)^2}{n(n-1)}}$ де $t_{0,95;5} = 2{,}77$, $\alpha = 0{,}95$;

3. Експериментальне значення $< J > = \frac{< T >^2 mgl}{8\pi^2}$;

4. Експериментальне значення відносної похибки

$\delta_{J\%} = \sqrt{\left(2\frac{\Delta T}{< T >}\right)^2 + \left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\Delta l}{l}\right)^2}$;

абсолютної похибки $\Delta J = < J > \cdot \delta_{J\%}$;

5. Теоретичне значення $J = \frac{ml^2}{3}$;

6. $l_{\text{ЗВ}} = \frac{2 \cdot \langle J \rangle}{ml}$.

6) *Таблиця вимірювань*

m = _____кг; Δm =0,001 кг; l =_____м; Δl = 0,001 м

№	t_i с	T_i с	ΔT_i с	$(\Delta T_i)^2$ с^2
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
		$<T> =$		$\Sigma(\Delta T_i)^2 =$

7) *Розрахунки величин і їх похибок:*

8) *Запис остаточних результатів:*

1. $T = (< T > \pm \Delta T)_\alpha$ с; $\delta_{T\%} = \frac{\Delta T}{< T >} \cdot 100\%$;
2. $x = A\cos(\omega_0 t + \varphi_0)$ м;
3. $J = (< J > \pm \Delta J)_\alpha$ кг·м^2;
4. $l_{\text{ЗВ}}$ = м.

9) *Висновок*: порівняти момент інерції, одержаний в роботі (формула (3)) і розрахунковий момент інерції (формула (5)).

10) Роботу виконав: Роботу перевірив:

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 4-2
ВИВЧЕННЯ СКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ГАРМОНІЙНИХ КОЛИВАНЬ

1. Мета роботи

Вивчення складання електричних гармонійних коливань за допомогою осцилографа.

2. Основні поняття

2.1. Складання однаково направлених коливань рівних частот

При складанні двох гармонійних коливань

$$x_1 = A_1 \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi_1) \text{ і } x_2 = A_2 \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi_2) \qquad (36)$$

результуюче гармонійне коливання має зсув $x = x_1 + x_2$ відбувається в тому ж напрямі і з тією ж частотою ω_0

$$x = A \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi),$$

де A – амплітуда зміщення результуючого коливання; φ – його початкова фаза. З векторної діаграми (рис. 2) неважко побачити, що A і φ можна визначити як

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)}, \qquad (37)$$

$$\varphi = \operatorname{arctg}\frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2}. \qquad (38)$$

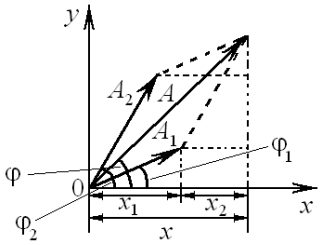


Рис. 2. Складання однаково направлених гармонійних коливань

Проаналізуємо вираз (37) для амплітуди. Cos $(\varphi_2 - \varphi_1)$ не може бути більше +1 або менше –1, тому можливі значення амплітуди A поміщені в межах

$$A_1 + A_2 \geq A \geq |A_2 - A_1|$$

(при цьому враховується, що, за визначенням амплітуди, вона не може бути негативною).

Окремі випадки складання коливань:

а) $\varphi_2 - \varphi_1 = 2n\pi$, де $n = 0, 1, 2$. Тоді $A = A_1 + A_2$.

б) $\varphi_2 - \varphi_1 = (2n+1)\pi$, де $n = 0, 1, 2$. Тоді $A = |\acute{R}_2 - \acute{R}_1|$.

2.2. Биття (складання коливань з близькими частотами)

При складанні двох однаково направлених коливань $x_1 = A \cdot \cos\omega_1 t$ і $x_2 = A \cdot \cos\omega_2 t$, де $\omega_1 = \omega_0 - \Delta\omega$, а $\omega_2 = \omega_0 + \Delta\omega$, причому $\Delta\omega << \omega_0$, результуюче коливання має вигляд:

$$x = x_1 + x_2 = 2A \cdot \cos\frac{\omega_2 - \omega_1}{2} t \cdot \cos\frac{\omega_2 + \omega_1}{2} t = 2A\cos(\Delta\omega \cdot t) \cdot \cos\omega_0 t.$$

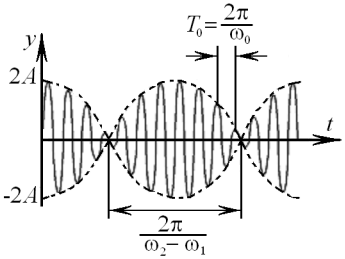


Рис. 3. Биття при складанні коливань с близькими частотами

Його графік зображений на рис. 3. Як видно з графіка, результуюче коливання не є гармонійним. Його можна розглядати як «майже косинусоїдальне» з «умовним періодом» $T = 2\pi/\omega_0$ і з поволі змінною амплітудою $|2A \cdot \cos(\Delta\omega t)|$.

Періодичні зміни "амплітуди" описаного вище коливання називають ***биттям***. Період биття

$$T = \frac{\pi}{\Delta\omega} = \frac{2\pi}{\omega_2 - \omega_1},$$

а частота

$$\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{2\pi} = \nu_2 - \nu_1.$$

У лініях зв'язку биття використовуються для амплітудної модуляції (АМ) вхідного сигналу.

2.3. Складання двох взаємно перпендикулярних коливань рівних частот. Фігури Лісажу

Розглянемо складання двох взаємно перпендикулярних гармонійних коливань з однаковою частотою ω_0, що здійснюються уздовж координатних осей *ox* і *oy*:

$$x = A_1 \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi_1) \quad \text{і} \quad y = A_2 \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi_2). \tag{39}$$

Зробимо перетворювання:

$$\frac{x}{A_1} = \cos(\omega_0 t + \varphi_1) = \cos\omega_0 t \cos\varphi_1 - \sin\omega_0 t \sin\varphi_1; \tag{40}$$

$$\frac{y}{A_2} = \cos(\omega_0 t + \varphi_2) = \cos\omega_0 t \cos\varphi_2 - \sin\omega_0 t \sin\varphi_2. \tag{41}$$

Помноживши (40) на $\cos\varphi_2$ а (41) на $\cos\varphi_1$ і узявши їх різницю {оскільки $\sin\varphi_2 \cos\varphi_1 - \sin\varphi_1 \cos\varphi_2 = \sin(\varphi_2 - \varphi_1)$} одержимо

$$\frac{x}{A_1}\cos\varphi_2 - \frac{y}{A_2}\cos\varphi_1 = \sin\omega_0 t \cdot \sin(\varphi_2 - \varphi_1) \tag{42}$$

і помноживши (40) на $\sin\varphi_2$, а (41) на $\sin\varphi_1$ і узявши їх різницю одержимо

$$\frac{x}{A_1}\sin\varphi_2 - \frac{y}{A_2}\sin\varphi_1 = \cos\omega_0 t \cdot \sin(\varphi_2 - \varphi_1). \tag{43}$$

Звівши в квадрат і склавши (42) і (43), одержимо

$$\left(\frac{x}{A_1}\right)^2+\left(\frac{y}{A_2}\right)^2-\frac{2xy}{A_1A_2}\cos(\varphi_2-\varphi_1)=\sin^2(\varphi_2-\varphi_1). \qquad (44)$$

Це рівняння еліпса, орієнтація і величина піввісі якого залежать від різниці фаз $\varphi_1 - \varphi_2$ і амплітуд A_1 і A_2.

2.4. Окремі випадки складання двох взаємно перпендикулярних коливань

а) $\varphi_2 - \varphi_1 = 0$. Рівняння (44) приймає вигляд $\left(\frac{x}{A_1}-\frac{y}{A_2}\right)^2=0$ або $y=x\frac{A_2}{A_1}$, звідки видно, що траєкторією буде відрізок прямої, середина якого знаходиться в центрі координат з напівдовжиною $r=\sqrt{A_1^2+A_2^2}$ (рис. 4, а). Коливальна точка здійснює гармонійні коливання уздовж цієї прямої згідно з законом $r=\sqrt{A_1^2+A_1^2}\cos\omega_0 t$, тобто з частотою ω_0 і амплітудою r.

б) $\varphi_2 - \varphi_1 = \pm\pi$. Рівняння (44) приймає вигляд $\frac{x}{A_1}+\frac{y}{A_2}=0$, звідки видно, що результуючий рух є гармонійним коливанням уподовж прямій $y=x\frac{A_2}{A_1}$ (рис. 4, б).

в) $\varphi_2 - \varphi_1 = \pm\pi/2$. В цьому випадку рівняння (44) прийме вигляд

$$\left(\frac{x}{A_1}\right)^2+\left(\frac{y}{A_2}\right)^2=1,$$

це – рівняння еліпса, приведеного до координатних осей з піввісями, рівні відповідним амплітудам. При рівності амплітуд A_1 і A_2 еліпс вироджується в коло.

Випадки $\varphi_2 - \varphi_1 = +\pi/2$ і $\varphi_2 - \varphi_1 = -\pi/2$ відрізняються напрямом руху по еліпсу або колу. Якщо $\varphi_2 - \varphi_1 = +\pi/2$, рівняння (39) можна записати у вигляді:

$$x = A_1 \cdot \cos\omega_0 t \quad \text{і} \quad y = A_2 \cdot \sin\omega_0 t.$$

У момент часу $t = 0$ коливна точка знаходиться в положенні C (рис. 4, в). У подальші моменти часу координата x зменшується, а y – стає негативною. Отже, рух здійснюється за годинниковою стрілкою, а при $\varphi_2 - \varphi_1 = -\pi/2$ – проти годинникової стрілки.

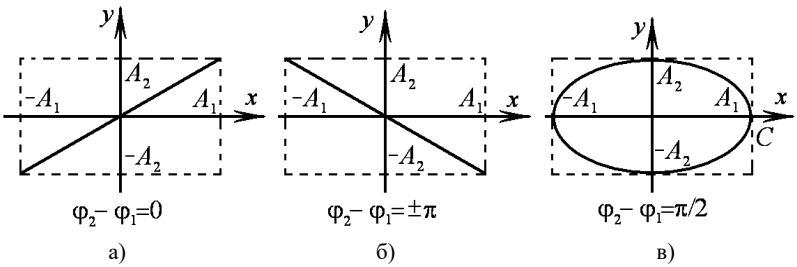


Рис. 4. Криві Лисажу для різних випадків

2.5. Фігури Лісажу

Якщо складати два взаємно перпендикулярних коливання з різними частотами, у разі раціонального відношення частот $\frac{\omega_2}{\omega_1}$ траєкторії руху будуть замкнуті і називаються ***фігурами Лісажу.*** Вигляд фігур Лісажу залежить від відношень $\frac{\omega_2}{\omega_1}$ та $\frac{A_2}{A_1}$:

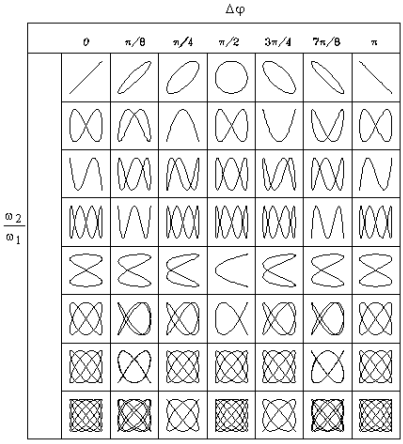


Рис. 5. Фігури Лисажу для різних відношень ω_2/ω_1 з різницею фаз $\Delta\varphi$

$$\begin{cases} x = A_1 \cos(\omega_1 t + \Delta\varphi) \\ y = A_2 \cos\omega_2 t \end{cases}. \qquad (45)$$

3. Опис установки і методика вимірювання

Експериментальна установка складається з електронно-променевої трубки (осцилограф) і генератора синусоїдальних коливань (ГЗ–36) (див. протокол лабораторної роботи нижче).

Складання двох взаємно перпендикулярних коливань спостерігається при подачі на осцилограф двох синусоїдальних напруг на вхід *Y* і на вхід *X*. На вхід *Y* подають сигнал (змінна напруга) від генератора ГЗ–36, частоту якого можна міняти, а на вхід *X* напруга від мережі з частотою 50 Гц.

Задачею є визначення частоти управляючого сигналу ν_X. Якщо частота генератора ν_Y буде раціонально відноситися до частоти управляючого сигналу ν_X, тоді електронний промінь осцилографа накреслить одну з кривих Лісажу на екрані осцилографа (див. тримірну модель на сайті <http://phy.hk/wiki/englishhtm/Lissajous.htm> або <http://www.magnet.fsu.edu/education/tutorials/java/lissajous/index.html>). Кожний тип кривої відповідає кожному значенню відношення $\frac{\nu_X}{\nu_Y}$. Відношення частот може бути легко визначено наступним методом:

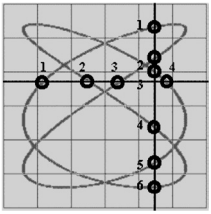


Рис. 6 – Визначення відношення частот по кривій Лісажу

Проведіть будь-яку вертикальну і горизонтальну лінію що перетинають криву Лісажу. Лінії повинні бути проведені так, щоб вони не проходили через точку перетину кривої. Порахуйте кількість точок *m* перетину вертикальної лінії і кривої, кількість точок *n* горизонтальної лінії і кривої. Тоді

$\frac{\nu_X}{\nu_Y} = \frac{m}{n}$. На рис. 6 наведено приклада визначення відношення для випадку $\frac{\nu_X}{\nu_Y} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$. Частота ν_Y задана генератором, визначаючи відношення $\frac{\nu_X}{\nu_Y}$ по фігурі Лісажу, ми можемо визначити частоту управляючого сигналу ν_X.

4. Обробка результатів вимірювань

Проводиться аналогічно тому, який показано в роботі 4-1.

5. Порядок виконання роботи і обробка результатів вимірювання

1. Включіть генератор коливань ГЗ–36 і осцилограф. Почекайте 5 хвилин, поки вони не нагріються.

2. Міняючи частоту звукового генератора ν_Y, одержить на екрані осцилографа стійке зображення всіх кривих Лісажу, перерахованих в таблиці вимірювань. Набутого значення ν_Y запишіть в таблиці вимірювань.

3. Визначте для кожної кривої відношення частот $\frac{\nu_X}{\nu_Y} = \frac{n_Y}{n_X}$ і запишіть їх в таблицю вимірювань.

4. Визначте частоту сигналу управляючого ν_X для кожної кривої, її середнє значення $< \nu_X >$, абсолютну і відносну похибки.

5. Результат представте у вигляді довірчого інтервалу.

6. В кінці зробіть висновок про точність вимірювання сигналу, що управляє.

6. Контрольні питання

1. Виведіть рівняння результуючого коливання, що одержуються при складанні однаково направлених гармонійних коливань однакової частоти.

2. У чому полягає метод векторного складання коливань?

3. Досліджуйте залежність амплітуди результуючого коливання від різниці фаз у разі однаково направлених гармонійних коливань однакової частоти.

4. Що таке биття? Одержите рівняння биття, який їх період? Поясніть діаграму биття.

5. Одержить рівняння результуючого коливання для випадку складання двох взаємно перпендикулярних коливань з рівними частотами.

6. Розгляньте окремі випадки складання двох взаємно перпендикулярних коливань з рівними частотами. Зробіть відповідні малюнки.

7. Що таке криві Лісажу? Запишіть рівняння кривих Лісажу в параметричній формі. Поясніть значення всіх величин, що входять в це рівняння.

8. Як визначити відношення частот $\frac{\nu_X}{\nu_Y}$ по кривій Лісажу?

7. Протокол виконання роботи № 4-2

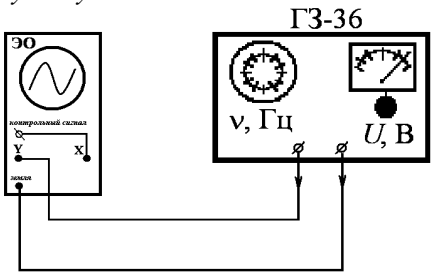
1) *Тема*: Вивчення складання гармонійних електричних коливань.

2) *Мета роботи*:

1. Вивчення складання взаємно перпендикулярних гармонійних коливань за допомогою осцилографа.

2. Визначення частоти контрольного сигналу осцилографа за допомогою фігур Лісажу.

3) *Схема приладу або установки*



4) *Таблиця приладів*

№ з.п.	Найменування	Тип	Завод-ський №	Межа шкали	Ціна поділки	Клас точності
1	Осцилограф	ЭО-7			1 мм	0,5 мм
2	Генератор звуку	ГЗ – 36		20 – 20000 Гц		

5) *Формули розрахунку величин і їх похибок*

1. $\nu_X = \nu_Y \frac{n_Y}{n_X}$; 2. $\Delta\nu_X = t_{\alpha,n} \cdot \sqrt{\frac{\sum(\Delta\nu_{Xi})^2}{n(n-1)}}$, де $t_{0,95;5} = 2{,}77$; $\alpha = 0{,}95$.

6) *Таблиця вимірювань*

ν_Y, Гц	***Вигляд фігур Лісажу***					$\frac{n_Y}{n_X}$	ν_X, Гц	$\Delta\nu_{Xi}$, Гц	$(\Delta\nu_{Xi})^2$, Гц2
									
									
									
									
									
							$<\nu_X>=$		$\sum(\Delta\nu_{Xi})^2=$

7) *Розрахунки величин і їх похибок*:

8) *Запис остаточних результатів*:

$$\nu_X = (<\nu_X> \pm \Delta\nu_X)_\alpha = (\ldots \pm \ldots)\ \text{Гц};\quad \delta_{\nu_X\%} = \frac{\Delta\nu_X}{<\nu_X>}\cdot 100\% = \ldots\ \%.$$

9) *Висновок*:

10) Роботу виконав: Роботу перевірив:

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 4-3
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗГАСАЮЧИХ КОЛИВАНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ФІЗИЧНОГО МАЯТНИКА

1. Мета роботи

Вивчення основних параметрів і методу опису затухаючих коливань механічних систем за допомогою фізичного маятника.

2. Основні поняття

Реальні коливальні системи зазнають різних протидій, і через деякий час припиняють коливальний рух, якщо для його підтримки коливань не поступає енергія ззовні. ***Згасаючі коливання*** – такий вид вільних коливань, енергія яких зменшується з часом.

Механічна енергія коливальної системи поступово зменшується, переходячи в тепло, що виділяється в зовнішнє середовище. Цей процес називається дисипацією енергії**,** а така система – дисипативної.

При коливальному русі реальної системи на неї одночасно діють дві сили:

1. повертаюча сила, сила пружності (квазіпружна сила), яка діє в природних коливальних системах і визначається законом Гука

$$F_{\text{ВОЗ}} = -k \cdot x$$

2. сила опору середовища, яке, за законом Ньютона для малих швидкостей, визначається за формулою:

$$F_{\text{ОП}} = -r\text{v}, \qquad (46)$$

де v – швидкість руху маятника; r – коефіцієнт опору. “Мінус” в рівнянні (46) показує, що сила опору завжди направлена протилежно напряму швидкості.

Оскільки по другому закону Ньютона сума всіх діючих сил в системі дорівнює множенню маси на прискорення, то для реальної дисипативної системи маємо

$$ma = -kx - r\text{v}\,. \qquad (47)$$

Оскільки механічні коливання є одним з розділів механіки, основне завдання якої полягає у визначенні положення тіла у будь-який момент часу, нам необхідно записати рівняння залежності координати від часу. Тому, замінивши швидкість і прискорення в рівнянні (47) скалярними значеннями $\text{v} = \dfrac{dx}{dt}$ і $a = \dfrac{d^2x}{dt^2}$, одержимо:

$$m\frac{d^2x}{dt^2} + r\frac{dx}{dt} + kx = 0\,, \qquad (48)$$

де m – коливальна маса тіла (системи тіл); x – зміщення тіла від положення рівноваги; k – коефіцієнт пружності (деформації системи). Розділив обидві частини рівняння (48) на m одержимо:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\beta\frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0\,, \tag{49}$$

де $2\beta = \frac{r}{m}$, $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$. Рішення цього диференційного рівняння дає залежність зміщення x від часу t, яку називають рівнянням згасаючих коливань в інтегральній формі:

$$x\,(t) = A_0 \cdot e^{-\beta t}\cos(\omega t + \varphi_{01}) \;\text{ або }\; x(t) = A_0 \cdot e^{-\beta t}\cdot\sin(\omega t + \varphi_{02}), \tag{50}$$

де коефіцієнт згасання

$$\beta = \frac{r}{2m} \tag{51}$$

і циклічна (колова) частота згасаючих коливань

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} \tag{52}$$

– основні параметри затухаючих коливань; ω_0 – циклічна частота власних (незгасаючих) коливань цієї системи; $A_0 \cdot e^{-\beta t}$ – експоненціально убуваюча амплітуда згасаючих коливань; A_0 – початкова амплітуда, визначувана енергією системи у момент часу $t = 0$.

На рис. 7 представлені залежності амплітуди згасаючих коливань від часу (пунктирна лінія) і зміщення від часу (суцільна лінія).

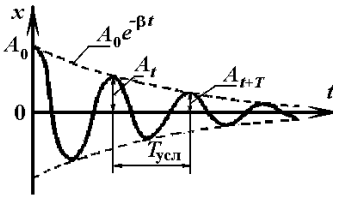


Рис. 7. Залежність згасаючих коливань від часу

Згасаючі коливання є ***неперіодичними коливаннями***, оскільки в них ніколи не повторюються значення фізичних величин, що їх характеризують (наприклад, такі як зміщення, швидкість і прискорення). Саме тому до них непридатне поняття періоду і частоти в тому сенсі, як вони введені для періодичних (незгасаючих) коливань.

Умовним періодом $T_{\text{УМ}}$ згасаючих коливань називається проміжок часу між двома послідовними станами коливальної системи (рис. 7). Оскільки $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$ і $\omega = 2\pi/T$, одержимо умовний період коливань

$$T_{\text{УМ}} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}\,. \tag{53}$$

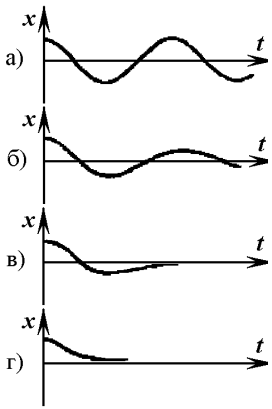


Рис. 8. Разні режими коливальних систем

Період затухаючих коливань (53) більше періоду власних коливань тіла (системи) $T_0 = 2\pi/\omega_0$, тобто коливань, які були б у відсутність сил тертя.

Залежно від величини коефіцієнта згасання, спостерігаються різні режими коливальних систем (рис. 8):

а) $\beta = 0$, тоді $r = 0$, $T = 2\pi/\omega_0 = T_0$ – незгасаючі коливання;

б) $\beta < \omega_0$, тоді $\omega_0^2 - \beta^2 > 0$, $T = 2\pi/\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} > T_0$ – згасаючи коливання (майже періодичні);

в) $\beta = \omega_0$, тоді $\omega_0^2 - \beta^2 = 0$, $T \to \infty$ – аперіодичний (критичний) режим;

г) $\beta > \omega_0$, $\omega^2 - \beta^2 < 0$ – уявна величина – супераперіодичний режим.

Основними характеристиками згасаючих коливань є:

1. ***Декремент згасання*** (це відношення двох подальших амплітуд одного і того ж знаку, віддалених один від одного за часом на період)

$$\varepsilon = \frac{A_t}{A_{t+T}} = \frac{A_0 e^{-\beta t}}{A_0 e^{-\beta(t+T)}} = e^{\beta T}. \tag{54}$$

2. У практичних розрахунках частіше використовується ***логарифмічний декремент згасання***

$$\delta = ln\,\varepsilon = ln\, e^{\beta T} = \beta T. \tag{55}$$

Позначив τ проміжок часу, за який амплітуда коливань зменшується в e раз (e = 2,7183 – підстава натурального логарифма), можна записати

$$\frac{A_t}{A_{t+T}} = e^{\beta\tau} = e, \tag{56}$$

отже $\beta\tau = 1$ або

$$\beta = \frac{1}{\tau}. \tag{57}$$

Таким чином, коефіцієнт згасання β ***– є величина, зворотна часу*** τ ***протягом якого амплітуда коливань зменшується в*** e ***раз*** (***фізичний сенс*** β).

За час τ система встигає зробити $N_e = \frac{\tau}{T}$ – коливань, тому

$$\delta = \beta T = \frac{1}{\tau} \cdot \frac{\tau}{N_e} = \frac{1}{N_e}. \tag{58}$$

Отже, ***логарифмічний декремент згасання, це величина зворотна числу коливань, що здійснюються за час, протягом якого амплітуда коливань зменшується в*** e ***раз*** (***фізичний сенс*** δ).

3. Для характеристики коливань часто використовується величина звана ***добротністю коливальної системи***

$$Q = \frac{\pi}{\delta} = \pi N_e \quad \text{або} \quad Q = \frac{\pi}{\delta} = \frac{\pi}{\beta \cdot T} = \frac{\pi \cdot \omega}{\beta \cdot 2\pi} = \frac{\omega}{2\beta}. \tag{59}$$

Видно, що ***добротність пропорційна числу коливань*** N_e***, що здійснюються системою за час, протягом якого амплітуда зменшується в*** e ***раз*** (***фізичний сенс*** Q).

У практичних розрахунках при малих загасаннях звичайно вважають $\delta = \beta T_0$, де T_0 – період незгасаючих коливань тієї ж системи. Тоді можна вважати, що

$$Q = \frac{\omega_0}{2\beta}.$$

Чим більше добротність, тим менше згасання в системі.

3. Опис установки і методика вимірювання

Прилади: фізичний маятник з гальмуючим рух пристроєм, секундомір, міліметрова лінійка.

Коливальною системою в даній роботі служить фізичний маятник 1 (використовуваний в роботі № 4-1) з пластинкою 3, що кріпиться за допомогою рухомої муфти 2 (рис. 9). Муфта дає можливість закріплювати пластинку в будь-якому місці стрижня маятника і під будь-яким кутом до площини коливань. Міняючи кут між площиною коливань і площиною пластинки, можна створювати різну величину сили тертя між системою, що коливається, і повітрям. Вільний кінець маятника закінчується вістрям 4, за допомогою якого вимірюється величина амплітуди коливань.

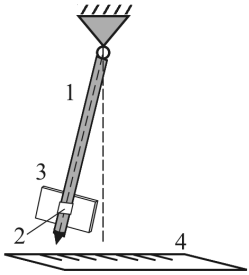


Рис. 9. Фізичний маятник с згасанням:
1 – фізичний маятник;
2 – рухома муфта;
3 – пластинка;
4 – лінійка.

Коли маятник не приведений в рух, під вістря поміщають лінійку, суміщаючи нуль з вістрям маятника. Відстань між стрілкою і шкалою не повинна перевищувати 1–2 мм.

У цій роботі ми за допомогою секундоміра вимірюємо час ф, протягом якого амплітуда зменшується в $e = 2{,}7$ разу і рахуємо число коливань здійснених системою за цей час.

4. Обробка результатів вимірювань

Проводиться аналогічно тому, який показано в роботі 4-1.

5. Порядок виконання роботи і обробка результатів вимірювання

1. Запишіть масу маятника (вона задана на металевому стрижні). Зміряйте довжину маятника за допомогою лінійки один раз, але з високою точністю. Приладова точність – 0,001м.

2. Встановіть пластинку 3 (рис. 9) на довільну висоту, так, щоб площина пластинки складала з площиною коливань маятника 90º (з доступною вам точністю).

3. Викличте коливання маятника, шляхом відхилення його 7 – 8 см від положення рівноваги, за шкалою горизонтально лежачій лінійки.

4. Дочекайтеся, поки відхилення маятника буде рівно 5,4 см і включить секундомір. Рахуючи повні коливання маятника N_e, вимкнути секундомір, коли амплітуда коливань буде 2 см, тобто зменшиться в e раз. Запишіть свідчення про час згасання t і зміряне число коливань N_e в таблицю вимірювань.

5. За допомогою відношення $T = t/N_e$ визначте період згасаючих коливань. Запишіть набутого значення в таблицю вимірювань.

Повторіть ці прямі вимірювання 5 разів.

6. Визначте середні значення часу згасання, числа коливань і умовного періоду (24), відхилення умовного періоду від його середнього значення (25), суму квадратів відхилень (26), абсолютну (29) і відносну (30) похибки періоду коливань. Запишіть кінцевий результат прямих вимірювань періоду у вигляді, як показано в (31).

7. Визначте циклічну частоту ω згідно (7), початкову фазу φ_0 згідно (4) і (4а), коефіцієнт згасання β (57).

8. У остаточних результатах, запишіть рівняння зміщення для згасаючих коливань фізичного маятника представлене у вигляді (50) з числовими коефіцієнтами A_0, β, ω і φ_0.

9. Обчисліть логарифмічний декремент згасання згідно (58) і добротність коливальної системи згідно (59). Запишіть їх значення в остаточних результатах.

6. Контрольні питання

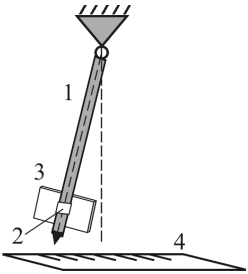
1. Які механічні системи ми називаємо дисипативними?
2. Які коливання називаються згасаючими? Чи є вони періодичними? Чому?
3. Чому рівний період згасаючих коливань?
4. Як описуються механічні згасаючі коливання (диференційне рівняння)?
5. Виведіть диференційне рівняння для механічних згасаючих коливань.
6. Запишіть рівняння для згасаючих коливань в інтегральній формі і пояснить значення фізичних величин в ньому.
7. Поясніть фізичний сенс декремента згасання. Що таке час згасання? Як величина декремента згасання впливає на умовний період?
8. Що таке логарифмічний декремент згасання, його фізичний сенс?
9. Що таке добротність, її фізичний сенс?

7. Протокол виконання роботи № 4-3

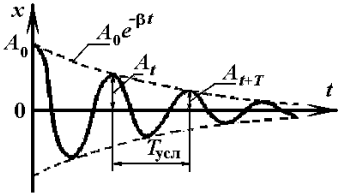
1) *Тема*: Визначення параметрів згасаючих коливань за допомогою фізичного маятника.

2) *Мета роботи*: Вивчення основних параметрів і методу опису згасаючих коливань механічних систем.

3) *Схема приладу або установки*



1 – фізичний маятник;
2 – рухома муфта;
3 – пластина;
4 – лінійка.



4) *Таблиця приладів*

№ з.п.	Найменування	Тип	Заводський №	Межа шкали	Ціна поділки	Клас точності
1	Секундомір	УХЛ-42		99,99 з	0,01 з	0,01 з
2	Лінійка	У	-	1000 мм	1 мм	1мм

5) *Формули розрахунку величин і їх похибок*

1. $A_0/A_T = e$, де A_0 =5,4 см, A_T =2 см;

2. $\Delta T = t_{\alpha,n} \cdot \sqrt{\dfrac{\sum(\Delta T_i)^2}{n(n-1)}}$, де $t_{0,95;5}$ = 2,77, α = 0,95;

3. $\langle\beta\rangle = 1/\langle t\rangle$; 4. $\langle\delta\rangle = \langle\beta\rangle \cdot \langle T\rangle$; 5. $\langle\omega\rangle = 2\pi/\langle T\rangle$;

6. $\langle Q\rangle = \pi \cdot \langle N_e\rangle$; 7. $x = A_0 e^{-\beta \cdot t}\cos\langle\omega\rangle t$.

6) *Таблиця вимірювань*

№ з.п.	τ_i, с	N_{ei}	T_i, с	ΔT_i,с	$(\Delta T_i)^2$, с2
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
	$\langle\tau_i\rangle$ =	$\langle N_e\rangle$ =	$\langle T\rangle$ =		$\Sigma(\Delta T_i)^2$ =

7) *Розрахунки величин і їх похибок*:

1. ΔT = с; 2. $\langle T\rangle$ = с; 3. $\langle\beta\rangle$ = $с^{-1}$;
4. $\langle\delta\rangle$ = ; 5. $\langle\omega\rangle$ = рад/с; 6. $\langle Q\rangle$ = ;

8) *Запис остаточних результатів*:

1. $T = (\langle T\rangle \pm \Delta T)_\alpha$ с; 2. $\delta_{T\%} = \dfrac{\Delta T}{\langle T\rangle} \cdot 100\%$; 3. $x = A_0 e^{-\beta \cdot t}\cos\langle\omega\rangle t$, м;
4. $\langle\beta\rangle$ = $с^{-1}$; 5. $\langle\delta\rangle$ = ; 6. $\langle Q\rangle$ = .

9) *Висновок*:

10) Роботу виконав: Роботу перевірив:

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4-4
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗГАСАЮЧИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛИВАНЬ

1. Мета роботи

1.1. Ознайомлення з процесами, що відбуваються в ідеальному коливальному контурі і методом їх опису.

1.2. Ознайомлення з процесами, що відбуваються в реальному коливальному контурі, методом їх опису, а також вимірювання фізичних величин, що характеризують електричні коливання, визначення параметрів контура.

2. Основні поняття

2.1. Ідеальний коливальний контур

Аналогічно опису механічних коливань (див. роботу № 4-1), розглянемо, як відбуваються електричні коливання в коливальному контурі, який складається з котушки індуктивності L, активним опором якої можна нехтувати, і конденсатора ємності C (рис. 10).

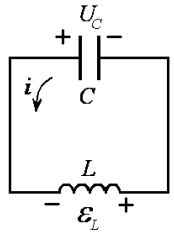


Рис. 10. Ідеальний коливальний контур

У початковий момент, припустимо, конденсатор заряджений зарядом q_0. У подальший момент часу він почне розряджатися і в контурі потече наростаючий з часом струм. Енергія електричного поля конденсатора $W_Э = Cu_C^2/2 = q_0^2/2C$ почне зменшуватися, а енергія магнітного поля котушки індуктивності $W_М = Li^2/2$ ростиме. Оскільки $R \approx 0$, то повна енергія контура не змінюється, а електрична енергія поля конденсатора повністю переходить в енергію магнітного поля котушки індуктивності. Досягнувши максимального значення, струм в ланцюзі почне зменшуватися за рахунок ЕРС самоіндукції, полярність пластин конденсатора почне мінятися на зворотну (перезарядка конденсатора). В міру збільшення заряду пластин конденсатора струм все більш зменшується, і його величина стає рівною нулю, коли заряди пластин досягнуть початкового значення q_0. Енергія магнітного поля котушки індуктивності повністю перейде в електричну енергію поля конденсатора. Потім ті ж процеси протікають у зворотному напрямі.

Видно, що в ході розглянутого процесу такі величини, як заряд q на пластинах конденсатора, різниця потенціалів (напруга) u_C між пластинами конденсатора і величина струму i, що протікає через індуктивність, здійснюють періодичні коливання.

Для опису електромагнітних коливань використовуємо другий закон Кірхгофа (сума падінь напруг в будь-якому замкнутому контурі рівна сумі ЕРС

в ньому), тоді в нашому випадку: $u_C = \mathcal{E}$. Під час власних електричних коливань напруга на конденсаторі $u_C = \dfrac{q}{C}$ дорівнює ЕРС самоіндукції $\mathcal{E}_L = -L\dfrac{di}{dt}$ у контурі, знак мінус показує, що індукційний струм направлений протилежно струму розряду конденсатора.

Вважаючи коливання в контурі квазістаціонарними, маємо

$$L\frac{di}{dt} + \frac{q}{C} = 0; \quad L\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{q}{C} = 0 \quad \text{або} \quad \frac{d^2q}{dt^2} + \frac{1}{LC}q = 0, \tag{61}$$

де $\dfrac{di}{dt} = \dfrac{d^2q}{dt^2}$, оскільки $i = \dfrac{dq}{dt}$. Враховуючи, що $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{1}{LC}}$ – циклічна (колова) частота власних коливань контура, ***диференційне рівняння коливання заряду в контурі*** можна представити у вигляді

$$\frac{d^2q}{dt^2} + \omega_0^2 q = 0 \quad \text{або} \quad \ddot{q} + \omega_0^2 q = 0. \tag{62}$$

Порівнюючи рівняння (62) і (13) можна відмітити, що між механічними і електричними коливаннями існує глибока аналогія:

Механічні коливання	Електричні коливання	Механічні коливання	Електричні коливання
x	q	$T_0 = 2\pi\sqrt{m/k}$	$T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$
k	$1/C$	$\mathrm{v} = dx/dt$	$i = dq/dt$
m	L	$W_\mathrm{K} = m\mathrm{v}^2/2$	$W_\mathrm{M} = Li^2/2$
$\omega_0 = \sqrt{k/m}$	$\omega_0 = \sqrt{1/LC}$	$W_\mathrm{П} = m\mathrm{v}^2/2$	$W_\mathrm{Э} = Cu_C^2/2$

Рішення диференційного рівняння (62) аналогічно рішенню рівняння (13). Рішенням є гармонійне коливання, що має вигляд

$$q = q_0 \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi_0). \tag{63}$$

Це рівняння називається ***рівнянням коливань заряду в інтегральній формі***.

Для періоду коливань матиме так звану ***формулу Томсона***:

$$T_0 = 2\pi\sqrt{LC}. \tag{64}$$

Напруга на ємності відрізняється від заряду на множник $1/C$:

$$u_C = \frac{q}{C} = \frac{q_0}{C}\cos(\omega_0 t + \varphi_0) = u_0\cos(\omega_0 t + \varphi_0). \tag{65}$$

Продиференціювавши рівняння (63) за часом, одержимо закон зміни величини струму в контурі

$$i = \frac{dq}{dt} = -\omega_0 q_0 \cdot \sin(\omega_0 t + \varphi_0) = -i_0 \cdot \sin(\omega_0 t + \varphi_0) = i_0 \cdot \cos\left(\omega_0 t + \varphi_0 + \frac{\pi}{2}\right) \tag{66}$$

З (65) і (66) витікає, що $u_0 = q_0/C$ і $i_0 = \omega_0 q_0$, і, враховуючи, що $\omega_0 = \sqrt{1/LC}$, одержимо зв'язок між напругою на ємності і струмом в контурі:

$$u_0 = i_0\sqrt{L/C}. \tag{67}$$

Величина $\sqrt{L/C}$ називається хвилевим опором контура і характеризує якість перетворення енергії електричного поля в енергію магнітного поля і навпаки.

2.2. Реальний коливальний контур

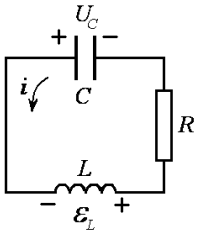


Рис. 11. Реальний коливальний контур

Реальний коливальний контур має опір, через що є втрати енергії в котушці індуктивності та з'єднуючих проводах (рис. 11). *Вільні коливання в контурі*, що містить ємність C, індуктивність L і активний опір R, *можуть виникнути за різних початкових умов:*

а) коло контура замкнене після зарядки конденсатора;

б) коло контура замкнене і, за рахунок зовнішнього впливу, в котушці індуктивності L індукується ЕРС;

в) коло контура замкнене на заздалегідь заряджений конденсатор в ту мить, коли в котушці індуктивності наведена ЕРС.

Початкові умови, за яких виникають вільні коливання, визначають початкову фазу процесу та амплітуду коливань. Характер перебігу процесу коливань залежатиме від властивостей конкретно заданого контура.

Процес вільних коливань в реальному контурі полягає в циклічному перезарядженні конденсатора та протіканні змінного струму в колі контура. При цих коливаннях електрична енергія поля зарядженого конденсатора і енергія магнітного поля струму, який протікає в контурі, по черзі переходять одна в одну.

В результаті наявності в реальному контурі активного опору початковий запас енергії системи витрачається на виділення тепла в проводах, які з'єднують елементи контуру (див. закон Джоуля-Ленца). Тому коливання, що виникають в реальному контурі, не будуть повністю періодичними. Амплітуда напруги на конденсаторі (величина заряду або струму в колі конденсатора) після кожної його перезарядки стає все меншою.

Падіння напруги на активному опорі контуру

$$u_R = i \cdot R, \tag{68}$$

де величина струму i в контурі пов'язана із зарядом q і напругою u_C на конденсаторі співвідношенням

$$i = \frac{dq}{dt} = \left[dq = C \cdot du_C\right] = C\frac{du_C}{dt} \tag{69}$$

а $u_C = q/C$ – різниця потенціалів на пластинах конденсатора.

Зміна величини струму в контурі викликає електрорушійну силу самоіндукції в індуктивності L, рівну

$$\mathcal{E}_L = -L\frac{di}{dt} = \left[\frac{di}{dt} = \frac{d^2q}{dt^2} = C\frac{d^2u_C}{dt^2}\right] = -LC\frac{d^2u_C}{dt^2}. \qquad (70)$$

Застосувавши другий закон Кірхгофа (дивися вище) і, вважаючи коливання квазістаціонарними, одержимо: $u_R + u_C = \mathcal{E}$. Підставивши значення u_R, u_C і $\mathcal{E}_L$ з (68), (69) і (70) в (71), одержимо диференційне рівняння вільних (згасаючих) коливань в реальному контурі, що складається з котушки індуктивністю L та конденсатора ємністю C, з'єднаних між собою провідниками опором R:

$$R\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = -L\frac{d^2q}{dt^2} \quad \text{або} \quad L\frac{d^2q}{dt^2} + R\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = 0. \qquad (72)$$

Розділивши (72) на L одержимо ***диференційне рівняння згасаючих електричних коливань*** у вигляді

$$\frac{d^2q}{dt^2} + 2\beta\frac{dq}{dt} + \omega_0^2 q = 0 \qquad (73)$$

Рішенням цього рівняння є ***рівняння згасаючих електричних коливань в інтегральній формі***

$$q = q_0 e^{-\beta t}\cos(\omega t + \varphi_1) \quad \text{або} \quad q = q_0 e^{-\beta t}\sin(\omega t + \varphi_2), \qquad (74)$$

де $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{LC}\right) - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}$ – циклічна (колова) частота згасаючих коливань; $\beta = \frac{R}{2L}$ – коефіцієнт згасання; $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$ – частота власних коливань в контурі; φ_1 і φ_2 – початкові фази коливань; $q = q_0 e^{-\beta t}$ – амплітуда згасаючих коливань; q_0 – початкова амплітуда коливань.

На рис. 12 пунктиром показана залежність зміни амплітуди заряду від часу, а суцільною лінією – залежність заряду від часу.

Проміжок часу між двома найближчими точками відхилень суцільної ліній, які знаходяться в однаковій фазі, являє собою ***період згасаючих коливань***.

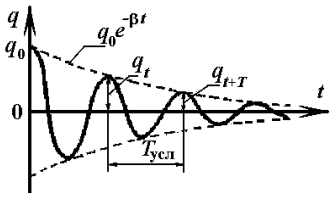


Рис. 12. Згасаючи електричні коливання

Як видно з формули періоду затухаючих коливань (умовного періоду) $T_{\text{УМ}} = 2\pi/\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$ він є більший за період $T_0 = 2\pi/\omega_0 = 2\pi\sqrt{LC}$ незгасаючих коливань в контурі, які були б за відсутності активного опору.

По аналогії з механічними згасаючими коливаннями (робота № 4-3) для характеристики швидкості згасання коливань в контурі вводиться поняття ***декремента згасання***

$$\varepsilon = \frac{q_t}{q_{t+T}} = \frac{q_0 e^{-\beta t}}{q_0 e^{-\beta(t+T)}} = \frac{q_0 e^{-\beta t}}{q_0 e^{-\beta t} e^{-\beta T}} = e^{\beta T}.$$

Натуральний логарифм декремента згасання називають ***логарифмічним декрементом згасання***, згідно (55) одержимо

$$\delta = ln\,\varepsilon = ln\,e^{\beta T} = \beta T.$$

З (58) видно, що δ величина зворотна числу коливань N_e, що здійснюються величиною, що коливається, за час релаксації τ (***фізичний сенс*** δ).

Добротність коливальної системи, по аналогії з (59)

$$Q = \frac{\pi}{\delta} = \frac{\omega}{2\beta} = \frac{1}{2\sqrt{LC}} \frac{2L}{R} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}.$$

Режими коливання фізичних величин (q, u, i) в контурі, залежно від величини коефіцієнта згасання, аналогічні розглянутим в роботі №4-3. Тому всі висновки, зроблені для механічних систем, що коливаються, в межах аналогії можна застосувати і до електричних процесів в коливальних контурах.

Слід зазначити, що аперіодичний режим в коливальному контурі наступає, коли опір контура R буде рівне критичній величині

$$R_К = 2\sqrt{\frac{L}{C}}. \qquad (75)$$

3. Опис установки і методика вимірювання

Згасаючі електричні коливання створюються в реальному коливальному контурі, з послідовно сполученими резистором опором R, котушкою індуктивністю L і конденсатором ємністю C, за допомогою імпульсних періодичних зарядів конденсатора контура (рис. 13). Здійснюється така зарядка конденсатора за допомогою генератора П-образних імпульсів (ГПИ). Час тривалості одного імпульсу повинен бути значно менше часу надходження наступного. Таким чином, ємність, одержавши заряд за час імпульсу, встигає кілька разів перезарядитися, викликаючи цим згасаючі коливання в контурі, поки не прийде наступний імпульс і все повторюється спочатку.

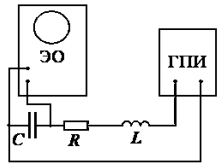


Рис. 13. Схема пристрою

Якщо частота розгортки електронного променя осцилографа співпадає з частотою проходження П-імпульсів, то на екрані осцилографа буде нерухоме зображення “цугу” затухаючих коливань (рис. 12).

За допомогою масштабної сітки на екрані осцилографа можна виміряти амплітудні значення коливань напруги в поділках сітки (в мм), оскільки напруга, що подається на осцилограф, прямо пропорційно зміщенню променя

на екрані вздовж вертикалі. А це означає, що, при обчисленні логарифмічного декремента згасання, враховуючи (54) і (55), можна записати:

$$\delta = \ln(\varepsilon) = \frac{U_t}{U_{t+T}} = \frac{A_t}{A_{t+T}} \quad \text{або} \quad \delta = \frac{\ln(A_1/A_n)}{n-1} \tag{76}$$

де n–1 – кількість періодів від амплітуди A_1 до амплітуди A_n.

Умовний період згасаючих коливань можна визначити, порівнюючи зображення "цугу" згасаючих коливань з незгасаючими коливаннями відомої частоти. Очевидно, що за частоту згасаючих коливань ν можна узяти частоту незгасаючих ν_0. Для цього на екрані осцилографа потрібно заміряти число n періодів "цугу", а потім подати напругу від генератора ГЗ-36 незгасаючих коливань, підібравши її частоту так, щоб на екрані вмістилося таке ж число n періодів вже незгасаючих коливань.

Так, вимірюючи A_1, A_n і n за допомогою сітки осцилографа, ми можемо визначити логарифмічний декремент загасання по формулі (76).

4. Обробка результатів вимірювань

Проводиться аналогічно тому, який показано в роботі 4-1.

5. Порядок виконання роботи і обробка результатів вимірювання

1. Включіть осцилограф і генератор П-імпульсів (ГПИ). Почекайте 5 хвилин, поки вони не прогріються.

2. З набору ємностей, індуктивностей і на магазині опорів встановите певні значення C, L і R.

3. Ручками осцилографа "*Діапазон частот"*, "*Частота плавно"*, "*Посилення Y*" і "*Посилення X*", досягають стійкого зображення "цугу" згасаючого коливання (один "цуг" на екрані осцилографа). **Положення ручок управління осцилографа в подальшому не змінювати**.

4. Зміряйте значення першої амплітуди A_1 і *n-й* амплітуди A_n за допомогою масштабної сітки екрану і запишіть його в таблиці вимірювань. Значення n буде визначено викладачем.

5. Зміряйте відстань l (у міліметрах) між A_1 і A_n за допомогою масштабної сітки екрану і запишіть його в таблиці вимірювань. Відключіть осцилограф від ГПИ.

6. Включіть генератор синусоїдальних сигналів Г3-36 і, після нагрівання, подайте з нього напругу на *Y*-вхід осцилографа, яке не перевищує (в мм сітки екрану) A_1. Величину амплітуди незгасаючих коливань регулюють ручкою "*Напруга"* на генераторі.

7. Змінюючи частоту генератора сигналів Г3-36 рукояткою "*Множник частот"* і обертаючи лімб відліку частоти, добийтеся збігу кількості періодів T_0 незгасаючих коливань з кількістю періодів T згасаючих коливань на довжині "цугу" l. Зробити відлік одержаної частоти $\nu = \nu_0$ по лімбу генератора і записати це значення в таблиці вимірювань як $\nu_{ГЕН}$.

8. Зміряйте вихідну напругу генератора $U_{ГЕН}$ і напишіть його значення в таблиці вимірювань.

9. Обчисліть логарифмічний декремент згасання.

10. Обчисліть коефіцієнт згасання β.

11. Обчисліть індуктивність контура L.

12. Визначте критичний опір контура $R_К$.

13. Визначте добротність контура Q.

14. Напишіть рівняння згасаючих коливань з числовими коефіцієнтами, взявши початкову фазу довільно.

6. Контрольні питання

1. Що називається ідеальним коливальним контуром? Одержите диференційне рівняння незгасаючих коливань заряду в цьому колі контура. Напишіть його рішення.

2. Одержите співвідношення між амплітудними значеннями струму в колі і напруги на конденсаторі. Що таке хвилевий опір?

3. Що називається реальним коливальним контуром? Які причини для зменшення амплітуди вільних коливань в такому контурі?

4. Одержите диференційне рівняння згасаючих коливань заряду в цьому колі. Напишіть його рішення. Поясніть значення всіх фізичних величин, які знаходяться в рівняннях.

5. Який період згасаючих коливань? Від чого він залежить?

6. Які параметри характеризують згасаючі коливання? Поясніть фізичний сенс кожного з них.

7. Коли мода коливань в колі контура буде аперіодичною?

7. Протокол виконання роботи № 4-4

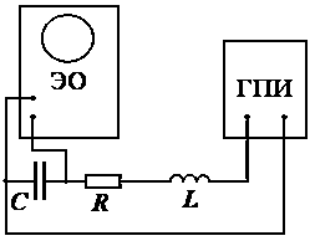
1) *Тема*: Дослідження згасаючих електричних коливань.

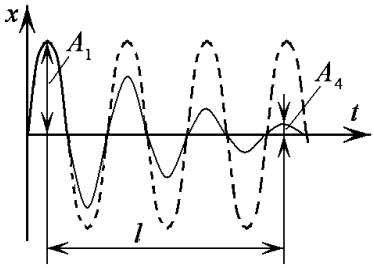
2) *Мета роботи*:

1. Ознайомлення з процесами, що відбуваються в електричному коливальному контурі і методом їх опису.

2. Вимірювання фізичних величин, що характеризують електричні згасаючі коливання, і параметрів контура.

3) *Схема приладу або установки*





4) *Таблиця приладів*

№ з.п.	Найменування	Тип	Заводський №	Межа шкали	Ціна поділки	Клас точності
1	Осцилограф	ЭО-7			1 мм	1 мм
2	Генератор звуку	ГЗ – 36		20 – 20000 Гц		

5) *Формули розрахунку величин і їх похибок*

1. $\delta = \dfrac{\ln(A_1/A_n)}{n-1}$; 2. $Q = \dfrac{\pi}{\delta}$; 3. $\beta = \dfrac{\delta}{T} = \delta \cdot \nu_{\text{ГЕН}}$;

4. $\omega = 2\pi\nu_{\text{ГЕН}}$; 5. $\omega_0 = \sqrt{\omega^2 + \beta^2}$; 6. $L = \dfrac{1}{\omega_0^2 C}$;

7. $R_{\text{Е}} = 2\sqrt{\dfrac{L}{C}}$; 8. $R = 2\beta L$; 9) $u = u_0 e^{-\beta t}\cos\omega t$.

($\nu_{\text{ГЕН}}$ підбираємо на ГЗ-36 так, щоб на довжині l уклалося стільки піків синусоїди, скільки укладалося піків (n) згасаючих коливань. $U_{\text{ГЕН}}$ вибираємо за шкалою ГЗ-36 і регулюємо так, щоб амплітуда піків на осцилографі була рівна амплітуді A_1).

6) *Таблиця вимірювань*

A_1, мм	A_n, мм	l, мм	n	$U_{\text{ГЕН}}$, В	С, Ф	$\nu_{\text{ГЕН}}$, Гц

7) *Розрахунки величин і їх погрішностей*:

8) *Запис остаточних результатів*:

1. $\delta =$; 2. $Q =$; 3. $\beta =$ c^{-1}; 4. $\omega =$ рад/c^{-1}; 5. $\omega_0 =$ рад/c^{-1};
6. $L =$ Гн; 7. $R_{\text{К}} =$ кОм; 8. $R =$ кОм; 9. $U = U_0 e^{-\beta t}\cos\omega t$ В.

9) *Висновок*:

10) Роботу виконав: Роботу перевірив:

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 4-5
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИМУШЕНИХ МЕХАНІЧНИХ КОЛИВАНЬ. МЕХАНІЧНИЙ РЕЗОНАНС

1. Мета роботи

Вивчення вимушених механічних коливань, явища резонансу і причини, при яких це явище виникає.

2. Основні поняття

За наслідками роботи №4-3 видно, що якщо механічна система полишена сама на себе (здійснює вільні коливання), то амплітуда таких коливань з часом зменшується. Енергія системи розсіюється, перетворюючись на теплову. Втрата механічної енергії відбувається в наслідок дії різноманітних сил опору. Компенсувати втрати енергії можна, діючи на коливну систему зовнішньою періодичною силою (силами), здійснюючи над системою деяку позитивну роботу.

Нехай зовнішня сила, що діє на систему, змінюється за періодичним законом

$$F_{\text{ВН}} = F_0 \cos \boldsymbol{\Omega} t ,$$

де F_0 – амплітудне значення сили, Ω – її циклічна частота. У системі, на яку діє така сила, можуть встановитися вимушені коливання.

Вимушеними коливаннями називають незгасаючі коливання системи, які виникають під дією на неї зовнішньої сили (сил) $F(t)$, що періодично змінюється з часом. Сила $F(t)$, що дією якої виникають вимушені коливання, називається ***змушуючою силою***.

Для опису вимушених коливань складемо диференційне рівняння цього руху. Очевидно, на систему діятимуть сили:

1. повертаюча пружна або квазіпружна, яка визначається за законом Гука $F_{\text{ПОВ}} = -kx$, де k – коефіцієнт пружності;

2. опору рухові, яка при малих коливаннях системи пропорційна швидкості $F_{\text{ОП}} = -r\text{v}$, де r – коефіцієнт опору;

3. зовнішня періодична змушуюча $F_{\text{ЗМ}} = F_0 \cos \boldsymbol{\Omega} t$.

За законом Ньютона сума цих сил дорівнює $F = ma$. Тоді одержимо для вимушених коливань рівняння

$$F_{\text{ПОВ}} + F_{\text{ОП}} + F_{\text{ЗМ}} = ma .$$

Виразив швидкість $\text{v} = dx/dt$ і прискорення $a = d^2x/dt^2$ через зміщення, одержимо

$$m\frac{d^2x}{dt^2} + r\frac{dx}{dt} + kx = F_0 \cos \Omega t . \qquad (77)$$

Розділивши обидві частини цього рівняння на m, одержимо неоднорідне лінійне ***диференційне рівняння*** (другого порядку) ***механічних вимушених коливань***

$$\frac{d^2x}{dt^2}+2\beta\frac{dx}{dt}+\omega_0^2x=\frac{F_0}{m}\cos\Omega t\,, \tag{78}$$

де $\beta=r/2m$ – коефіцієнт згасання $\omega_0=\sqrt{k/m}$ – власна циклічна частота коливальної системи. Рішення рівняння (78) має вигляд

$$x=A_0e^{-\beta t}\cos(\omega t+\varphi)+A\cos(\Omega t+\Phi). \tag{79}$$

Перший доданок в (79) є загальне рішення однорідного рівняння, яке з часом перетворюється на нуль, тобто власні затухаючі коливання системи з частотою ω досить швидко затухнуть. Що ж до другого доданку, то воно є постійними вимушеними коливаннями, частота яких повинна співпадати з частотою Ω змушуючої сили $F_{\text{ЗМ}}$. Амплітуда вимушених коливань A повинна бути сталою величиною, тому що амплітудне значення змушуючої сили F_0 не міняється з часом. Тому, нехтуючи вільними коливаннями системи, які мають суттєве значення лише на самому початку процесу, можно вважати, що розв'язок рівняння (78) має вигляд

$$x=A\cos(\Omega t+\Phi). \tag{80}$$

Це ***рівняння вимушених механічних коливань в інтегральній формі***, де A – амплітуда сталих коливань, Ф – зрушення фаз між змушуючою та повертаючою силами.

Визначимо амплітуду A і зрушення фаз Ф, для цього продиференціюємо вираз (80) двічі за часом і підставимо ці похідні в рівняння (78):

$$A\Omega^2\cos(\Omega t+\Phi+\pi)+2A\beta\Omega\cos\left(\Omega t+\Phi+\frac{\pi}{2}\right)+A\omega_0^2\cos(\Omega t+\Phi)=\frac{F_0}{m}\cos\Omega t\,. \tag{81}$$

З рівняння (81) видно, що гармонійне коливання $\frac{F_0}{m}\cos\Omega t$ є сумою трьох гармонійних коливань з амплітудами відповідно: $A\Omega^2$; $2A\beta\Omega$ і $A\omega_0^2$ тієї ж частоти Ω.

Скориставшись векторною діаграмою, зобразимо коливання у вигляді векторів довжиною, що дорівнює амплітудним значенням, та, враховуючи різницю фаз між ними, відкладемо вектори в прямокутній системі координат. Відкладемо вектор $A\omega_0^2$ (амплітуда третього доданку-коливання) уздовж осі оx, тоді, як видно з рівняння (81), вектор $2A\beta\Omega$ (амплітуда другого доданку-коливання) буде направлений перпендикулярно третьому вектору (коливання відрізняються по фазі на π/2), а вектор $A\Omega^2$ (амплітуда першого доданку-коливання) повернений на кут π, оскільки перше складове коливання знаходиться в протифазі з третім (рис. 14). Додавши ці вектори, дістанемо результуючий вектор F_0/m який і є сумарним коливанням.

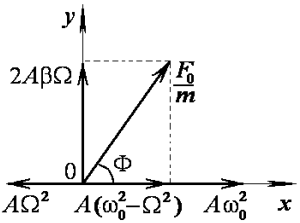


Рис. 14. Векторна діаграма вимушених механічних коливань

З рис. 14 витікає, що

$$A^2\left(\omega_0^2-\Omega^2\right)^2+4A^2\beta^2\Omega^2=\frac{F_0^2}{m^2}\ ,\ \text{звідки}\quad A=\frac{F_0}{m\sqrt{\left(\omega_0^2-\Omega^2\right)^2+4\beta^2\Omega^2}}\ . \qquad (82)$$

Як видно, амплітуда вимушених коливань не залежить від часу. Зрушення фаз Ф поміж результуючим коливанням і зовнішньою силою, що зумовила його, визначається з рис. 14 і дорівнює

$$\mathrm{tg}\Phi=\frac{2\beta\Omega}{\omega_0^2-\Omega^2}\ . \qquad (83)$$

Проаналізуємо формулу (82). З неї видно, що амплітуда вимушених коливань залежить від багатьох чинників, зокрема від співвідношення власної частоти системи ω_0 та частоти Ω зовнішньої сили. Незалежно від того, яка з цих частот більша, вираз $(\omega_0^2 - \Omega^2)^2$ завжди буде величиною позитивної. Залежно від абсолютного значення цієї величини, амплітуда прийматиме більше або менше значення.

Амплітуда прийме максимальне значення тоді, коли підкорневий вираз в (82) прийме мінімальне значення. Щоб знайти цей мінімум, потрібно від підкорневого виразу взяти похідну по змінній Ω та прирівняти її до нуля:

$$\frac{d}{d\Omega}\left[(\omega_0^2-\Omega^2)^2+4\beta^2\Omega^2\right]=-2(\omega_0^2-\Omega^2)\cdot 2\Omega+8\beta^2\Omega=0 \qquad (84)$$

або

$$4(\Omega^2-\omega_0^2)+8\beta^2=0\ ,$$

звідки

$$\boldsymbol{\Omega}=\omega_{\text{рез}}=\sqrt{\omega_0^2-2\beta^2}\ , \qquad (85)$$

тоді як частота вільних затухаючих коливань

$$\omega=\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}\ . \qquad (86)$$

Частоту Ω, при якій амплітуда вимушених коливань буде максимальна, називають ***резонансною частотою***, і позначають $\Omega_{\text{рез}}$. З (85) і (86) видно, що за наявності згасання резонанс наступає при такій частоті вимушених коливань, яка менша за власну частоту ω_0 та частоту вільних згасаючих коливань ω.

Для визначення резонансної амплітуди підставляємо значення резонансної частоти (85) у формулу (82):

$$A_{\text{рез}}=\frac{F_0}{2m\beta\sqrt{\left(\omega_0^2-\beta^2\right)}}=\frac{F_0}{2m\beta\omega}\ . \qquad (87)$$

Підставивши $\omega_{\text{рез}}$ в формулу (83), матимемо

$$\mathrm{tg}\Phi=\frac{2\beta\omega_{\text{рез}}}{\omega_0^2-\omega_{\text{рез}}^2}=\frac{\sqrt{\omega_0^2-2\beta^2}}{\beta}=\sqrt{\frac{\omega_0^2}{\beta^2}-2}\ . \qquad (88)$$

Якщо коефіцієнт згасання β малий, то $\omega_0^2/\beta^2 >> 2$ і двійкою можна знехтувати, тоді

$$\mathrm{tg}\Phi = \frac{\omega_0}{\beta}. \qquad (89)$$

Це значення tgΦ і відповідатиме резонансу. Якщо ω/β – значна величина, то $\Phi \approx \pi/2$ (якщо $\omega_0 = \Omega$, то $\Phi = \pi/2$).

Таким чином, під дією періодичної змушуючої сили виникають гармонійні вимушені коливання з тією ж частотою Ω. Амплітуда вимушених коливань, відповідно до (82), прямо пропорційна амплітуді зовнішньої змушуючої сили F_0, залежить від характеристик коливної системи m, β, ω_0, крім того, є функцією циклічної частоти Ω коливань змушуючої сили $F_{\text{ЗМ}}$.

Графіки залежності A для декількох значень β представлені на рис. 15. З нього видно, що амплітуда вимушених коливань залежить від співвідношення частот Ω і ω_0. Різні криві відповідають різним значенням коефіцієнта загасання β. Як видно з графіків, характер залежності $A = f(\Omega)$ відмінний для трьох областей циклічної частоти вимушених коливань Ω.

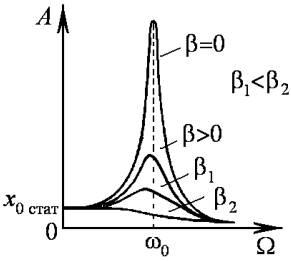


Рис. 15. Залежність амплитуди від частоти для різних величин коефіцієнта згасання

1. Область малих частот: $\Omega << \omega_0$. У цій області зрушення фаз Ф близький до нуля, вираз для амплітуди, з урахуванням (82) матиме вигляд

$$A = \frac{F_0}{m\omega_0^2} = \frac{F_0}{k} = x_{0\,\text{стат}}, \qquad (90)$$

де $x_{0\,\text{стат}}$ – статистичне зміщення точки під дією постійної сили $F = F_0$. При $0 < \Omega << \omega_0$ та малому коефіцієнті згасання наближено одержимо $x \approx F_0 \cos\Omega t$, тобто зміщення коливної точки без спотворень прямує за зміною змушуючої сили.

2. Область великих частот: $\Omega >> \omega_0$. При таких частотах $\Phi \approx -\pi$ і коливання системи відбуваються в протифазі із змушуючою силою. Внаслідок цього амплітуда A зменшується зі збільшенням частоти Ω:

$$A = \frac{F_0}{m\omega_0^2}\left(\frac{\omega_0}{\Omega}\right)^2 \approx x_{0\,\text{ńňđ}}\left(\frac{\omega_0}{\Omega}\right)^2. \qquad (91)$$

3. Область резонансу: $\Omega \approx \omega_0$. За таких частот $\Phi \approx \pi/2$ і коливання системи відбуваються з великим зростанням амплітуди і з (82) слідує

$$A = \frac{F_0}{m\omega_0^2}\frac{\omega_0}{2\beta} \approx x_{0\,\text{стат}}\frac{\omega_0}{2\beta} \qquad (92)$$

і чим менший коефіцієнт тертя, тим більша амплітуда. Якщо $r \to 0$, то $A \to \infty$. Це явище різкого зростання амплітуди вимушених коливань при $\Omega = \omega_0$ і носить назву ***механічного резонансу***.

3. Опис установки і методика вимірювання

Установка для дослідження вимушених коливань являє собою систему двох маятників. Один з них важкий, з великим запасом енергії і з незмінним періодом коливань T протягом тривалого часу, використовується як задаючий. Інший маятник легкий, служить резонатором і розгойдується під дією коливання маятника-вібратора (рис. 16).

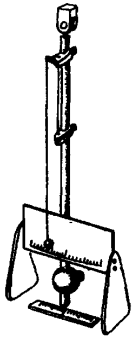


Рис. 16. Система маятников

Маятник-вібратор являє собою масивний стрижень з насадженою на нього кулею, яку можна переміщати вздовж стрижня, змінюючи його період. В верхній частині маятника-вібратора на невеличкому кронштейні прикріплений маятник-резонатор, яким є маленька кулька, підвішена на нитці. Нитка проходить через кронштейн і прикріплена до вібратора муфтою, за допомогою якої можна міняти довжину маятника-резонатора, міняючи його період T_0. За допомогою горизонтальної шкали під маятником-вібратором можна задавати його амплітуду коливань, яка при кожному запуску маятника-вібратора повинна бути однаковою. Вертикальна шкала призначена для визначення амплітуди вимушених коливань маятника-резонатора.

При вимірюванні періодів коливань маятників їх можна відхилити тільки на 3° – 4°, що можливо зробити, знаючи довжину маятників, оскільки $A_0 = l\alpha$ для малих кутів α (l – довжина маятника, A_0 – максимальне початкове відхилення, яке дорівнює амплітуді коливань). Міняючи висоту закріплення кулі на маятнику-вібраторі, піднімаючи або опускаючи його через кожну позначку, можна міняти період T змушуючої сили $F_{ЗМ}$.

За знайденими значеннями періодів, очевидно, можна визначити циклічні частоти ω_0 і Ω.

При вимірюванні одного з періодів маятника-вібратора необхідно одночасно зміряти максимальний зсув маятника-резонатора, тобто його амплітуду, коли коливання можна вважати сталими.

4. Обробка результатів вимірювань

Проводиться аналогічно тому, який показано в роботі 4-1.

5. Порядок виконання роботи і обробка результатів вимірювання

1. Відхиліть маятник-резонатор на 3° – 4° і відпустивши, зміряйте час 50-ти коливань маятника-резонатора t_{Pi}, запишіть результат в таблицю вимірювань. Дослід повторите 3 рази.

2. За даними вимірювань визначите період $T_{0i} = t_{\text{P}i}/50$ і середній період коливань маятника-резонатора $< T_0 > = \sum_{i=1}^{n=3} T_{0i} \Big/ n$ з точністю до сотих доль секунди, запишіть результат в таблицю вимірювань.

3. Укріпіть кулю на стрижні маятника-вібратора в самому нижньому положенні так, щоб нижнє ділення шкали на стрижні було впритул з верхом кулі.

4. Обчисліть, на яку відстань $A_0 = l\alpha$ від положення рівноваги, необхідно відхилити маятник-вібратор, щоб це відхилення (A_0 – амплітуда вимушених коливань) не перевищувало 3 – 4°. Довжину маятника вібратора узяти з результатів роботи № 4-1. Запишіть результат в таблицю вимірювань.

5. Відхиліть маятник-вібратор на відстань A_0 за горизонтальною шкалою під ним і відпустивши, зміряєте час 50-ти коливань маятника-вібратора $t_{\text{B}i}$. Одночасно спостерігаючи коливання маятника-резонатора, зміряти амплітуду сталих коливань A_i за вертикальною шкалою (i – номер досліду). Запишіть результати $t_{\text{B}i}$ і A_i в таблицю вимірювань. Дослід повторите 3 рази.

6. Визначте період маятника-вібратора $T_{\text{B}i} = t_{\text{B}i}/50$ і середній період коливань маятника-вібратора $\langle T_{\text{B}} \rangle = \dfrac{\sum_{i=1}^{n} T_{\text{B}i}}{n}$ з точністю до сотих доль секунди, запишіть результат в таблицю вимірювань.

7. Повторити пункти 5 і 6 (6 разів), закріплюючи кулю на стрижні маятника-вібратора на одне ділення вище за попереднє. Всі дані вимірювань і обчислень внести в таблицю.

8. Знайдіть відношення $\dfrac{T_0}{T_{\text{B}i}}$ і внесіть результат у відповідну колонку таблиці вимірювань.

9. Побудуєте графік залежності $A = f\left(T_0/T_{\text{B}i}\right)$.

6. Контрольні питання

1. Які коливання називаються вимушеними? Які сили діють на систему, що здійснює вимушені коливання?

2. У чому полягає метод опису вимушених коливань?

3. Вивести рівняння вимушених механічних коливань.

4. Якою формулою визначається амплітуда вимушених коливань? Зрушення фази між силою, що вимушує, і зсувом вимушених коливань?

5. У чому суть резонансу? Умова його виникнення.

6. За яких умов амплітуда вимушених коливань приймає максимальне значення?

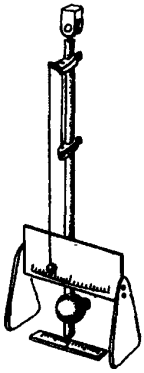
7. Чому при викликанні коливань маятника-вібратора, в ході виконання роботи, необхідно кожного разу відхиляти його на одну і ту ж відстань A_0?

7. Протокол виконання роботи № 4-5

1) *Тема*: Дослідження вимушених механічних коливань. Механічний резонанс.

2) *Мета роботи*: Вивчення вимушених механічних коливань, явища резонансу і причин, при яких це явище наступає.

3) *Схема приладу або установки*



4) *Таблиця приладів*

№ з.п.	Найменування	Тип	Заводський №	Межа шкали	Ціна поділки	Клас точності
1	Маятник-вібратор	У				
2	Секундомір	УХЛ-42		99,99 с	0,01 с	0,01 с

5) *Формули розрахунку величин і їх похибок*

1. $T_{0i} = t_{\text{P}i}/50$; 2. $A_0 = l\alpha$; 3. $T_{\text{B}i} = t_{\text{B}i}/50$.

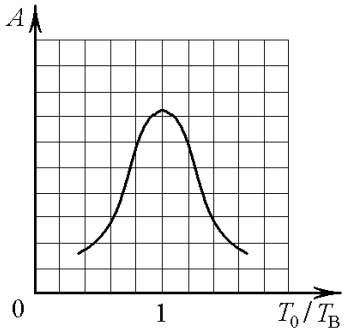
6) *Таблиця вимірювань*

L =_____мм A_0 =_____мм

				1			2			3		
№	t_P	T_{0i}	№	t_B	T_{Bi}	A_i	t_B	T_{Bi}	A_i	t_B	T_{Bi}	A_i
1			1									
2			2									
3			3									
		$<T_0>$			$<T_{B1}>$	$<A_1>$		$<T_{B2}>$	$<A_2>$		$<T_{B3}>$	$<A_3>$
				$<T_0>/<T_{B1}>=$			$<T_0>/<T_{B2}>=$			$<T_0>/<T_{B3}>=$		
				4			5			6		
			№	t_B	T_{Bi}	A_i	t_B	T_{Bi}	A_i	t_B	T_{Bi}	A_i
			1									
			2									
			3									
					$<T_{B4}>$	$<A_4>$		$<T_{B5}>$	$<A_5>$		$<T_{B6}>$	$<A_6>$
				$<T_0>/<T_{B4}>=$			$<T_0>/<T_{B5}>=$			$<T_0>/<T_{B6}>=$		

7) *Розрахунки величин і їх похибок*:

8) *Графік залежності*. (Для графіка залишати половину сторінки у зошиті). Приклад залежності $A = f(T_0/T_{Bi})$:



9) *Висновок*:

10) Роботу виконав: Роботу перевірив:

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 4-6
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИМУШЕНИХ КОЛИВАНЬ В КОЛИВАЛЬНОМУ КОНТУРІ (послідовний RLC-КОНТУР)

1. Мета роботи

1.1 Дослідження залежності напруги на ємності, на індуктивності та величини струму в коливальному контурі від співвідношення частот вимушених і власних коливань в ньому.

1.2. Дослідження резонансних явищ в коливальному контурі.

2. Основні поняття

Вимушеними коливаннями називають незгасаючі коливання системи, які виникають під дією на неї зовнішньої сили (сил) $F(t)$, що періодично змінюється з часом. Для того, щоб коливання здійснювалися в часі нескінченно довго, необхідно компенсувати енергію, що виділяється в зовнішнє середовище в результаті сил опору, дією зовнішньої періодичної сили.

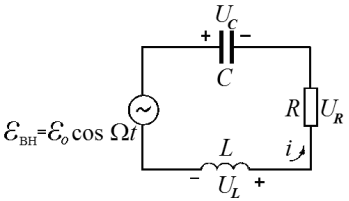


Рис. 17. Послідовний коливальний контур

Будь-який електричний коливальний контур має ємність, індуктивність і опір.

Якщо в контур з послідовно включеними (рис. 17) конденсатором ємністю C (вважаємо ємність всього контура), котушкою індуктивності L (вважаємо індуктивність всього контура) і резистором опором R, ввімкнути зовнішню ЕРС, що періодично змінюється, то в контурі виникнуть ***електричні вимушені коливання***.

Розглянемо вимушені коливання в контурі під дією змушуючою ЕРС, що змінюється згідно із законом

$$\mathcal{E}_{\text{ЗМ}} = \mathcal{E}_0 \cdot \cos(\Omega t + \varphi_0) \qquad (93)$$

де $\mathcal{E}_0$ – амплітудне значення змушуючої ЕРС; Ω – циклічна частота зміни ЕРС; φ_0 – початкова фаза зміни ЕРС. На підставі II закону Кірхгофа (в будь-якому замкнутому контурі сума падінь напруги рівна сумі ЕРС в цьому контурі) можна записати: $U_R + U_C = \mathcal{E}$. Підставивши значення u_R, u_C $\mathcal{E}_L$ і $\mathcal{E}_{\text{ЗМ}}$ з (68), (69), (70) і (93) в (94), одержимо диференційне рівняння вимушених електричних коливань в контурі

$$Ri + \frac{q}{C} = -L\frac{di}{dt} + \mathcal{E}_0 \cdot \cos(\Omega t + \varphi_0) \quad \text{або} \quad L\frac{d^2q}{dt^2} + R\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = \mathcal{E}.$$

Розділивши (95) на L і ввівши позначення $\beta = \frac{R}{2L}$ і $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$, одержимо ***диференційне рівняння вимушених електричних коливань*** у вигляді

$$\frac{d^2q}{dt^2} + 2\beta\frac{dq}{dt} + \omega_0^2 q = (\mathcal{E}_0/L)\cdot\cos(\Omega t + \varphi_0)\ , \tag{96}$$

яке аналогічно неоднорідному лінійному диференційному рівнянню другого порядку механічних вимушених коливань (див. рівняння (78)). Тому можна стверджувати, що при сталих вимушених коливаннях в контурі рішенням цього рівняння є ***рівняння вимушених електричних коливань в інтегральній формі***

$$q = q_0\cos(\Omega t + \varphi_{01}) \quad \text{або} \quad q = q_0\sin(\Omega t + \varphi_{02}). \tag{97}$$

Оскільки $i = dq/dt$, то сила струму в контурі змінюватиметься згідно із законом:

$$\begin{gathered} i = -q_0\Omega\sin(\Omega t + \varphi_{01}) = -I_0\sin(\Omega t + \varphi_{01}) \\ \text{або } i = q_0\Omega\sin(\Omega t + \varphi_{02}) = I_0\sin(\Omega t + \varphi_{02}) \end{gathered} \tag{98}$$

Як видно з (93) і (98), струм в контурі при вимушених коливаннях змінюється по тому ж закону і з тією ж циклічною частотою Ω, що і ЕРС, але фази зміни різні.

Взявши початкові фази струму і ЕРС рівними нулю, а зсув фаз між ними Ф, одержимо

$$i = I_0\cos\Omega t\ , \tag{99}$$

$$\mathcal{E}_{\text{ЗМ}} = \mathcal{E}_0\cdot\cos(\Omega t + \hat{\text{O}}) \tag{100}$$

де I_0 – амплітудне значення струму, яке необхідно визначити.

Для знаходження амплітудної величини струму і зрушення фаз Ф між ЕРС і струмом підставимо миттєві значення струму і заряду в рівняння (95) і розглянемо докладніше кожний доданок.

1. Напруга на індуктивності u_L, очевидно, рівна ЕРС самоіндукції, оскільки ми припустили, що індуктивність активним опором не володіє.

$$u_L = L\frac{di}{dt} = -L\Omega I_0\sin(\Omega t) = U_{L0}\cos\left(\Omega t + \frac{\pi}{2}\right) \tag{101}$$

де $u_{L0} = L\Omega I_0$ – амплітудне значення напруги на індуктивності.

2. Напруга на активному опорі

$$u_R = iR = RI_0\cos\Omega t = U_{R0}\cos\Omega t \tag{102}$$

де $U_{R0} = RI_0$ – амплітудне значення напруги на активному опорі.

3. Напруга на ємності $u_C = q/C$ і, оскільки $i = dq/dt$, то $dq = idt$, звідки

$$q = \int idt = \int I_0\cos(\Omega t)dt = \frac{I_0}{\Omega}\sin\Omega t = \frac{I_0}{\Omega}\cos\left(\Omega t - \frac{\pi}{2}\right), \tag{103}$$

тоді

$$u_C = \frac{q}{C} = \frac{I_0}{\Omega C}\cos\left(\Omega t - \frac{\pi}{2}\right) = U_{C0}\cos\left(\Omega t - \frac{\pi}{2}\right) \tag{104}$$

де $U_{C0} = I_0/\Omega C$ – амплітудне значення напруги на місткості.

Вирази для амплітудних значень напруг (101), (102) і (104), нагадують закон Ома, де $X_L = \Omega L$ називається ***індуктивним опором***, або ***реактивним***

опором індуктивності і вимірюється в Ом, а $X_C = 1/\Omega C$ називається ***опором ємності***, або ***реактивним опором ємності*** і також вимірюється в Ом.

Підставивши в рівняння (95) знайдені значення напруг (101), (102) і (104), одержимо, з урахуванням амплітудних значень

$$U_{L0}\cos\left(\Omega t+\frac{\pi}{2}\right)+U_{R0}\cos\Omega t+U_{C0}\cos\left(\Omega t-\frac{\pi}{2}\right)=\mathcal{E}_0\cdot\cos(\Omega t+\Phi) \quad (105)$$

З рівняння (105) видно, що змушуюча ЕРС рівна сумі трьох косинусоїдальних коливань однієї частоти, але вони мають різні початкові фази. Для складання цих коливань скористаємося методом векторних діаграм, який був вже застосований при розгляді аналогічного завдання в роботі № 4-6.

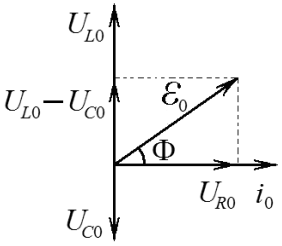


Рис. 18. Векторна діаграма вимушених коливань в коливальному контурі

З векторної діаграми (рис. 18) видно, що напруга на індуктивності випереджає струм по фазі на $\pi/2$. *Фізична причина цього, полягає в тому, що при прикладенні до індуктивності зовнішньої напруги в ній виникають стрічні індукційні струми, тому результуючий струм запізнюється щодо напруги.*

Напруга на конденсаторі відстає по фазі від струму на $\pi/2$. *Фізична причина цього відставання говорить про те, що заряд на конденсаторі (а також і напруга) змінюється унаслідок первинної зміни струму.*

З рис. 18 витікає, що

$$\mathcal{E}_0=\sqrt{U_{R0}^2+(U_{L0}-U_{C0})^2}$$

або

$$\mathcal{E}_0=\sqrt{(RI_0)^2+\left(\Omega LI_0-\frac{I_0}{\Omega C}\right)^2},$$

звідки

$$\mathcal{E}_0=I_0\sqrt{R^2+\left(\Omega L-\frac{1}{\Omega C}\right)^2}=I_0\cdot Z\ , \quad (106)$$

що нагадує закон Ома для ***повного контура***, що містить ЕРС. Вираз для Z називається ***повним опором контура***

$$Z=\sqrt{R^2+\left(\Omega L-\frac{1}{\Omega C}\right)^2}\ . \quad (107)$$

Вираз $\left(\Omega L-\frac{1}{\Omega C}\right)=X_{\text{реакт}}$ називається ***реактивним опором контура***.

Зрушення фаз між струмом і ЕДС

$$\text{tg}\Phi=\frac{U_{L0}-U_{C0}}{U_{R0}}=\frac{\Omega L-\frac{1}{\Omega C}}{R}=\frac{X_{\text{реакт}}}{R}. \quad (108)$$

Залежно від співвідношення між індуктивним і ємнісним опорами, ЕРС може, як випереджати струм, так і відставати від нього.

Якщо в розглянутому контурі міняти частоту змушуючої ЕРС, не змінюючи її амплітудного значення $\mathcal{E}_0$, то амплітуда струму також мінятиметься. Графік залежності амплітуди струму від циклічної частоти Ω представлений на рис. 19.

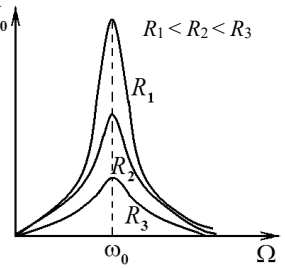


Рис. 19. Залежність амплітуди струму в ланцюзі від частоти зовнішньої ЕРС

З формули (106) видно, що:

а) при низьких частотах $\Omega \to 0$ $\dfrac{1}{\Omega C} \to \infty$; б) із зростанням частоти реактивний опір $X_{\text{реакт}}$ зменшується і на частоті ω_0 досягає нуля, тобто $X_{\text{реакт}} = \left(\Omega L - \dfrac{1}{\Omega C}\right) = 0$, отже $\Omega = \omega_0 = \sqrt{\dfrac{1}{LC}}$.

Таким чином, ***реактивний опір досягає нуля на частоті власних коливань контура, при цьому повний опір ланцюга мінімальний*** $Z = R$***, а струм в ланцюзі максимальний*** $I_0^{\max} = \mathcal{E}$; в) подальше збільшення частоти приводить до зростання реактивного $X_{\text{реакт}}$ і повного $Z = \sqrt{R^2 + (\Omega L)^2} \to \infty$ опорів, тому струм зменшується.

Явище різкого зростання амплітуди струму вимушених коливань і досягнення їм максимальної величини називається резонансом (пункт б).

При резонансі повний опір контура рівний активному ($Z = R$) і з рівняння (108) видно, що ***зсув фаз між струмом і змушуючою ЕРС дорівнює нулю*** Ф = 0, оскільки $\text{tg}\Phi = \dfrac{X_{\text{реакт}}}{R} = \dfrac{0}{R} = 0$. Це означає, що на векторній діаграмі протилежно направлені вектори дорівнюють один одному ($U_{C0} = U_{L0}$) і вектор $\mathcal{E}_0$ направлений по осі струму, тобто контур діє як чисто активний опір. При відхиленні Ω від ω_0 різниця фаз Ф росте, причому

$$\begin{gathered} \boldsymbol{\Omega} \to 0, \quad X_{\text{реакт}} \to \left(-\frac{1}{\boldsymbol{\Omega} C}\right) \to -\infty, \quad \text{tg}\Phi \to -\infty, \quad \Phi \to -\frac{\pi}{2}, \\ \boldsymbol{\Omega} \to \infty, \quad X_{\text{реакт}} \to (\omega L) \to \infty, \quad \text{tg}\Phi \to \infty, \quad \Phi \to \frac{\pi}{2}. \end{gathered} \tag{109}$$

При резонансі електричне поле, створене в контурі джерелом ЕРС, направлено так, що сили цього поля весь час прискорюють рух зарядів. Якби в контурі був відсутній активний опір, то амплітуда струму зростала б з кожним періодом до безкінечності. У реальному контурі у міру зростання струму ростуть і втрати енергії, а коли вони будуть рівні роботі сил поля джерела, амплітуда струму досягне свого сталого значення. Якщо частота ЕРС не дорівнює власній частоті контура, то зсув фаз Ф між струмом і ЕРС також не дорівнює нулю. При цьому поле джерела частину періоду прискорює рух зарядів, а частину періоду – уповільнює. Тому амплітуда струму менша, ніж

при резонансі, і при збільшенні зсува фаз Ф час уповільнення переважає над часом прискорення за період.

Під час резонансу, коли вимушені коливання встановилися, коливальний контур енергії від джерела не споживає. У ньому відбувається перехід енергії електричного поля в енергію магнітного поля і зворотньо, як при власних коливаннях. Енергія джерела витрачається тільки на компенсацію втрат в контурі. Потужність втрат з урахуванням (99) і (102) буде:

$$N = iU_R = I_0 \cos(\Omega t)\cdot RI_0 \cos(\Omega t) = I_0^2 R\cos^2(\Omega t).$$

Тоді за один період коливання Φ контур втратить енергію

$$\Delta W = \int_0^T N dt = \int_0^T I_0^2 R\cos^2(\Omega t)dt = I_0^2 R\frac{T}{2}\ , \qquad (110)$$

де середнє значення $\int_0^T \cos^2(\Omega t)dt = T/2$.

Для характеристики резонансних властивостей контура введене поняття ***добротності***, яка визначається відношенням енергії, запасеної в контурі W, до енергії, що втрачається за один період при резонансі ΔW:

$$Q = 2\pi\frac{W}{\Delta W} = 2\pi\frac{(1/2)I_0^2 L}{(1/2)I_0^2 RT} = 2\pi\frac{L}{RT} = 2\pi\frac{L\omega}{R2\pi} = \frac{L}{R}\sqrt{\frac{1}{LC}} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}. \qquad (111)$$

При резонансі, через рівність індуктивного і ємнісного опорів, виходить і рівність амплітудних значень напруг U_{C0} і U_{L0}, але необхідно враховувати, що вони змінюються в протифазі і у будь-який момент часу в сумі дають нуль.

Амплітуди коливань напруги на конденсаторі і індуктивності

$U_{C0} = U_{L0} = I_0\frac{1}{\Omega C} = I_0\Omega L = I_0\frac{R}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} = \mathcal{E}_0 \quad \cdot\frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} = \mathcal{E}$, де Q – добротність контура. Таким чином***, на частоті*** ω_0 ***амплітуди напруги на конденсаторі і на індуктивності за ту, що в Q раз більше вимушує ЕРС генератора***, але знаходяться в протифазі і сума їх дорівнює нулю.

Якщо активний опір малий, тобто $R << \sqrt{L/C}$, то $Q >> 1$ і $U_{C0} = U_{L0} >> \mathcal{E}$. Як вже наголошувалося, амплітуди напруг на індуктивності і ємності залежать від частоти змушуючої ЕРС. Вираз для амплітуди напруги на індуктивності можна представити як

$$U_{L0} = I_0\Omega L = \mathcal{E}_0\frac{\Omega L}{\sqrt{R^2 + \left(\Omega L - \frac{1}{\Omega C}\right)^2}}. \qquad (113)$$

При зміні частоти змушуючої ЕРС, амплітуда напруги U_{L0} змінюється і приймає максимальне значення при частоті Ω_L більшої власної частоти контура ω_0. Для знаходження частоти Ω_L потрібно досліджувати вираз (113) на максимум, тобто вирішити рівняння (взяти похідну і прирівняти її до нуля)

$$\frac{dU_{L0}}{d\Omega} = 0.$$

Аналогічно, вираз для амплітуди напруги на ємності можна представити у вигляді

$$U_{C0} = I_0 \frac{1}{\Omega C} = \cdot \mathcal{E}_0 \frac{1}{\Omega C \sqrt{R^2 + \left(\Omega L - \frac{1}{\Omega C}\right)^2}}. \qquad (114)$$

Максимальне значення U_{C0} приймає, при частоті Ω_C меншої, ніж ω_0.

На рис. 20 показані графіки залежності амплітуд напруг на індуктивності, ємності і амплітуди струму від частоти змушуючої ЕРС. При резонансі ($\Omega = \omega_0$) амплітуди $U_{C\text{рез}}$ і $U_{L\text{рез}}$ ***дорівнюють одна одній, але не максимальні!*** Відмінність частот, тобто різниця $\Omega_L - \Omega_C$ тим менша, чим більша добротність контура. При великих добротностях $\Omega_C \approx \omega_0 \approx \Omega_L$ і практично співпадають.

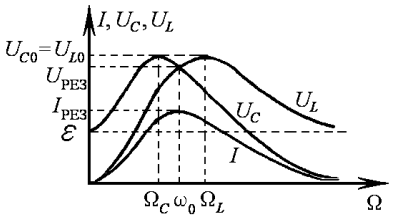


Рис. 20. Графіки залежності амплітуд напруг на індуктивності, ємності та амплітуди струму в контурі від частоти зовнішньої ЕРС

3. Опис установки і методика вимірювання

У даній роботі досліджується залежність амплітуди струму і амплітуди напруг на індуктивності і на місткості при зміні частоти Щ тієї, що вимушує ЭДС. Величина активного опору *R*, електроємність *3*, індуктивність *L* і амплітуда тієї, що вимушує ЭДС $\mathcal{E}_0$ залишаються постійними.

Схема установки зображена на рис. 21. Контур складений з електроємності *C* (одна з набору ємностей), індуктивності *L* (одна з набору індуктивностей), активного опору *R* (набраного на магазині опорів лівої панелі лабораторного столу).

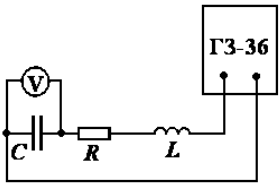


Рис. 21. Електрична схема для вивчення вимушених коливань

Задля змушуючої ЕРС використовується генератор ГЗ-36, вихідну напругу (ЕРС) якого можна задавати за даними вольтметра, враховуючи, що вольтметр показує діюче значення напруги, а не амплітудне.

Діючим значенням змінного струму називається величина такого постійного струму, який на тій же ділянці контура за час, рівний періоду коливання, виділяє таку ж кількість тепла, що і змінний струм. Для синусоїдального струму

діючі і амплітудні значення зв'язані співвідношенням $I = I_0/\sqrt{2}$. Очевидно, діючі значення струму і ЕРС теж зв'язані співвідношенням

$$\mathcal{E} = I\sqrt{R^2 + \left(\Omega L - \frac{1}{\Omega C}\right)^2} = I \cdot Z$$

Якщо змінювати частоту генератора, то зсув, фаз між струмом і ЕРС змінюватиметься. Крива зміни струму то випереджає криву зміни ЕРС, то відстає від неї, то співпадає з нею по фазі. Останнє і означає, що наступив резонанс.

Напруга на ємності *C* вимірюється за допомогою вольтметра.

У даній роботі можна побудувати графіки:

а) графік залежності діючого значення струму в контурі від частоти Ω змушуючої ЕРС, де Ω можна визначити, як $\Omega = 2\pi\nu$, а частоту ν відлічують по лімбу генератора ГЗ-36;

б) графік залежності діючого значення напруги на ємності від Ω;

в) графік залежності діючого значення напруги на індуктивності від Ω.

Примітка. Оскільки в контурі немає ділянки, що має тільки індуктивність, то напругу слід розраховувати по формулі

$$U_L = I\Omega L.$$

4. Обробка результатів вимірювань

Проводиться аналогічно тому, який показано в роботі 4-1.

5. Порядок виконання роботи і обробка результатів вимірювання

1. Включить звуковий генератор ГЗ-36, осцилограф і чекайте 5 хвилин, поки він не нагріється.

2. Потенціометром «Рег. виходу» встановити вихідну напругу $E_{\text{ГЕН}}$ на генераторі 1,5–3 В. По ходу виконання роботи напругу підтримувати незмінною, напругу внести в таблицю вимірювань.

3. Встановіть вказані викладачем величину ємності *C* з набору ємностей, і значення опору на магазині опорів, величини занести в таблицю вимірювань.

4. На генераторі встановлюють частоту 20 Гц і помічають данні вольтметра (напруга на конденсаторі).

5. Змінюючи частоту генератора ν, стежать за даними вольтметра (напруга на ємності U_C), послідовно проходячи весь діапазон частот від 20 до 200 Гц. Якщо резонанс не виявлений, перемикачем «Множник», перемкніть прилад на діапазон: від 200 до 2000 Гц і т.п., поки не виявиться резонанс напруг (поки вольтметр не покаже максимальну напругу на конденсаторі).

6. Виявивши діапазон частот, в межах якого спостерігається резонанс напруги в зібраній схемі, провести вимірювання U_C для 10 – 15 значень частоти ν, охоплюючи весь діапазон (більше точок зміряти у області різкого зростання напруги на конденсаторі; вимірювання провести так, щоб точки були густіші). Дані вимірювань внести в таблицю вимірювань.

7. По даних значеннях ємності C, частоти ν і зміряним значенням U_C знайти відповідні циклічні частоти $\Omega = 2\pi\nu$, а по ним, значення струму в контурі I.

8. Побудуйте залежність напруги на конденсаторі від частоти $U_C = f(\Omega)$, і залежність струму від частоти $I = f(\Omega)$, по останньому визначите резонансну частоту. Результати представити у вигляді графіків, $\Omega_{РЕЗ}$ занести в таблицю вимірювань.

9. По знайденій резонансній частоті $\Omega_{РЕЗ}$ визначити величину індуктивності контура L.

10. Визначте добротність контура як $Q = \dfrac{U_{C\,РЕЗ}}{E_{ГЕН}}$ і опір контура R з допомогою $Q = \dfrac{1}{R}\sqrt{\dfrac{L}{C}}$ (дивися формулу (111)).

11. Запишіть остаточні результати: $\Omega_{РЕЗ}$, L, Q, R.

6. Контрольні питання

1. Які коливання називаються вимушеними?
2. Як записуються рівняння вимушених електричних коливань в диференційній і інтегральній формі?
3. Який зсув фаз між струмом і напругою на активному, індуктивному і ємнісному опорах?
4. Як розраховуються індуктивний і ємність опору?
5. Намалювати векторну діаграму напруг для контура з послідовно сполученими R, L, C.
6. Як виводиться формула для амплітуди струму при вимушених коливаннях?
7. Чому дорівнює зсув фаз між струмом і змушуючою ЕРС?
8. У чому полягає і як пояснюється явище резонансу?
9. Сформулювати визначення добротності, привести два виведення формули розрахунку добротності.
10. Намалювати резонансні криві для струму при різних значеннях добротності.
11. Намалювати графіки залежності амплітуд напруг на індуктивності і ємності та амплітуди струму від частоти змушуючою ЕРС.

7. Протокол виконання роботи № 4-6

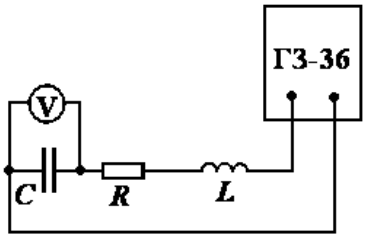
1) *Тема*: Дослідження вимушених коливань в коливальному контурі.

2) *Мета роботи*:

1. Дослідження залежності напруги на ємності і величини струму в коливальному контурі від співвідношення частот вимушених і власних коливань в ньому.

2. Дослідження резонансних явищ в коливальному контурі.

3) *Схема приладу або установки*



4) *Таблиця приладів*

№ з.п.	Найменування	Тип	Заводський №	Межа шкали	Ціна поділки	Клас точності
1	Вольтметр			25 В	1 В	1,5 %
2	Генератор звуку	ГЗ – 36		20 – 20000 Гц	100 Гц	

5) *Формули розрахунку величин і їх похибок*

$$1.\ \Omega = 2\pi\nu;\ 2.\ I = \Omega \cdot C \cdot U_C;\ 3.\ Q = \frac{U_C}{E_{\text{ГЕН}}};\ 4.\ L = \frac{1}{\Omega^2 C};\ 5.\ R = \frac{1}{Q}\sqrt{\frac{L}{C}}.$$

6) *Таблиця вимірювань*

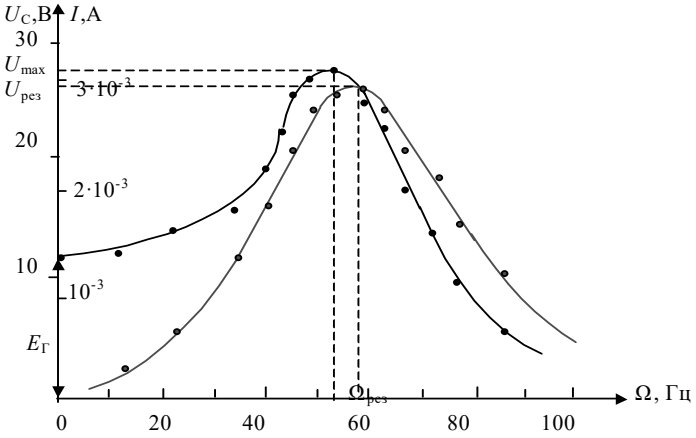
C = _____Ф; $E_{\text{ГЕН}}$ = _____ В;

($E_{\text{ГЕН}}$ – визначається за шкалою вольтметра ГЗ-36, зміна напруги $E_{\text{ГЕН}}$ регулює значення напруги на вольтметрі U_C).

№	ν, кГц	Ω, кГц	U_C, В	$I \cdot 10^{-3}$, А

7) *Розрахунки величин і їх похибок:*
1. $Q =$;
2. $L =$;
3. $R =$.

8) *Графік залежності* $U_C(\Omega)$ і $I(\Omega)$. (Наведено приклад графіка)



9) *Запис остаточних результатів*:
1. $Q =$; 2. $L =$ Гн ; 3. $R =$ Ом.

10) *Висновок*:

11) Роботу виконав: Роботу перевірив:

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 5-1
ДОСЛІДЖЕННЯ СТОЯЧИХ ХВИЛЬ МЕТОДОМ МЕЛЬДЕ

1. Мета роботи

1.1. Вивчення явища параметричного резонансу.
1.2. Вивчення умов виникнення стоячих хвиль.
1.3. Визначення частоти коливань вібратора.

2. Основні поняття

2.1. Хвилі

Хвилями називаються різні збурення стану речовини або поля, що розповсюджуються в просторі з часом (коливання, що розповсюджуються в просторі).

Коливання речовини породжують ***пружну хвилю***, а коливання електромагнітного поля – ***електромагнітну хвилю***. ***Джерелом хвиль*** (***вібратором***) є тіло, що здійснює коливання, які викликають в середовищі збурення.

Середовище називається ***пружним***, якщо між її частинками існують сили взаємодії, що перешкоджають якій-небудь деформації цього середовища. *Наприклад*, тиск газів на стінки судини забезпечує здатність газів чинити опір зміні їх об'єму.

Пружними хвилями називаються механічні збурення, що розповсюджуються в пружному середовищі (деформації). Розповсюдження пружних хвиль полягає в збудженні коливань все більш і більш віддалених від джерела хвиль частинок середовища. Сукупність точок даного середовища, що коливаються, є ***хвилевим полем***. Точки хвилевого поля здійснюють вимушені коливання.

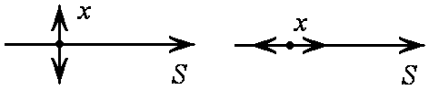
Фронтом хвилі називається геометричне місце точок, до яких доходить коливання в певний момент часу t. *Фронт хвилі для моменту часу t тільки один*.

Хвилевою поверхнею називається геометричне місце точок середовища, що коливаються в однакових фазах. *Хвилевих поверхонь нескінченна множина*. Форма хвилевих поверхонь може бути різноманітною.

Залежно від форми фронту, розрізняють хвилі ***плоскі*** і ***сферичні***. У плоских хвилях хвилевими поверхнями є площини, а в сферичних – сфери.

Променем називається лінія, дотична до якої в кожній точці співпадає з напрямом розповсюдження хвилі. *У однорідному ізотропному середовищі промінь є прямою, перпендикулярної до фронту хвилі і співпадає з напрямом перенесення енергії хвилі.*

Хвиля називається ***поперечною***, якщо частинки середовища коливаються в напрямах, перпендикулярних до напряму розповсюдження хвилі (рис. 22, а). *Наприклад*, поперечна хвиля розповсюджується уздовж натягнутого гумового шнура, один кінець якого закріплений, а інший приведений в коливальний рух. Поперечні хвилі можуть виникати тільки в такому середовищі, яке має пружність форми, тобто має здатність опору деформації зсуву. Цю властивість мають лише тверді тіла, тому поперечні хвилі розповсюджуються тільки в твердих тілах. Хвиля називається ***подовжньою***, якщо частинки середовища коливаються у напрямі розповсюдження хвилі (рис. 22, б). Подовжні хвилі пов'язані з об'ємною деформацією середовища. Тому вони можуть розповсюджуватися як в твердих, так і в рідких або газоподібних середовищах.



а) б)

Рис. 22. а) поперечна хвиля; б) подовжня хвиля.

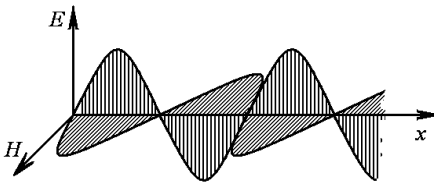


Рис. 23. Електромагнітна хвиля (ЕМХ)

У газах і рідинах, які не мають пружності форми, розповсюдження поперечних хвиль неможливе. Єдине виключення – це електромагнітна хвиля **(ЕМХ)**. ЕМХ – коливання векторів напруженості електричного поля $\vec{L}$ і напруженості магнітного поля $\vec{H}$, що розповсюджуються в просторі (**ЕМХ поперечна**!) (рис. 23).

Швидкістю розповсюдження хвилі (***фазовою швидкістю***) **v** називається фізична величина, чисельно рівна відстані, яку за одиницю часу проходить будь-яка точка хвилевої поверхні. *Вектор швидкості* $\vec{\mathrm{v}}$ *направлений по нормалі до хвилевої поверхні* у бік розповсюдження хвилі.

Довжиною хвилі λ називається відстань між будь-якими двома найближчими точками хвилевого поля, що коливаються з різницею фаз 2π (коливаються «у фазі») (рис. 24). Іншими словами, ***довжина хвилі*** – це відстань, яку проходить будь-яка точка фронту хвилі за один період коливань в джерелі (вібратора).

$$\lambda = \mathrm{v}T = \frac{\mathrm{v}}{\nu} = \frac{2\pi\mathrm{v}}{\omega} = \frac{2\pi}{k}, \qquad (115)$$

де $T = \frac{1}{\nu} = \frac{2\pi}{\omega}$ – період хвилі (найменший інтервал часу, через який коливання середовища повторюються); ν – частота хвилі (число коливань здійснених за одиницю часу); $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ – хвилеве число (число довжин хвиль тих, що укладаються на 2π одиницях довжини); v – фазова швидкість хвилі.

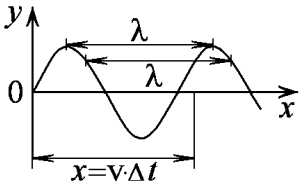


Рис. 24. Визначення довжини поперечної хвилі

Хай в джерелі хвиль зміна величини, що коливається, відбувається згідно із законом $y = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$ з амплітудою A, циклічною частотою ω і початковою фазою φ. Хвиля розповсюджується уздовж осі x (рис. 24). У точці $x = 0$ при $t = 0$ і $y = 0$, тобто початкову фазу можно вважати рівною нулю $\varphi = 0$. Всі хвилеві поверхні перпендикулярні до осі x, і хвиля є плоскою. В довільній точці x коливання частинок в перпендикулярній площині відстають за часом на величину Δt від коливань частинок в площині $x = 0$, оскільки для проходження шляху від площини $x = 0$ до площини x хвилі потрібен час $\Delta t = x/\mathrm{v}$ (v – швидкість розповсюдження хвилі). Отже, коливання частинок фронту плоскої хвилі в точці, віддаленій на відстані x від джерела, запізнюються за часом на Δt:

$$y(x,t) = A \cdot \sin\left[\omega\left(t \pm \Delta t\right)\right] = y_0 \cdot \sin\left[\omega\left(t \pm x/\mathrm{v}\right)\right].$$

При цьому передбачається, що в процесі розповсюдження хвилі не відбувається її згасання.

Рівняння плоскої бігучої хвилі розповсюджується уздовж осі 0x:

$$y(x,t) = A \cdot \sin\left[\omega\left(t - \frac{x}{\mathrm{v}}\right)\right]. \qquad (116)$$

Враховуючи, що $k = \omega/\mathrm{v}$, одержимо ***рівняння плоскої незгасаючої хвилі в інтегральній формі***

$$y(x,t) = A \cdot \sin(\omega t \pm kx) \qquad (117)$$

або, якби коливання в джерелі відбувалися згідно із законом $y = A \cdot \cos(\omega t + \varphi)$, то

$$y(x,t) = A \cdot \cos(\omega t \pm kx). \qquad (118)$$

Фаза бігучої хвилі $(\omega t \pm kx)$ – функція двох змінних (t і x). Для фіксованої відстані x зміщення y є гармонійною функцією часу, а для фіксованого часу t зміщення $y(x, t)$ є синусоїдою або косинусоїдою в просторі.

Знак «мінус» в рівняннях (117), (118) використовується при розповсюдженні хвилі в позитивному напрямі x, а знак «плюс» – в негативному (тобто якщо ми хочемо описати розповсюдження хвилі до включення приладу відліку часу).

Знайдемо другі похідні за координатою і часом від (117):

$$\frac{d^2 y(x,t)}{dx^2} = -A \cdot k^2 \cdot \sin(\omega t - kx + \varphi) = -\frac{\omega^2}{\mathrm{v}^2} y(x,t),$$

$$\frac{d^2 y(x,t)}{dt^2} = -A \cdot \omega^2 \cdot \sin(\omega t - kx + \varphi) = -\omega^2 y(x,t),$$

звідки слідує ***хвилеве рівняння в диференційній формі***

$$\frac{d^2 y(x,t)}{dx^2} = \frac{1}{\mathrm{v}^2} \frac{d^2 y(x,t)}{dt^2}. \qquad (119)$$

Якщо зміщення частинок середовища відбувається в трьох координатах з часом $\xi(x,y,z,t)$, то рівняння (119) має вигляд

$$\nabla\xi(x,y,z,t)=\frac{1}{\mathrm{v}^2}\frac{d^2\xi(x,y,z,t)}{dt^2}\ , \qquad (120)$$

де $\nabla=\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}$ – оператор Лапласа.

2.2. Параметричний резонанс. Стоячі хвилі

Для визначення частоти вібратора в даній роботі використовуються стоячі хвилі, що виникають в натягнутій нитці, пов'язаній з вібратором. У коливальній системі (нитки) можна викликати вимушені коливання, якщо в такт з коливаннями періодично змінювати який-небудь її параметр. Таке явище називається ***параметричним резонансом***.

Якщо закріплену за один кінець нитку натягнути горизонтально, прикріпивши іншим кінцем до вібратора, що коливається уздовж натягнутої нитки, то в ній виникнуть поперечні коливання із-за періодично змінного натягнення. Нехай вібратор, до якого прикріплена нитка, в початковий момент часу відхилений ліворуч і нитка вільно провисає (рис. 25, а). Якщо стрижень-вібратор почне рухатися праворуч, нитка натягатиметься і, коли він відхилиться праворуч максимально (рис. 25, б), нитка займе горизонтальне положення, а всі її точки рухатимуться вгору (швидкості деяких точок вказані стрілками). При русі стрижня-вібратора у зворотному напрямі натягнення нитки слабшає, але всі її точки продовжують за інерцією рухатися вгору (рис. 25, в). За часу наступного повного коливання стрижня-вібратора нитка знову провисне. Таким чином, за час двох повних коливань вібратора нитка здійснює тільки одне повне коливання. Отже, частота коливання вібратора удвічі більша частоти коливань нитки. Розглянутий спосіб збудження коливань, очевидно, є ***параметричним***, оскільки зовнішня дія (коливання вібратора) викликає періодичну зміну одного з параметрів стану нитки (натягнення).

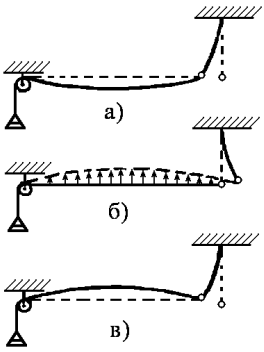


Рис. 25. Пристрій для визначення частоти коливання вібратора

У будь-якій системі, що має можливість здійснювати коливання, із-за яких-небудь випадкових дій ззовні виникають власні коливання. *І якщо параметрична дія на цю систему відбувається з частотою, удвічі більшою, ніж частота її власних коливань, то коливання починають посилюватися* (виконуються ***умови параметричного резонансу***). Аналогічні явища можна викликати і в електричному контурі, якщо за допомогою зовнішніх дій змінювати її ємність або індуктивність. На цьому принципі заснована робота

параметричних генераторів електричних коливань і параметричних підсилювачів електричних сигналів.

Як тільки вібратор починає здійснювати коливання, вони передаються нитці і по ній розповсюджується пружна хвиля з частотою ω і амплітудою *A*. Якщо нитка не дуже довга і втрати енергії малі, точки нитки здійснюватимуть незгасаючі коливання.

Приймемо за початок відліку точку *O* (точка дотику нитки з блоком). Хвиля, дійшовши до цієї точки, відобразиться і піде назад. Таким чином, у нас буде дві хвилі, що переміщаються в протилежних напрямах. Запишемо рівняння цих хвиль:

$$y_1 = A \cdot \sin(\omega t + kx), \tag{121}$$

$$y_2 = A \cdot \sin(\omega t - kx + \pi). \tag{122}$$

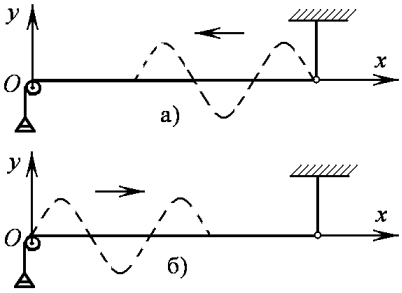


Рис. 26. Разповсюдження хвилі

Всі точки нитки відстають від коливань вібратора, і це відставання тим більше, чим менша *x* у вибраній системі відліку (рис. 26), тому рівняння (121) є рівнянням плоскої прямої бігучої хвилі, а (122) – відбитої. У фазі відбитої хвилі перед *kx* записаний мінус, оскільки фаза коливань точок нитки, викликаних відбитою хвилею, тим менша, чим сильніше ця точка видалена від початку координат. Окрім цього, у фазі відбитої хвилі врахована умова віддзеркалення в точці *O* (блок не коливається у вертикальному напрямі). Оскільки точка *O* не здійснює коливань, то, очевидно, що фаза коливання в точці *O* в прямій хвилі відрізняється від фази коливання цієї ж точки у відбитій хвилі на π.

В результаті накладення прямої і відбитої хвиль всі точки здійснюватимуть складні коливання згідно із законом:

$$y = y_1 + y_2 = 2A\sin\frac{\omega t + kx + \omega t - kx + \pi}{2} \cdot \cos\frac{\omega t + kx - \omega t + kx - \pi}{2}$$

або

$$y = 2A\cos(kx - \frac{\pi}{2}) \cdot \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}). \tag{123}$$

Таким чином, ми одержали ***рівняння сталої стоячої хвилі*** в нитці (123). Вираз $\left|2A\cos(kx - \frac{\pi}{2})\right|$ не залежить від часу і є ***амплітудою стоячої хвилі***.

Як видно, амплітуда коливань точок нитки періодично міняється по гармонійному закону залежно від відстані *x* від початку координат. Знайдемо максимальну і мінімальну амплітуди:

1. У точках, де

$$kx - \frac{\pi}{2} = 2n\frac{\pi}{2} = n\pi \quad \text{або} \quad kx = (2n+1)\frac{\pi}{2} \text{ де } (n = 0, 1,2...) \qquad (124)$$

$\cos(n\pi) = 1$ і ***амплітуда коливань досягає максимальної величини*** 2A. Ці точки називаються ***пучностями стоячої хвилі***. З умови (124) маємо значення координатних пучностей:

$$x_{\text{пучн}} = (2n+1)\frac{\pi}{2k} = \left[k = \frac{2\pi}{\lambda}\right] = (2n+1)\frac{2\pi}{4k} = (2n+1)\frac{\lambda}{4}; \qquad (125)$$

2. Точки нитки, фази коливань яких:

$$kx - \frac{\pi}{2} = (2n+1)\frac{\pi}{2} \quad \text{або} \quad kx = 2n\frac{\pi}{2} = n\pi \text{ де } (n = 0, 1,2...) \qquad (126)$$

взагалі не коливаються, оскільки $\cos(2n+1)\frac{\pi}{2} = 0$ (***амплітуда коливань дорівнює нулю*** $2A\cos(kx - \frac{\pi}{2}) = 0$) і називаються ***вузлами стоячої хвилі***.

Вузли виникають в тих точках, де пряма і відбита хвилі складаються в протилежних фазах і, гасять один одного. З (126) витікає, що координати вузлів приймають значення

$$x_{\text{вуз}} = \frac{n\pi}{k} = \left[k = \frac{2\pi}{\lambda}\right] = \frac{2n\pi}{2k} = n\frac{\lambda}{2} = 2n\frac{\lambda}{4}. \qquad (127)$$

Відстань між двома вузлами (127) або пучностями (125) називають ***довжиною стоячої хвилі***, тому

$$\lambda_{\text{СТ}} = x_{\text{пучн}(n+1)} - x_{\text{пучн}(n)} = \left(2(n+1)+1\right)\frac{\lambda}{4} - (2n+1)\frac{\lambda}{4} = \frac{\lambda}{2},$$

$$\lambda_{\text{СТ}} = x_{\text{вуз}(n+1)} - x_{\text{вуз}n} = (n+1)\frac{\lambda}{2} - n\frac{\lambda}{2} = \frac{\lambda}{2}.$$

Таким чином, довжина стоячої хвилі

$$\lambda_{\text{СТ}} = \frac{\lambda}{2}. \qquad (128)$$

Оскільки обидва кінці нитки закріплені і в них утворюються вузли, то на довжині нитки *l* повинне укладатися ціле число довжин хвиль стоячої хвилі.

$$l = n\lambda_{\text{СТ}} = n\frac{\lambda}{2}. \qquad (129)$$

На рис. 27 показане утворення стоячої хвилі при віддзеркаленні, що супроводжується зміною фази на π. Зсув частинок нитки, який відбувався б під дією прямої хвилі, показано суцільною лінією, а зсув тих же частинок під дією відбитої хвилі – пунктиром. Жирна лінія показує результуючий зсув точок нитки. На рисунку зафіксований момент часу, коли до точки *O* приходить пряма хвиля з фазою, відмінною від нуля.

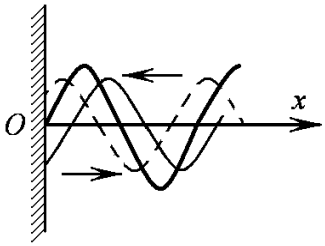


Рис. 27. Виникнення стоячої хвилі

Головною особливістю стоячої хвилі є те, що вона не переносить енергії. Це підтверджується хоч би тим, що розташування вузлів і пучностей з часом не змінюється. Така особливість стоячої хвилі виникає в результаті того, що хвилі, що накладаються, переносять енергію в рівній кількості, але в протилежних напрямах.

3. Опис установки і методика вимірювання

На одному кінці лабораторного столу закріплений вібратор, що є стрижнем, що приводиться в коливальний рух за допомогою електромагніту. На електромагніт подається змінний синусоїдальний струм, тому стрижень здійснює вимушені коливання з частотою змінного струму. На іншому кінці столу закріплений легкий, з нерухомою віссю, блок. Нитка прив'язана одним кінцем до вібратора, а інший кінець, перекинутий через блок, натягається вантажем, лежачим на чашці. Схематично установка зображена на рис. 25.

Для визначення частоти вібратора необхідно одержати на нитці стійку картину стоячих хвиль, що можливо при виникненні параметричного резонансу, тобто коли частота вібратора удвічі більша за одну з частот власних коливань натягнутої нитки. При цьому на довжині нитки l (між вібратором і блоком) укладеться ціле число стоячих довжин хвиль λ_{CT} (129).

Власна частота коливань нитки залежить від її натягнення. Якщо при деякому натягненні частота вібратора ν_B удвічі більше найнижчої частоти ν (основний тон) нитки, то на її довжині укладається одна стояча хвиля. Зменшуючи натягнення нитки, можна одержати умови, при яких ν_B удвічі більше другого, третього..., n-го обертонів (частоти ν_n кратні основному тону) нитки: $\nu_B = 2\nu_n$. При цьому на довжині нитки l укладатиметься відповідно 2, 3..., n стоячих хвиль.

Частота коливань нитки ν пов'язана з λ співвідношенням

$$\nu = v/\lambda \qquad (130)$$

де v – швидкість розповсюдження хвиль в нитці.

Швидкість розповсюдження хвиль в нитці залежить від сили натягнення нитки F, обумовленої нерухомим вантажем, і від її лінійної щільності ρ, що визначається масою всієї нитки m і її довжиною L. Оскільки $v = \sqrt{\frac{FL}{m}} = \sqrt{\frac{F}{\rho}}$ то, з урахуванням (130) і (129), одержимо

$$\nu = \frac{v}{\lambda} = \frac{1}{\lambda}\sqrt{\frac{F}{\rho}} = \frac{n}{2l}\sqrt{\frac{F}{\rho}}.$$

Сила натягнення нитки F створюється вагою вантажу, тому

$$F = P = Mg,$$

де M – маса вантажу (сюди входить і маса чашки). Враховуючи, що частота вібратора удвічі більше частоти коливання нитки, одержимо

$$\nu_B = 2\nu = 2\frac{n}{2l}\sqrt{\frac{F}{\rho}} = \frac{n}{l}\sqrt{\frac{Mg}{\rho}}. \qquad (131)$$

4. Обробка результатів вимірювань

Проводиться аналогічно тому, який показано в роботі 4-1.

5. Порядок виконання роботи і обробка результатів вимірювання

1. Зміряйте один раз довжину нитки *l* (між точкою кріплення на вібраторі і точкою дотику її з блоком) з точністю, яку дозволяє лінійка, і запишіть її в таблицю вимірювань.

2. Включіть електромагніт, викликавши коливання стрижня-вібратора.

3. Поступово навантажуючи чашку важками, добийтеся стійких стоячих хвиль.

4. Запишіть число стоячих довжин хвиль *n*, що уклалися на довжині нитки *l*, а також масу вантажу *M*, що вийшла при цьому, в таблицю вимірювань. Дослід повторити три – п'ять раз, добиваючись встановлення стійких стоячих хвиль з різним числом довжин хвиль λ_{CT} на довжині нитки *l*.

5. Зніміть нитку і зміряйте один раз її повну довжину *L* з точністю лінійки. Маса нитки *m* вказана на установці. Розрахуйте лінійну щільність нитки як $\rho = m/L$ і запишіть значення в таблицю вимірювань.

6. За формулою (131) обчислите частоту вібратора для кожного варіанту стійких стоячих хвиль.

7. Обчисліть абсолютну і відносну похибки визначення частоти вібратора і запишіть кінцевий результат як довірчий інтервал з відносною похибкою.

6. Контрольні питання

1. У чому полягає явище параметричного резонансу? Поясніть це, використовуючи роботу 5-1. Яке відношення частоти вібратора до власної частоти коливань нитки в цій роботі?

2. Яка різниця між хвилями, що біжать і стоячими? Розгляньте амплітуди і фази коливання в різних точках в обох випадках.

3. Що називається стоячою хвилею? За яких умов виникають стоячі хвилі? Одержите рівняння стоячої хвилі. Проаналізуйте це рівняння.

4. Чим характеризуються коливання середовища за наявності стоячих хвиль?

5. Що таке довжина хвилі? Яка довжина стоячої хвилі?

6. Що називають пучністю стоячої хвилі? Виведіть рівняння для пучності стоячої хвилі.

7. Що називають вузлом стоячої хвилі? Виведіть рівняння для вузла стоячої хвилі.

8. Як впливають умови віддзеркалення хвиль на розташування пучностей і вузлів стоячої хвилі?

9. Чому при різному натягненні нитки на її довжині укладається різне число довжин стоячої хвилі?

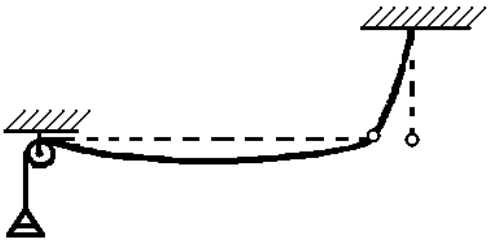
10. Яка мета роботи 5-1? Опишіть поетапно хід роботи. Одержите рівняння для обчислення частоти коливання вібратора.

7. Протокол виконання роботи №5-1

1) *Тема*: Визначення частоти коливання вібратора методом Мельде.

2) *Мета роботи*: Ознайомлення з явищами параметричного резонансу, з умовами виникнення стоячих хвиль і визначення частоти вібратора.

3) *Схема приладу або установки*



4) *Таблиця приладів*

№ з.п.	Найменування	Тип	Заводський №	Межа шкали	Ціна поділки	Клас точності
1	Важки					
2	Лінійка	У	-	1000 мм	1 мм	1мм

5) *Формули розрахунку величин і їх похибок*

1. $\rho = m/L$;

2. $\nu_B = \frac{n}{l}\sqrt{\frac{Mg}{\rho}}$;

3. $\Delta\nu_B = t_{\alpha,n}\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(\Delta\nu_{Bi})^2}{n(n-1)}}$, де $t_{0,95;5} = 2{,}77$.

6) *Таблиця вимірювань*

l= м – довжина нитки від вібратора до осі блоку; L = м ; m = кг

№ п.п	M, кг	n	ν_B, Гц	$\Delta\nu_B$, Гц	$(\Delta\nu_B)^2$, Гц^2
1					
2					
3					
4					
5					
			$<\nu_B>$ =		$\Sigma(\Delta\nu_B)^2$ =

7) *Розрахунки величин і їх похибок*:

8) *Запис остаточних результатів*:

$\nu_B = (<\nu_B> \pm \Delta\nu_B)_\alpha$ Гц; $\delta_{\nu_B\%} = \dfrac{\Delta\nu_B}{<\nu_B>} \cdot 100\%$.

9) *Висновок*:

10) Роботу виконав: Роботу перевірив:

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 5-2
ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗВУКОВИХ ХВИЛЬ В ПОВІТРІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЯВИЩА РЕЗОНАНСУ

1. Мета роботи

1.1 Вивчення розповсюдження пружних хвиль в повітрі.
1.2. Визначення швидкості розповсюдження звукових хвиль.

2. Основні поняття

Дивіться теорію до роботи 5-1.

При розповсюдженні пружних хвиль відбувається деформація речовини. У твердих тілах відбувається деформація стиснення або розтягування. Вона характеризується відносною зміною довжини тіла $\varepsilon = \frac{\Delta x}{x}$, а пружні властивості твердого тіла характеризуються ***модулем Юнга***

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{F}{S}\frac{x}{\Delta x},$$

де F – сила, що діє на поверхню S.

Швидкість подовжніх пружних хвиль в твердому тілі

$$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}, \tag{132}$$

а поперечних

$$v = \sqrt{\frac{G}{\rho}}, \tag{133}$$

де $G = \frac{\tau}{\gamma}$ – модуль зрушення (τ – напруга, γ – величина відносного зрушення); а ρ – щільність речовини.

Пружна хвиля в газах є послідовністю областей стиснення і розрядки, що розповсюджується.

Швидкість розповсюдження пружних звукових хвиль в газах залежить від температури газу. Для ідеальних газів швидкість звуку

$$v = \sqrt{\gamma \frac{R}{\mu} T} \tag{134}$$

де $R = 8{,}31 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$ – універсальна газова стала; T – термодинамічна температура; μ – молярна маса; $\gamma = C_P / C_V$ – постійна для даного газу, залежна від відношення теплоємностей (теплоємність рівна кількості теплоти, яку необхідно передати газу для нагрівання його на один градус).

Швидкість звукової хвилі росте із збільшенням температури. В повітрі при $T = 273\,\text{К}$ швидкість звукової хвилі $\text{v} = 330\,\text{м/с}$, а для $293\,\text{К}$ $\text{v} = 343\,\text{м/с}$.

Швидкість пружних хвиль в рідинах і подовжніх хвиль в твердих тілах перевищує швидкість звуку в газах і залежить від щільності середовища.

***Звукові хвилі* (*або звук*)** – це механічні хвилі з частотою від $16\,\text{Гц}$ до $20\,\text{кГц}$, які сприймає вухо людини.

Звукові хвилі з частотами менш $16\,\text{Гц}$ називаються ***інфразвуками***, а більш $20\,\text{кГц}$ – ***ультразвуками***.

Швидкість звуку (v), як і інших механічних хвиль, змінюється при переході з одного середовища в інше, але частота (ν) і період (T) коливань частинок середовища залишаються постійними. Звук не може розповсюджуватися у вакуумі.

Звуки розділяють по *тонам* і *шумам*.

- ***Тон* (*музичний тон*)** – це звук, який створює тіло при гармонійних коливаннях.
- ***Шум*** – це звук, який складається з коливань різної амплітуди і частоти.

Тони відрізняються по гучності і висоті.

- ***Гучність*** – це суб'єктивна характеристика звуку, яка визначається амплітудою коливань (і, отже, енергією, яку переносить хвиля за одиницю часу через одиницю поверхні) в звуковій хвилі. Гучність звуку залежить від інтенсивності звуку. Вухо здатне сприймати звуки з інтенсивністю I (***інтенсивність звуку*** – середнє значення щільності потоку енергії в одиницю часу, яку несе звукова хвиля) біля $10^{-12} \div 10^{-11}\ \text{Вт/м}^2$, де $I_0 \approx 10^{-12}\ \text{Вт/м}^2$ – поріг чутності (мінімальна інтенсивність звуку, яку можна почути).

Мірою чутливості органів слуху є ***рівень інтенсивності*** (***гучність звуку***)

$$L = 10\lg\left(\frac{I}{I_0}\right). \qquad (135)$$

Одиниця вимірювання децибел (дБ). Вухо людини сприймає звуки гучністю від 0 до $130\,\text{дБ}$. Загасання в $20\,\text{дБ}$ відповідає зменшенню інтенсивності в 100 разів.

- ***Висота тону*** – це суб'єктивна характеристика звуку, яка визначається частотою коливань.

3. Опис установки і методика вимірювання

Фазова швидкість v розповсюдження звукової хвилі в пружному середовищі пов'язана з частотою ν джерела хвилі і довжиною хвилі λ співвідношенням

$$\text{v} = \lambda\nu$$

тому, знаючи частоту джерела звуку і змірявши довжину хвилі, можна обчислити швидкість розповсюдження звуку в середовищі.

Джерелом звуку в даній роботі є телефон, на який подається змінна напруга звукової частоти від генератора ГЗ-36.

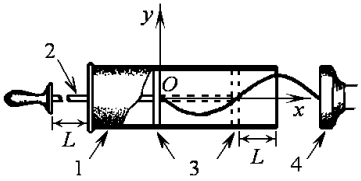


Рис. 28. Пристрій для визначення довжини звукової хвилі

На рис. 28 зображено пристрій, за допомогою якої визначається довжина хвилі. Усередині тонкостінної металевої труби 1 (діаметром 40–45 мм і завдовжки 900 мм) вільно переміщається стрижень 2 з поршнем 3. Поршень складається з двох повстяних кружків, прикріплених до кінця стрижня за допомогою двох металевих шайб. З одного кінця труба відкрита, з іншого – має кришку з отвором, через який проходить стрижень. Довжина стрижня підібрана так, що поршень знаходиться з краю відкритого отвору труби, коли стрижень повністю всунутий до труби. Таким чином, довжина виступаючої з труби частини стрижня 2 дорівнює довжині повітряного стовпа L.

При включенні телефону 4, що знаходиться біля відкритого кінця труби, коливання мембрани передаються повітрю усередині труби, тобто по повітряному стовпу до поверхні поршня розповсюджуватиметься подовжня звукова хвиля. Частота цієї хвилі рівна частоті змінного струму, що поступає від генератора ГЗ-36. Амплітуда коливань частинок повітря буде найбільшою, коли частота генератора співпадає з однією з власних частот коливань повітряного стовпа, тобто виникне явище резонансу. Щоб дістати умови для резонансу, змінюють довжину повітряного стовпа L, пересуваючи поршень. При цьому змінюється і набір власних частот коливань повітряного стовпа, оскільки він залежить від довжини стовпа.

Хвиля, що біжить від мембрани, дійшовши до поверхні поршня, відображається і стрибком змінює фазу на π (віддзеркалення від щільнішого середовища, аналогічно віддзеркаленню від закріпленого кінця нитки в роботі № 5-1). Якщо мембрана коливається безперервно, то по повітряному стовпу одночасно, назустріч один одному, розповсюджуватимуться дві однакові подовжні хвилі. В результаті накладення прямої хвилі, що біжить від мембрани і відбитої, в повітряному стовпі виникають стоячі хвилі.

Якщо діаметр труби менше довжини хвилі і стінки її гладкі, то помітного загасання хвилі не відбувається. Тому пряма і відбита хвилі можуть бути представлені рівняннями (121) і (122), які застосовні в припущенні, що хвиля розповсюджується уздовж осі x і початок вибрано в точці O на поверхні поршня.

Отримання стоячої хвилі і її аналіз аналогічні розглянутим в роботі №5-1, тому надалі будемо користуватися формулами, одержаними в попередній роботі.

При сталій стоячій хвилі у поверхні поршня завжди утворюється вузол, а у відкритого кінця труби – пучність. У відкритого кінця труби виникає пучність, оскільки на відкритому кінці труби також відбувається

віддзеркалення хвилі, але без зміни фази на протилежну. Частинки, повітря, що знаходяться усередині труби, мають меншу свободу руху, ніж ті, які знаходяться зовні. Тому повітря поза трубою може розглядатися як середовище менш щільне, чим повітря усередині труби. А при віддзеркаленні від менш щільного середовища фаза хвилі не змінюється.

Таким чином, на довжині повітряного стовпа, в силу (125), повинне укластися непарне число λ/4 (на виході труби повинна бути пучність):

$$L = (2n+1)\frac{\lambda}{4}, \text{ де } (n = 0, 1,2...). \qquad (136)$$

На рис. 27 показаний один з випадків утворення стоячої хвилі, одержаної в результаті складання поперечних хвиль. В повітрі ж розповсюджується подовжня хвиля, тому даний малюнок можна вважати справедливим і в цьому випадку, якщо уявити собі, що пучності відповідають максимальному розрідженню повітря, а вузли – максимальному стисненню.

З формули (136) виходить, що

$$\lambda = \frac{4L}{(2n+1)}, \qquad (137)$$

де L – довжина повітряного стовпа, в якій уклалося $(2n+1)$ чвертей довжини хвилі.

4. Обробка результатів вимірювань

Проводиться аналогічно тому, який показано в роботі 4-1.

5. Порядок виконання роботи і обробка результатів вимірювання

1. Встановіть прилад на столі і всувайте весь стрижень в трубу.

2. Піднесіть звучний телефон до відкритого кінця труби.

3. Поступово висувайте стрижень до того моменту, коли сила звуку стане максимальною. Це і означатиме, що наступив «перший» резонанс, коли на довжині повітряного стовпа уклалася одна чверть хвилі λ/4, що біжить (див. рис. 28).

4. Зміряйте виступаючу частину стрижня L_{1i}, свідчення запишіть в таблицю вимірювань. Повторіть дослід 5 разів.

5. Потім висунути поршень до настання другого резонансу. При цьому сила звуку знову буде максимальною, а на довжині повітряного стовпа укладеться 3 λ /4 (див. рис. 28).

6. Зміряйте виступаючу частину стрижня L_{2i}, свідчення запишіть в таблицю вимірювань. Повторіть дослід 5 разів.

7. Визначте довжину стоячої хвилі як різницю зміряних довжин стрижня $\lambda_{CT} = L_{2i} - L_{1i}$ і запишіть результати в таблицю вимірювань.

8. Запишіть значення частоти ν з генератора ГЗ-36 в таблицю вимірювань.

9. Скориставшись тим, що $v = \lambda\nu$, обчисліть швидкість звукової при температурі і вологості, які мали місце в лабораторії під час досліду по формулі

$$v = 2\nu(L_2 - L_1).$$

10. Оскільки $\lambda_{CT} = \lambda/2$, то визначите довжину звукової хвилі як $\lambda = 2\lambda_{CT}$. Результат запишіть в таблицю.

11. Обчисліть швидкість звуку v_0 у сухому повітрі при 0°С, якщо відомо, що швидкість звуку в повітрі v змінюється залежно від температури *t* згідно із законом

$$v = v_0\sqrt{1 + 0{,}004t},$$

або

$$v_0 = \frac{2\nu(L_2 - L_1)}{\sqrt{1 + 0{,}004t}}.$$

12. Обчисліть абсолютну і відносну похибки визначення швидкості звуку і запишіть кінцевий результат як довірчий інтервал з відносною похибкою.

6. Контрольні питання

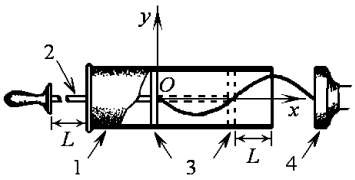
1. За якої умови може виникати резонанс в повітряному стовпі?
2. Як утворюється стояча хвиля? Вивести рівняння стоячої хвилі.
3. Чим відрізняється стояча хвиля від бігучої?
4. Від чого залежить швидкість звукової хвилі в повітрі?
5. Що таке гучність звуку, тон, шум?
6. Як визначається швидкість звукової хвилі в повітрі за допомогою явища резонансу?

7. Протокол виконання роботи №5-2

1) *Тема*: Визначення швидкості розповсюдження звукових хвиль в повітрі.

2) *Мета роботи*: Ознайомлення з явищем резонансу, умовами виникнення стоячих звукових хвиль і визначення швидкості звукової хвилі.

3) *Схема приладу*:



1 – металева труба; 2 – стрижень; 3 – поршень; 4 – телефон

4) *Таблиця приладів*

№ з.п.	Найменування	Тип	Заводський №	Межа шкали	Ціна поділки	Клас точності
1	Важки					
2	Лінійка	У	-	1000 мм	1 мм	1мм

5) *Формули розрахунку величин і їх похибок*

1. $\lambda_{CT} = L_2 - L_1$;
2. Швидкість звуку при температурі в лабораторії: $v = 2\nu\lambda_{CT}$;
3. $\Delta v = t_{\alpha,n}\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(\Delta v_i)^2}{n(n-1)}}$, де $t_{0,95;5} = 2{,}77$ – коефіцієнт Стьюдента;
4. Довжина звукової хвилі $\lambda = 2\lambda_{CT}$;
5. Швидкість звуку при температурі 0°C: $v_0 = \frac{2\nu v}{\sqrt{1+0{,}004t}}$, де t – температура повітря в аудиторії.

6) *Таблиця вимірювань*

н = Гц – частота генератора ГЗ-36; t= °C.

№ з.п.	L_{1i}, мм	L_{2i}, мм	λ_{CTi}, м	v_i, м/с	Δv_i, м/с	$(\Delta v_i)^2$ (м/с)^2
1						
2						
3						
4						
5						
				<v> =		$\sum(\Delta v_i)^2$ =

7) *Розрахунки величин і їх похибок*:

8) *Запис остаточних результатів*:

$v = (< v > \pm \Delta v)_\alpha$ м/с; $\delta_{v\%} = \frac{\Delta v}{< v >}\cdot 100\% = \ldots$ %; $\lambda = \ldots$ м; $v_0 = \ldots$ м/с.

9) *Висновок*:

10) Роботу виконав: Роботу перевірив:

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5-3
ВИЗНАЧЕННЯ ДОВЖИНИ СТОЯЧОЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ХВИЛІ

1. Мета роботи.

1.1 Вивчення умов утворення стоячих електромагнітних хвиль.
1.2. Визначення довжини електромагнітної бігучої хвилі.

2. Основні поняття

Дивіться теорію до роботи 5-1.

Електромагнітними хвилями називаються коливання векторів електричного і магнітного поля, що розповсюджуються в просторі (рис. 25). Рівняння для E і H запишемо у вигляді:

$$\begin{aligned} E &= E_0 \cdot \sin(\omega t \pm kx), \\ H &= H_0 \cdot \sin(\omega t \pm kx), \end{aligned} \tag{138}$$

де ω – циклічна частота електромагнітної хвилі, $k = 2\pi/\lambda$ – хвилеве число; x – відстань від джерела хвиль до даної точки хвилевого поля.

Швидкість (***фазова швидкість***) v електромагнітної хвилі в середовищі визначається з рівняння Максвела і дорівнює

$$\mathrm{v} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon\mu}},$$

де ε і μ – відносні діелектрична і магнітна проникності середовища; $c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}}$ – швидкість світла у вакуумі. Швидкість розповсюдження електромагнітних хвиль в даному середовищі співпадає із швидкістю світла в цьому середовищі.

Електромагнітні хвилі є поперечними, і коливання векторів напруженості $\vec{E}$ змінного електричного поля і індукції $\vec{H}$ змінного магнітного поля взаємно перпендикулярні і лежать в площині, перпендикулярній вектору швидкості $\vec{\mathrm{v}}$ розповсюдження хвилі. Вектори $\vec{\mathrm{v}}$, $\vec{E}$, $\vec{H}$ утворюють правогвинтову систему: з кінця вектора $\vec{\mathrm{v}}$ поворот від $\vec{E}$ до $\vec{H}$ по найкоротшому путі видно як направлене проти часової стрілки.

Модулі векторів $\vec{E}$ і $\vec{H}$ у плоскій електромагнітній хвилі зв'язані співвідношенням

$$\sqrt{\varepsilon\varepsilon_0}E = \sqrt{\mu\mu_0}H \tag{139}$$

де ε_0 і μ_0 – електрична і магнітна постійні, ε і μ – діелектрична і магнітна проникності середовища.

Взаємно перпендикулярні вектори $\vec{E}$ і $\vec{H}$ у електромагнітній хвилі, що розповсюджуються у вільному просторі, коливаються в однаковій фазі – вони одночасно звертаються в нуль і одночасно досягають максимальних значень.

Лінія, дотична в кожній точці до якої співпадає з напрямом розповсюдження хвилі в цій точці (тобто з напрямом перенесення енергії) називається ***променем***. Енергія переноситься в напрямі вектора $\vec{v}$.

Щільність потоку енергії електромагнітної хвилі визначається векторним множенням $\vec{E}$ і $\vec{H}$

$$P = \left[\vec{E} \times \vec{H}\right]. \tag{140}$$

Інтенсивністю електромагнітної хвилі J називається величина енергії, яку в середньому переносить хвиля за одиницю часу через одиничну площинку, перпендикулярний до напряму розповсюдження хвилі (***модуль вектора Умова-Пойтінга***):

$$J = < P > = \frac{E \cdot H}{2}. \tag{141}$$

Стояча хвиля утворюється в результаті накладення двох хвиль, що розповсюджуються у взаємно протилежних напрямах, якщо ці хвилі задовольняють умовам: їх частоти, амплітуди і напрями коливань однакові. ***Первинна і відбита хвилі, складаючись, можуть створювати стоячі ЭМВ.***

Коливання електричного поля бігучої хвилі (первинної) в точці x

$$E_1 = E_0 \cdot \sin(\omega t - kx). \tag{142}$$

Коливання поля відбитої хвилі в точці x

$$E_2 = E_0 \cdot \sin(\omega t + kx - \varphi), \tag{143}$$

де φ – величина запізнювання по фазі коливань поля відбитої хвилі в точці $x = 0$ в порівнянні з коливаннями первинної хвилі в тій же точці. Це запізнювання можна пояснити двома причинами:

- До повернення в точку $x = 0$ хвиля повинна двічі пройти всю відстань. Отже, виникає відставання за фазою
$$\Delta\varphi = \frac{2\pi \cdot \Delta x}{\mathrm{v}T} = \frac{2\pi \cdot \Delta x}{\lambda};$$
- При віддзеркаленні від кінця лінії можливо зміна фази на π.

Результуюче поле первинної і відбитої хвиль

$$E = E_1 + E_2 = E_0(\sin(\omega t - kx) + \sin(\omega t + kx - \varphi)),$$

оскільки $(\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta) = 2\cos\beta \cdot \sin\alpha)$ (якщо позначити $\alpha = \omega t - \frac{\varphi}{2}$, $\beta = kx - \frac{\varphi}{2}$), то

$$E = E_1 + E_2 = 2E_0 \cos\left(kx - \frac{\varphi}{2}\right) \cdot \sin\left(\omega t - \frac{\varphi}{2}\right), \tag{144}$$

тобто відбуваються коливання з частотою первинної хвилі і з початковою фазою $\frac{\varphi}{2}$. Амплітуда коливань E_{CT} стоячої хвилі не залежить від часу і є періодичною функцією відстані x від джерела хвиль

$$E_{\mathrm{CT}} = 2E_0 \left|\cos\left(kx - \frac{\varphi}{2}\right)\right|. \tag{145}$$

Точки, в яких амплітуда $E_{\text{СТ}}$ дорівнює нулю, називаються ***вузлами стоячої хвилі***:

$$kx - \frac{\varphi}{2} = (2m+1)\frac{\pi}{2} \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, ... \tag{146}$$

Точки, в яких амплітуда $E_{\text{СТ}}$ максимальна і рівна $2E_0$, називаються ***пучностями стоячої хвилі***:

$$kx - \frac{\varphi}{2} = 2m\frac{\pi}{2} \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, ... \tag{147}$$

При віддзеркаленні хвилі від межі з щільнішим середовищем фаза змінюється на π і відбувається ***втрата півхвилі***.

Довжиною стоячої хвилі $\lambda_{\text{СТ}}$ називається відстань між двома сусідніми вузлами або пучностями, що дорівнює половині довжини бігучої хвилі

$$\lambda_{\text{СТ}} = \frac{\lambda}{2}. \tag{148}$$

Коливання всіх точок стоячої хвилі, лежачих між сусідніми вузлами, ***відбуваються з різними амплітудами, але в одній фазі***, в той час, як в ***бігучої хвилі,*** навпаки, ***коливання всіх точок відбуваються з однаковими амплітудами, але в різних фазах***.

У стоячій хвилі відсутнє перенесення енергії, оскільки енергія переноситься в рівних кількостях в протилежних напрямах.

В бігучій ЕМХ коливання електричного і магнітного полів знаходяться у фазі. В стоячій ЕМХ між коливаннями векторів $\vec{E}$ і $\vec{H}$ існує різниця фаз. Причина такої відмінності полягає в зміні фази коливань при віддзеркаленні ЕМХ від кінця лінії. Швидкість $\vec{v}$ розповсюдження пов'язана з векторами $\vec{E}$ і $\vec{H}$ правилом правого буравчика, тому для зміни швидкості хвилі на протилежну, треба, щоб один з векторів змінив фазу на π. Отже, при віддзеркаленні фаза коливань одного з векторів повинна змінитися стрибкоподібно на π.

Таким чином, в стоячій ЕМХ пучності і вузли електричного і магнітного полів зрушені на π**.** Вузли електричного поля співпадають з пучностями магнітного поля і навпаки.

3. Опис установки і методика вимірювання

Випромінювачем електромагнітних хвиль є лінійний вібратор. Роль такого вібратора виконує антена, збуджена змінним електричним струмом високої частоти.

У вільному просторі, в так званій хвилевій зоні, де відстань від вібратора до приймача $l >> \lambda$, розповсюджуються поперечні електромагнітні хвилі, рівняння яких у разі плоскої електромагнітної хвилі можна представити у вигляді (138).

У даній роботі визначається довжина електромагнітної хвилі методом стоячих хвиль. Стоячі електромагнітні хвилі можна одержати за допомогою установки зображеної на рис. 29. Плоска електромагнітна хвиля, що випромінюється генератором 1, розповсюджується по хвилеводу 2 до рупора 3 і випромінюється в простір уздовж осі, що проходить через центри хвилеводу і рупора. Надалі для простоти розглядатимемо тільки електричну складову E електромагнітної хвилі. Плоска хвиля вигляду, що біжить

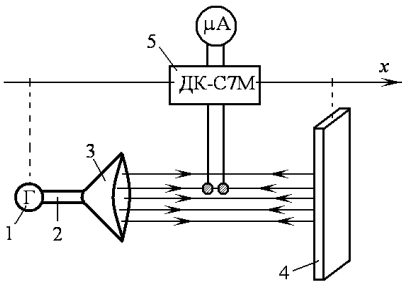


Рис. 29. Пристрій для визначення довжини стоячої ЕМХ

$$E_1 = E_0 \cdot \sin(\omega t - kx).$$

падає на гладку металеву пластину 4 (почало відліку вибрано в точці 0 випромінювання хвилі генератором), а відбита хвиля

$$E_2 = E_0 \cdot \sin(\omega t + kx - \pi).$$

складаючись з падаючою, утворює стоячу електромагнітну хвилю вигляду

$$E = E_1 + E_2 = 2E_0 \cos\left(kx - \frac{\pi}{2}\right) \cdot \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right).$$

У точці віддзеркалення фаза коливання електричного вектора E в електромагнітній хвилі міняється на протилежну, і на пластині утворюється вузол стоячої хвилі.

Пучності хвилі утворюються на відстані x, використовуючи (147) (а також див. роботу № 5-1)

$$x_{\text{пучн}} = (2m+1)\frac{\lambda}{4}, \quad \text{де } m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots \tag{149}$$

а вузли, відповідно до (146) – на відстанях

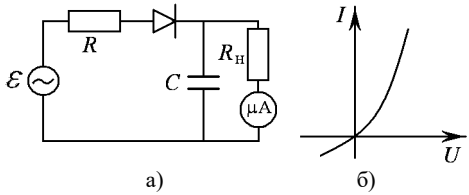
$$x_{\text{вуз}} = \frac{2m\lambda}{4}, \qquad \text{де } m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots \tag{150}$$

Відстань між двома вузлами або пучностями представлятиме довжину стоячої хвилі, яка в два рази менша за довжину бігучої хвилі:

$$\lambda_{\text{СТ}} = \frac{\lambda}{2}.$$

Звідси видно, що довжину електромагнітної бігучої хвилі можна визначити, знаючи відстань між двома пучностями по максимальному свідченню індикатора електричного поля.

Індикатор 5, що вимірює інтенсивність випромінювання в точці спостереження – це детектор типу ДК-С7М, контакти якого є ненастроєною антеною; кінці детектора приєднуються до мікроамперметра.



а) б)

Рис. 30. а) Схема детектора ДК-С7М;
б) ВАХ детектора

Еквівалентну схему індикатора приймача можна представити у вигляді, вказаному на рис. 30, а, де $\mathcal{E}$ (ЕРС), пропорційна амплітуді напруженості електричного поля в точці спостереження, R – внутрішній опір детектора, $R_н$ – опір навантаження і C – електроємність. З приведеної схеми видно, що вона представляє електричний контур однонапівперіодного випрямляча. Середнє значення випрямленого струму в такому контурі визначатиметься характеристикою детектора ДК-С7М, яка представлена на рис. 30, б. Для малих сигналів характеристика залежності струму I від напруги U має вигляд $I = \alpha U^2$. Оскільки U пропорційно амплітуді поля E, то струм пропорційний E^2 і, отже, інтенсивності електромагнітного поля I_E.

4. Обробка результатів вимірювань

Проводиться аналогічно тому, який показано в роботі 4-1.

5. Порядок виконання роботи і обробка результатів вимірювання

1. Розташуйте металеву пластину на відстані 400 мм від випромінювача (генератора).

2. Між пластиною і випромінювачем помістить зонд з детектором.

3. Повертаючи антену зонда-детектора навколо горизонтальної осі і переміщаючи уздовж стоячої хвилі, набудьте максимального значення струму детектора.

4. Переміщаючи зонд уздовж осі випромінювача (уздовж стоячої хвилі електромагнітного поля) від пластини до випромінювача, зміряйте залежність струму детектора від координати зонда $I = f(x)$, воно буде аналогічно розподілу інтенсивності електромагнітної хвилі $I_E = f(x)$.

5. Координату зонда x відлічувати від пластини. Зміряти і записати в таблицю значення струму детектора I для координати x, що змінюється в межах від 20мм до 340мм. Переміщати зонд слід так, щоб x мінялося через кожні 20 мм. Близько до випромінювача проводити вимірювання не рекомендується.

6. За виміряним значенням побудувати графік зміни інтенсивності $I_E = f(x)$.

7. Розрахувати довжину стоячої хвилі з умови (150), де $\lambda_{СТ}$ відстань між двома найближчими мінімумами (максимумами) кривої $f(x)$.

8. Розрахувати довжину електромагнітної бігучої хвилі $\lambda = 2\lambda_{СТ}$.

9. Показати з результатів експерименту, що фаза електричного вектора при віддзеркаленні від металевої пластини змінилася на π.

6. Контрольні питання

1. Що називається електромагнітною хвилею?

2. Зобразіть графічно вид електромагнітної хвилі і вкажіть, в яких площинах здійснюють коливання вектори $\vec{E}$ і $\vec{H}$ у лінійно поляризованій хвилі, що називається променем ЕМХ? Що називається інтенсивністю електромагнітної хвилі?

3. Виведіть формулу стоячої хвилі для коливання вектора електричного поля $\vec{E}$.

4. Виведіть формули для визначення координат пучностей і вузлів стоячої ЕМХ.

5. Поясніть розташування пучностей і вузлів електричного і магнітного полів в стоячій ЕМХ, зміна їх фази.

6. Поясніть принцип роботи приймача електромагнітного випромінювання.

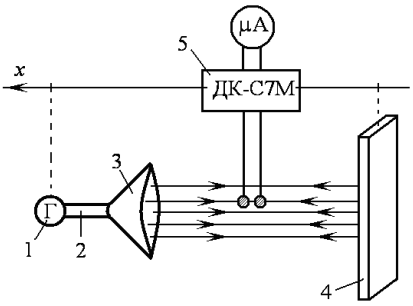
7. Як можна визначити довжину електромагнітної хвилі експериментально?

7. Протокол виконання роботи №5-3

1) *Тема*: Визначення довжини стоячої електромагнітної хвилі.

2) *Мета роботи*: Вивчення умов утворення стоячих електромагнітних хвиль. Визначення довжини електромагнітної хвилі, що біжить.

3) *Схема приладу*:



1 – генератор; 2 – хвилевод; 3 – рупор;
4 – металева пластина; 5 – детектор-індикатор

4) *Таблиця приладів*

№ з.п.	Найменування	Тип	Заводський №	Межа шкали	Ціна поділки	Клас точності
1	Мікроамперметр					
2	Лінійка	У	-	1000 мм	1 мм	1мм

5) *Формули розрахунку величин і їх похибок*

1. $\lambda_{СТ} = \dfrac{2x_{вуз}}{m}$, де $m = 0, \pm1, \pm2, \ldots$

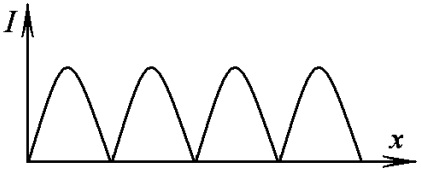
2. Довжина ЕМХ: $\lambda = 2\lambda_{СТ}$.

6) *Таблиця вимірювань*

x, мм	I, мкА
20	
40	
60	
80	
100	
120	
140	
160	
180	
200	
220	
240	
260	
280	
300	
320	
340	

7) *Розрахунки величин та їх погрішностей*:

8) *Графік залежності* $I = f(x)$. (Приведений приклад графіка)



9) *Запис остаточних результатів*:

$\lambda = \ldots$ м.

10) *Висновок*:

11) Роботу виконав: Роботу перевірив:

СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ

1. Сусь Б.А., Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А. Коливання і хвилі: навч. посіб. для самостійної роботи студентів з електронним представленням. 2010. 192 с.

2. Бригінець В.П., Подласов С.О. Коливання і хвилі: навч. посіб. Київ: НТУУ КПІ, 2021. 81 с. [електронний ресурс]. Режим доступу: http://physics.zfftt.kpi.ua/mod/book/tool/print/index.php?id=299.

3. Дмітрієва В.Ф. Фізика: підручник для вищих навчальних закладів. Київ: Техніка, 2008. 644 с.

4. Чолпан П.П. Фізика: підручник для вищих навчальних закладів. Київ: ВШ, 2004. 564 с.

5. Барановський В.М., Бережний П.В., Горбачук І.Т. та ін. Загальна фізика: Лабораторний практикум: навч. посіб.; за заг. ред. І.Т. Горбачука. Київ: Вища шк., 2002. 509 с.

6. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики. Т.1, 2, 3. Київ: Техніка, 2006. 532 с.

7. Ірха В.І., Марколенко П.Ю. Фізика: навчальний посібник з розділів «Електрика» та «Електромагнетизм» конспект лекцій для самостійної роботи студентів. – Одеса: ДУІТЗ, 2024. – 64 с.

8. Горбачов В. Е., Ірха В.І., Назаренко О.А. Фізика. Модуль 1. Частина 2. Електрика. Методичні вказівки для самостійної роботи. Одеса: ОНАЗ, 2006. 38 с.

9. Горбачов В. Е., Ірха В.І., Назаренко О.А. Фізика. Модуль 1. Частина 2. Магнетизм. Методичні вказівки для самостійної роботи. Одеса: ОНАЗ, 2006. 42 с.

10. Марколенко П.Ю., Горбачов В.Е., Ірха В.І., Коробіцин Б.В. Електромагнетизм. Методичний посібник до лабораторних робіт з фізики № 2-1, …, 2-4, 3-1, …, 3-4 з курсу фізики. Одеса: ОНАЗ, 2013. 174 с.

11. Ірха В.І. Фізика: навчальний посібник з розділу «Коливання та хвилі» конспект лекцій для самостійної роботи студентів. Одеса: ДУІТЗ, 2024. 50 с.

12. Марколенко П.Ю., Криськів С.К. Коливання та хвилі: метод. посіб. до лабораторних робіт з фізики № 4-1,…, 4-6, 5-1,…5-3 з курсу фізики. Одеса: ОНАЗ, 2011. 156 с.

Навчальне видання

Ірха Василь Іванович
Марколенко Павло Юрійович

ФІЗИКА

Навчальний посібник
з практичних та лабораторних робіт

Друкується в авторській редакції

Підписано до друку 21.03.2024.
Формат 60x84/16. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman.
Друк офсетний. Обсяг 14,42 друк. арк. Наклад 50 прим.
Зам. № 12103/2
Надруковано у ФОП Бондаренко М.О.
м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 60.
т. +38 048 700 11 55
info@aprel.od.ua

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи
до державного реєстру видавців ДК № 4684 від 13.02.2014 р.